数学分析 II 习题

助教: 吴大维

seit 18. Feb, 2019

目录

1 Lebesgue 积分 * 1

1.1 可测集 1
1.2 可测函数 1
1.3 测度 2
1.4 可测函数列 3
1.5 Lebesgue 积分 4
1.6 L^p 空间 6
1.7 $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^n$) 上的 Lebesgue 积分 7
1.8 总结 8

2 定积分 10

2.1 Riemann 积分 10
2.2 微积分基本定理 19
2.3 定积分的计算 24
2.4 定积分中值定理 27
2.5 定积分的应用 29
2.6 核与卷积 * 32
2.7 正交多项式 * 35
2.8 Euler-Maclaurin 公式 * 37

3 广义积分 38

3.1 定义与计算 38
3.2 敛散性判别法 41

4 数项级数 46

4.1 正项级数 46
4.2 敛散性判别法 55
4.3 级数运算 60
4.4 无穷乘积 64

5 期中试题选讲 69

6 函数项级数 (函数列) **73**
6.1 一致收敛, 连续性 73
6.2 微分和积分 82

7 幂级数 **87**
7.1 收敛半径, 解析函数 87
7.2 Weierstrass 第一逼近定理 96

8 Fourier 级数 **97**
8.1 Fourier 级数基础 98
8.2 Fourier 级数收敛性 107
8.3 卷积 (revisited) 118
8.4 Fourier 变换 * 124
8.5 离散 Fourier 变换 * 127

插图

1 胖 Cantor 集的构造 20
2 绞盘 30
3 球壳上一点的引力场强 31
4 积分围道 ($\varepsilon \to 0, R \to \infty$) 40
5 二维数组的一维排列 50
6 二重级数部分和的比较 51
7 Abel 变换 56
8 对角线求和 62
9 对角线求和和矩形求和的差 63
10 $\sum_n (a_n b_{n-1} - a_{n-1} b_n)$ 的几何直观 71
11 ζ 函数的积分回路 84
12 法向量与正交投影 101
13 锯齿波 $f(t) = \frac{1}{2} - t$ 116
14 方波 $f(t) = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(1-2t)$ 117
15 三角波 $f(t) = \frac{1}{2} - |\frac{1}{2} - t|$ 117
16 Dirichlet 核 $D_N(t)$ 的频谱 119
17 Féjer 核 $F_N(t)$ 的频谱 119
18 $\mathcal{F}$ 生成的四阶循环群在 $f \in \mathcal{S}$ 上的轨道. 黑色、红色、蓝色箭头分别代表 $\mathcal{F}, \overline{\mathcal{F}}$ 和 σ 126

This is a record of exercise classes for elementary calculus in the 2024 spring semester, PKU, China P.R.. Unauthorized reproduction is strictly forbidden.

1 Lebesgue 积分 *

参考文献

程士宏. 测度论与概率论基础, 北京大学出版社.
周民强. 实变函数论 (第三版), 北京大学出版社.

1.1 可测集

Lebesgue 积分需要很多测度论的预备知识. 这一部分不是中心的话题, 但是很重要. 我们首先假设 X 是一个给定的集合.

测度的定义域需要允许可列次集合运算 (交、并、补). 我们引入下面的结构.

定义 1.1 (σ 代数)**.** X 的子集族 $\mathfrak{F}$ 称为 σ **代数** (或 σ 域), 如果满足

i. $0, X \in \mathfrak{F}$.

ii. 若 $A \in \mathfrak{F}$, 那么 $A^c \in \mathfrak{F}$.

iii. 若 $A_n \in \mathfrak{F}$, 那么 $\bigcap_n A_n \in \mathfrak{F}$.

$(X, \mathfrak{F})$ 称为**可测空间**.

1.2 可测函数

Lebesgue 积分讨论的对象限制在可测函数上. 定义可测函数需要一个可测空间 $(X, \mathfrak{F})$.

定义 1.2 (可测函数)**.** $(X, \mathfrak{F})$ 是可测空间, $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 是取值为广义实数 (含 $\pm\infty$) 的函数. 称它是**可测函数**, 如果对任意 $t \in \mathbb{R}$, $\{x \in X : f(x) < t\}$ 是可测集[1].

下面的命题说明用 $\{f < t\}$ 的集合来定义不是必要的, 可以换成任何一种其它的方式.

命题 1.1 (可测函数性质)**.** *以下说法等价.*

i. f *可测.*

ii. $\{f > t\}$ *可测, 对任何* $t \in \mathbb{R}$.

iii. $\{f \leq t\}$ *可测, 对任何* $t \in \mathbb{R}$.

iv. $\{f < t\}$ *可测, 对任何* $t \in \mathbb{R}$.

v. $\{f \geq t\}$ *可测, 对任何* $t \in \mathbb{R}$.

证明概要. 我们需要用集合的可列交、可列并、补, 使不同形式的集合可以互相表示, 从而推出被表示的集合是可测集. 由定义 $(i) \Leftrightarrow (ii)$, 所以只需实现 $(ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (v) \Rightarrow (ii)$.

$$\{f \leq t\} = \{f > t\}^c,$$

[1]这类集合可以简写为 $\{f < t\}$.

$$
\begin{aligned}
\{f<t\} &= \bigcup_{n=1}^{\infty}\left\{f \le t-\frac{1}{n}\right\},\\
\{f\ge t\} &= \{f<t\}^c,\\
\{f>t\} &= \bigcup_{n=1}^{\infty}\left\{f \ge t+\frac{1}{n}\right\}.
\end{aligned}
\qquad \square
$$

大家将来需要熟练地操作形如 $\{f<t\}$ 的集合. 这类集合体现的是可测函数 (随机变量) 的**分布**.

注 1.1. 可测函数只需要有可测集即可定义, 无需定义测度. 例如一颗各个面朝上的概率未知的色子, 此时的全集 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$, 可测集为所有子集 (离散 σ 代数), 可以通过给定不同的概率分布 (p_1–p_6) 来给出不同的模型.

注 1.2. 在概率论中可测集的解释更为直观 —— $X=\Omega$ 是样本空间, $\mathfrak{F}$ 是所有**可观测**事件 (即 X 的子集), 可测函数是随机变量. 在配备概率测度以后可以计算形如 $\{f<t\}$ 事件的概率.

下面的定理说明可测函数具有四则运算的代数结构, 构成了环.

定理 1.2 (可测函数四则运算)**.** *如果 f,g 是可测函数, 那么*

i. 对任何 $a\in\overline{\mathbb{R}}$, af 是可测函数.

ii. $f+g$ 若处处有意义则可测.

iii. fg 可测.

iv. 若 $g\ne 0$, 则 f/g 可测.

可测函数类比连续函数类多出一项优势: 它对无穷次操作也封闭.

定理 1.3 (可测函数极限)**.** *设 $\{f_n\}$ 是可测函数列, 那么*

$$
\inf_n f_n,\quad \sup_n f_n,\quad \liminf_{n\to\infty} f_n,\quad \limsup_{n\to\infty} f_n
$$

都是可测函数.

证明. $\limsup_{n\to\infty} f_n = \inf_n \sup_{k\ge n} f_k$, 所以只需证明 $\sup f_n$ 可测. 注意到

$$
\{\sup f_n > t\} = \bigcup_n \{f_n > t\},
$$

右边每个集合都可测, 所以左边可测. $\square$

1.3 测度

测度是对长度、面积、体积、质量等概念的推广. 它总是定义在一个可测空间 $(X,\mathfrak{F})$ 的可测集上.

定义 1.3 (测度)**.** 设 $(X,\mathfrak{F})$ 是可测空间. 称满足下面条件的集函数 $\mu:\mathfrak{F}\to\overline{\mathbb{R}}$ 为**测度**.

i. (非负性) $\mu(A)\ge 0, \forall A\in\mathfrak{F}$.

ii. (可列可加性) 若 $A=\sum_n A_n$ (无交并), 那么 $\mu(A)=\sum_n \mu(A_n)$.

$(X,\mathfrak{F},\mu)$ 称为**测度空间**.

从定义可以推导出以下性质.

命题 1.4. *设 μ 是测度.*

i. $\mu(\varnothing) = 0$. 这里需要要求：存在测度小于无穷大的集合.

ii. (有限可加性) 若 $A = \sum_{i=1}^{n} A_i$, *则* $\mu(A) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)$.

iii. (可减性) 若 $\mu(A) < \infty, B \subset A$ *那么* $\mu(A - B) = \mu(A) - \mu(B)$.

iv. (单调性) 若 $A \subset B$, *则* $\mu(A) \leq \mu(B)$.

v. (下连续性) 若 $A_n \nearrow A$, *则* $\mu(A_n) \nearrow \mu(A)$.

vi. (上连续性) 若 $\mu(A_1) < \infty, A_n \searrow A$, *则* $\mu(A_n) \searrow \mu(A)$.

注 1.3. 可测空间 (measurable space) 和测度空间 (measure space) 的区别是前者没有定义测度 (可以测量但还没有测量). 一个可测空间上可以定义多种测度.

测度为零的集合称为**零测集**.

1.4 可测函数列

定义 1.4 (可测函数收敛性)**.** 设 $\{f_n\}$ 是可测函数列, f 是可测函数, μ 是测度.

i. 若存在零测集 Z, 使得对所有 $x \notin Z$ 都有 $f_n(x) \to f(x)$, 则称为**几乎处处收敛**, 记为 $f_n \to f$, (μ-) a.e..

ii. 若对任意 $\delta > 0$, 存在 $E, \mu(E) < \delta$ 使得在 $X - E$ 上 $f_n \rightrightarrows f$, 则称为**几乎一致收敛**, 记为 $f_n \to f$, (μ-) a.u..

iii. 若对任意 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n\to\infty} \mu(|f - f_n| \geq \varepsilon) = 0$, 则称为**依测度收敛**, 记为 $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

下面我们来展示如何使用形如 $\{f < t\}$ 的集合来刻画收敛性.

命题 1.5. $f_n \to f$, *a.e. 当且仅当对任意* $\varepsilon > 0$ *下列上极限集合是零测集.*

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{|f_k - f| \geq \varepsilon\}. \tag{1.1}$$

证明概要. 收敛点集, 即使得 $f_n(x) \to f(x)$ 的 x 的集合按照定义表达为:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n, \forall k \geq n, |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

用集合语言翻译上述条件可得

$$x \in \bigcap_{\varepsilon > 0} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} \{|f_k - f| < \varepsilon\}.$$

a.e. 收敛当且仅当上述集合的补集是零测集, 即题设条件. □

下面两种关系是显然的: a.u. 收敛 $\Rightarrow$ a.e. 收敛, a.u. 收敛 $\Rightarrow$ 依测度收敛. 下面的定理说明: 若全空间测度有限, 则前两种收敛性等价.

定理 1.6 (Егóров)**.** *若* $\mu(X) < \infty$, *那么* $f_n \to f$ *a.e.* $\Rightarrow f_n \to f$ *a.u..*

依测度收敛是最弱的一种收敛性, 但下面的定理说明: 抽子列后可以得到 a.e. 收敛.

定理 1.7 (Riesz)**.** *若 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 那么存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 使得 $f_{n_k} \to f$, a.e..*

依测度收敛还有 "完备性".

定理 1.8 (Cauchy)**.** *若 $\{f_n\}$ 是依测度 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon > 0$,*

$$\mu\{|f_m - f_n| \geq \varepsilon\} \to 0, \quad m, n \to \infty,$$

那么存在可测函数 f 使得 $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

1.5 Lebesgue 积分

以下是定义 Lebesgue 积分的标准方法: 简单函数 (分片常值函数) → 非负可测函数 → 可测函数. 在叙述过程中我们均默认有一个测度空间 $(X, \mathfrak{F}, \mu)$.

定义 1.5 (简单函数的积分)**.** 称形如 $f(x) = \sum_{i=1}^{N} a_i I_{A_i}(x)$ 的函数为**简单函数**, 其中 $a_i \in \mathbb{R}$ 是实数, $A_i \in \mathfrak{F}$ 为可测集且 $\mu(A_i) < \infty$. 简单函数的 **Lebesgue 积分**定义为

$$\int f(x) = \sum_{i=1}^{N} a_i \mu(A_i). \tag{1.2}$$

注 1.4. 这一步体现了 Lebesgue 积分分割值域的思想. 若 s 是一个简单函数, 它的非零取值为 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ (两两不同), 那么可以通过 $A_i = \{s = a_i\} = s^{-1}(a_i)$ 找到它的区域划分 (此时得到的分解 $s = \sum_i a_i I_{A_i}$ 称为**典范表达**). 我们只需要知道 A_i 的大小 (测度), 即可求出积分.

定义 1.6 (非负可测函数的积分)**.** 设 f 是非负可测函数, 它的 **Lebesgue 积分**定义为

$$\int f = \sup\left\{\int g : g \text{ 简单}, 0 \leq g \leq f\right\}. \tag{1.3}$$

注 1.5. 这一步体现了 Lebesgue 积分用单调列逼近的思想. 根据上述定义可以证明的事实:

1. 非负简单函数 ↗ 非负简单函数, 则积分收敛.
2. 非负简单函数 ↗ 非负可测函数, 则积分收敛.
3. 非负可测函数 ↗ 非负可测函数, 则积分收敛 (Levi 单调收敛定理).

任何可测函数可以分为正部和负部,

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \quad f^- = \max\{-f, 0\}. \tag{1.4}$$

可测函数的正部、负部都是非负可测函数, 满足 $f = f^+ - f^-, |f| = f^+ + f^-$.

定义 1.7 (一般函数的积分)**.** 若 $\int f^+, \int f^-$ 至少有一个有限, 称 f 的**积分存在**, 其 **Lebesgue 积分**定义为

$$\int_X f = \int f^+ - \int f^-. \tag{1.5}$$

若上述两个积分都有限, 称 f **可积**. 上述积分也可记作 $\int_X f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ 或 $\int_X f(x)\mu(\mathrm{d}x)$.

关于可积性的刻画有如下结论, 它说明 Lebesgue 可积是绝对可积.

命题 1.9. *i. 若 f 积分存在, 则 $\left|\int_X f\right| \leq \int_X |f|$.*

ii. f 可积当且仅当 $|f|$ 可积.

iii. 若 f 可积, 则 $|f| < \infty$, *a.e.*.

下面的性质表明: 任意修改一个可测函数在零测集上的取值, 不影响 Lebesgue 积分的结果. 所以, 在 Lebesgue 积分的框架下讨论函数时只需 a.e. 有定义.

命题 1.10. 可测函数的积分有如下性质.

i. 对任何零测集 A, $\int_A f \triangleq \int_X f I_A = 0$.

ii. (单调性) 若 f, g 积分存在, $f \geq g$, *a.e.*, 那么 $\int_X f \geq \int_X g$.

iii. 若 $f = g$, *a.e.*, 那么只要其中一个积分存在, 另一个积分也存在且两者积分相等.

iv. 若 $f \geq 0$ 且 $\int_X f = 0$, 那么 $f = 0$, *a.e.*.[2]

下面的证明再次体现了 $\{f < t\}$ 形式的集合的强大作用. 对这类集合的熟练操作是最基本的技术.

证明概要. i. 对任何非负简单函数 $g \leq |f I_A|$, g 的支集必定为零测集, 所以 $\int g = 0$.

ii. (把函数分解到子集上) 对于 f, g 均非负的情形, 记 $E = \{f \geq g\}$, 则 E^c 是零测集. 分解 $f = f I_E + f I_{E^c}, g = g I_E + g I_{E^c}$, 则由 i 可知第二项的积分为零, 而第一项处处满足单调性. 对于 f, g 为一般可测函数的情形, 分为正、负部讨论.

iii. 由 ii 可知 $\int_X f \geq \int_X g, \int_X g \geq \int_X f$, 所以两者相等.

iv. (用分布的性质估计子集上的积分) 对任何 ε, 易证 $\mu\{f > \varepsilon\} = 0$. 取极限 $\varepsilon \to 0$, 根据集合关系

$$\{f > \varepsilon\} \to \{f > 0\}.$$

由测度下连续性, $\mu\{f > 0\} = \lim_{\varepsilon \to 0} \mu\{f > \varepsilon\} = 0$, 所以 $f = 0$, a.e.. □

以下是一些不平凡的积分性质. 需要注意积分值可能等于 $\pm\infty$ 的情况.

定理 1.11 (线性性). *i.* 若 f 积分存在, 那么对任何实数 a, af 积分存在且 $\int_X af = a \int_X f$.

ii. 若 f, g 积分存在且 $\int_X f + \int_X g$ 有意义, 那么 $f + g$ *a.e.* 有定义,[3] 积分存在且 $\int_X (f + g) = \int_X f + \int_X g$.

定理 1.12 (积分性质反推函数性质). *i.* 若对任意可测集 A 都有 $\int_A f \geq \int_A g$, 那么 $f \geq g$, *a.e.*.

ii. 若对任意可测集 A 都有 $\int_A f = \int_A g$, 那么 $f = g$, *a.e.*.

定理 1.13 (绝对连续性). 若 f 可积, 那么对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对一切 $A \in \mathfrak{F}$ 满足 $\mu(A) < \delta$ 都有

$$\int_A |f| < \varepsilon.$$

下面我们给出三个大定理, 它们体现了 Lebesgue 积分处理函数极限的能力.

定理 1.14 (Levi 单调收敛定理). 设 $\{f_k\}$ 是非负可测函数列, 关于 k 逐点单调上升, 而且 *a.e.* 成立 $\lim_{k \to \infty} f_k(x) = f(x)$, 则它们的积分也收敛, 即

$$\int_X f_k \, \mathrm{d}\mu(x) \to \int_X f(x) \, \mathrm{d}\mu(x). \tag{1.6}$$

[2]这条性质说明为了讨论可测函数的积分只需 a.e. 有定义即可

[3]这里需要强调 $f + g$ a.e. 有定义是因为函数值可能出现 $\pm\infty$, 从而在某些点处加法可能无意义.

注 1.6. 函数列和函数级数是等价的, 所以我们可以把单调序列换成非负函数项级数, 进而得到

$$\int_X \sum_n f_n = \sum_n \int_X f_n.$$

若 $X = \sum_n A_n$ 是空间的一个分划 (即 $X = \bigcup_n A_n$ 且 A_n 两两不交), 那么对任何非负可测函数 f, 在上式中令 $f_n = fI_{A_n}$ 即得

$$\int_X f = \sum_n \int_{A_n} f.$$

根据定义式 (1.5), 显然这里的 f 也可以换成任何积分存在的可测函数.

定理 1.15 (Fatou 引理)**.** *设 $\{f_n\}$ 是非负可测函数列, 那么*

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \le \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n. \tag{1.7}$$

下面的控制收敛定理表明: 只要一个函数列被一个可积函数控制, 那么它的积分和极限就可以交换.

定理 1.16 (Lebesgue 控制收敛定理)**.** *设 $f, \{f_n\}$ 是非负可测函数, F 可积, 满足 $|f_n| \le F, f_n \to f$, a.e., 那么*

$$\int_X f \le \lim_{n\to\infty} \int_X f_n. \tag{1.8}$$

注 1.7. 实际上, 在控制收敛定理的条件下有更强的结论:

$$\int_X |f_n - f| \to 0, \tag{1.9}$$

即 f_k 在 L^1 范数意义下收敛 ($\|f_n - f\|_1 \to 0$).

下面介绍 Lebesgue 积分的另一种计算方式. 它的证明需要用到重积分的 Fubini 定理.

引理 1.17 (Чебышёв 不等式)**.** *设 f 可积, 那么对任意 $\lambda > 0$, 都有*

$$\mu\{|f| > \lambda\} \le \frac{1}{\lambda} \int_X |f| \,\mathrm{d}\mu. \tag{1.10}$$

定理 1.18. *假设 f 可积. 定义它的分布函数为*

$$a_f(\lambda) = \mu\{|f| > \lambda\}, \tag{1.11}$$

则 f 的积分可以写成对分布函数的积分.

$$\int_X |f| \,\mathrm{d}\mu = \int_0^\infty a_f(\lambda) \,\mathrm{d}\lambda. \tag{1.12}$$

注 1.8. 该定理说明, $|f|$ 的积分只由它的分布函数决定.

1.6 L^p 空间

测度空间 $(X, \mathfrak{F}, \mu)$ 上的可积函数构成了一个 Banach 空间, 称为 $L^1(X, \mathfrak{F}, \mu)$, 在无歧义的情况下可简记为 $L^1(X, \mu)$ 或 $L^1(X)$. 它的范数定义为

$$\|f\|_1 \triangleq \int_X |f| \,\mathrm{d}\mu. \tag{1.13}$$

显然这个范数满足正定性、齐次性、三角不等式.

对任何 $1 \le p < \infty$, 定义空间 $L^p(X)$ 为使得 $|f|^p$ 可积的函数全体, 它也是一个 Banach 空间, 范数为

$$\|f\|_p \triangleq \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}. \tag{1.14}$$

这个范数满足正定性、齐次性. 三角不等式由下面的 Minkowski 不等式保证.

$$\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p. \tag{1.15}$$

对 $p=\infty$, $L^\infty(X)$ 定义为 a.e. 有界的可测函数, 其范数定义为本性上界.

$$\|f\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_X |f| \triangleq \inf\{\lambda : |f| \le \lambda, \text{a.e.}\}. \tag{1.16}$$

L^p $(1 \le p \le \infty)$ 都是完备的, 即它们对 Cauchy 列封闭.

L^2 是一个 Hilbert 空间, 它配备了内积 (假设函数取复数值)

$$(f,g) = \int_X f\overline{g} \,\mathrm{d}\mu. \tag{1.17}$$

1.7 $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^n$) 上的 Lebesgue 积分

下面我们对 $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^n$) 应用一般测度空间上的推理过程, 展示 Lebesgue 积分理论的构建过程. 基本思路为: 可测集 $\to$ 可测函数 $\to$ 测度 $\to$ 积分. 只需展示如何构造 $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^n$) 上的测度空间, 即 Lebesgue 测度. 由测度定义积分的过程完全相同.

实数集 $\mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 测度 m 定义在可测集族 $\mathfrak{M}$ 上, 满足 $m([a,b]) = b-a$, 对任何实数 $a<b$. $m(E)$ 也可记作 $|E|$. 可测集和 Lebesgue 测度实际上是同时构造的 (使用半环的可列覆盖).

例 1.1. 任何单点集都是零测集. 进而由可列可加性知, 可列集都是零测集. 特别地, $\mathbb{Q}$ 是零测集.

例 1.2. Cantor 集定义为 $C = \bigcap_{n=1}^\infty C_n$, 其中 $C_0 = [0,1]$; 对每个 C_n 的子区间 $[a,b]$, 将它三等分后删去中间的开区间, 所得的集合记为 C_{n+1}. 显然 C_n 都是闭集, 所以 C 是闭集.

因为区间都可测, 所以 C_n 作为区间的有限并 (可看作有无穷多个空集的可列并) 可测. 因为可测集是 σ 代数, 对可列交封闭, 所以 C 可测. 用区间的测度定义可以证明

$$|C_{n+1}| = \frac{2}{3}|C_n|,$$

所以 $|C| = 0$.

$\mathbb{R}^n$ 还有一个包含所有开集的最小 σ 代数 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$, 称为 **Borel σ 代数**, 其中的集合称为 **Borel 集**. $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathfrak{M}$ 的真子集.

以下两个事实说明可测函数几乎就是连续函数.

命题 1.19. *$\mathbb{R}^n$ 上的连续函数可测 (事实上是 Borel 可测).*

定理 1.20 (Лузин)**.** *设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集. 对任何 E 上定义的 a.e. 有限的可测函数 f, 任意 $\delta > 0$, 都存在闭集 $F \subset E$, 使得 f 在 F 上连续而且 $|E \setminus F| < \delta$.*

Лузин 定理的意义在于可以构造连续函数对简单函数的各种意义下的逼近.

推论 1.21. *若 f 是定义在可测集 E 上的 a.e. 有限可测函数, 那么存在连续函数列 $\{g_n\}$, 使得在 E 上 $g_n \to f$, a.e.. 特别地, 若 f 有界 M, 则可以使得 $|g_n| \le M$.*

推论 1.22. *若 f 是定义在可测集 E 上的可积函数, 那么存在连续函数列 $\{g_n\}$, 使得*

$$\lim_{n\to\infty}\int_E |f-g_n| \to 0.$$

该推论说明, 在 $L^1(E)$ 中连续函数稠密. 更一般地, 对任何 $1\le p<\infty$, $L^p(E)$ 中连续函数稠密.

1.8 总结

Lebesgue 积分相比 Riemann 积分的好处.

1. Riemann 绝对可积的函数 (常义或广义) 一定是 Lebesgue 可积的, 所以它的适用范围更广.
2. Lebesgue 积分完全不涉及区域划分这种不严格的几何直观, 尤其是在高维空间.
3. Lebesgue 积分无需考虑函数和积分区域是否有界, 广义积分与常义积分得到了统一.
4. Lebesgue 积分忽略零测集上的取值, 所以可积函数只需 a.e. 有定义, 这将我们从复杂的边界条件中解放出来 (比如分片常值函数).
5. Lebesgue 积分在很多函数列极限下都有收敛性.
6. Lebesgue 可积函数空间 (L^1, L^p) 是 Banach 空间, L^2 还是 Hilbert 空间, 可以运用泛函分析理论进一步讨论.

Lebesgue 积分的缺陷是无法讨论条件收敛的广义积分, 如 $\int \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$.

习题

习题 1.1. 用形如 $\{f>t\}$ 的集合描述使得可测函数列 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$ 的点 x 构成的集合.

证明. 按照定义, 可测函数列 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$ 当且仅当对任意 m, 存在 N, 对任意 $k\ge N$ 都有 $|f_k-f|<\frac{1}{m}$. 把该命题转化为集合语言即为

$$\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}\left\{|f_k-f|<\frac{1}{m}\right\}. \qquad \square$$

习题 1.2. 设 $f,g\in L^1(X,\mu), \mu(X)>0$, 而且 $f>g$, a.e.. 证明: $\int_X f\,\mathrm{d}\mu > \int_X g\,\mathrm{d}\mu$ (Lebesgue 积分意义下).

证明. 由题意, $\mu\{f>g\}=\mu(X)>0$. 根据测度的下连续性,

$$\mu\{f>g\}=\lim_{\varepsilon\to 0}\mu\{f>g+\varepsilon\}.$$

所以必定存在 $\varepsilon_0>0$, 使得 $\mu\{f>g+\varepsilon_0\}>0$. 因此在集合 $E=\{f>g+\varepsilon_0\}$ 上成立

$$\int_E f\,\mathrm{d}\mu - \int_E g\,\mathrm{d}\mu \ge \int_E \varepsilon_0\,\mathrm{d}\mu = \varepsilon_0\mu(E)>0.$$

而在 E^c 上, 由单调性显然有

$$\int_{E^c} f \ge \int_{E^c} g.$$

两者相加即得

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu > \int_X g\,\mathrm{d}\mu. \qquad \square$$

习题 1.3. 证明: 设 f 在 $[a,b]$ 上有界. 证明: 振幅函数 $\omega_f(x)$ Lebesgue 可积, 而且积分恰好等于上下 Darboux 积分之差.

$$\int_a^b \omega_f(x)\,\mathrm{d}x = \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x - \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{1.18}$$

回忆 $\omega_f(x)$ 的定义为

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta\to 0}\left[\sup_{B(x,\delta)} f - \inf_{B(x,\delta)} f\right],$$

它是上半连续函数, 即 $\limsup_{x\to x_0}\omega_f(x) \le \omega_f(x_0), \forall x_0$, 所以可测.

证明. 考虑任意分划 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 记 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, $M_i = \sup_{\Delta_i} f, m_i = \inf_{\Delta_i} f$. 则

$$\lim_{|\Delta|\to 0}\sum_{i=1}^{n(\Delta)} M_i(x_i - x_{i-1}) = \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \lim_{|\Delta|\to 0}\sum_{i=1}^{n(\Delta)} m_i(x_i - x_{i-1}) = \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

取一分划子列 $\{\Delta^{(k)}\}$ 满足 $|\Delta^{(k)}| \to 0$, 且 $\Delta^{(k)} \subset \Delta^{(k+1)}$. 则除了这些分划的端点 (可列集, 从而是零测集) 外, 对任意 $x \in (a,b)$, 设 x 在 $\Delta^{(k)}$ 中属于第 i_k 个区间, 记为 $\Delta_{i_k}^{(k)}$, 那么根据振幅的定义,

$$M_{i_k}^{(k)} - m_{i_k}^{(k)} \to \omega_f(x).$$

因为 $\Delta^{(k)} \subset \Delta^{(k+1)}$, 所以区间 $\Delta_{i_k}^{(k)}$ 是单调下降的, 故上述极限是单调下降的.

对任意 $\Delta^{(k)}$, 定义分片常值函数 (Lebesgue 积分只需 a.e. 有定义 — 大家应该尽快习惯这一点)

$$O_k(x) = M_i^{(k)} - m_i^{(k)}, \quad x \in (\Delta_i^{(k)})^\circ,$$

则根据我们上述讨论, 对于 a.e. 的 x, $O_k(x) \searrow \omega_f(x)$. 而 $O_k(x)$ 显然有上界, 所以由控制收敛定理,

$$\int_a^b O_k(x)\,\mathrm{d}x \to \int_a^b \omega_f(x)\,\mathrm{d}x.$$

而左边恰好就是 $\sum_{i=1}^N (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1})$, 所以要证的式子成立.

进一步地, 若 $\int \omega_f = 0$, 则 f 几乎处处连续, 从而可测. 由 Lebesgue 积分的单调性易知对每个分划都有

$$\sum_{i=1}^{n(\Delta)} m_i(x_i - x_{i-1}) \le \int_{[a,b]} f(x)\,\mathrm{d}x \le \sum_{i=1}^{n(\Delta)} M_i(x_i - x_{i-1}),$$

中间式子的含义为 Lebesgue 积分. 两边取极限 $|\Delta| \to 0$ 即得

$$\int_{[a,b]} f(x)\,\mathrm{d}x = \overline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \underline{\int_a^b} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

即 Lebesgue 积分和 Riemann 积分数值相等. □

习题 1.4. 证明 $L^1(X)$ 的完备性. 即对满足 $\int_X |f_m - f_n|\,\mathrm{d}\mu \to 0$ $(m,n\to\infty)$ 的可积函数序列 $\{f_n\}$, 证明存在 $f \in L^1$, $\|f_n - f\|_1 \to 0$. [*提示: 找子列满足 $\|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\| < 2^{-k}$, 然后转化为级数证明子列收敛性.*]

证明. 由题意, 存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 满足 $\|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}\| < 2^{-k}$, 下证明该子列收敛. 令 $g_k = f_{n_k} - f_{n_{k-1}}$, 则等价于证明级数 $\sum_{k=1}^\infty g_k$ 收敛.

因为 $\|g_k\|_1 \le 2^{-k}$, 所以根据单调收敛定理, $\sum_k |g_k|$ (这个正项级数处处有广义极限, 可以计算它作为非负可测函数的积分) 满足

$$\int \sum_k |g_k| = \sum_k \int |g_k| < \infty,$$

所以$\sum_k |g_k|$ 可积 $\Rightarrow$ 级数 $\sum_k |g_k|$ 几乎处处有限 $\Rightarrow \sum_k |g_k(x)|$ 几乎处处收敛 $\Rightarrow \sum_k g_k$ 几乎处处收敛. 因此可以 a.e. 地定义

$$f = \sum_k g_k,$$

而在级数不收敛的零测集上可以任意指定, 比如 $f = 0$.

对任意 n, 都有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} g_k\right| \le \sum_k |g_k|,$$

右边可积, 可作为控制函数. 由控制收敛定理的加强版本可知,

$$\sum_{k=1}^{n} g_k \to f \Rightarrow \left\|\sum_{k=1}^{n} g_k - f\right\|_1 \to 0.$$

此即 $\|f_{n_k} - f\|_1 \to 0$, 找到了收敛子列. □

2 定积分

参考资料

谢惠民
周民强

2.1 Riemann 积分

定义 Riemann 积分的极限不属于我们讨论过的连续型或离散型. 把极限概念抽象为 “X 趋于 X0 时, Y 和 A 可任意接近”. 它的结构由四个部分组成.

(I) 一个 $\forall$ 量词引入 $\varepsilon > 0$, 刻画 Y 和目标极限 A 的接近程度;

(II) 一个 $\exists$ 量词引入自变量 X 趋于极限状态 X0 的程度 $(N, \delta, X \ldots)$;

(III) 一个 $\forall$ 量词引入上述范围内的 X;

(IV) 一个关于 Y 和 A 之间的误差至多为 ε 的陈述.

其中第二个在不同类型的极限之间有所区别. 对于 Riemann 积分, 它的叙述方式为

$$\underbrace{\forall \varepsilon > 0}_{(I)}, \underbrace{\exists \delta > 0}_{(II)}, \underbrace{\forall |\Delta| < \delta, \forall \{\xi_i\}}_{(III)}, \underbrace{\left|\sum_{i=1}^{N} f(\xi_i)\Delta x_i - A\right| < \varepsilon}_{(IV)}.$$

Darboux 理论使用了上下极限的方法处理这个极限. 定义 Riemann 上和、下和为

$$\overline{S}(\Delta) = \sum_{i=1}^{N} \Delta x_i \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad \underline{S}(\Delta) = \sum_{i=1}^{N} \Delta x_i \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Darboux 定理表明: 下面的 Riemann 上 (下) 和一定收敛, 而且收敛到其下 (上) 确界. 这体现了它们的某种单调性.

$$\lim_{|\Delta|\to 0}\overline{S}(\Delta)=\inf_{\Delta}\overline{S}(\Delta),\quad \lim_{|\Delta|\to 0}\underline{S}(\Delta)=\sup_{\Delta}\underline{S}(\Delta).$$

由此可得到 Riemann 可积的充分必要条件: $\inf_\Delta \overline{S}(\Delta)=\sup_\Delta \underline{S}(\Delta)$, 或

$$\lim_{|\Delta|\to 0}\sum_{i=1}^{N}\Delta x_i\left[\sup_{[x_{i-1},x_i]}f(x)-\inf_{[x_{i-1},x_i]}f(x)\right]=0.$$

在上面的极限中要求对所有分划 $|\Delta|<\delta$ 取极限, 但实际上只需存在一列特殊的分割即可 (因为 $\delta\to 0$ 时, $\overline{S},\underline{S}$ 几乎是单调地趋于其极限). 记

$$M_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f(x), m_i=\inf_{[x_{i-1},x_i]}f(x), \omega_i=M_i-m_i,$$

则可积的两个充分必要条件为:

1. 对任何 $\varepsilon>0$, 存在分划 Δ 使得
$$\sum_{i=1}^{N}\omega_i\Delta x_i<\varepsilon.$$
2. 对任意 $\varepsilon>0,\sigma>0$, 存在分划 Δ 使得 $\omega_i\geq\varepsilon$ 的子区间长度总和不超过 σ.

注 2.1. 条件 2 刻画的是某个函数 ($f(x)$ 的振幅) 满足一定条件 (大于 ε) 的 x 的集合的大小. 它预示着测度的出现.

Riemann 积分的结果不受有限个点处取值改变的影响. 所以除有限个点外分片定义的可积函数, 无论端点取值如何, 积分都相同.

积分的各种操作.

1. 绝对值不等式: 积分是一个 "连续" 的算子, 这是相对于 L^1 范数而言的. 我们很容易知道
$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x=\|f\|_1.$$
2. 线性性: 积分是一个线性算子.
3. 单调性: 积分保序, 可以用于各种范数估计.

习题

习题 2.1. 可积性与连续性. 用数学分析方法证明:

(1) 若 $f\in R[a,b]$, 则 f 的连续点稠密.

(2) 若 $f\in R[a,b], m\leq f\leq M, g\in C[m,M]$, 则 $g\circ f\in R[a,b]$. (连续函数复合可积函数仍可积)

(3) 若 $f\in R[a,b]$, 则对任意 ε, 存在连续函数 φ 使得
$$\int_a^b|f(x)-\varphi(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon.$$
(连续函数逼近可积函数)

(4) 若 $f \in R[a,b]$, 则对任意 ε, 存在分段常值函数 φ 使得

$$\int_a^b |f(x)-\varphi(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

(5) 若 $f \in R[a,b]$, 进行常数延拓 ($x<a$ 时 $f(x)=f(a)$, $x>b$ 时 $f(x)=f(b)$), 则

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b |f(x)-f(x+h)|\,\mathrm{d}x = 0.$$

(平移算子连续性) [提示: 先用连续函数逼近]

证明. (1) 因为可积函数在任意子区间上都可积, 所以只需证明 f 存在连续点. 因为 $f \in R[a,b]$, 所以存在分划 Δ^0, 满足 $\overline{S}(\Delta^0)-\underline{S}(\Delta^0) < b-a$, 即

$$\sum_{i=1}^{N^{(0)}} \omega_i^{(0)}\Delta x_i^{(0)} < b-a.$$

所以必定存在子区间使得 $\omega_i^{(0)} < 1$. 将这个子区间记为 $[a_1,b_1]$, 则 $f \in R[a_1,b_1]$.

一般的, 在区间 $[a_k,b_k]$ 上, 存在分划 Δ^k 使得

$$\sum_{i=1}^{N^{(k)}} \omega_i^{(k)}\Delta x_i^{(k)} < \frac{b_k-a_k}{k},$$

所以存在一个子区间满足 $\omega_i^{(k)} < \frac{1}{k}$, 将它记为 $[a_{k+1},b_{k+1}]$, 继续迭代. 通过在每一步适当缩小 $[a_k,b_k]$ (f 当然也可积), 还可以使得 $a_k < a_{k+1} < b_{k+1} < b_k$. 由闭区间套定理, 存在点 $\xi \in \bigcap_k (a_k,b_k)$. 根据区间的取法, 它附近的振幅为 0, 所以是连续点.

(2) 用可积的充分必要条件: $f \in R[a,b]$ 当且仅当 $\forall \varepsilon,\sigma > 0$, 存在分划 Δ, 使得 $\omega_i(f) \geq \varepsilon$ 的区间长度总和不超过 σ.

根据 $g(x)$ 一致连续, 存在 $\delta=\delta(\varepsilon)$ 使得 $|y_1-y_2|<\delta$ 时 $g(y_1)-g(y_2)<\varepsilon$. 对 δ 用正向的可积条件可得存在 Δ, 使得 $\omega_i(f) \geq \delta$ 的区间长度总和不超过 σ. 因为一致连续性,

$$\omega_i(f) < \delta \Rightarrow \omega_i(g\circ f) < \varepsilon.$$

所以 $\omega_i(g\circ f) \geq \varepsilon$ 的所有子区间包含于 $\omega_i(f) \geq \delta$ 的所有子区间, 其总长不超过 σ. 由逆向的可积条件即得 $g\circ f$ 可积.

(3) 取分划 Δ, 使得 $\overline{S}(\Delta)-\underline{S}(\Delta) < \varepsilon$. 定义分片线性函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x_i)=f(x_i)$, 那么在每个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上,

$$m_i \leq \varphi(x) \leq M_i, m_i \leq f(x) \leq M_i,$$

所以

$$|f(x)-\varphi(x)| \leq M_i - m_i, \quad \forall x \in [x_{i-1},x_i].$$

积分再相加即得

$$\int_a^b |f(x)-\varphi(x)|\,\mathrm{d}x \leq \sum_{i=1}^{N}(M_i-m_i)\Delta x_i = \overline{S}(\Delta)-\underline{S}(\Delta) < \varepsilon.$$

(4) 令 $x_{i-1} < x < x_i$ 时 $\varphi(x)=f(\xi_i)$ 即可, 其中 $\xi_i \in [x_{i-1},x_i]$ 任取, 端点函数值不重要.

(5) 对任意 ε, 取 (3) 中的分段线性函数 $\varphi(x)$ 逼近 $f(x)$, 则对 $x \notin [a,b]$ 有 $f(x) \equiv \varphi(x)$ (令 φ 在端点处等于 f 不是必需的). 由于 φ 延拓后在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 所以显然有

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b |\varphi(x)-\varphi(x+h)|\,\mathrm{d}x = 0.$$

另一方面,

$$\int_a^b |f(x)-\varphi(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon,\int_a^b |f(x+h)-\varphi(x+h)|\,\mathrm{d}x\le\int_a^b |f(x)-\varphi(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

我们用经典的三段拆分法进行估计.

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)-f(x+h)|\,\mathrm{d}x\le&\int_a^b |f(x)-\varphi(x)|\,\mathrm{d}x+\int_a^b |\varphi(x)-\varphi(x+h)|\,\mathrm{d}x\\&+\int_a^b |f(x+h)-\varphi(x+h)|\,\mathrm{d}x\\&\Rightarrow\limsup_{h\to0}\int_a^b |f(x)-f(x+h)|\,\mathrm{d}x\le2\varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性即得结论. □

注 2.2. 根据 Lebesgue 积分和 Riemann 积分的关系, 这些结论都是显然的.

注 2.3. (5) 在计算 $\int|f(x+h)-\varphi(x+h)|$ 时用了一个换元积分法 $x+h\to x$. 虽然还没有严格证明, 但对于简单的平移变换结论是显然的, 因为两个变元的区间分划能一一对应.

习题 2.2. (Riemann-Lebesgue 引理) 这是一个非常重要的结论, 它体现了振荡的抵消. 设 $f(x)\in R[a,b]$, 证明:

$$\lim_{|\lambda|\to\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x=0. \tag{2.1}$$

证明. 我们首先注意到题中的积分是一个连续线性泛函 (它称为 Fourier 变换). 记

$$\varphi_\lambda(f)=\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x,$$

则它显然满足线性性和 $|\varphi_\lambda(f)|\le\|f\|_1$, 所以连续.

$$|\varphi_\lambda(f)-\varphi_\lambda(g)|=|\varphi_\lambda(f-g)|\le\|f-g\|_1.$$

一般我们把 Fourier 变换视作频率 λ 的函数, 记作 $\hat{f}(\lambda)$, 并且专注于考察这两个函数之间的关系.

因为 f 可积, 所以根据上题结论, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在分段常值的 $g(x)$, 在子区间 (x_{i-1},x_i) 上取值为 a_i, 满足

$$\int_a^b |f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

由连续性立即得到 $|\varphi_\lambda(f)-\varphi_\lambda(g)|<\varepsilon$. 对 g 计算 Fourier 变换可得

$$\varphi_\lambda(g)=\int_a^b g(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^N a_i\int_{x_{i-1}}^{x_i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^N a_i\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x_i}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x_{i-1}}}{\mathrm{i}\lambda}.$$

$|\lambda|\to\infty$ 时, 上述和式中每一项都趋于 0, 而项数是有限的, 所以 $\varphi_\lambda(g)\to0$. 此即存在充分大的 X 使得 $|\lambda|>X$ 时 $|\varphi_\lambda(g)|<\varepsilon$, 所以

$$|\varphi_\lambda(f)|\le|\varphi_\lambda(f-g)|+|\varphi_\lambda(g)|<2\varepsilon.$$ □

习题 2.3. (L^∞ 范数) 设 $f(x)\in C[a,b]$, 证明:

$$\lim_{p\to\infty}\left(\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}=\max_{[a,b]}|f(x)|.$$

这说明 L^∞ 范数是 L^p 范数的极限.

证明. 不妨设右边为 $M>0$. 首先,

$$\|f\|_p \le (M^p(b-a))^{\frac{1}{p}} = M(b-a)^{\frac{1}{p}} \to M.$$

即 $\limsup_{p\to\infty}\|f\|_p \le M$.

另一方面, 设 $|f|$ 在 $x_0\in[a,b]$ 处取到最大值 M, 则对任意 $\varepsilon>0$, 存在长度为 $\delta>0$ 的邻域 $U\ni x_0$ 使得 $x\in U$ 时 $|f(x)|>M-\varepsilon$, 从而

$$\|f\|_p \ge (\delta(M-\varepsilon)^p)^{\frac{1}{p}} = (M-\varepsilon)\delta^{\frac{1}{p}} \to M-\varepsilon.$$

所以 $\liminf_{p\to\infty}\|f\|_p \ge M-\varepsilon$. 由 ε 的任意性即得结论. □

习题 2.4. 各种积分不等式. 常用的思路是先估计函数值, 然后再积分.

(1) 设 $f\in R[a,b]$, 且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$, 求证

$$\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \le -mM(b-a),$$

其中 $m=\inf_{[a,b]}f(x), M=\sup_{[a,b]}f(x)$ (注意 $m<0<M$).

(2) 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 单调递减, 求证对任意 $\alpha\in(0,1)$,

$$\int_0^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x \ge \alpha\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(3) 设 f,g 都是 $[0,1]$ 上的单调增函数, 证明

$$\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \ge \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. (1) 由条件, 对任意常数 c,

$$\int f^2 = \int(f^2-2cf) = \int(f-c)^2 - c^2(b-a).$$

令 $c=\frac{M+m}{2}$, 则对任意 $x\in[a,b], |f-c|\le\frac{M-m}{2}$, 所以

$$\int(f-c)^2-c^2(b-a) \le \left(\frac{M-m}{2}\right)^2(b-a) - \left(\frac{M+m}{2}\right)^2(b-a) = -mM(b-a).$$

(2) 本题可以这样理解: $[0,\alpha]$ 上的积分平均大于等于 $[0,1]$ 上的积分平均, 因为后者相比前者加入了更多小的函数值. 用加权平均的思路, 我们这样证明.

在 $[0,\alpha]$ 上恒成立 $f\ge f(\alpha)$, 所以其积分平均也大于该数值, 即

$$I_1 = \frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x \ge f(\alpha).$$

同理,

$$I_2 = \frac{1}{1-\alpha}\int_1^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x \le f(\alpha).$$

故 $I_1\ge I_2$. 注意到

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \alpha I_1 + (1-\alpha)I_2,$$

是两者的凸组合, 所以必定小于等于其中更大的那个.

(3) 不妨设 $F=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$, 这是因为结论等价于

$$\int_0^1 [f(x)-F]g(x)\,\mathrm{d}x \geq 0.$$

此时又不妨设 $g(x)>0$, 否则考虑 $g(x)-g(0)+1$, 因为 $\int f(x)=0$ 所以不等式左边不变.

因为 $\int_0^1 f(x)=0$, 所以 $f(0)\leq 0\leq f(1)$. 记 $\xi=\sup\{x: f(x)\leq 0\}$[4], 则 $x<\xi$ 时 $f(x)\leq 0$, $x>\xi$ 时 $f(x)\geq 0$. 因为 $x<\xi$ 时 $0<g(x)\leq g(\xi)$, 所以 $f(x)g(x)\geq f(x)g(\xi)$; 因为 $x>\xi$ 时 $g(x)\geq g(\xi)>0$, 所以 $f(x)g(x)\geq f(x)g(\xi)$. 综上所述, 对任何 x 都有 $f(x)g(x)\geq f(x)g(\xi)$, 因此

$$\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \geq g(\xi)\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

这里我们忽略了 $x=\xi$ 处的情况, 因为单点的函数值不影响积分. □

注 2.4. 将 (3) 的 f,g 都看作均匀分布随机变量 $X\sim\mathcal{U}(0,1)$ 的函数, 则结论表明对于两个单调性相同的函数, 协方差为正, 即

$$\mathrm{cov}(f(X),g(X))=\mathbb{E}f(X)g(X)-\mathbb{E}f(X)\mathbb{E}g(X)\geq 0.$$

若允许使用重积分, 解法更为简单. 由 f,g 的单调性可知, 对任意 $x,y\in[0,1]$,

$$(f(x)-f(y))(g(x)-g(y))\geq 0.$$

所以

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 (f(x)-f(y))(g(x)-g(y))\,\mathrm{d}y\geq 0.$$

(相当于引入一个独立同分布的随机变量 Y.) 展开并把重积分换成累次积分, 得到

$$\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1 f(y)g(y)\,\mathrm{d}y-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 g(y)\,\mathrm{d}y-\int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x\geq 0.$$

将所有积分变元全部替换成 x 即可.

习题 2.5. (Cauchy-Schwarz 不等式) 对于复值函数 $f,g\in R[a,b]$ (事实上 L^2 即可), 下列公式成立.

↓整体取模长

$$\int_a^b f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x\leq\left(\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{2.2}$$

该不等式表明, 在 L^2 可积函数空间上可以定义 (复) 内积. 尝试证明积分不等式时也可以考虑经典不等式 (例如本题) 的变形. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式证明如下结果.

(1) 设 $f(x)\in R[a,b], k\in\mathbb{R}$, 求证

$$\left(\int_a^b f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x\right)^2\leq(b-a)\int_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

(2) 设 $f(x)\in R[a,b], k\in\mathbb{R}$, 求证

$$\left(\int_a^b f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x\right)^2\leq\left(\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

[4]这个表达式可以得到非一一对应的单调函数的反函数. 可以把 sup 换成 inf, 此时集合内 $\leq$ 要换成 $>$ 或 $\geq$.

(3) 设 $f(x) \in C[0,1]$ 且 $0 \le f < 1$, 求证

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)}\,\mathrm{d}x \ge \frac{\left(\int_0^1 \sqrt{f(x)}\,\mathrm{d}x\right)^2}{1-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x}.$$

(4) 设 $f(x) \in R[0,1], |f| \le 1$, 求证

$$\int_0^1 \sqrt{1-f^2(x)}\,\mathrm{d}x \le \sqrt{1-\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2}.$$

(5) 设 $f(x) \in R[a,b]$ 且 $0 < m \le f(x) \le M$. 求证

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \le \frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2.$$

左边的下界显然可以由 Cauchy-Schwarz 不等式导出, 所以该结果可以看作是 Cauchy 不等式的反向结论, 也称为 Kantorovich 不等式.

证明. 先证明 Cauchy-Schwarz 不等式. 经典证法: 先假设 f, g 取值为实数, 则 $\Phi(t) = \int_a^b (f - tg)^2\,\mathrm{d}x \ge 0$, 而

$$\Phi(t) = \int_a^b f^2 - 2t\int_a^b fg + t^2\int_a^b g^2,$$

是关于 t 的二次函数, 所以判别式小于等于 0. 由此可以立即得到实值函数的结果. 对于复值函数, 作类似处理可得到下面的不等式,

$$\mathrm{Re}(f,g) \le \left(\int |f|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int |g|^2\right)^{\frac{1}{2}},$$

它比目标更弱因为左边小于 $|(f,g)|$. 此时可以使用旋转技巧[5], 对任意单位模长复数 $\alpha, |\alpha| = 1$, 将 f 换为 αf, 则上述不等式变为

$$\mathrm{Re}[\alpha(f,g)] \le \left(\int |f|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int |g|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

取 α 使得 $\alpha(f,g)$ 为正实数即得结论.

(1) 左边两项分别用 Cauchy-Schwarz 不等式放缩即可. 该结果表明了 Fourier 系数的 L^2 有界性.

(2) 只需证明

$$\left(\int_a^b |f(x)\sin kx|\,\mathrm{d}x\right)^2 + \left(\int_a^b |f(x)\cos kx|\,\mathrm{d}x\right)^2 \le \left(\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

把 $|f(x)\sin kx|$ 拆成 $\sqrt{|f(x)|}\cdot\sqrt{|f(x)|}|\sin kx|$ 再用 Cauchy 不等式.

(3) 右边分母乘到左边, 原式等价于

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)}\,\mathrm{d}x \int_0^1 (1-f(x))\,\mathrm{d}x \ge \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)}\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

这就是 Cauchy-Schwarz 不等式.

[5]可参见 Terence Tao 的博文.

(4) 对右边进行分解, 再把常数移入积分号内, 得到原式等价于

$$\int_0^1 \sqrt{1-f^2(x)}\,\mathrm{d}x \le \left[\int_0^1 (1-f(x))\,\mathrm{d}x \int_0^1 (1+f(x))\,\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}},$$

而 $\sqrt{1-f^2} = \sqrt{1-f}\sqrt{1+f}$, 所以由 Cauchy-Schwarz 不等式结论显然. 本题结论是上凸函数 $\varphi(t) = \sqrt{1-t^2}$ 的 Jensen 不等式.

(5) 注意到函数 $\varphi(t) = (t-M)(1-\frac{m}{t}) = t + \frac{Mm}{t} - (M+m)$ 满足 $\varphi(t) \le 0, \forall t \in [m, M]$, 所以

$$\int_a^b \varphi(f(x))\,\mathrm{d}x \le 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) + Mm\int_a^b \frac{1}{f} \le (M+m)(b-a).$$

又由均值不等式,

$$\int_a^b f(x) + Mm\int_a^b \frac{1}{f} \ge 2\sqrt{Mm}\left(\int_a^b f \int_a^b \frac{1}{f}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

联立即得结论. 等号成立的条件是 $\varphi(f) = 0$, a.e. 且 $\int_a^b f(x) = Mm\int_a^b \frac{1}{f}$, 即 $f(x) \in \{M, m\}$, a.e., 且 $|\{f = m\}| = |\{f = M\}|$. □

习题 2.6. 积分 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式. 我们现在对 Riemann 可积函数证明该结论, 但实际上是对可测函数都成立. 设 $1 < p, q < \infty$ 是对偶指标, 即 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 证明对任何可积函数 f, g,

$$\int_a^b |fg|\,\mathrm{d}x \le \left(\int_a^b |f|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g|^q\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}. \tag{2.3}$$

由 Hölder 不等式即可得到 Minkowski 不等式, 它说明 L^p 范数满足三角不等式.

$$\left(\int_a^b |f+g|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \le \left(\int_a^b |f|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}. \tag{2.4}$$

证明. (1) 证 Hölder 不等式用到下面的 Young 不等式: 若 $p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则对任意 $a, b \ge 0$,

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

因为不等式两边关于 f, g 是齐次的, 所以可以先归一化, 不妨设

$$\int |f|^p = \int |g|^q = 1.$$

那么由 Young 不等式,

$$\int |fg| \le \int \left(\frac{|f|^p}{p} + \frac{|g|^q}{q}\right) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

(2) 拆出一个 $f+g$, 对 $f, (f+g)^{p-1}$ 应用 Hölder 不等式, 其中 $q = \frac{p}{p-1}$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{LHS}^p &\le \int |f| \cdot |f+g|^{p-1} + \int |g| \cdot |f+g|^{p-1} \\
&\le \left(\int |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int |f+g|^p\right)^{\frac{p-1}{p}} + \left(\int |g|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int |f+g|^p\right)^{\frac{p-1}{p}} \\
&= \mathrm{RHS} \cdot \mathrm{LHS}^{p-1}.
\end{aligned}$$

□

注 2.5. 证明过程和离散版本完全相同, 因为求和和积分完全相同.

有关凸函数的很多积分结论都可以用几何直观来理解.

习题 2.7. 凸函数的 Jensen 不等式. 设 $f \in R[a,b]$, φ 是 $\mathbb{R}$ 上的下凸函数, 那么

$$\varphi\left(\fint_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right) \le \fint_a^b \varphi(f(x))\,\mathrm{d}x. \tag{2.5}$$

其中, $\fint$ 表示积分均值.

$$\fint_a^b f = \frac{1}{b-a}\int_a^b f.$$

证明. 证法 1. 用离散逼近. 不妨设 $[a,b]=[0,1]$, 否则用换元积分即可. 对任意分划 Δ, 任取介点 $\xi_1,\dots,\xi_n$, 则由离散的 Jensen 不等式,

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i\right) \le \sum_{i=1}^n \varphi(f(\xi_i))\Delta x_i.$$

需注意 $\sum_i \Delta x_i = 1$. 因为 φ 是全空间的下凸函数所以连续, 所以 $\varphi\circ f$ 也 Riemann 可积. 对分划细度取极限 $|\Delta\to 0|$, 则上式两边趋于各自极限, 即得 Jensen 不等式.

证法 2. 我们用到**支撑面**的性质, 即对任何 $x\in D$, 存在 $g\in\nabla\varphi(x)$ 使得对任何 $y\in D$,

$$\varphi(y) \ge \varphi(x) + g\cdot(y-x).$$

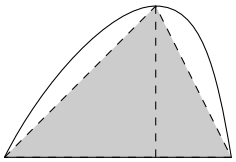
令 $c = \fint_a^b f(x)$, 对应的支撑面斜率为 g, 则对任何 $x\in[a,b]$, 它满足

$$\varphi(f(x)) \ge f(c) + g\cdot(f(x)-c).$$

两边在 $[a,b]$ 上取积分平均即得结论. □

习题 2.8. 设 $f(x)$ 非负上凸, 证明:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \ge \frac{1}{2}(b-a)\max_{[a,b]} f(x).$$

证明.  □

习题 2.9. 设 $f\in C[0,1]$, 上凸, $f(0)=0, f(1)=1$. 求证:

(1) 对任何 $c\in(0,1)$, 记线性函数

$$l_1(x) = 1 - \frac{1-f(c)}{1-c}(1-x), \quad l_2(x) = \frac{f(c)}{c}x,$$

则有估计

$$\begin{cases} l_2(x) \le f(x) \le l_1(x), & 0<x<c, \\ l_1(x) \le f(x) \le l_2(x), & c<x<1. \end{cases}$$

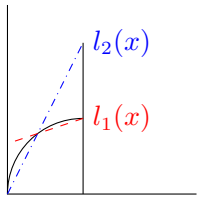
(2) 沿用上面的记号, 进一步假设 $0\le f(c)\le 1$. 若 $\varphi(x)$ 在 $[0,f(c)]$ 递减, $[f(c),\infty)$ 递增, 那么

$$\int_0^1 \varphi(l_1(x)) \le \int_0^1 \varphi(f(x))\,\mathrm{d}x \le \int_0^1 \varphi(l_2(x))\,\mathrm{d}x.$$

(3) 证明

$$9\int_0^1 f^2 \geq 4\int_0^1 f + 1.$$

证明. (1) 如图所示.



(2) 由于 $0 \leq f(c) \leq 1$, 所以 l_1, l_2 斜率均为正, 故 $x > c$ 时 $l_1(x) \geq c$, $x < c$ 时 $l_1(x) \leq c$. 由 φ 的单调性即得, 对所有 x 都成立

$$\varphi(l_1(x)) \leq \varphi(f(x)) \leq \varphi(l_2(x)).$$

(3) 令 $\varphi(y) = (3y - \frac{2}{3})^2$, 它的极小值点为 $y_0 = \frac{2}{9}$, 在 $[0, y_0]$ 单调减, $[y_0, 1]$ 单调增. 令 $c \in [0,1]$ 满足 $f(c) = \frac{2}{9}$, 那么由 (2) 的结论,

$$\int_0^1 \varphi(f(x))\,\mathrm{d}x \geq \int_0^1 \varphi(l_1(x))\,\mathrm{d}x.$$

到这一步即可直接计算积分.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \varphi(l_1(x))\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \left(\frac{7}{3} - \frac{7(1-x)}{3(1-c)}\right)^2 \\ &= \frac{49}{9}\left[\frac{1}{3(1-c)^2} - \frac{1}{1-c} + 1\right].\end{aligned}$$

由上凸性可知 $f(x) \geq x$, 所以 $c \leq \frac{2}{9} \Rightarrow 1 \leq \frac{1}{1-c} \leq \frac{9}{7}$, 所以上式在 $c = \frac{2}{9}$ 时取到最小值 $\frac{49}{9} \cdot \frac{13}{49} = \frac{13}{9}$, 故

$$\int_0^1 (9f^2 - 4f)\,\mathrm{d}x \geq \frac{13}{9} - \frac{4}{9} = 1.$$

□

2.2 微积分基本定理

微积分基本定理的叙述: 若 f 可导且导函数 Riemann 可积, 那么

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2.6}$$

定理的条件很强, 所以证明只需用 Lagrange 中值定理选取特殊的 ξ 即可. 几点评注:

1. f 可导时, f' 不一定 Riemann 可积, 例如 $f(x) = x^2 \sin\frac{1}{x^2}$, 它的导数在 $[0,1]$ 上无界.
2. 即使 f' 有界也不一定 Riemann 可积, 例如 Volterra 函数 (见习题).
3. $f \in R[a,b]$ 时, 变上限定积分不一定是 f 的原函数, 例如 f 分片常值, 则 $\int_a^x f$ 分片线性, 在端点处没有经典的导数.
4. $f \in C[a,b]$ 时, 可以保证变上限定积分一定是 f 的原函数 $F(x)$.
5. 如果减弱 $F'(x) = f(x)$ 处处成立的要求而只要求几乎处处成立, 那么著名的 Lebesgue 微分定理告诉我们: (a) 只要 $f \in L^1[a,b]$, 那么变上限积分就几乎处处可导而且导数等于 f; (b) 只要 F 绝对连续, 那么 $F'(x)$ 就 Lebesgue 可积而且 $\int_a^x F'(t)\,\mathrm{d}t = F(x)$, 对所有 x.

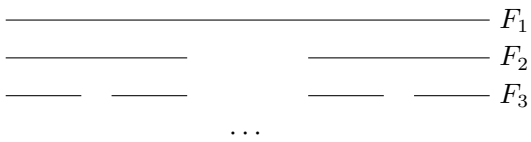


图 1: 胖 Cantor 集的构造

习题

习题 2.10. 介绍 Volterra 函数.

(1) 首先引入**胖 Cantor 集** (Smith-Volterra-Cantor 集): 在 Cantor 集的构造过程中改变挖掉的小开区间的长度, 使得剩下的集合为正测集. 每一轮仍然在所有子区间的正中央挖洞, 但第 k 次挖去的长度由 $\frac{1}{3^k}$ 改为 $\frac{1}{4^k}$ (取值可以改, 只需保证 $\sum 2^k a_k < 1$), 则剩下集合的 Lebesgue 测度为

$$m(F) = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{4^k} = \frac{1}{2} > 0.$$

它依然是一列单调下降的闭集 $\{F_k\}$ 之交, 所以仍然是闭集. S 在 $[0,1]$ 中的补集由可列个互不相交的开区间 $\{I_{kj}\}$ 组成, 其中 $k \in \mathbb{N}_+, 1 \le j \le 2^{k-1}$, I_{kj} 的长度为 4^{-k}. F 具有如下性质: 对任意 $x \in S$ 的任意邻域 $B(x,\delta)$, 均存在开区间 $I_{kj} \subset B(x,\delta)$.

(2) 生成胖 Cantor 集的每一个中间集合 S_k 都由若干等长的闭区间组成. 组成 S_k 的闭区间共有 2^{k-1} 个, 每个的长度大于 $3^{-(k-1)}$, 小于 $2^{-(k-1)}$.

(3) 引入一个可导、导数有界但不连续的函数 $f_0(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$. 显然 $f_0'(0) = 0$, 但 $\lim_{x\to 0^+} f_0'(x)$ 不存在.

(4) 对任意 $\delta > 0$, $f_0(x)$ 在 $(0,\delta)$ 上有无穷多个极值点. 由此可以在任意长度的区间 $[a,b]$ 上定义 f_0 的可微延拓. 取一个 f_0 在 $(0, \frac{b-a}{2})$ 内的极值点 ξ, 并且定义

$$F_{[a,b]}(x) = \begin{cases} f_0(x-a), & a < x < a+\xi, \\ f_0(\xi), & a+\xi \le x \le b-\xi, \\ f_0(b-x), & b-\xi < x < b, \end{cases}$$

则 $F_{[a,b]}$ 在 $[a,b]$ 上可导, $F'_{[a,b]}$ 在 (a,b) 上连续, a,b 处不连续而且无穷振荡. 有估计

$$|F_{[a,b]}(x)| \le \min\{|x-a|^2, |x-b|^2\}.$$

(5) 在胖 Cantor 集 S 的每一个补集小区间 I_{kj} 上, 按照上面的方式定义 $F(x) = F_{I_{kj}}(x)$, 在 S 的内部则定义 $F(x) \equiv 0$, 则 F 在 $[0,1]$ 上可导, $F'(x)$ 有界, 且不是 Riemann 可积的.

证明. (1)(2)(3) 直接验证即可.

(4) 显然 $a \le x < a+\xi$ 时 $F'_{[a,b]}(x) = f_0'(x-a)$, 所以 $F'_{[a,b]}$ 在 $x = a$ 不连续, 其余地方连续; $b-\xi < x < b$ 同理; $x = a+\xi$ 或 $b-\xi$ 时左右导数都为 0, 中间则恒为常数, 所以 $[a+\xi, b-\xi]$ 上 $F'_{[a,b]}(x) \equiv 0$, 而且在两端点处连续.

因为 $|f_0(x)| \le |x|^2$, 所以由表达式易得 $F_{[a,b]}$ 的函数值估计.

(5) 若 $x \in I_{kj}$ 则在小邻域内 $F(x) \equiv F_{I_{kj}}(x)$, 所以 F 可导. 若 $x \in S$, 下证 $F'(x) = 0$.

只需证明对任何 ε, 存在 $\delta > 0$, $|y-x| < \delta$ 时 $|F(y)| < \varepsilon(x-y)$. 令 $\delta = \varepsilon$, 若 $y \in B(x,\delta) \cap F$ 则显然, 若 $y \in I_{kj}$, 则 y 到该区间端点 (记为 x_1) 的距离不大于 y 到 x 的距离, 所以

$$|F(y)| \le |y-x_1|^2 \le |y-x|^2 < \delta|y-x| = \varepsilon|y-x|.$$

因为在每个小区间 I_{kj} 上 $F'_{I_{kj}}$ 的值域包含于 f'_0 的值域, 所以 F' 有界.

$x \in S$ 时 $F'(x)$ 不连续, 因为任意邻域 $U(x,\delta)$ 必定包含被挖掉的小区间 I_{kj}, 而 $F'(x)$ 在这个小区间的端点附近无穷振荡. 因为 S 是正测度集, 所以根据 Riemann 可积的充分必要条件, F' 不是 Riemann 可积的. □

习题 2.11. 变限积分的各种极限 — 洛!

(1) 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2}\displaystyle\int_0^x \left(\cot t - \frac{1}{t}\right) \mathrm{d}t$.

(2) 设 $f(x)$ 单调增, 求证 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 存在 (有限).

(3) 设 $f \in C[0,1]$, 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha \displaystyle\int_x^1 \frac{f(x)}{x^{\alpha+1}}\,\mathrm{d}x$ $(\alpha > 0)$.

证明. (1) 显然 $\cot t - \frac{1}{t} \to 0$, 可以用 L'Hospital 法则.

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS} &= \lim_{x\to 0} \frac{\cot x - \frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{x\cos x - \sin x}{2x^2 \sin x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{2x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

(2) 不妨设 $x \to \infty$ 时 $f(x) \to l$ 有限 (无限情形同理). 对任意 $l - \varepsilon < l$, 存在 X 使得 $x > X$ 时 $f(x) > l - \varepsilon$, 所以

$$\liminf_{x\to\infty} \frac{1}{x}\int_0^x f \ge \lim_{x\to\infty} \left[\frac{1}{x}\int_0^L f + \frac{x-X}{x}(L-\varepsilon)\right] \ge L - \varepsilon.$$

而显然 $\limsup \frac{1}{x}\int_0^x f \le L$. 由 ε 任意性, 得证.

(3) $|f(x)| \le M$, 则

$$\left| x^\alpha \int_x^1 \frac{f(x)}{x^{\alpha+1}} \right| \le M x^\alpha \int_x^1 \frac{1}{x^{\alpha+1}} = \frac{M}{\alpha}(1 - x^\alpha).$$

得证. □

习题 2.12. 求证: 设 $f(x) \in C^1[a,b]$. 证明:

(1) f 有界变差.

(2) 存在单调可微的函数 g, h 使得 $f = g - h$.

证明. (1) 对任意分点集 $a = x_0 < \cdots < x_n = b$,

$$\sum_i |f(x_i) - f(x_{i-1})| \le \sum_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f'|\,\mathrm{d}t = \int_a^b |f'|.$$

(2) 令 $g(x) = \int_a^x |f'|$, 则 $g' = |f'|$. 再令 $h = g - f$, 则 $h' = |f'| - f' \ge 0$. □

习题 2.13. 一些微分中值定理的变体, 现在可以用变限积分构造原函数.

(1) $f \in C[0,1]$, 则存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$\xi f(\xi) = \int_{\xi}^{1} f.$$

(2) $f, g \in C[a,b]$, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f(\xi) \int_{\xi}^{b} g = g(\xi) \int_{a}^{\xi} f.$$

(3) 设 $f, g \in C[a,b], f, g > 0$, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$\frac{f(\xi)}{\int_a^{\xi} f} - \frac{g(\xi)}{\int_{\xi}^{b} g} = 0.$$

(4) 设 $f, g \in C[a,b]$, 则存在 ξ 使得

$$f(\xi) \int_{a}^{b} g = g(\xi) \int_{a}^{b} f.$$

证明. 基本思路: 构造 $F(x)$ 使得 $F(a) = F(b)$=0, 且目标表达式具有 $F' = 0$ 的形式.

(1)

$$F(x) = x \int_{x}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

则 $F(0) = F(1) = 0$, $F'(x) = -xf(x) + \int_x^1 f$.

(2)

$$F(x) = \int_{a}^{x} f \int_{x}^{b} g,$$

则 $F(a) = F(b) = 0, F'(x) = f(x) \int_x^b g - g(x) \int_a^x f$.

(3)

$$F(x) = \ln\left(\int_{a}^{x} f \int_{x}^{b} g\right),$$

则 $F(a^+) = F(b^-) = -\infty$, 且 F 在 (a,b) 可微,

$$F'(x) = \frac{f(\xi)}{\int_a^{\xi} f} - \frac{g(\xi)}{\int_{\xi}^{b} g}.$$

所以 $F'(x)$ 有零点. 这里需使用广义的 Rolle 定理.

进一步地, 对任何实数 r, 把 $F(x)$ 改成 $F(x) - rx$ 仍有相同结论, 所以也存在 ξ 使得左边等于 r. 换而言之, 左边函数的值域为 $\mathbb{R}$.

(4)

$$F(x) = \int_{a}^{b} f \int_{a}^{x} g - \int_{a}^{b} g \int_{a}^{x} f,$$

则 $F(a) = F(b) = 0$, $F'(x) = g(x) \int_a^b f - f(x) \int_a^b g$. □

习题 2.14. "高阶" 原函数 (矩) 的表达式. 假设 $f \in C[0,a]$, 那么

$$M_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_{0}^{x} (x-t)^{n-1} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

满足 $M_n^{(n)}(x) = f(x)$.

证明. 我们发现不仅积分上限变化, 且被积函数和 x 有关 (这叫做含参积分). 只要所有函数都关于 x 连续可微且导数一致有界, 就可以逐项求导. 根据多元函数的复合求导理论, 应该对变上限和积分号内的两个参数分别求导并相加, 所以 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} M_n'(x) &= \frac{1}{(n-1)!}\left[(x-t)^{n-1}f(t)|_{t=x} + \int_0^x (n-1)(x-t)^{n-2}f(t)\,\mathrm{d}t\right] \\ &= \frac{1}{(n-2)!}\int_0^x (x-t)^{n-2}f(t)\,\mathrm{d}t = M_{n-1}(x), \end{aligned}$$

而 M_1 就是变上限积分, 显然等于 f 的原函数. □

注 2.6. "矩" 这个名词指代的是一个函数乘多项式后的积分, 例如随机变量 $X \sim \rho(x)\,\mathrm{d}x$ 的 k 阶矩就是

$$\mathbb{E}(X^k) = \int_{\mathbb{R}} x^k \rho(x)\,\mathrm{d}x.$$

习题 2.15. 求 $f(x) = \int_0^x \cos\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$ 的导数.

证明. 因为被积函数有界且除 0 外都连续, 所以可积. $x > 0$ 时求导是容易的, 下证 $f'(0) = 0$. 为此我们注意到

$$\left(x^2 \sin\frac{1}{x}\right)' = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x},$$

出现了所求的项, 所以我们通过把振荡的部分抵消, 考察剩余的连续的部分. 因为 $x^2\sin\frac{1}{x}$ 的导函数可积, 所以

$$x^2\sin\frac{1}{x} = \int_0^x \left(2t\sin\frac{1}{t} - \cos\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t.$$

将上式与 $f(x)$ 相加可得

$$x^2\sin\frac{1}{x} + f(x) = \int_0^x 2t\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t.$$

右边的被积函数在 $x = 0$ 连续, 所以变限积分可导且导函数为 0. 因为 $x^2\sin\frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 的导数为 0, 所以 $f(x)$ 也在 $x = 0$ 可导且导数为 0. □

习题 2.16. 用原函数计算定积分时要小心, 要确保积出的表达式确实是在整个区间上可微且导数等于 $f(x)$! 计算

$$I = \int_0^\pi \frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

证明. 这个函数的不定积分为

$$\sqrt{2}\arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right) - \arctan\tan x + C.$$

若直接使用它作为原函数, 会得到 $I = 0$, 但被积函数在一个正测集上大于 0, 不可能. 这种事情发生的原因是这个表达式所代表的函数不在整个区间上可导, 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 的地方有一个跳跃.

利用对称性, 我们把积分区域变为 $(0, \frac{\pi}{2})$ (在这里上述原函数是处处可导的), 并且对区域进行逼近, 可得

$$I = 2\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\left[\sqrt{2}\arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right) - \arctan\tan x\right].$$

因为 $x \to \frac{\pi}{2}^-$ 时 $\tan x \to \infty$, 所以 $\arctan(\tan x) \to \frac{\pi}{2}, \arctan(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}) \to \frac{\pi}{2}$, 从而

$$I = 2(\sqrt{2}-1)\frac{\pi}{2} = (\sqrt{2}-1)\pi.$$ □

习题 2.17. 微积分基本定理的一个推论是, 当一个函数能写成自身的某种形式的积分时, 它往往有非常好的光滑性. 我们用下面的几个例子来展示, 其中 $f(x)$ 是连续函数.

1. 设对任意 x 都有
$$f(x) = 1 + \int_0^x f(x)\,\mathrm{d}x,$$
证明 $f(x) \in C^\infty$.

2. 设对任意 x 都有
$$f(x) = 1 + \int_0^x [x^2 + (f(x))^2]\,\mathrm{d}x,$$
证明 $f(x) \in C^\infty$.

证明. 通过表达式 $f'(x) = F(x, f(x))$ 即可看出, 其中 F 是某个光滑函数. 根据该表达式, 只要 $f \in C^k$, 代入右边就有 $f' \in C^k$, 从而得出 $f \in C^{k+1}$, 如此迭代下去就有 $f \in C^\infty$. □

习题 2.18. (比较定理) 设 F_1, F_2 是连续函数, 满足 $F_1(y) > F_2(y)$, 对任意 y. 已知函数 f_1, f_2 满足 $f_1(0) \geq f_2(0)$ 且
$$f_i(x) = \int_0^x F_i(f_i(x))\,\mathrm{d}x.$$
求证: $f_1(x) > f_2(x), \forall x > 0$.

证明. 根据 Taylor 展开, $x = 0$ 的局部范围内成立
$$f_i(x) = f_i(0) + F_i(f_i(0))x + o(x).$$
若 $f_1(0) > f_2(0)$, 那么 x 充分小时 $f_1(x) > f_2(x)$; 若 $f_1(0) = f_2(0)$, 那么存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < x < \delta$ 时 $f_1(x) > f_2(x)$.

假设结论不成立, 那么存在 $x > 0$ 使得 $f_1(x) \leq f_2(x)$. 因为上述论证, 所以存在实数
$$x_0 = \inf\{x > 0 : f_1(x) \leq f_2(x)\} > 0,$$
它表示 f_2 的函数图像首次越过 f_1 的点. 根据 x_0 的定义必有 $f_1(x_0) = f_2(x_0)$, 而且计算左导数得到 $f_1'(x_0) \leq f_2'(x_0)$, 此即
$$F_1(f_1(x_0)) \leq F_2(f_1(x_0)),$$
与条件矛盾! □

2.3 定积分的计算

若换元 $x = \phi(t)$, $a = \varphi(\alpha), b = \varphi(\beta)$, 则
$$\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta F(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.7}$$
书上对换元积分给的条件比较强: $F \in C^0, \varphi \in C^1$, 此时无需要求 φ 是 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 到 $[a, b]$ 的一一映射. 在 Lebesgue 积分意义下, 可以把 $F(x)$ 减弱为 Lebesgue 可积, 但 $\varphi \in C^1$ 的条件并不能减弱太多, 因为要保证 $F \circ \varphi$ 是可测函数.

最保险的换元法还是使用一一对应的 φ (在一维, 要求 φ 是严格单调的可微函数), 这样就可以双向运用公式 (2.7), 而且 $f \in C^0$ 可以减弱为 $f \in R$, 这是因为对任意分划 $\Delta : t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, 我们有下列关系
$$\sum_i \omega_i(f)\Delta t_i = \sum_i \omega_i(f)\frac{\Delta x_i}{|\varphi'(\tau_i)|} \leq \sup_{t\in[\alpha,\beta]} \frac{1}{|\varphi'(t)|} \sum_i \omega_i(f)\Delta x_i$$

其中 $x_i=\varphi(t_i)$ 是对应于 t_i 的分点, τ_i 由微分中值定理保证存在.

如果 φ 单调递减, 替换 $\mathrm{d}x$ 时出现负号, 但上下限也会交换, 所以最后的积分仍然是正的. 例:

$$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x \xlongequal{x=\cos t} \int_{\pi}^{0}\sin t(-\sin t\,\mathrm{d}t)=\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}.$$

习题

习题 2.19. 用递推法计算积分.

(1) $I_n=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x$. 这个积分在计算 n 维球体积时将会用到.

(2) $I_n=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x$. 被积函数称为 Dirichlet 核.

(3) $I_n=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2\mathrm{d}x$. 被积函数称为 Féjer 核 (定义域稍有区别, 而且差一个常数).

(4) $I_n=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\sin nx}{\sin x}\,\mathrm{d}x$.

证明. (1) 分部. 当 $n\geq 2$ 时,

$$\begin{aligned}I_n&=\int_0^{\pi/2}\sin^{n-1}x\,\mathrm{d}(-\cos x)\\&=\int_0^{\pi/2}\cos x\cdot(n-1)\sin^{n-2}x\cos x\,\mathrm{d}x\\&=(n-1)\int_0^{\pi/2}[\sin^{n-2}x-\sin^n x]=(n-1)(I_{n-2}-I_n),\end{aligned}$$

即 $I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$. 由初始值 $I_0=\frac{\pi}{2},I_1=1$ 即得

$$I_n=\begin{cases}\dfrac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\dfrac{\pi}{2}, & n=2k\\[2ex]\dfrac{(2k)!!}{(2k+1)!!}, & n=2k+1\end{cases}$$

(2) 计算 I_n-I_{n-1}, 由和差化积我们发现

$$I_n-I_{n-1}=\int_0^{\pi}\frac{2\cos nx\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\left(\sin nx\right)=0.$$

所以只需计算 I_0 即可, 而显然有 $I_0=\frac{\pi}{2}$. 证明过程中我们也得到 Dirichlet 核具有下述表达式.

$$D_n(x)=\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx=\frac{1}{2}\sum_{k=-n}^{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}.$$

它满足

$$\int_0^{2\pi}D_n(x)=\pi.$$

(3) 注意到

$$I_n-I_{n-1}=\int_0^{\pi/2}\frac{\cos 2(n-1)x-\cos 2nx}{2\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x}\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\pi} \frac{\sin(n-\frac{1}{2})t}{2\sin\frac{t}{2}}\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}
$$

所以被积函数是 Dirichlet 核的部分和, 而且满足 $I_0 = 0$. 根据 (2) 的结论,

$$
I_n = \frac{n\pi}{2}.
$$

通过一些换元, 我们得到下列 Féjer 核的表达式,

$$
F_n(x) = \frac{1}{2n}\left(\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right)^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} D_n(x) = \frac{1}{2}\sum_{k=-(n-1)}^{n-1} \frac{n-|k|}{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx},
$$

它满足

$$
\int_0^{2\pi} F_n(x)\,\mathrm{d}x = \pi.
$$

(4) 隔两项计算递推式 ($n \geq 2$)

$$
I_n - I_{n-2} = \int_0^{\pi/2} \frac{2\cos(n-1)x\sin x}{\sin x}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\pi/2} \cos(n-1)x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & n = 2k+1, \\ \frac{2(-1)^{k-1}}{2k-1}, & n = 2k. \end{cases}
$$

由此可得到 I_n 的表达式.

$$
I_n = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & n = 2k+1, \\ 2(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}), & n = 2k. \end{cases}
$$

事实上, n 为奇数时, 用换元法易知本题和 (1) 等价. □

注 2.7. n 维球体积的计算方法. 显然 n 维球 B_r 的体积与 r^n 成正比, 所以应为 $\alpha_n r^n$. 将 n 维单位球沿 x_1 轴方向切成 $n-1$ 维球的叠加, 则

$$
\alpha_n = \int_{-1}^{1} \alpha_{n-1}(\sqrt{1-x^2})^{n-1}\,\mathrm{d}x = \alpha_{n-1}\int_0^{\pi} \sin^n t\,\mathrm{d}t,
$$

初始值 $\alpha_1 = 2$. 根据本题 (1) 的结论,

$$
\begin{aligned}
\alpha_{2k} &= \pi\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\cdot 2\frac{(2k-2)!!}{(2k-1)!!}\cdots\pi\frac{1!!}{2!!}\cdot\alpha_1 \\
&= \frac{2^k\pi^k}{(2k)!!} = \frac{\pi^k}{k!}, \\
\alpha_{2k+1} &= 2\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}\alpha_{2k} \\
&= \frac{2^{k+1}\pi^k}{(2k+1)!!}.
\end{aligned}
$$

用 Γ 函数可以写出通式:

$$
\alpha_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}.
$$

2.4 定积分中值定理

第一中值定理没有任何难度.

第二中值定理最重要的技巧是引入了 Abel 变换, 即离散分部积分公式. 需注意多出来的一个尾项.

$$\sum_{j=1}^{N} a_j b_j = \sum_{j=1}^{N} (A_j - A_{j-1}) b_j = \sum_{j=1}^{N-1} A_j (b_j - b_{j+1}) + A_N b_N - A_0 b_1.$$

第二中值定理最大的 (几乎是唯一的) 用处在于估计条件收敛的积分/级数, 例如下面著名的 Dirichlet 积分.

$$\int_a^b \frac{\sin x}{x} \,\mathrm{d}x = \frac{1}{a} \int_a^{\xi} \sin x \,\mathrm{d}x \to 0, \quad a, b \to \infty.$$

或者对于离散的版本, 若 $A_j = \sum_{k=1}^{j} A_k$ 有界, b_j 单调下降趋于 0, 那么

$$\sum_{j=m}^{n} a_j b_j = \sum_{j=m}^{n} A_j (b_j - b_{j+1}) + A_n b_n - A_{m-1} b_m \le \sup_{j \ge m} |A_j| \cdot b_m - A_{m-1} b_m \to 0.$$

习题

习题 2.20. 数值积分公式误差估计. (以下均假设 f 在 $[a, b]$ 上充分光滑)

(1) (中点公式) 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{1}{24} f''(\xi)(b-a)^3.$$

(2) (梯形公式) 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a) - \frac{1}{12} f''(\xi)(b-a)^3.$$

(3) (Simpson 公式) 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x = \frac{f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)}{6}(b-a) - \frac{1}{2880} f^{(4)}(\xi)(b-a)^5.$$

可以使用如下关于插值多项式的结论: 若 $f(x) \in C^{n+1}$, 它的 Lagrange n 次插值多项式 $p(x)$ 的插值节点为 $x_0, \ldots, x_n$ (节点可以重复, 插值条件变为从 0 开始的各阶导数, 此时称为 Hermite 插值), 那么插值误差可以写成

$$f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i).$$

证明. 数值积分总是插值多项式的积分, 所以为了估计积分误差只需估计插值误差. 这是解这类问题的通用方法.

(1) 在 $c = \frac{b+a}{2}$ 处 Taylor 展开 $f(x)$.

$$f(x) = f(c) + (x-c) f'(c) + \frac{1}{2}(x-c)^2 f''(\xi_x),$$

其中 ξ_x 在 c, x 之间. 两边对 x 积分可得

$$\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x = f(c)(b-a) + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi_x)(x-c)^2 \,\mathrm{d}x.$$

最后一项就是积分余项. 注意 $f''(\xi_x)$ 作为 x 的函数是一个连续函数 (假设 $f \in C^2$), 因为 $(x-c)^2$ 恒为正, 所以由定积分第一中值定理, 存在 $\xi = \xi_{x_0} \in [a,b]$, 满足

$$f''(\xi)\frac{1}{2}\int_a^b (x-c)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{24}f''(\xi)(b-a)^3.$$

(2) 计算出以 $p(a) = f(a), p(b) = f(b)$ 为条件的 Lagrange 插值多项式

$$p(x) = f(a)\frac{b-x}{b-a} + f(b)\frac{x-a}{b-a}.$$

则根据 Lagrange 插值的误差公式 $(n=1)$,

$$f(x) = p(x) + \frac{1}{2!}f''(\xi_x)(x-a)(x-b).$$

只要 $f \in C^2$, 那么 $f''(\xi_x) = C\frac{f(x)-p(x)}{(x-a)(x-b)}$ 就是 x 的连续函数. 两边积分得到

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) + \frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)(x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x.$$

因为 $(x-a)(x-b)$ 不变号, 所以由第一中值定理, 积分余项为

$$\frac{1}{2}f''(\xi)\int_a^b (x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{12}f''(\xi)(b-a)^3.$$

(3) 记 $c = \frac{a+b}{2}$. 计算满足下列条件的 Hermite 插值多项式:

$$\begin{cases} p(a) = f(a), \\ p(b) = f(b), \\ p(c) = f(c), p'(c) = f'(c). \end{cases}$$

则它满足插值误差估计 $(n=3)$

$$f(x) - p(x) = \frac{1}{4!}f^{(4)}(\xi_x)(x-a)(x-b)(x-c)^2,$$

且 $f^{(4)}(\xi_x)$ 关于 x 连续. 两边积分, 注意到 Simpson 公式对三次多项式精确成立:

$$\int_a^b 1\,\mathrm{d}x = (b-a) = \frac{b-a}{6}(1+4+1),$$
$$\int_a^b (x-c)\,\mathrm{d}x = 0 = \frac{b-a}{6}[(a-c)+4\cdot 0+(b-c)],$$
$$\int_a^b (x-c)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{12}(b-a)^3 = \frac{b-a}{6}[(a-c)^2+4\cdot 0+(b-c)^2],$$
$$\int_a^b (x-c)^3\,\mathrm{d}x = 0 = \frac{b-a}{6}[(a-c)^3+4\cdot 0+(b-c)^3].$$

所以

$$\int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x = \frac{b-a}{6}[p(a)+4p(b)+p(c)],$$

因此左边就是数值积分的误差; 对右边用第一中值定理, 得到

$$\frac{1}{24}f^{(4)}(\xi)\int_a^b (x-a)(x-b)(x-c)^2\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2880}f^{(4)}(\xi)(b-a)^5. \qquad \square$$

2.5 定积分的应用

参考资料: 赵凯华《力学》.

如何将积分应用于实际问题?

1. 将连续的对象切割成微元 (线元 $\mathrm{d}l$、面元 $\mathrm{d}S$、体积元 $\mathrm{d}V$...);
2. 在微元上把所有函数视为常数得到被积的微元;
3. 对所有微元求和, 即积分.

习题

习题 2.21. (火箭定律) 设某火箭初始质量为 m_0, 从静止开始计算时间, 喷嘴以恒定的相对速度 $-C$ ($C>0$, 向下喷射所以为负) 和均匀的流量喷出燃料. 求 t 时刻的速度 $v(t)$ 和质量 $m(t)$ 的关系.

证明. 以地面为参考系. 假设喷出质量 $-\mathrm{d}m>0$ 的燃料后, 速度变为 $v+\mathrm{d}v$, 则火箭动量的改变为

$$(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)-mv=m\,\mathrm{d}v+v\,\mathrm{d}m.$$

因为相对速度为 $-C$, 所以离开火箭的燃料具有速度 $v-C$, 进而其动量为 $-(v-C)\,\mathrm{d}m$ (注意 $\mathrm{d}m<0$). 根据动量守恒, 我们有

$$m\,\mathrm{d}v+v\,\mathrm{d}m-(v-C)\,\mathrm{d}m=0\Rightarrow \mathrm{d}v=-\frac{C}{m}\,\mathrm{d}m.$$

两边对 m 从时刻 0 到 t 积分, 得到关系

$$v(t)=-C\int_{m_0}^{m(t)}\frac{\mathrm{d}m}{m}=C\ln\frac{m_0}{m(t)}.$$ □

习题 2.22. 已知质点 m 以半径 r 旋转, 转动惯量为 mr^2. 计算下面情形的转动惯量 (物体质量均为 m). 以下问题不需要用到重积分.

(1) 均匀的杆 (可视为一维线段), 长 l, 绕经过中点且垂直于杆的轴.

(2) 均匀的杆, 长 l, 绕经过端点且垂直于杆的轴.

(3) 均匀的圆盘, 半径 r, 绕直径. [提示: 切成垂直于直径的线段, 对直径上的线元积分.]

(4) 均匀的圆盘, 半径 r, 绕经过圆心且垂直于平面的轴. [提示: 切成圆环, 对圆环半径积分.]

证明. (1) 以中点为原点建立坐标系, 则线元 $\mathrm{d}x$ 的转动惯量微元为

$$\mathrm{d}I=m\frac{\mathrm{d}l}{l}\cdot x^2.$$

积分可得

$$I=\int_{-l/2}^{l/2}\frac{mx^2}{l}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{12}ml^2.$$

(2) 以端点为原点建立坐标系, 微元的转动惯量和上面相同. 积分可得

$$I=\int_0^l\frac{mx^2}{l}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}ml^2.$$

(3) 圆环可用 $\theta \in [0, 2\pi)$ 来描述. 质量微元为 $\mathrm{d}m = m\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}$, 所以转动惯量微元为

$$\mathrm{d}I = mr^2 \frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}.$$

积分即得 $I = mr^2$.

(4) 以圆心为原点, 转轴为 x 轴建立坐标系, 并且沿垂直于 x 轴的方向把圆盘切成细条. 则位于 $[x, x + \mathrm{d}x]$ 的细条可看作质量为

$$\mathrm{d}m = m\frac{2\sqrt{r^2 - x^2}\,\mathrm{d}x}{\pi r^2}$$

的绕中点旋转的均匀杆. 利用 (1) 的结论, 得到转动惯量的微元为

$$\mathrm{d}I = \frac{1}{12} \cdot 2\sqrt{r^2 - x^2}\frac{m}{\pi r^2}\,\mathrm{d}x \cdot 4(r^2 - x^2).$$

积分得到

$$I = \frac{2}{3}\frac{m}{\pi r^2}\int_{-r}^{r}(r^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x \overset{x=r\cos\theta}{=\!=} \frac{2}{3}\frac{mr^2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

之前计算过形如 $\int \sin^n x\,\mathrm{d}x$ 的定积分, 代入即得它的结果等于 $\frac{1}{4}mr^2$.

(5) 把圆盘切分成同心圆环. 根据 (3), 半径在 $[x, x + \mathrm{d}x]$ 范围内的圆环的转动惯量微元为

$$\mathrm{d}I = m\frac{2\pi x\,\mathrm{d}x}{\pi r^2} \cdot x^2,$$

积分得到

$$I = \frac{2m}{r^2}\int_0^r x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}mr^2. \qquad \square$$

在处理微元时需要熟练使用 Taylor 展开来近似.

习题 2.23. (绞盘) 一根绳子绕在圆柱上, 假设有摩擦力, 那么人在一端 B 可以用较小的力拉住另一端 A 巨大的负荷.

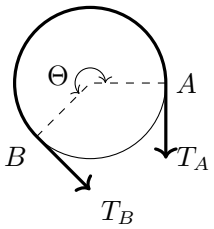


图 2: 绞盘

假设绳子绕过的角度为 Θ, 静摩擦力系数为 μ (即摩擦力大小 $f = \mu N$), 求人的拉力 T_B 和负荷 T_A 之间的关系.

证明. 将绳子和圆柱接触的部分用角度 θ 来刻画. A 点对应 $\theta = 0$, B 点对应 $\theta = \Theta$. 设绳子的张力为 $T(\theta)$.

考虑一段线元 $\Delta\theta$. 共有四个力: 拉力 $T(\theta + \Delta\theta), T(\theta)$ 分别指向 $\pm\theta$ 方向, 支持力 δN 沿半径向外, 和摩擦力 $f = \mu\Delta N$ 指向 $+\theta$ 方向. 分为切向和法向分量讨论, 则有

$$\begin{cases} [T(\theta + \Delta\theta) - T(\theta)]\cos\frac{\Delta\theta}{2} + \mu\Delta N = 0, \\ [T(\theta + \Delta\theta) + T(\theta)]\sin\frac{\Delta\theta}{2} = \Delta N. \end{cases}$$

$\Delta\theta \ll 1$ 时, 使用近似 $\sin\frac{\Delta\theta}{2} \approx \frac{\Delta\theta}{2}, \cos\frac{\Delta\theta}{2} \approx 1$, 则有

$$\mathrm{d}T = -\mu\,\mathrm{d}N, \quad T\,\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}N.$$

这说明 $T = T(\theta)$ 满足关系 $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\theta} = -\mu T$, 解得

$$T = T(0)\mathrm{e}^{-\mu\theta} = T_A\mathrm{e}^{-\mu\theta},$$

所以人的拉力为 $T_B = \mathrm{e}^{-\mu\Theta}T_A$, 关于缠绕角度指数递减. □

习题 2.24. 证明: 均匀球壳在其内部产生的引力场大小为 0, 在外部则仿佛质量全部集中在球心.

证明. 设球壳半径为 R, 由对称性, P 点的引力场一定沿半径方向, 且大小只和 P 到球心 O 的距离有关, 因此我们只需考虑 P 在极轴上的情形, 并且计算引力场的轴向分量. 记 $|OP| = r$.

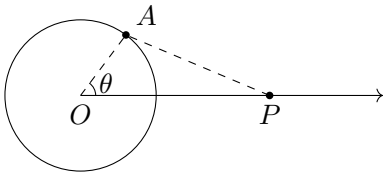


图 3: 球壳上一点的引力场强

考虑球壳上与极轴夹角 θ, 宽度 $\mathrm{d}\theta$ 的一条环带, 则其质量为 $\mathrm{d}m = 2\pi\sigma R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$, 其中 $\sigma = \frac{m}{4\pi R^2}$ 为面密度. 根据余弦定理, 该环带上每一点到 P 的距离都等于 $l = \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr\cos\theta}$, 连线与极轴的夹角余弦等于 $\cos\alpha = \frac{r - R\cos\theta}{l}$. 因为引力场指向 A 点, 所以该环带贡献的场强沿极轴的分量为

$$\mathrm{d}g = -\frac{G\,\mathrm{d}m}{l^2}\cos\alpha = -2\pi G\sigma R^2\frac{\sin\theta(r - R\cos\theta)}{(R^2 + r^2 - 2Rr\cos\theta)^{3/2}}\,\mathrm{d}\theta.$$

对 $\theta \in (0, \pi)$ 积分. 令 $t = \cos\theta$, 则

$$\begin{aligned}
g &= -2\pi G\sigma R^2\int_{-1}^{1}\frac{r - Rt}{(R^2 + r^2 - 2Rrt)^{3/2}}\,\mathrm{d}t \\
&= -2\pi G\sigma R^2\int_{-1}^{1}\frac{1}{2r}\left[\frac{1}{(R^2 + r^2 - 2Rrt)^{1/2}} + \frac{r^2 - R^2}{(R^2 + r^2 - 2Rrt)^{3/2}}\right]\mathrm{d}t \\
&= -\frac{\pi G\sigma R^2}{r}\frac{1}{rR}\left[-(R^2 + r^2 - 2Rrt)^{1/2} + \frac{r^2 - R^2}{(R^2 + r^2 - 2Rrt)^{1/2}}\right]_{-1}^{1} \\
&= -\frac{\pi G\sigma R}{r^2}\left[|R + r| - |R - r| + \frac{r^2 - R^2}{|R - r|} - \frac{r^2 - R^2}{|R + r|}\right] \\
&= -\frac{\pi G\sigma R}{r^2}(|R + r| - |R - r|)(1 + \mathrm{sgn}(r^2 - R^2)).
\end{aligned}$$

当 $r < R$ 时, 上述值等于 0; 当 $r > R$ 时, 上述值等于

$$-\frac{\pi G\sigma R}{r^2}\cdot 2R\cdot 2 = -\frac{G\cdot 4\pi\sigma R^2}{r^2} = -\frac{GM}{r^2},$$

相当于质量集中在球心的引力场. □

2.6 核与卷积 *

参考资料: Stein, Sharkarchi. Fourier Analysis, Princeton Press.

例 2.1. 对任意 $f \in C[-1,1]$, $n \to \infty$ 时,

$$\frac{\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)(1-x^2)^n \,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_{-1}^{1} (1-x^2)^n \,\mathrm{d}x} \to f(0).$$

记 $K_n = \frac{(1-x^2)^n}{\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n \,\mathrm{d}x}$, 那么

$$\int_{-1}^{1} K_n(x) \,\mathrm{d}x \equiv 1,$$

而且 $\int f K_n \to f(0)$.

例 2.2. 周期 2π 的 Féjer 核

$$F_n(x) = \frac{1}{2\pi n}\left(\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right)^2 = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-(n-1)}^{n-1} \frac{n-|k|}{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}.$$

根据已经算出的结果, 它满足

$$\int_0^{2\pi} F_n(x) \,\mathrm{d}x = 1.$$

对任何周期函数 $f \in C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, 可以证明

$$\int_0^{2\pi} f(x)F_n(x) \,\mathrm{d}x \to f(0).$$

例子中的函数列具有某种共同点.

1. 恒为正.
2. 积分值等于常数.
3. 在一点附近无界.
4. 在除了上述点之外的每一点都趋于 0.
5. 和连续函数 f 相乘的积分逼近 f 的点函数值.

我们从中抽象出核的概念.

定义 2.1. 若函数列 $K_n(x)$ 定义在 $[-\pi,\pi]$ 上, 周期 2π, 满足

(1) 对任意 n,

$$\int_{-\pi}^{\pi} K_n(x) = 1.$$

(2) 存在 $M > 0$ 使得

$$\int_{-\pi}^{\pi} |K_n(x)| \le M.$$

(3) 对任意 $\delta > 0$, $n \to \infty$ 时

$$\int_{\delta \le |x| \le \pi} |K_n(x)| \to 0.$$

这类函数称为**恒同逼近核 (kernel approximation to identity)**.

直观地来说, 核函数是一列积分权重, 它们越来越集中于一点. 它的极限可以视为 δ 函数, 即真正的全部都集中在一点的函数, 但后者是一个广义函数 (对于 δ 函数来说, 它是一个 Radon 测度).

我们从定义证明核函数的逼近性质.

命题 2.1. *若 K_n 是 $[-\pi,\pi]$ 上的恒同逼近核, $f\in C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, 那么*

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)K_n(x)=f(0).$$

证明. 由核函数条件 (1), 可以不妨假设 $f(0)=0$, 因为上式等价于

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-f(0)]K_n(x)=0.$$

对任意 $\varepsilon>0$, 存在 δ 使得 $|x|<\delta$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$. 我们把积分拆成两部分: $|x|<\delta$ 和 $|x|\geq\delta$.

$$\left|\int_{-\pi}^{\pi} f(x)K_n(x)\right|\leq\left|\int_{|x|<\delta} f(x)K_n(x)\right|+\left|\int_{\delta\leq|x|<\pi} f(x)K_n(x)\right|.$$

对于第一项 ($x=0$ 附近), 用 δ 的性质和条件 (2) 估计.

$$\left|\int_{|x|<\delta} f(x)K_n(x)\right|\leq\varepsilon\int_{-\pi}^{\pi}|K_n(x)|\leq M\varepsilon.$$

对于第二项, 用条件 (3) 估计.

$$\left|\int_{\delta\leq|x|<\pi} f(0)K_n(x)\right|\leq\sup|f|\cdot\int_{\delta\leq|x|<\pi}|K_n(x)|\to 0.$$

由 ε 的任意性, $n\to\infty$ 时, $\left|\int_{-\pi}^{\pi} f(x)K_n(x)\right|\to 0$, 命题得证. □

核函数的核心不需要固定在 $x=0$. 我们也可以平移它到 $x_0\in[0,2\pi]$, 然后证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)K_n(x-x_0)\,\mathrm{d}x\to f(x_0).$$

注意: 因为周期性, 所以积分区间可以任意平移, 进而 $K_n(x-x_0)$ 对所有 x 都有定义. 事实上, 因为上述证明中的 ε,δ 是对所有 x_0 一致的 (f 连续而且周期 2π, 所以一致连续), 所以我们知道上述收敛是一致的.

特别地, 当 K_n 是 Féjer 核

$$K_n(x)=F_n(x)=\frac{1}{2\pi n}\left(\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right)^2=\frac{1}{2\pi}\sum_{k=-(n-1)}^{n-1}\frac{n-|k|}{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$$

时, $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)F_n(x-x_0)\,\mathrm{d}x$ 关于 x_0 是一个三角多项式.

$$\begin{aligned}T_n(x_0)&=\int_{-\pi}^{\pi} f(x)F_n(x-x_0)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sum_{k=-(n-1)}^{n-1}\frac{n-|k|}{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-x_0)}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\sum_{k=-(n-1)}^{n-1}\frac{n-|k|}{n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx_0}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= \sum_{k=-(n-1)}^{n-1} \frac{n-|k|}{n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx_0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx} \, \mathrm{d}x.$$

由此我们得到了连续函数的三角多项式一致逼近. 至于最后一步为何要把系数整理成这种样子, 则是为了体现 Fourier 变换后卷积变乘积的性质.

仔细注意表达式

$$T_n(x_0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) F_n(x - x_0) \, \mathrm{d}x.$$

- 我们把一个权重函数平移 x_0. 这里因为函数定义在周期区域 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上, 所以仍然处处有定义.
- 用平移后的 F_n 对 $f(x)$ 加权积分, 所得的值视作 x_0 的函数 $T_n(x_0)$.
- T_n 作为一个函数列, 对 f 有逼近性质 (在这里是一致收敛).

这实际上是恒同逼近核 $\{K_n\}$ 所普遍具有的性质. 我们把这种从 f, F_n 得到逼近 T_n 的运算称为**卷积 (convolution)**. 然而对于周期 2π 的函数, 更普遍使用的卷积定义为

$$f * g(x_0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x_0 - x) \, \mathrm{d}x. \tag{2.8}$$

对于 Féjer 核, 因为 $F_n(x)$ 是偶函数, 所以 T_n 的表达式等价于

$$T_n(x_0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) F_n(x - x_0) \, \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) F_n(x_0 - x) \, \mathrm{d}x,$$

即 $T_n = f * F_n$, 确实是一个卷积. 因为 $[-\pi, \pi]$ 上的 K_n 是恒同逼近核时, $K_n(-x)$ 也是恒同逼近核, 所以我们容易得到下面的逼近结论.

命题 2.2. *若 $f \in C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, $\{K_n\}$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的周期 2π 的恒同逼近核, 那么*

$$f * K_n \rightrightarrows f.$$

按照 (2.8) 定义的卷积还有另外一些良好的性质.

命题 2.3. *设 $f * g$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上周期 2π 可积函数的卷积运算 ($f, g \in R(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$), 那么它满足以下性质.*

(1) (良定义性) $f * g \in C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$;

(2) (交换律) $f * g = g * f$;

可以证明卷积在 R or L^1 下都不存在单位元.

(3) (结合律)$f * (g * h) = (f * g) * h$;

(4) (L^1 有界性) $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1$, 其中 L^p 范数定义为

$$\|f\|_p = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

(5) (L^p 有界性/Young 不等式) $\|f * g\|_p \le \|f\|_1 \|g\|_p$,

显然, 只要函数的定义域有平移不变性, 就可以定义卷积, 例如周期 T 的函数或者全空间定义的函数, 而且也能证明上述命题.[6] 根据 L^1 有界性和 L^1 函数由连续函数逼近的性质, 卷积其实对所有 L^1 函数都有定义, 而且结果必定在 L^1 中.

[6]对于 $\mathbb{R}$ 上的卷积, 因为积分区域变为无穷所以 $f * g$ 不一定处处有定义, 证明 $f, g \in L^1$ 要用到重积分变累次积分的 Fubini 定理.

2.7 正交多项式 *

参考资料: Jie Shen, Tao Tang, Li-Lian Wang. *Spectral Methods*, Springer-Verlag, 2011.

我们曾经提到 L^2 内积的定义.

$$(f,g)=\int_a^b f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x. \tag{2.9}$$

L^2 内积诱导出 L^2 范数, 满足 Cauchy-Schwarz 不等式.

$$\|f\|_2=\sqrt{(f,f)}\geq 0, \tag{2.10}$$

$$|(f,g)|\leq \|f\|_2\|g\|_2. \tag{2.11}$$

若 $(f,g)=0$, 称它们为**正交**的. 更一般地, 给定恒大于 0 的权函数 $w(x)\in R[a,b]$, 则也可以定义关于 w 的内积、范数, 结论类似.

$$(f,g)_w=\int_a^b w(x)f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x, \tag{2.12}$$

$$\|f\|_{2,w}=\sqrt{(f,f)_w}\geq 0, \tag{2.13}$$

$$|(f,g)_w|\leq \|f\|_{2,w}\|g\|_{2,w}. \tag{2.14}$$

特别地, 我们在多项式空间 $\mathcal{P}$ 里寻找正交函数系 $\{p_n\}_{n\geq 0}$, 并研究其性质. 如果还成立 $\deg p_n=n$, 则我们称这样的多项式序列为**正交多项式**. 记 $\mathcal{P}_n[a,b]$ 为 $[a,b]$ 上至多 n 次的多项式函数组成的线性空间, 则这种形式的正交多项式必定满足

$$\mathrm{span}\{p_0,\ldots,p_n\}=\mathcal{P}_n,$$

即 $p_0,\ldots,p_n$ 构成了 $\mathcal{P}_n$ 的正交基.

我们先来观察 w-正交多项式的一般性质. 为方便起见, 我们先假设 $w(x)\in C(a,b)$ 且 $w(x)>0,\forall x$.

引理 2.4. *p_{n+1} 和任意 $q\in\mathcal{P}_n$ 正交.*

证明. 因为 $p_0,\ldots,p_n$ 构成 $\mathcal{P}_n$ 的基, 所以 $q=c_0p_0+\cdots+c_np_n$, 进而

$$(p_{n+1},q)_w=\sum_{j=0}^n \overline{c_j}(p_{n+1},p_j)=0. \qquad \square$$

由此我们得到三项递推公式. 可以说它是正交多项式最重要的性质.

定理 2.5. *若 $\{\bar{p}_n\}$ 是首一的正交多项式序列, 则存在常数 $\{\alpha_n\},\{\beta_n\}$, 使得下列关系成立.*

$$\bar{p}_{n+1}=(x-\alpha_n)\bar{p}_n-\beta_n\bar{p}_{n-1}. \tag{2.15}$$

其中 $p_{-1}\equiv 0$. 常数 α_n,β_n 的计算公式为

$$\alpha_n=\frac{(x\bar{p}_n,\bar{p}_n)_w}{(\bar{p}_n,\bar{p}_n)_w},\quad \beta_n=\frac{(\bar{p}_n,\bar{p}_n)_w}{(\bar{p}_{n-1},\bar{p}_{n-1})_w}, n\geq 1. \tag{2.16}$$

证明. 因为首一, 所以 $p_{n+1}-xp_n\in\mathcal{P}_n$, 能用 $p_0,\ldots,p_n$ 表出. 设系数为

$$p_{n+1}-xp_n=-\alpha_n\bar{p}_n-\beta_n\bar{p}_{n-1}+c_{n-2}p_{n-2}+\cdots+c_0p_0.$$

对于 $j\leq n-2$, 我们有

$$(p_{n+1}-xp_n,p_j)_w=(p_{n+1},p_j)_w-(p_n,xp_j)_w=0,$$

所以对于所有 $j\leq n-2$, 系数 $c_j=0$. 对于 $j=n-1,n$ 分别计算即得 α_n,β_n 的表达式. $\square$

p_n 的零点具有特殊的性质.

定理 2.6. *p_n 有 n 个实的单根, 且全部在 (a,b) 中.*

证明. 1. p_n 的根都是实数. 若不然, 它有不可约的二次因式 $q(x)=x^2+ax+b>0$, 则 p_n 和 $\frac{p_n}{q}$ 正交, 所以

$$\int_a^b w(x)p_n(x)\frac{p_n(x)}{q(x)}=\int_a^b w(x)\frac{|p_n(x)|^2}{q(x)}\,\mathrm{d}x=0,$$

这不可能.

2. p_n 的根都是单根且都在 (a,b) 中. 否则假设 (a,b) 中 p_n 的零点少于 n 个, 记为 $x_1<\ldots<x_k$ $(k<n)$. 不妨只考虑其中的奇数重零点. 则

$$(x-x_1)\cdots(x-x_k)p_n(x)$$

在 (a,b) 上不变号, 且至多只有有限个零点. 但根据引理 p_n 与 $(x-x_1)\cdots(x-x_k)$ 正交, 这不可能. 所以 p_n 在 (a,b) 上必有 n 个不同的零点, 从而必定为单根. □

定理 2.7. *p_{n+1} 的零点被 p_n 的零点严格分离. 此即: 假设 $x_1<\cdots<x_{n+1}$ 是 p_{n+1} 的零点, 则对每个 i, (x_i,x_{i+1}) 中恰有一个 p_n 的零点.*

证明. 用归纳法证明. 不妨设 p_n 首一. $n=1$ 时, 由三项递推公式有 $p_1(x)=x-\alpha_1$. 则 $\alpha_1\in(a,b)$ 恰为 p_1 的零点. 再用 $n=1$ 时的公式可知

$$p_2(\alpha_1)=-\beta_1<0,$$

而 p_2 是二次多项式, $x\to\pm\infty$ 时 $p_2\to+\infty$, 所以 p_2 在 $(a,\alpha_1),(\alpha_1,b)$ 上各有一根.

若 p_n 的零点 (记为 $\xi_1<\ldots<\xi_n$) 被 p_{n-1} 的零点严格分离, 则根据多项式的符号, 必有

$$p_{n-1}(\xi_n)>0,p_{n-1}(\xi_{n-1})<0,\ldots,(-1)^{n-1}p_{n-1}(\xi_1)>0.$$

由三项递推公式,

$$p_{n+1}(\xi_n)=-\beta_np_{n-1}(\xi_n),$$

因为 $\beta_n>0$ 所以

$$p_{n+1}(\xi_n)<0,p_{n+1}(\xi_{n-1})>0,\ldots,(-1)^{n-1}p_{n+1}(\xi_1)<0.$$

因此 p_{n+1} 在 (ξ_i,ξ_{i+1}) 上都有根, 共 $n-1$ 个. 又注意到 $x\to+\infty$ 时 $p_{n+1}(x)\to\infty$, $x\to-\infty$ 时 $(-1)^{n+1}p_{n+1}(x)\to\infty$, 所以 p_{n+1} 在 $(a,\xi_1),(\xi_n,b)$ 上也有根. 这些必定构成了它全部的根, 从而 p_{n+1} 的根被 p_n 的根严格分离. □

注 2.8. 在 p_{n+1} 的零点 $x_1,\ldots,x_{n+1}$ 处写出 $k=0$ 直到 $k=n$ 的三项递推公式, 我们有

$$p_{k+1}(x_j)=(x_j-\alpha_k)p_k(x_j)-\beta_kp_{k-1}(x_j).$$

整理得到 $[p_0(x_j),\ldots,p_n(x_j)]^T$ 满足的线性方程组. 注意 $p_{-1}=0$ 而且 $p_{n+1}(x_j)=0$.

$$\begin{bmatrix}\alpha_0 & 1 & & & & \\ \beta_1 & \alpha_1 & 1 & & & \\ & \beta_2 & \alpha_2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \beta_{n-1} & \alpha_{n-1} & 1 \\ & & & & \beta_n & \alpha_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_0(x_j)\\ p_1(x_j)\\ p_2(x_j)\\ \vdots\\ p_{n-1}(x_j)\\ p_n(x_j)\end{bmatrix}=x_j\begin{bmatrix}p_0(x_j)\\ p_1(x_j)\\ p_2(x_j)\\ \vdots\\ p_{n-1}(x_j)\\ p_n(x_j)\end{bmatrix}$$

这说明 x_j 是左侧矩阵的特征值, 而且特征向量的分量恰好等于 x_j 处正交多项式列的取值. 记 $h_k = (p_k, p_k)_w$, 则根据表达式 (2.16) 显然有

$$\beta_k = \frac{h_k}{h_{k-1}}, \quad h_k = h_0\beta_1 \cdots \beta_k.$$

作线性变换

$$\begin{bmatrix} p_0(x_j) & p_1(x_j) & \dots & p_n(x_j) \end{bmatrix}^T \to \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{h_0}}p_0(x_j) & \frac{1}{\sqrt{h_1}}p_1(x_j) & \dots & \frac{1}{\sqrt{h_n}}p_n(x_j) \end{bmatrix},$$

则上述线性方程组等价于

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 & \sqrt{\beta_1} & & & \\ \sqrt{\beta_1} & \alpha_1 & \sqrt{\beta_2} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \sqrt{\beta_{n-1}} & \alpha_{n-1} & \sqrt{\beta_n} \\ & & & \sqrt{\beta_n} & \alpha_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{h_0}}p_0(x_j) \\ \frac{1}{\sqrt{h_1}}p_1(x_j) \\ \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{h_n}}p_n(x_j) \end{bmatrix} = x_j \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{h_0}}p_0(x_j) \\ \frac{1}{\sqrt{h_1}}p_1(x_j) \\ \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{h_n}}p_n(x_j) \end{bmatrix},$$

由此我们得到了一个实对称三对角矩阵的特征值问题. 注意, 对向量 $[p_0(x_j), \dots, p_n(x_j)]^T$ 进行的变换恰好是 $\{p_k\}$ 的正交归一化. 把上述思路反过来, 我们发现: 对于一个副对角元恒正的实对称三对角矩阵, 它的特征多项式恰好是上述正交多项式列的零点, 而我们知道正交多项式列的零点的位置 (p_{n+1} 的零点被 p_n 的严格分离). 这也就是说, 我们可以用正交多项式列来求出该矩阵的特征值、特征向量. 这个方法称为二分法.

2.8 Euler-Maclaurin 公式 *

参考资料: 张平文, 李铁军. 数值分析.

Euler-Maclaurin 公式是对区间 $[a, b]$ 上积分的数值近似. 对 $f \in C^m[a, b]$, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)] - \sum_{j=1}^{\lfloor m/2 \rfloor} \frac{b_{2j}}{(2j)!}(b-a)^{2j}[f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)] \\ + (-1)^m (b-a)^m \int_a^b B_m\left(\frac{x-a}{b-a}\right) f^{(m)}(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{2.17}$$

它的含义为: 用端点 a, b 处的函数值和导数值能够近似区间上的积分, 而且区间越小近似越精确 (误差项阶数 $O((b-a)^m)$). 实际上我们总是把 $[a, b]$ 等分成若干小区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 然后在每一段分别运用 Euler-Maclaurin 公式.

公式 (2.17) 中出现了常数 b_{2j} 和函数 B_m, 它们是 Bernoulli 数和 Bernoulli 多项式.

Bernoulli 多项式定义在 $[0, 1]$ 上, 满足

$$B_0(x) \equiv 1, \tag{2.18a}$$

$$B_n'(x) = B_{n-1}(x), \quad n \geq 1, \tag{2.18b}$$

$$\int_0^1 B_n(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad n \geq 1. \tag{2.18c}$$

可以计算出前几个 Bernoulli 多项式:

$$B_1(x) = x - \frac{1}{2}, \quad B_2(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}.$$

Bernoulli 数定义为 $b_n = n!B_n(0)$.

命题 2.8. *Bernoulli 多项式具有如下对称性:*

$$B_n(x) = (-1)^n B_n(1-x).$$

证明. 用归纳法证明. $n=0$ 显然, 假设对 $n-1$ 成立, 则不定积分后得到

$$B_n(x) = (-1)^n B_n(1-x) + C.$$

两边在 $[0,1]$ 上积分, 立得 $C=0$, 故命题成立. □

由于 $B_n(1) - B_n(0) = \int_0^1 B_{n-1}(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 对 $n \geq 2$, 所以对所有奇数阶 Bernoulli 多项式 $(n \geq 3)$, 都成立 $B_n(0) = B_n(1) = 0$, 即 $b_n = 0$.

我们只需对 $[a,b]=[0,1]$ 验证公式 (2.17), 对于一般的 $[a,b]$, 使用换元法 $x = a + (b-a)t$ 即可. 利用 Bernoulli 多项式的定义和多次分部积分, 得到

$$\begin{aligned}
\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t &= \int_0^1 f(t)B_0(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}(B_1(t)) \\
&= f(t)B_1(t)\big|_0^1 - \int_0^1 f'(t)B_1(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{f(0)+f(1)}{2} - \int_0^1 f'(t)\,\mathrm{d}(B_2(t)) \\
&= \frac{f(0)+f(1)}{2} - f'(t)B_2(t)\big|_0^1 + \int_0^1 f''(t)B_2(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \cdots \\
&= \frac{f(0)+f(1)}{2} + \sum_{j=2}^{m}(-1)^{j-1}f^{(j-1)}(t)B_j(t)\big|_0^1 + (-1)^m\int_0^1 f^{(m)}(t)B_m(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{f(0)+f(1)}{2} - \sum_{j=1}^{\lfloor m/2\rfloor}\frac{b_{2j}}{(2j)!}[f^{(2j-1)}(1) - f^{(2j-1)}(0)] + (-1)^m\int_0^1 f^{(m)}(t)B_m(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

在最后一步, 我们只保留了求和中非零的项 (即 j 为偶数的那些), 并重新标记为 $2j$.

Euler-Maclaurin 公式的意义是提供了周期函数的复合梯形公式积分法的误差估计. 设 $f(x) \in C^m[a,b]$, 将 $[a,b]$ 等分为 n 份, 每份长度为 h, 分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 可以近似为

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{h}{2}[f(x_{k-1}) + f(x_k)].$$

在每一个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上运用 Euler-Maclaurin 公式再相加. 因为 f 是周期函数, 所以右边和式中形如 $f^{(2j-1)}(x_k) - f^{(2j-1)}(x_{k-1})$ 的项全部抵消 (含两端点), 进而得到

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n}\frac{h}{2}[f(x_{k-1}) + f(x_k)] + (-1)^m h^m \int_a^b \widetilde{B}_m\left(\frac{x-a}{h}\right) f^{(m)}(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\widetilde{B}_m$ 是 B_m 的周期为 1 的延拓. 它表明 $h \to 0$ 时, 复合梯形公式的误差估计为 $O(h^m)$, 只和 f 的光滑性有关.

3 广义积分

3.1 定义与计算

(Riemann) 广义积分是常义 Riemann 积分的极限. 因此, 为了证明收敛的广义积分的性质, 只需对常义积分的证明再取极限即可. 当然, 在 Lebesgue 积分的语境下, 无论是无界区域还是无界函数

都用测度的方式来处理, 广义积分和常义积分不加区别, 所以自然地解决了所有 Riemann 广义积分的问题 (条件收敛除外, 但条件收敛积分是绝对可积积分的极限所以也只不过是一个极限号的问题).

例如下面的换元法 (假设广义积分都收敛)

$$\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta F(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 φ 把 (α,β) 一一地映射到 (a,b), α,β,a,b 都可以是无穷大. 为证明该性质, 只需对于任意紧集 $[\alpha_1,\beta_1]\subset(\alpha,\beta)$ 用常义换元法 (2.7) 再取极限 $\alpha_1\to\alpha,\beta_1\to\beta$ 即可.

按照定义, 必须先计算有限区间上的有界函数的积分, 然后对 $\delta\to 0$ 或者 $X\to\infty$ 取极限. 在熟练掌握以后, 就可以自然地讨论无穷区间上的积分. 以下是几个常用的广义积分.

1. $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\lambda}\ (\lambda>0)$.
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-x^2} = \sqrt{\pi}$, 或者更一般地, $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\ (a>0)$.
3. $\displaystyle\int_X^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)X^{\alpha-1}}\ (\alpha>1, X>0)$.
4. $\displaystyle\int_0^\infty x^n\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = n!$, 或者更一般地, $\displaystyle\Gamma(s)=\int_0^\infty x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$. 这是 Γ 函数的定义.
5. $\displaystyle\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x = \mathrm{B}(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}\ (p,q>0)$, 这是 B 函数的定义. 它还有多种变体, 均可通过换元法得出, 例如:

$$\int_0^\infty \frac{x^\beta}{(x^p+1)^\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{p}\mathrm{B}\left(\frac{\beta+1}{p}, \alpha-\frac{\beta+1}{p}\right), \quad (p,\alpha>0, \alpha p>\beta+1>0)$$

在概率论中, 讨论 $\mathbb{R}$ 上的连续随机变量时, 必然要用到无穷区间的积分, 所以必须牢记上面的结论, 尤其是指数分布和正态分布.

习题

习题 3.1. (Dirichlet 积分) 证明:

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}. \tag{3.1}$$

证明. 我们需要用到 Dirichlet 核的性质.

$$\int_0^\pi D_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

另一方面, 对 Dirichlet 积分作换元可以得到

$$\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{x}\,\mathrm{d}x \triangleq I_n.$$

因为这个积分条件收敛, 所以对左边取极限可以得到 Dirichlet 积分. 而我们知道 $2\sin\frac{x}{2}\approx x$, 所以上面的积分可以用 Dirichlet 核进行估计.

两式作差, 得到.

$$I_n - \frac{\pi}{2} = \int_0^\pi \sin\frac{(2n+1)x}{2}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}\right)\mathrm{d}x.$$

用 L'Hospital 法则容易得到 $\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}$ 在 $[0,\pi]$ 上连续, 所以由 Riemann-Lebesgue 引理, $n\to\infty$ 时 $I_n\to\frac{\pi}{2}$, 即得结论. □

注 3.1. 根据 Riemann-Lebesgue 引理 (2.1), 对任何 $\delta > 0$, 因为 $\delta < x < \pi$ 时 $\sin\frac{x}{2} > \sin\frac{\delta}{2} > 0$, 所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_\delta^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x = 0.$$

即 Dirichlet 核也具有核函数的 "质量越来越集中于一点" 的性质. 然而它不是严格意义上的核函数, 因为可以证明 $\int_0^\pi |D_n(x)|$ 无界.

注 3.2. 计算该积分还有 Fourier 变换、围道积分等方法.

1. 因为

$$\frac{\sin x}{x} = \pi\int_{-1/2\pi}^{1/2\pi} \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}\xi,$$

所以 $\frac{\sin x}{x} = \mathcal{F}^{-1}(\pi I_{[-\frac{1}{2\pi},\frac{1}{2\pi}]})$. 根据 Fourier 逆变换公式,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi I_{[-\frac{1}{2\pi},\frac{1}{2\pi}]}\big|_{x=0} = \pi.$$

根据对称性, 从 0 到 ∞ 上的积分等于 $\frac{\pi}{2}$. (事实上逐点的逆变换公式证明需要用到 Dirichlet 积分, 所以这只能作为一个验证.)

2. 考虑 $\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}$ 在下述围道上的积分.

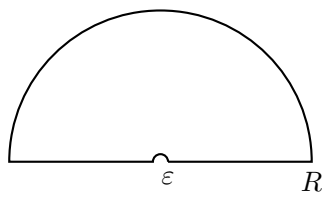


图 4: 积分围道 ($\varepsilon\to 0, R\to\infty$)

两条直线段上的积分为

$$I_1 = \int_\varepsilon^R \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x = 2\mathrm{i}\int_\varepsilon^R\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

小圆弧上的积分为

$$I_2 = -\mathrm{i}\int_0^\pi \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varepsilon\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta \to -\pi\mathrm{i},$$

可以在积分号下取极限是因为内部的函数对 $\varepsilon\to 0$ 一致收敛. 大圆弧上的积分为

$$I_3 = \mathrm{i}\int_0^\pi \mathrm{e}^{\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta = \mathrm{i}\int_0^\pi \mathrm{e}^{\mathrm{i}R\cos\theta - R\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta \to 0,$$

可以在积分号下取极限是因为函数一致有界, 从而控制收敛定理成立. 因为 $\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}$ 在围道内部解析, 所以 $I_1+I_2+I_3\equiv 0$. 综上所述,

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

习题 3.2. 计算没有显式原函数的广义积分.

(1) Euler 积分.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2. \tag{3.2}$$

(2) Gauss 积分.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}. \tag{3.3}$$

(3) $\displaystyle\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-a(t^2+\frac{1}{t^2})}\,\mathrm{d}t.$

证明. (1) 用二倍角公式. 记原积分为 I, 令 $x=2t$ 可得

$$I = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2\sin t\cos t)\,\mathrm{d}t = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln 2 + \ln\sin t + \ln\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

把 $\cos t$ 中的 t 换成 $\frac{\pi}{2}-t$, 则 cos 变为 sin, 又拼成了原来的积分.

$$I = 2\left(\frac{\pi}{4}\ln 2 + I\right).$$

整理得 $I = -\frac{\pi}{2}\ln 2$.

(2) 标准方法是用二重积分再转换为极坐标. 记原积分值为 G, 则

$$\begin{aligned} G^2 &= \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{\infty}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \pi\int_0^{\infty} 2r\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi, \end{aligned}$$

所以 $G=\sqrt{\pi}$. 用换元法可以立即得到结论:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \forall a>0.$$

(3) 显然该积分在 $t=0, t=\infty$ 处都绝对收敛. 记积分值为 I, 换元 $t\to\frac{1}{t}$, 可得

$$I = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-a(t^2+\frac{1}{t^2})}\frac{\mathrm{d}t}{t^2}.$$

两式相加, 得到

$$2I = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-a\left[(t-\frac{1}{t})^2+2\right]}\,\mathrm{d}\left(t-\frac{1}{t}\right).$$

注意 $t-\frac{1}{t}$ 是 $(0,\infty)\to\mathbb{R}$ 的严格单调增函数, 所以进一步换元 $u=t-\frac{1}{t}$,

$$2I = \mathrm{e}^{-2a}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-au^2}\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-2a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

由这个结果加上换元积分法, 可以得到如下一般结论.

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-At^2-\frac{B}{t^2}}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2\sqrt{AB}}\sqrt{\frac{\pi}{A}}.$$

□

3.2 敛散性判别法

"阶" 的概念: 讨论在 x_0 附近和无穷远处形如 $\frac{1}{|x|^\alpha}, \frac{1}{|x||\ln x|^\alpha}$ 等函数的可积性. 用比较法可以推出很多函数的敛散性. 今后, 各位看到一个函数形式就应该能够立即反应出它在各种地方的可积性.

广义积分 $\int_a^{\infty} f$ 收敛和 $f(x)\to 0$ 没有任何关系! 加上以下条件不能推出 $f(x)\to 0$.

1. $f \in C^0$. 反例是无穷多个振幅越来越大, 但支集越来越小且缩小得更快的脉冲.

2. $|f|^n$ 可积, 对任意 n. 我们可以使得上述反例的支集缩小速度更快 (例如指数速率).

以下条件可以推出 $f(x) \to 0$.

1. f 单调.

2. $\lim_{x\to\infty} f(x)$ 存在.

3. f 一致连续.

我们就一致连续的条件来论证. 假设不然, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, $x_k \nearrow \infty$ 使得 $|f(x_k)| \geq \varepsilon_0$, 则存在 $\delta_0 = \delta_0(\varepsilon_0)$ 使得 $|x - x_k| < \delta_0$ 时 $f(x) \geq \frac{1}{2}\varepsilon_0$, 且不变号. 因此

$$\left|\int_{x_k-\delta_0}^{x_k+\delta_0} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \geq \frac{1}{2}\varepsilon_0\delta_0,$$

与 Cauchy 收敛准则矛盾.

Dirichlet 和 Abel 判别法针对的是条件收敛的积分.

习题

习题 3.3. 讨论 $\displaystyle\int_0^\infty |\ln x|^p \frac{\sin x}{x^q}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性 $(p, q \in \mathbb{R})$.

证明. 该积分有 $x = 0, 1$ 两个可能的奇点以及 $x \to \infty$ 的情形. 只需在这三个点附近讨论. 记被积函数为 f

i. $x = 0$ 处的敛散性. 注意到 $x \to 0$ 时 $\sin x/x^q \sim x^{-q+1}$.

   (a) $q < 2$, 则因为 $|\ln x| \ll x^\alpha, \forall \alpha > 0$, 无论 p, q 如何取值该积分都绝对收敛.

   (b) $q > 2$, 则 $|f(x)| \gg x^{-q+1}$, 积分发散.

   (c) $q = 2$, 则 $f(x) \sim \frac{|\ln x|^p}{x}$, 而且不变号, 只需讨论后者的敛散性. 由换元法可知

   $$\int_0^\delta \frac{|\ln x|^p}{x}\,\mathrm{d}x \overset{x=\mathrm{e}^{-t}}{=\!=} \int_{-\ln\delta}^\infty t^p\,\mathrm{d}t,$$

   所以 $p < -1$ 时绝对收敛, $p \geq -1$ 时发散.

ii. $x = 1$ 处的敛散性, 此时只有 $\ln x$ 有奇异性, 所以 $p \leq -1$ 时发散, $p > -1$ 时绝对收敛.

iii. $x \to \infty$ 的敛散性. 注意到 x 充分大时, $\frac{\ln^p x}{x^q}$ 一定单调.

   (a) $q < 0$ 或 $q = 0, p \geq 0$, 此时容易证明 $f(x)$ 在 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上的积分不收敛到 0, 显然发散.

   (b) $q > 0$ 或 $q = 0, p < 0$, 则 x 充分大时 $\frac{\ln^p x}{x^q}$ 单调下降且趋于 0, 由 Dirichlet 判别法知积分收敛. 其中, $q > 1$ 或 $q = 1, p < -1$ 时, $\int \frac{\ln^p x}{x^q}$ 绝对收敛, 所以是绝对收敛; 其余情形, 均为条件收敛.

综上所述, 原积分收敛当且仅当

$$\begin{cases} q < 2 \vee (q = 2 \wedge p < -1), \\ p > -1, \\ q > 0 \vee (q = 0 \wedge p < 0). \end{cases}$$

综合这些条件即得 $0<q<2, p>-1$ 或 $q=0, -1<p<0$. ∞ 处绝对收敛的情形为 $q>1$ 或 $q=1, p<-1$, 可用的只有 $1<q<2, p>-1$, 其余的均为条件收敛. □

习题 3.4. 对于 $[0,\infty)$ 上收敛的广义积分 $\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$, 有些时候需要估计它的尾项, 即

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$$

随着 $a\to\infty$ 增长的速率.

(1) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 条件收敛. 证明 $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = O(a^{-1})$.

(2) $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明存在常数 C, $\int_X^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \le CX^{-1}\mathrm{e}^{-X^2}$.

(3) 证明在 X 充分大时, 存在常数 c, $\int_X^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \ge cX^{-1}\mathrm{e}^{-X^2}$, 所以上面求出的阶是精确的. 这提供了正态分布尾分布函数的估计.

(4) 对任何 $\alpha\in\mathbb{R}$, $\int_0^\infty x^\alpha \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ 都收敛. 估计它的尾项的上界.

证明. (1) 第二中值定理.

(2) $x>X$ 时, 把 e^{-x^2} 放大到 $\frac{x}{X}\mathrm{e}^{-x^2}$, 则有

$$\int_X^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x < \frac{1}{X}\int_X^\infty x\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\frac{1}{X}\mathrm{e}^{-X^2}.$$

(3) 为了估计下界我们考虑 e^{-x^2} 变化不大的一小段区间.

$$\int_X^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x > \delta\mathrm{e}^{-(X+\delta)^2} = \delta\mathrm{e}^{-X^2}\mathrm{e}^{-2\delta X-\delta^2}.$$

令 $\delta=\frac{1}{X}$, 则该下界可以缩小为 $X^{-1}\mathrm{e}^{-X^2}\cdot\mathrm{e}^{-2-X^{-2}} \ge cX^{-1}\mathrm{e}^{-X^2}$ (X 充分大), 得证.

(4) 注意到 $(x^\alpha\mathrm{e}^{-x})' = \alpha x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x} - x^\alpha\mathrm{e}^{-x}$, 因此

$$\int_X^\infty (x^\alpha - \alpha x^{\alpha-1})\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = X^\alpha\mathrm{e}^{-X}.$$

因为 $x\to\infty$ 时 $x^\alpha - \alpha x^\alpha - 1 \sim x^\alpha$, $\int_X^\infty x^\alpha\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ 和上面的量同阶, 也是 $O(X^\alpha\mathrm{e}^{-X})$. □

习题 3.5. (常微分方程解的唯一性问题) 设连续函数 $F(y)$ 满足 $F(0)=0$, F 在 0 的去心邻域内都不为 0. 函数 $y=y(x)$ 具有初值条件 $y(0)=0$.

(1) 构造一个函数 y 满足 $y'=F(y)$.

(2) 若广义积分 $\displaystyle\int_0^\delta \frac{\mathrm{d}y}{F(y)}$ 收敛, 在 $x=0$ 附近构造两个不同的函数满足 $y'=F(y)$

(3) 若广义积分 $\displaystyle\int_0^\delta \frac{\mathrm{d}y}{F(y)}$ 发散, 证明只有唯一的函数满足 $y'=F(y)$.

证明. (1) 显然 $y\equiv 0$ 是一个解.

(2) 对任意 $y\in(0,\delta), \phi(y)=\int_0^y \frac{\mathrm{d}y}{F(y)}$ 都收敛, 且 $y>0$ 时 $\phi'(y)=\frac{1}{F(y)}$, 严格单调 (因为 $F(y)\neq 0$). 根据广义积分的定义, ϕ 在 0 处连续, $\phi(0)=0$. 令 $y=\phi^{-1}(x)$, 则 $y(x)$ 把 $(0,\phi(\delta))$ 或 $(\phi(\delta),0)$ 一一地映射到 $(0,\delta)$, $y(0)=0$, 且在内部处处满足 $y'(x)=\frac{1}{x'(y)}=F(y)$. 由中值定理和 $F(y)$ 的连续性易得 $y'(0)=F(0)$ 也成立, 所以 $y=\phi^{-1}(x)$ 是原方程的一个非零解.

(3) 假设原方程除了 $y \equiv 0$ 外有另一个解 $y = f(x)$, 则不妨设在 0 的任意去心邻域内 $f(x) \neq 0$, 又不妨设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的右侧为正,[7] 则由于 F 非零, 存在邻域 $(0, \eta)$ 使得 $f(x)$ 严格单调增. 用 $y = f(x)$ 进行换元, 可得

$$\int_0^\eta \mathrm{d}x = \int_0^{f(\eta)} \frac{\mathrm{d}y}{F(y)} < \infty,$$

与积分发散矛盾. □

习题 3.6. (Fourier 变换) 假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积, 用一个广义积分定义下列函数:

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x. \tag{3.4}$$

它是非常重要的 **Fourier 变换**. 对 Fourier 变换的分析要用到广义函数理论, 但现在可以用经典的 Riemann 积分来理解它. 因为 $|f|$ 可积而 $|\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}| = 1$, 所以 $\hat{f}(\xi)$ 是处处有定义的. 我们来刻画它的一些简单性质.

(1) $\hat{f}(\xi)$ 是有界连续函数.

(2) $\lim_{\xi\to\pm\infty} \hat{f}(\xi) = 0$.

(3) * 若 $f(x)$ 还是 C^1 的, 那么对每个 $x \in \mathbb{R}$ 有下列的 **Fourier 逆变换**公式

$$f(x) = \lim_{N\to\infty} \int_{-N}^{N} \hat{f}(\xi)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}\xi. \tag{3.5}$$

需要注意这里是对 ξ 积分, 而且右边不能写成 $\mathbb{R}$ 上的广义积分, 因为 $\hat{f}(\xi)$ 可能不可积.

证明. (1) 由 $\|f\|_1 < \infty$ 立得

$$\left|\int f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x\right| \leq \int |f(x)|\,\mathrm{d}x = \|f\|_1,$$

所以 $\hat{f}(\xi)$ 有界. 对任意 $N > 0$,

$$\begin{aligned}|\hat{f}(\xi) - \hat{f}(\xi_0)| &= \left|\int_{\mathbb{R}} f(x)(\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x} - \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi_0 x})\right| \\ &\leq \int_{|x|<N} |f(x)||\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}(\xi-\xi_0)x} - 1|\,\mathrm{d}x + 2\int_{|x|\geq N} |f(x)|\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因为 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(\xi-\xi_0)x}$ 在 $x \in [-N, N]$ 时一致趋于 1 ($\xi \to \xi_0$), 所以前一项趋于 0. 因为 $|f|$ 可积, 所以后一项可任意小. 这说明 $|\hat{f}(\xi) - \hat{f}(\xi_0)| \to 0$, 即 $\hat{f}(\xi)$ 连续. 特别地, 因为式中的上界只与 $\xi - \xi_0$ 有关, 所以 $\hat{f}(\xi)$ 还是一致连续的.

(2) 同理把积分区域拆成 $|x| < N$ 和 $|x| \geq N$. 根据 Riemann-Lebesgue 引理 (2.1),

$$\lim_{\xi\to\pm\infty} \int_{-N}^{N} f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x = 0.$$

根据 F 的可积性,

$$\left|\int_{|x|\geq N} f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_{|x|\geq N} |f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

关于 ξ 一致地任意小. 所以 $\xi \to \pm\infty$ 时 $\hat{f}(\xi) \to 0$. 该结论表明, Riemann-Lebesgue 引理在无穷区间上也成立.

[7] 若 $f(x) < 0$, 那么可以把 $F(y)$ 换为 $-F(y)$, 对 $-f(x)$ 进行讨论.

(3) 直接写出右边的表达式. 此时因为 f 可积, 可以交换积分次序.

$$\begin{aligned}\int_{-N}^{N}\hat{f}(\xi)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}\xi &= \int_{-\infty}^{\infty}f(y)\,\mathrm{d}y\int_{-N}^{N}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\xi(x-y)}\,\mathrm{d}\xi\\ &= \int_{-\infty}^{\infty}f(y)\frac{\sin[2\pi N(x-y)]}{\pi(x-y)}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

我们发现它是 f 和函数 $g_N(x)=\frac{\sin(2\pi Nx)}{\pi x}$ 的卷积. g_N 和 Dirichlet 积分 (3.1) 类似, 它在 $\mathbb{R}$ 上的积分条件收敛, 而且我们已经计算出

$$\int_{\mathbb{R}}g_N(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\sin(2\pi Nx)}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=1.$$

所以这类似于一个与恒同逼近核的卷积问题, 但问题在于 g_N 不是 L^1 一致有界的, 不能使用卷积核的理论, 需要采取不同的方法.

为简单起见, 不妨假设 $f(0)=0$, 并且只对 $x=0$ 证明

$$\lim_{N\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(y)g_N(y)\,\mathrm{d}y=0;$$

对于其余情况, 只需考虑 $f(x)-f(x_0)$, 并平移积分区间. 把积分区域分成两段.

$$f*g_N(0)=\left(\int_{|y|<\delta}+\int_{|y|>\delta}\right)f(y)\frac{\sin(2\pi Ny)}{y}\,\mathrm{d}y\triangleq I_1+I_2.$$

对于 I_2, 我们注意到它相当于可积函数 $I_{|y|>\delta}\frac{f(y)}{y}$ 的 Fourier 变换的虚部, 所以用 Riemann-Lebesgue 引理立即得出

$$\lim_{N\to\infty}I_2=0.$$

对于 I_1, 我们借用 $f\in C^1$ 的条件得出 $f(y)=O(y)$, 所以 $\frac{f(y)}{y}$ 是有界函数. 由有限区间的 Riemann-Lebesgue 引理也得出

$$\lim_{N\to\infty}I_1=0.$$

命题得证. 事实上从证明过程中可以看到, 只要 f 在 x 的局部是 Lipschitz 连续的, $I_1\to 0$ 就成立, 进而逆变换公式成立. □

注 3.3. 可以证明 Fourier 是 L^2 等距的 (Plancherel 定理).

习题 3.7. (主值积分) 众所周知 $\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 和 $x\to\infty$ 时的积分都发散, 但我们下面来考虑另一种定义.

$$\text{P.V.}\int_{-1}^{1}\frac{1}{x}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\int_{-1}^{-\varepsilon}+\int_{\varepsilon}^{1}\right)\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{3.6}$$

显然它的值等于 0, 称为 $\frac{1}{x}$ 的主值积分. 我们也可以给它乘上一个函数再积分. 试证明: 若 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 而且紧支集, 那么下面的主值积分处处有定义, 称为 f 的 **Hilbert 变换**.

$$\begin{aligned}\mathcal{H}f(x)&=\text{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(x-y)}{\pi y}\,\mathrm{d}y\\ &=\lim_{\varepsilon\to 0}\left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon}+\int_{\varepsilon}^{\infty}\right)\frac{f(x-y)}{\pi y}\,\mathrm{d}y.\end{aligned} \tag{3.7}$$

证明. 因为 f 紧支, 所以 $y\to\infty$ 时积分显然收敛. 只需证明 $\varepsilon\to 0$ 时极限处处存在. 把积分拆成 $|y|<1$ 和 $|y|>1$ 两部分.

$$\int_{|y|>\varepsilon}\frac{f(x-y)}{\pi y}\,\mathrm{d}y=\int_{\varepsilon<|y|\le 1}\frac{f(x-y)}{\pi y}\,\mathrm{d}y+\int_{|y|>1}\frac{f(x-y)}{\pi y}\,\mathrm{d}y$$

$$= \int_{\varepsilon<|y|\le 1} \frac{f(x-y)-f(x)}{\pi y}\,\mathrm{d}y + \int_{|y|>1} \frac{f(x-y)}{\pi y}\,\mathrm{d}y.$$

第二步用到了 $\frac{1}{x}$ 的对称性. 因为 $f \in C^1$, 所以 $\frac{f(x-y)-f(x)}{y}$ 是 y 的有界连续函数 ($y \to x$ 时极限为 $f'(x)$), 故可积. 因此上述极限存在, 即 Hilbert 变换是良定义的. □

注 3.4. 上述定义适用于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 即所有速降函数组成的空间. 对于一般的函数, Hilbert 变换定义为

$$\widehat{\mathcal{H}f}(\xi) = -\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(\xi)\widehat{f}(\xi).$$

它是一个 L^2 等距变换. 可以证明, 对于 $L^p \cap L^2$ $(1 < p < \infty)$ 的函数两种定义方式等价, 而且是 L^p 有界的, 从而 Hilbert 变换可以延拓为 L^p 上的连续线性变换.

习题 3.8. 用定义计算函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \le 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$ 的 Hilbert 变换 (在它有定义的点处).

证明. 由对称性 $\mathcal{H}f$ 应该是奇函数, 所以只考虑 $x \ge 0$ 的值. 当 $x > 1$ 时,

$$\begin{aligned}\mathcal{H}f(x) &= \mathrm{P.V.}\int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{\pi(x-y)}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{-1}^{1} \frac{1}{\pi(x-y)}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\pi}\log\frac{|1+x|}{|1-x|}.\end{aligned}$$

$|x| < 1$ 时,

$$\begin{aligned}\mathcal{H}f(x) &= \mathrm{P.V.}\int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{\pi(x-y)}\,\mathrm{d}y \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\left(\int_{-1}^{x-\varepsilon} + \int_{x+\varepsilon}^{1}\right)\frac{1}{\pi(x-y)} \\ &= \frac{1}{\pi}[\log|1+x| - \log\varepsilon + \log\varepsilon - \log|1-x|] = \frac{1}{\pi}\log\frac{|1+x|}{|1-x|}.\end{aligned}$$

$x = 1$ 时无定义. 故综上所述 $\mathcal{H}f = \frac{1}{\pi}\log\frac{|1+x|}{|1-x|}$. □

4 数项级数

参考资料

谢惠民

周民强

Stein, Sharkarchi. Complex Analysis

4.1 正项级数

我们先讨论正 (非负) 项级数, 因为它们的收敛是绝对收敛. 对于正项级数 $\sum_n a_n$, 因为其部分和序列 $\{S_n\}$ 是单调的, 所以级数收敛到 A 当且仅当 $\sup_n S_n = A$, 即: 任意部分和 $S_n \le A$; 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在部分和 $S_n > A - \varepsilon$.

正项级数也可看作抽象测度空间上的 Lebesgue 积分. 在 $\mathbb{N}$ 上定义测度 $\mu(A) = |A|$, 级数的项看作指标的函数 (它显然可测), 则正项级数满足

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \int_{\mathbb{N}} a_n\,\mathrm{d}\mu(n). \tag{4.1}$$

这可以通过级数和 Lebesgue 积分的定义导出. 对任意有限项, 显然有

$$\sum_{n=0}^{N} a_n = \int_{\{0,\dots,N\}} a_n \,\mathrm{d}\mu(n),$$

因为右边是一个简单函数. $N \to \infty$ 时, 上式两边都取单调极限, 所以由定理 1.14 即得结论. 以上类比表明: 级数的收敛性和广义积分的收敛性有相似的性质, 我们可以用积分的性质来类推级数的性质.

习题

能求出和的级数可谓九牛一毛. 我们只讨论几个简单的例子.

习题 4.1. 求级数和.

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}$.

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2}$.

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)}$.

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan\frac{\theta}{2^n}$ $(0 < \theta < \pi)$.

(5) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n)}{b(b+1)\cdots(b+n)}$ $(a > 0, b > a+1)$.

(6) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{r^{2^n}+1}$ $(r > 1)$.

(7) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos n\alpha$ $(|r| < 1)$.

(8) $\displaystyle\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m^2n + mn^2 + 2mn}$.

证明. (1) 裂项, 结果为 $\frac{f(n)}{n(n+1)(n+2)(n+3)} - \frac{f(n+1)}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}$, 所以

$$(n+4)f(n) - nf(n+1) = 3n-1,$$

故 $f(n)$ 应为一次函数, 待定系数后解得 $f(n) = n - \frac{1}{4}$. 故原级数和为

$$\frac{f(1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4} = \frac{1}{32}.$$

(2) 分母是 $n^2(n+1)^2$ 时, 若分子是 $n(n+1)$ 则我们能裂项求出这个和; 若分子是 n^2 或 $(n+1)^2$ 则我们得到形如 $\sum_n \frac{1}{n^2}$ 的 p 级数和, 而我们知道这个级数的值等于 $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$. 所以我们通过线性组合求出题中的级数. 注意到

$$\frac{1}{n^2(n+1)^2} = \frac{n^2 + (n+1)^2 - 2n(n+1)}{n^2(n+1)^2},$$

所以原级数和等于

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{n^2}-\frac{2}{n(n+1)}\right]=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-2\cdot\frac{1}{2}=\frac{\pi^2}{3}-2.$$

(3) 尝试裂项.

$$\frac{1}{n(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+1}\right).$$

计算原级数的部分和.

$$S_N=\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{2n+1}$$

记调和级数的部分和为 $H_n=1+\cdots+\frac{1}{n}$. S_N 可以写成

$$S_N=\frac{1}{4}H_N-\frac{1}{2}\left(H_{2N+1}-1-\frac{1}{2}H_N\right)=\frac{1}{2}+\frac{H_N-H_{2N+1}}{2}.$$

我们知道

$$H_n-\ln n\to c,$$

其中 $c\approx 0.577$ 是 Euler-Mascheroni 常数, 所以

$$\lim_{N\to\infty}H_N-H_{2N+1}=\lim_{N\to\infty}[\ln N-\ln(2N+1)]=-\ln 2.$$

此即原级数和为 $\frac{1}{2}(1-\ln 2)$.

(4) 我们用到下列三角函数公式, 它具有明显的几何直观.

$$\tan\theta=\cot\theta-2\cot 2\theta.$$

所以原级数可以裂项.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\tan\frac{\theta}{2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2^n}\cot\frac{\theta}{2^n}-\frac{1}{2^{n-1}}\cot\frac{\theta}{2^{n-1}}\right].$$

因为 $\lim_{x\to 0}x\cot x=1$, 所以级数和等于

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2^n}\cot\frac{\theta}{2^n}-\cot\theta\right)=\frac{1}{\theta}-\cot\theta.$$

(5) 记 $(a)_n=a(a+1)\cdots(a+n)$, $(a)_{-1}=1$, 注意到

$$(b+n)(a)_n-(a)_{n+1}=(b-a-1)(a)_n,$$

两边除以 $(b-a-1)(b)_n$, 得到裂项.

$$\frac{(a)_n}{(b)_n}=\frac{1}{b-a-1}\left[\frac{(a)_n}{(b)_{n-1}}-\frac{(a)_{n+1}}{(b)_n}\right].$$

因为 $b-a>1$, 所以由无穷乘积的理论,

$$\frac{(a)_{n+1}}{(b_n)}=a\prod_{k=0}^{n}\frac{a+k+1}{b+k}=a\prod_{k=0}^{n}\left(1-\frac{b-a-1}{b+k}\right)\to 0.$$

故原级数和等于

$$\frac{1}{b-a-1}\cdot\frac{(a)_0}{(b)_{-1}}=\frac{a}{b-a-1}.$$

(6) 根据公式 $\frac{1}{a-1}-\frac{1}{a+1}=\frac{2}{a^2-1}$, 得到裂项.

$$\frac{2^n}{r^{2^n}+1}=\frac{2^n}{r^{2^n}-1}-\frac{2^{n+1}}{r^{2^{n+1}}-1}.$$

显然 $\frac{2^n}{r^{2^n}-1}\to 0$, 所以原级数和为 $\dfrac{1}{r-1}$.

(7) 我们用三角函数的指数表达式: $\cos n\alpha=\operatorname{Re}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\alpha}$, 所以它的部分和转化为等比级数.

$$\sum_{k=0}^{n} r^k\cos k\alpha=\operatorname{Re}\left[\frac{1-r^{n+1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\alpha}}{1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}}\right]\to\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}}\right).$$

经过分子有理化, 可得结果为 $\dfrac{1-r\cos\alpha}{1+r^2-2r\cos\alpha}$.

(8) 本题需要多次使用如下裂项技巧.

$$\sum_{n=n_0}^{\infty}\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\sum_{n=n_0}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n_0}+\frac{1}{n_0+1}+\cdots+\frac{1}{n_0+k-1}\right).$$

先对 n 求和, 得到

$$\frac{1}{m}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+m+2)}=\frac{1}{m(m+2)}\sum_{n=1}^{m+2}\frac{1}{n}.$$

再对 m 求和, 可以交换二重求和顺序 (下面一个习题告诉我们这是允许的).

$$\begin{aligned}
\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{m+2}\frac{1}{m(m+2)}\frac{1}{n}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sum_{m=\max\{1,n-2\}}^{\infty}\frac{1}{m(m+2)}\\
&=1\cdot\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m(m+2)}+\frac{1}{2}\cdot\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m(m+2)}+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n}\sum_{m=n-2}^{\infty}\frac{1}{m(m+2)}\\
&=1\cdot\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-2}+\frac{1}{n-1}\right)\\
&=\frac{9}{8}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}+\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}\\
&=\frac{9}{8}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{7}{4}.
\end{aligned}$$

□

注 4.1 (单位圆上的 Poisson 核)**.** (7) 的计算结果表明

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}r^{|n|}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\alpha}=2\sum_{n=0}^{\infty}r^n\cos n\alpha-1=\frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos\alpha},$$

因为该级数在 $0<r<1$ 时关于 $\alpha\in\mathbb{R}$ 一致收敛, 所以

$$\int_0^{2\pi}\frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos\alpha}\,\mathrm{d}\alpha=\sum_{n=-\infty}^{\infty}r^n\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\alpha}\,\mathrm{d}\alpha=2\pi.$$

由此我们发现,

$$P_r(\alpha)=\frac{1}{2\pi}\frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos\alpha}\tag{4.2}$$

是一周期 2π 的核函数. 这是因为它满足所有核函数的性质.

i. $\int_0^{2\pi}P_r(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha=1$.

ii. P_r 是正核, 所以 $\int_0^{2\pi}|P_r(\alpha)|\,\mathrm{d}\alpha=1$.

iii. P_r 的质量随着 $r \to 1^-$ 逐渐集中在 0 附近. 只需注意到在 $\delta < |\alpha| < \pi$ 时, 分母是

$$1 + r^2 - 2r\cos\alpha = (1-r)^2 + 2r(1-\cos\alpha) \geq 2r(1-\cos\delta),$$

有一致的下界, 且分子 $1 - r^2 \to 0$, 这也就说明

$$\lim_{r\to 1^-} \int_{\delta<|\alpha|<\pi} P_r(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = 0.$$

我们称 $P_r(\alpha)$ 为 Poisson 核.

下面的例子表明, 求和顺序也不会影响其收敛结果.

习题 4.2.

(1) 设 $a_n \geq 0$, 则对任意一种重排 (用双射 $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 刻画), 都有

$$\sum_n a_{\sigma(n)} = \sum_n a_n,$$

即两边或者收敛到相同的极限, 或者同时发散到 ∞.

(2) 设 $a_{nm} \geq 0$, 则下面两个二重级数和 $\{a_{nm}\}$ 相等 (收敛到相同极限或同时发散).

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} a_{nm} = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty} a_{nm}.$$

注意, 左边级数的含义为先对每个 n 计算出关于 m 的级数和, 然后再对 m 求和, 右边级数则相反.

证明. (1) 只讨论收敛的情形, 发散的情形证明是类似的. 由题意, $\{a_n\}$ 的部分和 S_n 单调上升到极限 A, 所以 $S_n \leq A, \forall n$; 且对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $S_N > A - \varepsilon$.

记 $\{a_{\sigma(n)}\}$ 的部分和为 S'_n. 对任意 $n > 0$, 令 $n' = \max_{1\leq i\leq n'} \sigma(i)$, 则 S'_n 中所有的项都在 $S_{n'}$ 中出现, 所以

$$S'_n \leq S_{n'} \leq A.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $S_N > A - \varepsilon$. 因为 σ 是双射, 所以存在 N' 使得 $\sigma(0), \ldots, \sigma(N')$ 包含了 $0, \ldots, N$. 于是

$$S'_{N'} \geq S_N > A - \varepsilon.$$

命题得证.

(2) 由 (1), 我们只需证明左边级数和二维数组 $\{a_{nm}\}$ 的某一种一维排列的级数和 (有限或无限) 相等, 则它和所有一维排列的级数和都相等, 从而根据对称性右边级数也一定和所有排列的级数和都相等. 为简单起见我们考虑沿正方形扩大的排列 (如图所示), 并且把一维序列标记为 b_k, 二维级数中每一个和为 $s_n = \sum_m a_{nm}, S_n = \sum_{k=0}^{n} s_k$.

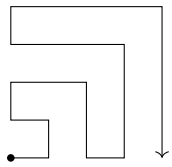


图 5: 二维数组的一维排列

只对级数收敛的情形证明. 设 $A=\sum_k b_k<\infty$, 我们依旧验证两个方向, 即 (a) $\forall n, S_n\le A$ (b) $\forall\varepsilon>0,\exists n, S_n>A-\varepsilon$.

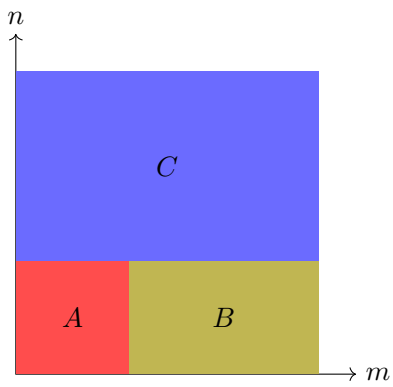


图 6: 二重级数部分和的比较

对任意 $n>0$, 任取 $N>n$. 在上图中令小正方形边长为 n, 大正方形边长为 N, 则 A,B 两部分表示前 $n+1$ 个 s_k 的 N 项部分和, A,B,C 三部分是 $\{b_k\}$ 的一个部分和, 所以对任意 N, 都有

$$\sum_{k=0}^{n}\sum_{m=0}^{N}a_{km}\le A.$$

对 $N\to\infty$ 取极限可得 $S_n\le A$.

对任意 $\varepsilon<0$, 存在 N 使得 b_k 的一个部分和大于 $A-\varepsilon$. 在上图中令小正方形边长为 N, 则 A 表示该部分和, A,B 两部分表示前 $N+1$ 个 s_k 的部分和. 令大正方形边长趋于 ∞ 即得 $S_N>A-\varepsilon$. □

注 4.2. 若用 $\mathbb{N}$ ($\mathbb{N}^2$) 上的 Lebesgue 积分来描述, 本题结论都是显然的, 因为无论如何重排或改变求和次序, 都可以转化为单调上升函数列的积分问题, 由 Levi 单调收敛定理立得结论.

习题 4.3. 估计收敛性.

(1) 已知 $\{a_n\}$ 单调下降到 0, 而且存在 M 使得

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n)\le M,\quad \forall n.$$

证明 $\sum_n a_n$ 收敛.

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, $\{na_n\}$ 单调, 证明 $na_n\ln n\to 0$.

(3) 设正项级数满足 $(a_{n+1}/a_n)^n\to\lambda$, 则 $\lambda<\mathrm{e}^{-1}$ 时 $\sum_n a_n$ 收敛, $\lambda>\mathrm{e}^{-1}$ 时发散.

证明. (1) $\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n)$ 实际上是计算面积的另一种方式. 我们注意到对任意 $N>0,n>N$ 时

$$\sum_{k=1}^{N}a_k-Na_n=\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n)\le M.$$

取极限 $n\to\infty$ 可得 $\sum_{k=1}^{N}a_k\le M,\forall N$. 因为正项级数收敛等价于部分和有界, 所以结论显然.

(2) 假设不然, 则存在一列 $n_k\nearrow\infty, n_ka_{n_k}\ln n_k\ge\varepsilon_0>0$. 分段求和得到

$$\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j\ge\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}\frac{1}{j}\cdot n_{k+1}a_{n_{k+1}}\gtrsim\frac{\varepsilon_0}{\ln n_{k+1}}(\ln n_{k+1}-\ln n_k)=\varepsilon_0\left(1-\frac{\ln n_k}{\ln n_{k+1}}\right),$$

其中用到了 $n\to\infty$ 时, $H_n-\sum_{k=1}^n\frac{1}{k}\to c$, 符号 $\gtrsim$ 表示存在与 k 无关的常数 C 使得左边大于等于右边的 C 倍. 因为每个 n_k 都可以任意大, 所以不妨设 $n_{k+1}>n_k^2,\forall k$, 则 $\ln n_{k+1}>2\ln n_k$, 从而上面的分段和

$$\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}a_j\gtrsim\varepsilon_0\frac{\ln n_{k+1}-\ln n_k}{\ln n_{k+1}}\geq\frac{\varepsilon_0}{2},$$

这和 Cauchy 收敛准则矛盾!

(2) 首先假设 $\lambda<\mathrm{e}^{-1}$, 那么存在 $\varepsilon>0,N$, $n\geq N$ 时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq\mathrm{e}^{-(1+\varepsilon)}<\mathrm{e}^{-1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq\mathrm{e}^{-\frac{1+\varepsilon}{n}}.$$

我们把 a_n 和 n^{-p} 比较, 其中 $1<p<1+\varepsilon$. 计算得到

$$\frac{(n+1)^pa_{n+1}}{n^pa_n}\leq\left(1+\frac{1}{n}\right)^p\mathrm{e}^{-\frac{1+\varepsilon}{n}}<\mathrm{e}^{\frac{p}{n}-\frac{1+\varepsilon}{n}}\leq 1.$$

所以 n^pa_n 在 n 充分大时单调递减, 即 $a_n\lesssim n^{-p}$ 所以收敛.

再假设 $\lambda>\mathrm{e}^{-1}$, 同理可得存在 $\varepsilon>0,N$, $n>N$ 时

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\geq\mathrm{e}^{-(1-\varepsilon)}>\mathrm{e}^{-1}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}\geq\mathrm{e}^{-\frac{1-\varepsilon}{n}}.$$

把 a_n 和 n^{-p} 作比较 $(1-\varepsilon<p<1)$,

$$\frac{(n+1)^pa_{n+1}}{n^pa_n}\geq\left(1+\frac{1}{n}\right)^p\mathrm{e}^{-\frac{1-\varepsilon}{n}}\geq 1,$$

其中最后一个不等号在 $\frac{1}{n}$ 充分小时成立, 因为

$$(1+x)^p\sim a+px\geq 1+(1-\varepsilon)x\sim\mathrm{e}^{(1-\varepsilon)x}.$$

这说明 $a_n\gtrsim n^{-p}$, 所以发散. □

习题 4.4. 证明 Carleman 不等式:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\leq\mathrm{e}\sum_{n=1}^{\infty}a_n,$$

而且常数 e 不能再改进 (构造例子使得左右两个级数的比值任意接近 e).

证明. 用算数-几何不等式. 其中我们使用了不等式 $\frac{(n+1)^n}{\mathrm{e}^n}<n!<\frac{(n+1)^{n+1}}{\mathrm{e}^n}$.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N}\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}&=\sum_{n=1}^{N}\frac{\sqrt[n]{a_1(2a_2)\cdots(na_n)}}{\sqrt[n]{n!}}\leq\sum_{n=1}^{N}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n\sqrt[n]{n!}}\\&\leq\mathrm{e}\sum_{n=1}^{N}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}\\&=\mathrm{e}\sum_{k=1}^{N}ka_k\sum_{n=k}^{\infty}\frac{1}{n}n+1\\&=\mathrm{e}\sum_{k=1}^{N}ka_k\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{N+1}\right)\leq\mathrm{e}\sum_{k=1}^{N}a_k.\end{aligned}$$

取极限 $N\to\infty$ 即得所求不等式.

令 $a_n = \frac{1}{n}, n \le N$, 其余为 0, 则可以用 Stolz 定理计算 $N \to \infty$ 时级数比值的极限.

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\displaystyle\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}}{\displaystyle\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}} = \lim_{N\to\infty} \frac{N}{\sqrt[N]{N!}} = \mathrm{e}.$$

所以 e 可以被无限接近, 是最佳系数. □

注 4.3. Carleman 不等式是下列 Hardy 不等式的极限情况 ($p > 1$).

$$\sum_n \left(\frac{S_n}{n}\right)^p \le \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sum_n x_n^p, \tag{4.3}$$

其中 S_n 是 $\{x_n\}$ 的部分和. 在上式中令 $x_n = a_n^{\frac{1}{p}}$, 并形式取极限 $p \to \infty$ 即得到 Carleman 不等式. Hardy 不等式还有积分形式.

$$\int_0^\infty \left(\frac{F(x)}{x}\right)^p \mathrm{d}x \le \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \int_0^\infty |f|^p \,\mathrm{d}x, \tag{4.4}$$

其中 $f(x) \in L^p(0,\infty), p > 1, F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

先证积分形式. 注意到

$$\frac{F(x)}{x} = \int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}t,$$

所以由广义 Minkowski 不等式 (把求和变成积分),

$$\begin{aligned}
\left\|\frac{F(x)}{x}\right\|_{L^p} &= \left(\int_0^\infty \left|\int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}t\right|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \\
&\le \int_0^1 \left(\int_0^\infty |f(tx)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 t^{-\frac{1}{p}} \|f\|_{L^p} \,\mathrm{d}t \\
&= \frac{p}{p-1} \|f\|_{L^p}.
\end{aligned}$$

Hardy 不等式中的常数也是最佳的. Minkowski 不等式告诉我们若等号要成立, 则 $f(tx)$ 应成正比, 对所有 $t \in (0,1)$, 但这样一来 $f(tx)$ 就应该是幂函数, 不可能可积; 所以我们只能逼近取等条件. 对任意 $X > 1$, 令 $f(x) = x^{-\frac{1}{p}}, 1 < x < X$, 其余为 0, 则右边的积分等于

$$\mathrm{RHS} = \int_1^X |x|^{-1} \,\mathrm{d}x = \ln X.$$

可以计算出 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{p}{p-1}(x^{1-\frac{1}{p}} - 1), & 1 < x < X, \\ \frac{p}{p-1}(X^{1-\frac{1}{p}} - 1), & x > X, \end{cases}$ 所以左边等于

$$\begin{aligned}
\mathrm{LHS} &= \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \left[\int_1^X \frac{(x^{1-\frac{1}{p}} - 1)^p}{x^p} \,\mathrm{d}x + (X^{1-\frac{1}{p}} - 1)^p \int_X^\infty x^{-p} \,\mathrm{d}x\right] \\
&\ge \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \int_1^X \frac{\left[1 - x^{-1+\frac{1}{p}}\right]^p}{x} \,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\text{(Bernoulli 不等式)} \qquad & \geq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \int_1^X \frac{1-px^{-1+\frac{1}{p}}}{x}\,\mathrm{d}x \\
&= \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \left[\ln X - \frac{p^2}{p-1}(1-X^{-1+\frac{1}{p}})\right] \\
&= \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \left[\ln X - O(1)\right].
\end{aligned}
$$

其中 Bernoulli 不等式为: $p \geq 1 \Rightarrow (1+x)^p \geq 1+px, \forall x \geq -1$; 最后一步的 $O(1)$ 是对 $X \to \infty$ 而言. 因为 $\ln X \to \infty$, 所以左右比值可以任意接近 $(\frac{p}{p-1})^p$, 常数是最佳的.

对于级数形式, 先假设 a_n 单调递减趋于 0, 令分片常值函数 $f(x) = a_n \geq 0$ $(n-1 < x < n)$, 那么 $F(x)$ 在 $n-1 < x < n$ 时的表达式为

$$
F(x) = S_{n-1} + (x-n+1)a_n.
$$

由 $\{a_n\}$ 的单调性, $\frac{S_{n-1}}{n-1} \geq \frac{S_n}{n}$, 而 $F(n-1+t) = \frac{S_{n-1}+ta_n}{n-1+t}, \forall t \in [0,1]$, 介于两者之间, 所以

$$
\frac{F(x)}{x} \geq \frac{S_n}{n}, \quad \forall x \in (n-1, n),
$$

由此及积分形式的 Hardy 不等式, 可得

$$
\begin{aligned}
\sum_n \left(\frac{S_n}{n}\right)^p &\leq \sum_n \int_{n-1}^n \left(\frac{F(x)}{x}\right)^p \mathrm{d}x \\
&= \int_0^\infty \left|\frac{F(x)}{x}\right|^p \mathrm{d}x \\
&\leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \int_0^\infty |f(x)|^p\,\mathrm{d}x \\
&= \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sum_n |a_n|^p.
\end{aligned}
$$

若 $\{a_n\}$ 不单调递减, 那么若 $\sum_n a_n^p$ 发散, 则结论显然; 否则 $\sum_n a_n^p$ 收敛, $a_n \to 0$, 所以必定存在单调递减的重排 $\{b_n\}$, 满足 $b_n \geq a_n$.[8] 所以 $\{b_n\}$ 的部分和大于 $\{a_n\}$ 的部分和, 并且满足 Hardy 不等式, 进而 $\{a_n\}$ 的部分和也满足 Hardy 不等式.

习题 4.5. 证明: $p \leq 1$ 时 $\displaystyle\sum_n \frac{\cos\ln n}{n^p}$ 发散.

证明. 只需证明它不满足 Cauchy 准则. 考虑 $2\pi k - \frac{\pi}{3} < \ln n < 2\pi k + \frac{\pi}{3}$ 的一段, 项数至少为

$$
\left\lfloor \mathrm{e}^{(2k+\frac{1}{3})\pi} \right\rfloor - \left\lceil \mathrm{e}^{(2k-\frac{1}{3})\pi} \right\rceil \geq C\mathrm{e}^{2\pi k},
$$

其中 C 是与 k 无关的严格正的常数. 在这段区间上 $\cos\ln n \geq \frac{1}{2}$, 而 $n^{-p} \geq \mathrm{e}^{-p(2\pi k+\frac{\pi}{3})} \geq C_1\mathrm{e}^{-2kp\pi}$, 所以

$$
\sum_{2\pi k-\frac{\pi}{3}<\ln n<2\pi k+\frac{\pi}{3}} \frac{\cos\ln n}{n^p} \geq \frac{1}{2}\cdot C\mathrm{e}^{2\pi k}\cdot C_1\mathrm{e}^{-2kp\pi},
$$

不趋于 0. □

注 4.4. 我们曾经提到过, 形如 $\cos(\alpha\ln x)$ 的函数实际上是复指数的幂函数, 所以上式表明 p 级数在指数为复数时也有类似的收敛性结论.

习题 4.6. 设正项级数 $\sum_n p_n^{-1}$ 收敛, 证明: 级数 $\displaystyle\sum_n \frac{n^2p_n}{(p_1+\cdots+p_n)^2}$ 也收敛.

[8] 重排的构造方法为依次取出序列中的最大元, 由于 $a_n \to 0$ 所以最大元总是存在.

证明. 记 $Q_n = p_1 + \cdots + p_n$, 则目标级数的部分和满足

$$\begin{aligned}
S_N &= \sum_{n=1}^{N} \frac{n^2(Q_n - Q_{n-1})}{Q_n^2} \\
&\le \frac{1}{Q_1} + \sum_{n=2}^{N} n^2 \frac{Q_n - Q_{n-1}}{Q_n Q_{n-1}} \\
&= \frac{1}{Q_1} + \sum_{n=2}^{N} \frac{n^2}{Q_{n-1}} - \sum_{n=2}^{N} \frac{n^2}{Q_n} \\
&< \frac{5}{Q_1} + \sum_{n=2}^{N-1} \frac{2n+1}{Q_n} \le C \sum_{n=1}^{N} \frac{n}{Q_n}.
\end{aligned}$$

其中 C 是绝对常数.

由 Cauchy-Schwarz 不等式得到

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{n^2 p_n}{Q_n^2} \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{p_n} \ge \left(\sum_{n=1}^{N} \frac{n}{Q_n} \right)^2,$$

令 $T = \sum_{n=1}^{\infty} p_n^{-1}$, 放大左边, 用已证结论缩小右边, 得到

$$C^{-2} S_N^2 \le T S_N \Rightarrow S_N \le C^2 T,$$

所以 S_N 有界, 级数收敛. □

4.2 敛散性判别法

各种收敛性判别法的本质是把正项级数 $\sum a_n$ 和已有的收敛级数作比较, 然后用比较判别法得出结果. 这些判别法都是充分条件而不是必要条件.

1. (Cauchy/根值) $c = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$, $c < 1$ 时收敛, $c > 1$ 时发散. 这是在和等比级数 $\sum_n q^n$ 比较.

2. (d'Alembert/比值) 考察 a_n/a_{n+1}, 下极限大于 1 时收敛, 上极限小于 1 时发散. 这也是在和等比级数比较.

3. (Raabe) 考察 $n(a_n/a_{n+1} - 1)$, 下极限大于 1 时收敛, 上极限小于 1 时发散. 这是在和形如 $\sum_n n^{-p}$ 的级数比较.

4. (Bertrand) 考察 $\ln n[n(a_n/a_{n+1} - 1) - 1]$, 下极限大于 1 时收敛, 上极限小于 1 时发散. 这是在和形如 $\sum_n \frac{1}{n \ln^p n}$ 的级数比较. 还可以从它出发获得更精细的判别法, 例如与 $n \ln n (\ln\ln n)^p$ 比较.

CAUTION: 比较法对于变号的条件收敛级数不成立! 例如

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad b_n = \frac{1}{n},$$

$b_n = o(a_n)$, 但 $\sum_n a_n$ 条件收敛, $\sum_n b_n$ 发散. 等价无穷小也不行, 例如

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}.$$

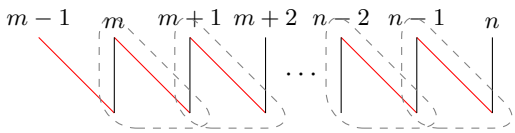


图 7: Abel 变换

下图展示了 Abel 变换. 上一行为 A_n (a_n 部分和), 下一行为 b_n, 黑色表示加, 红色表示减. 需要补上的两个边界项为 $-A_{m-1}b_m$ 和 A_nb_n.

Riemann 重排定理: 面多加水, 水多加面.

无穷乘积 $\prod(1+a_n)$ 的收敛性总是转化为级数 $\sum_n a_n$ 的收敛性讨论. 对于绝对收敛序列两者等价, 条件收敛序列则会出现各种各样的问题, 因为 $\ln(1+x)$ 和 x 之间相差一些高阶项.

习题

习题 4.7.

(1) 若对每一个满足 $b_n \to 0$ 的序列, $\sum_n a_nb_n$ 都收敛, 证明: $\sum_n a_n$ 绝对收敛.

(2) 若对每一个收敛级数 $\sum_n b_n$, $\sum_n a_nb_n$ 都收敛, 证明: $\sum_n |a_{n+1}-a_n|$ 收敛.

证明. (1) 显然 $|a_n|$ 也满足题设条件, 故不妨设 $a_n \geq 0$. 假设 $\sum_n a_n$ 不收敛, 那么存在一列 $n_k \to \infty$, 使得分段求和大于 1.

$$\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_j > 1, \quad \forall k.$$

又不妨设 $n_{k+1} \geq 2n_k$. 令 $b_n = \frac{1}{k}$, 那么 $b_n \to 0$. 但

$$\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}} a_jb_j \geq \frac{1}{k},$$

是调和级数, 矛盾!

(2) 借用 (1) 的结论和 Abel 求和法. 任何收敛级数 $\sum_n b_n$ 等价于其部分和序列 $S_n \to S$. 不妨设 $S=0$ (否则把 b_1 改成 b_1-S, 性质不变), 则

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N} a_nb_n &= \sum_{n=1}^{N} a_n(S_n-S_{n-1}) \\ &= a_NS_N - \sum_{n=1}^{N-1} S_n(a_{n+1}-a_n).\end{aligned}$$

假设 $\{a_n\}$ 有界, 那么令 $S_n \to S=0$, 则有 $a_NS_N \to 0$, 所以序列 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 对一切 $S_n \to 0$ 满足 (1) 的条件, 结论成立.

下证 $\{a_n\}$ 有界. 若不然, 存在一列 $n_k \to \infty$, $|a_{n_k}| > k^3$. 令 $b_{n_k} = \frac{1}{k^2}\operatorname{sgn}(a_{n_k})$, 其余均为 0, 则 $\sum_n b_n = \sum_k \frac{1}{k^2}$ 收敛, 但 $\sum a_nb_n$ 不收敛, 矛盾! □

注 4.5. (1) 的结论体现了离散 L^1 和 L^∞ 空间的对偶性, (2) 的结论则体现了有界变差序列空间和条件收敛级数空间的对偶性. (1) 和 (2) 的联系表明, 这两组对偶关系只相差一个线性变换.

习题 4.8.

(1) (du Bois-Reymond 判别法) 设 $\sum_n(a_{n+1}-a_n)$ 绝对收敛, $\sum_n b_n$ 收敛, 证明 $\sum_n a_nb_n$ 收敛.

(2) (Dedekind 判别法) 设 $\sum_n(a_{n+1}-a_n)$ 绝对收敛, $a_n\to 0$, $\sum_n b_n$ 的部分和有界, 证明 $\sum_n a_nb_n$ 收敛.

证明. (1) 把 a_n 视作 (a_n-a_{n-1}) 的部分和, 并记 $d_n=a_n-a_{n-1}$ $(a_0=0)$. 把 d_n 拆成正负部 $d_n=d_n^+-d_n^-$, 则两部分都是绝对收敛的. 把 a_n 拆成

$$a_n=\sum_{k=1}^n(d_n^+-d_n^-)=\left(\sum_{k=1}^n d_n^+\right)-\left(\sum_{k=1}^n d_n^-\right).$$

括号中的两个数列都是单调递增有界的数列, 可以和 b_n 使用 Abel 判别法.

(2) 同理拆分 d_n 为 d_n^+,d_n^-, 则根据题目条件,

$$\sum_n d_n^+=\sum d_n^-\triangleq A.$$

此时我们把 a_n 拆成

$$a_n=\sum_{k=1}^n(d_n^+-d_n^-)=\left(\sum_{k=1}^n d_n^+-A\right)-\left(\sum_{k=1}^n d_n^--A\right).$$

括号中的两个数列都是单调趋于 0 的数列, 可以和 $\{b_n\}$ 使用 Dirichlet 判别法. □

注 4.6. 本题结论和上题的 (2) 形成对应, 体现了有界变差和收敛级数的对偶性.

下面我们讨论如何构造收敛 "更慢" 的级数.

习题 4.9. 假设 $a_n>0$.

(1) 若 $\sum_n a_n<\infty$, 则对任意 $0<p<1$, $\sum_n\frac{a_n}{r_n^p}<\infty$, 其中 $r_n=\sum_{k=n}^\infty a_k$ 为尾项.

(2) 若 $\sum_n a_n<\infty$, 则对任意 $p\ge 1$, $\sum_n\frac{a_n}{r_n^p}=\infty$.

(3) 若 $\sum_n a_n=\infty$, 则对任意 $0<p\le 1$, $\sum_n\frac{a_n}{S_n^p}=\infty$, 其中 $S_n=\sum_{k=1}^n a_k$ 为部分和.

(4) 若 $\sum_n a_n=\infty$, 则对任意 $p>1$, $\sum_n\frac{a_n}{S_n^p}<\infty$.

证明. (1) 因为收敛, 所以 $r_n\searrow 0$. $p<1$ 时, 注意到 $a_n=r_n-r_{n+1}$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{r_n^p}&=\frac{r_n-r_{n+1}}{r_n^p}=\int_{r_{n+1}}^{r_n}\frac{1}{r_n^p}\,\mathrm{d}x\\&\le\int_{r_{n+1}}^{r_n}\frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{1-p}(r_n^{1-p}-r_{n+1}^{1-p}).\end{aligned}$$

最右边是一个裂项求和, 收敛, 所以左边收敛. 此时我们注意到 $a_n/r_n^p\gg a_n$, 所以它是一个收敛更慢的级数.

本题显然不能把 r_n 换成 r_{n+1}, 反例是容易构造的, 例如令 r_n 满足 $r_{n+1}=r_n^{\frac{1}{p}}$.

(2) $p\ge 1$ 时, 我们直接求出该级数从 m 到 n 的和.

$$\frac{a_m}{r_m^p}+\cdots+\frac{a_n}{r_n^p}\ge\frac{1}{r_m^p}(a_m+\cdots+a_n)=\frac{r_m-r_{n+1}}{r_m^p}=r_m^{1-p}\left(1-\frac{r_{n+1}}{r_m}\right).$$

因为 $r_n\to 0$, 所以对任意 m, 存在 $n>m$ 使得 $r_{n+1}<\frac{1}{2}r_m\Rightarrow 1-\frac{r_{n+1}}{r_m}>\frac{1}{2}$; 又因为 $1-p\le 0$ 且 $r_m\to 0$, 所以 r_m^{1-p} 不趋于 0. $\sum_n\frac{a_n}{r_n^p}$ 不满足 Cauchy 收敛准则, 故发散.

(3) 仿照 (2) 的方法, 估计从 m 到 n 的和.

$$\frac{a_m}{S_m^p}+\cdots+\frac{a_n}{S_n^p}\ge\frac{1}{S_n^p}(a_m+\cdots+a_n)=\frac{S_n-S_{m-1}}{S_n^p}=S_n^{1-p}\left(1-\frac{S_{m-1}}{S_n}\right).$$

因为 $S_n \to \infty$, 所以对任意 m 存在 $n > m$ 使得 $S_n > 2S_{m-1} \Rightarrow 1 - \frac{S_{m-1}}{S_n} > \frac{1}{2}$; 又因为 $1-p \geq 0$ 和 $S_n \to \infty$, 所以 S_n^{1-p} 不趋于 0. $\sum_n \frac{a_n}{S_n^p}$ 不满足 Cauchy 收敛准则, 故发散.

(4) 仿照 (1) 的方法, 估计积分.

$$\frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} = \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{\mathrm{d}x}{S_n^p} \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{\mathrm{d}x}{x^p} = \frac{S_{n-1}^{1-p} - S_n^{1-p}}{p-1}.$$

因为 $1-p<0$, 所以右端是求和收敛的序列, 故左边收敛. □

注 4.7. 若把级数换成积分, 则 (1)(2) 中"慢收敛级数"或"慢发散"的构造是极其自然的. 设 $f(x) > 0$, 那么 $\int_0^\infty f$ 收敛当且仅当尾项满足

$$F(x) = \int_x^\infty f(t)\,\mathrm{d}t \to 0.$$

积分的收敛等价于一个单调函数下降到 0, 所以只需找一个下降更慢的即可. 对任意 $0<p<1$, 我们采用 $[F(x)]^p$ 作为"慢收敛积分"的尾项, 则它的负导数就是所求的被积函数.

$$-(F^p)' = -pF^{p-1}F' = p\frac{f(x)}{[F(x)]^{1-p}},$$

恰好和我们构造的级数形式相同 (把 p 换成 $1-p$). (3)(4) 中考虑 $G(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 和 G^p 即可, 分别对应到 $p \geq 0$ 和 $p<0$ 的情形.

习题 4.10. (共鸣定理 — l^p 简化版)

(1) 若对任意级数 $\{b_n\}, \sum_n b_n^2 < \infty$, 都有 $\sum_n a_n b_n$ 收敛, 证明 $\sum_n a_n^2 < \infty$.

(2) 设 $1<p<\infty, q = \frac{p}{1-p}$. 若对任意级数 $\{b_n\}, \sum_n |b_n|^p < \infty$, 都有 $\sum_n a_n b_n$ 收敛, 证明 $\sum_n |a_n|^q < \infty$.

证明. (1) 反证法. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n |a_k|^2$. 假设 $S_n \to \infty$, 则令 $b_n = a_n/S_n$, 由上题知

$$\sum_n a_n b_n = \sum_n \frac{a_n^2}{S_n} = \infty,$$

但

$$\sum_n b_n^2 = \sum_n \frac{a_n^2}{S_n^2} < \infty,$$

与条件矛盾.

(2) 同理用反证法. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n |a_k|^q$. 假设 $S_n \to \infty$, 则令 $b_n = \mathrm{sgn}(a_n)|a_n|^{q-1}/S_n$, 由上题知

$$\sum_n a_n b_n = \sum_n \frac{|a_n|^q}{S_n} = \infty,$$

但

$$\sum_n b_n^p = \sum_n \frac{|a_n|^q}{S_n^p} < \infty$$

(其中用到 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow p = \frac{q}{q-1}$), 与条件矛盾. □

习题 4.11. 设正项级数 $\sum_n a_n$ 发散, 讨论以下级数的敛散性 (收敛/发散/不确定).

(1) $\displaystyle\sum_n \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$.

(2) $\sum_n \frac{a_n}{1+na_n}$.

(3) $\sum_n \frac{a_n}{1+a_n}$.

(4) $\sum_n \frac{a_n}{1+a_n^2}$.

证明. (1) $\frac{a_n}{1+n^2a_n} < \frac{n^{-2}+a_n}{1+n^2a_n} = \frac{1}{n^2}$, 所以一定收敛.

(2) 不确定. 令 $a_n = \frac{1}{n}$ 则求和发散; $n = k^2$ 时令 $a_n = 1$, 否则为 0, 则非零项重新编号后等于 $\frac{1}{1+k^2}$, 求和收敛.

(3) 若 $\limsup_{n\to\infty} a_n > 0$, 则存在无穷多项使得 $\frac{a_n}{1+a_n} \geq c > 0$, 发散; 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, 则 $a_n \sim \frac{a_n}{1+a_n}$, 也发散.

(4) 不确定. 令 $a_n = \frac{1}{n}$ 则求和发散; 令 $a_n = n^2$, 则求和项为 $O(n^{-2})$, 收敛. □

习题 4.12. 若级数部分和的前 n 项平均值收敛, 我们称它为 **Cesàro 可求和**. 显然, 收敛级数一定 Cesàro 可求和.

(1) 若 $\{a_n\}$ Cesàro 可求和, 则 $\frac{a_n}{n} \to 0$.

(2) 若 $na_n \to 0$, 则 Cesàro 可求和和通常意义下的收敛等价.

(3) 若 $\{a_n\}$ Cesàro 可求和, 则通常意义下的收敛等价于

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} \to 0.$$

证明. 首先我们显式计算出

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \frac{S_1 + \cdots + S_n}{n} \\ &= \frac{na_1 + (n-1)a_2 + \cdots + a_n}{n}.\end{aligned}$$

$\{\sigma_n\}$ 和 $\{S_n\}$ 满足关系 $S_n = n\sigma_n - (n-1)\sigma_{n-1}$.

(1) 注意到

$$\sigma_n = \frac{(n-1)\sigma_{n-1} + S_{n-1} + a_n}{n} = \frac{2(n-1)\sigma_{n-1} - (n-2)\sigma_{n-2} + a_n}{n}.$$

设 a_n Cesàro 可求和, 那么两边对 $n \to \infty$ 取极限即得 $\frac{a_n}{n} \to 0$.

(2) 显然 $S_n \to S \Rightarrow \sigma_n \to S$, 故只需证一个方向. 因为 $na_n \to 0$, 所以

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} \to 0.$$

将上式和 σ_n 的定义相加得

$$\frac{n+1}{n}(a_1 + \cdots + a_n) = \frac{n+1}{n}S_n \to S.$$

所以 $S_n \to S$, 收敛.

(3) 和 (2) 同理. □

习题 4.13. (推广形式的 Leibniz 判别法) 若 $\{a_n\}$ 是周期为 K 的序列, 而且 $\{b_n\}$ 单调下降趋于 0, 那么当

$$T \triangleq \sum_{k=1}^{K} a_k \neq 0$$

时, $\sum_n a_n b_n$ 和 $\sum_n b_n$ 同敛散.

证明. 若 $\sum_n b_n$ 收敛, 则因为 a_n 有界, 显然 $\sum_n a_n b_n$ 收敛. 下证 $\sum_n b_n$ 发散时 $\sum_n a_n$ 发散.

考虑 $\tilde{a}_k = a_k - \frac{T}{K}$, 则易证 $\sum_n \tilde{a}_n$ 的部分和有界, 从而由 Dirichlet 判别法, 下列级数收敛.

$$\sum_n \tilde{a}_n b_n = \sum_n \left(a_n - \frac{T}{K}\right) b_n.$$

若 $\sum_n a_n b_n$ 收敛, 则两式相减可得 $\sum_n b_n$ 收敛, 矛盾, 所以 $\sum_n a_n b_n$ 必定发散. □

注 4.8. 回忆广义积分中形如 $\int_0^\infty f(x)\sin x$ 的绝对收敛问题. 如果 $f(x)$ 单调下降到 0, 那么我们可以证明该积分绝对收敛当且仅当 $\int_0^\infty f(x)$ 绝对收敛. 这是本题结论的连续版本.

4.3 级数运算

参考资料: Stein, Sharkarchi. Complex Analysis.

假设求和从 0 开始. 级数乘积的两种构造方式: 对角线法 (Cauchy),

$$\sum_n c_n \triangleq \sum_n \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}\right);$$

或矩形法

$$\sum_n d_n \triangleq \sum_n \left(\sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n a_j b_k\right).$$

对角线法对于幂级数定义更自然, 矩形法的部分和容易计算.

若 $\sum_n a_n, \sum_n b_n$ 都绝对收敛, 不妨设它们为正的, 那么对角线法求和绝对收敛, 所以根据之前对二重级数的讨论 (任何求和顺序等价), 以上两种乘积的级数和都等于原级数的乘积.

$$\sum_n c_n = \sum_n d_n = \sum_n a_n \sum_n b_n.$$

对于绝对收敛的级数而言, 分成正负部讨论, 结论也是如此.

若 $\sum_n a_n, \sum_n b_n$ 不都绝对收敛, 则有各种反例, 尤其是对角线法.

习题

习题 4.14. 计算级数 $\sum_n a_n$ 和 $\sum_n b_n$ 的 Cauchy 乘积 (若收敛的话).

(1) $a_n = 2^n/n!, b_n = 1/(2^n n!)$ $(n \geq 0)$;

(2) $a_n = x^n, b_n = y^n$ $(n \geq 0, |x|, |y| < 1)$;

(3) $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ $(n \geq 1)$;

证明. (1)(2) 因为两个级数都绝对收敛, 所以 Cauchy 乘积和矩形乘积是相同的. 结果分别为 $\mathrm{e}^2 \cdot \mathrm{e}^{\frac{1}{2}} = \mathrm{e}^{2.5}$ 和 $\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-y}$.

(3) Cauchy 乘积的通项为

$$c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} = (-1)^{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}} = (-1)^{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n+1}(1-\frac{k}{n+1})}}.$$

注意到上述和式类似于函数 $\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$ 的 Riemann 和. 该函数在 $(0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1)$ 分别单调, 所以在 $k = \frac{n+1}{2}$ 处分割上述 Riemann 和并且在该两区间上分别用单调性放缩, 我们知道

$$|c_n| \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}} = \pi.$$

所以 $\sum_n c_n$ 不收敛. □

习题 4.15. (Dirichlet 级数) 下列函数称为 ζ 函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}. \tag{4.5}$$

它在 $\mathrm{Re}(s) > 1$ 时内闭绝对一致收敛, 从而是解析函数. 可以把求和项的系数推广为一般的有界序列.

(1) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个有界序列, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n^s},$$

其中 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的 Dirichlet 卷积.

$$c_n = \sum_{d|n} a_d b_{n/d}.$$

(2) 证明:

$$(\zeta(s))^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n^s}, \quad \zeta(s)\zeta(s-a) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_a(n)}{n^s},$$

其中 $d(n)$ 是 s 的因子个数, $\sigma_a(n)$ 是 n 所有因子 a 次方的和.

(3) 证明:

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s},$$

其中 $\mu(n)$ 为 Möbius 函数, 定义为

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^s, & n = p_1 p_2 \cdots p_s, p_j \text{ 为两两不同的素数} \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

简单来说, $\mu(n)$ 只在 n 的素因子都至多只有一次时才非零.

(4) 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = (1 - 2^{1-s})\zeta(s).$$

证明. (1) 因为绝对收敛, 所以直接展开每一项, 再整理即可. 该结论还说明如果两个 Dirichlet 级数都绝对收敛, 那么他们系数的卷积决定的 Dirichlet 级数也绝对收敛.

(2) 只需注意 Dirichlet 卷积满足 $1 * 1 = d, 1 * n^a = \sigma_a$.

(3) 我们需要用到著名的 Möbius 反演公式 $\mu * 1 = \delta$, 其中 δ 是 Dirichlet 卷积的单位元.

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

(4) 不要用 Dirichlet 卷积, 直接拆分奇数和偶数项. 根据 Dirichlet 判别法, 交错级数在 $(0, \infty)$ 上内闭一致收敛, 所以借助本题的结论可以实现 ζ 函数从 $\mathrm{Re}\, s > 1$ 到 $\mathrm{Re}\, s > 0$ 的解析延拓.

$$\zeta(s) \triangleq \frac{1}{1 - 2^{1-s}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$$

当然, $s = 1$ 仍然是它的奇点. □

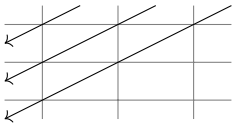


图 8: 对角线求和

习题 4.16. 级数乘积条件收敛的判别法.

(1) 若 $\sum_n a_n$ 绝对收敛, $\sum_n b_n$ 条件收敛 (求和从 0 开始), 则对角线法 $\sum_n c_n$ 收敛而且 $\sum_n c_n = \sum_n a_n \sum_n b_n$.

(2) 若 $\sum_n a_n$, $\sum_n b_n$ 都条件收敛, 且对角线法 $\sum_n c_n$ 收敛, 则 $\sum_n c_n = \sum_n a_n \sum_n b_n$.

证明. (1) 记 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 的部分和分别为 A_n, B_n, C_n, $A_n \to A, B_n \to B$. 显然有如下等式.

$$C_n = a_0 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_0.$$

我们可以使用 Toeplitz 定理 ($x_n = B_n, y_{nm} = a_{n-m}$) 直接得出这个和的极限为 AB.

(2) 若 C_n 还收敛到 C, 则 $\{C_n\}$ 的平均值也收敛到 C. 又注意到

$$\frac{1}{n}(C_1 + \cdots + C_n) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=1}^{k} a_{k-j}B_j = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n} B_j \sum_{k=j}^{n} a_{k-j} = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n} B_j A_{n-j}.$$

而对于最右边的这个和又可以用 Toeplitz 定理 ($x_n = B_n, y_{nm} = \frac{A_{n-m}}{n}$) 得到它的极限为 AB. 所以 $C = AB$. □

注 4.9. Toeplitz 定理: $\sum_{m=0}^{n} y_{nm} x_m$ 的极限问题. 若三角形数表 $\{y_{nm}\}$ 满足

1. $\lim_{n\to\infty} y_{nm} = 0$;
2. $\lim_{n\to\infty} \sum_{m=0}^{n} y_{nm} = B$;
3. $\sum_{m=0}^{n} |y_{nm}|$ 关于 n 一致有界;

那么 $x_n \to A \Rightarrow \sum_{m=1}^{n} y_{nm} x_m \to AB$.

注 4.10. 本题结论也可以和积分类比. 不妨假设 $f, g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 连续, 令 F, G 分别是 f, g 的原函数, 则 Cauchy 部分和 $H(t)$ 变为三角形区域 $\{x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq t\}$ 上的积分.

$$H(t) = \int_0^t \mathrm{d}x \int_0^{t-x} f(x)g(y)\,\mathrm{d}y.$$

根据微积分基本定理, 显然有

$$H(t) = \int_0^t f(x)G(t-x)\,\mathrm{d}x = \int_0^t g(y)F(t-y)\,\mathrm{d}y,$$

所以它的收敛问题就转化为 $\int_0^t f(x)G(t-x)$ 或 $\int_0^t g(y)F(t-y)$ 的收敛问题. 对于第二个问题, Cauchy 求和的 Cesàro 和变为积分均值.

$$\frac{1}{t}\int_0^t H(s)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{t}\int_0^t \mathrm{d}s \int_0^s f(r)G(s-r)\,\mathrm{d}r = \frac{1}{t}\int_0^t F(s)G(t-s)\,\mathrm{d}s.$$

习题 4.17. 设级数 $\sum_n a_n, \sum_n b_n$ (求和从 0 开始) 都收敛, 证明: 它们的 Cauchy 乘积收敛当且仅当

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k(b_n + b_{n-1} + \cdots + b_{n-k+1}) = 0.$$

证明. 设 $\sum_n a_n = A, \sum_n b_n = B$.

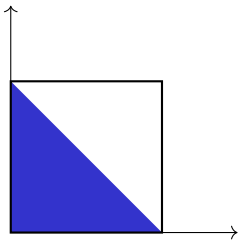


图 9: 对角线求和和矩形求和的差

如图所示, 正方形表示矩形法求和的部分和, 它必定收敛到 AB; 蓝色三角形表示 Cauchy 乘积的部分和. 上题已经表明 Cauchy 乘积若收敛则一定收敛到 AB, 所以它收敛当且仅当正方形内空白部分的和趋于 0. 经过简单的计算容易得出, 题中所给的式子恰好就是空白部分的和. □

习题 4.18. 考虑交错级数 $\sum_n(-1)^n a_n, \sum_n(-1)^n b_n$ (求和从 0 开始), 其中 a_n, b_n 都是单调递减趋于 0 的序列. 令

$$c_n = (-1)^n \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

为两级数的 Cauchy 乘积.

(1) 证明 $\sum_n c_n$ 收敛当且仅当 $c_n \to 0$.

(2) 证明若 $\sum_n a_n b_n$ 收敛, 则 $\sum_n c_n$ 收敛.

证明. (1) 只证充分性. 根据题设条件, 交错级数的区间求和满足

$$\left|\sum_{k=m}^{n}(-1)^k a_k\right| = |a_m - (a_{m+1} - a_{m+2}) - \cdots| \le a_m.$$

计算上题导出的充分必要条件中的那个和.

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n}(-1)^k a_k \sum_{j=n-k+1}^{n}(-1)^j b_j\right| &\le \sum_{k=1}^{n} a_k \left|\sum_{j=n-k+1}^{n}(-1)^j b_j\right| \\ &\le \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n-k+1} \le |c_{n+1}|.\end{aligned}$$

所以 $c_n \to 0$ 可以推出 $\sum_n c_n$ 收敛.

(2) 只需导出 $c_n \to 0$, 即

$$\lim_{n\to\infty}|c_n| = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = 0.$$

注意到

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k - \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(a_k b_k + a_{n-k}b_{n-k} - a_k b_{n-k} - a_{n-k} b_k)$$

$$= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (a_k - a_{n-k})(b_k - b_{n-k}).$$

记上述求和为 T_n, 则对任意 $m \le n/2$,

$$T_n \ge \sum_{k=0}^{m} (a_k - a_{n-k})(b_k - b_{n-k}).$$

令 $n \to \infty$, 上式中右边可以逐项取极限 $(a_{n-k}, b_{n-k} \to 0)$, 得到

$$\liminf_{n\to\infty} T_n \ge \sum_{k=0}^{m} a_k b_k.$$

再令 $m \to \infty$ 可得

$$\liminf_{n\to\infty} T_n \ge \sum_{k=0}^{\infty} a_k b_k.$$

又 $T_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_k - |c_n|$, 所以上式等价于

$$\limsup_{n\to\infty} |c_n| \le \sum_{k=0}^{\infty} a_k b_k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k b_k = 0.$$

得证. □

习题 4.19. 构造两个发散级数, 它们的 Cauchy 乘积收敛.

证明. 考虑到 Cauchy 乘积的通项是幂级数展开的各项系数, 我们通过幂级数来构造例子. 根据复变函数理论, $f(x) = \frac{1+2x}{1-2x}$ 在 $x = 0$ 处的收敛半径是 $\frac{1}{2}$. 我们考虑 $f(x)$ 的幂级数展开, 则有

$$f(x) = (1+2x)\sum_{k=0}^{\infty}(2x)^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k+1} x^k.$$

$g(x) = \frac{1}{f(x)} = f(-x)$ 的展开式则为

$$g(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k 2^{k+1} x^k.$$

显然, 这两个幂级数的各项系数之和都发散. 然而它们的 Cauchy 乘积的系数为

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = 1 \cdot (-1)^n 2^{n+1} + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k 2^{n+2} + 2^{n+1} \cdot 1 = 0, \quad n \ge 1.$$

所以收敛. 该例子成立的原因是 $f(x), g(x)$ 互相抵消了奇点, 所以乘积级数的收敛半径扩大了. □

4.4 无穷乘积

CAUTION: 无穷乘积趋于 0 是一种发散.

$\sum_n a_n$ 绝对收敛可以推出无穷乘积 $\prod_n (1+a_n)$ 收敛; $\sum_n a_n$ 条件收敛时 $\prod_n (1+a_n)$ 可能不收敛, 这是因为 $\ln(1+z)$ 的展开中高阶项会影响求和的收敛性.

$$\ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \cdots$$

对于充分大的 n, $-\frac{a_n^2}{2} < 0$ 是主要的扰动项而且符号恒为负, 可能使得级数发散, 例如 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

习题

介绍一些著名的无穷乘积.

习题 4.20. Γ 函数和一些和阶乘有关的问题.

(1) $\Gamma^{-1}(s)$ 是一个整函数. 它具有下述无穷乘积展开式.

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = s\mathrm{e}^{cs}\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{s}{n}\right)\mathrm{e}^{-\frac{s}{n}}, \tag{4.6}$$

其中 $c = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j} - \ln n\right)$ 是 Euler-Mascheroni 常数. 验证该无穷乘积对任何 $s \in \mathbb{C}$ 收敛 (若有一个因子为 0, 剩余的项乘积收敛), 而且 $s \neq 0, -1, -2, \ldots$ 时 $\Gamma(s) \neq 0$.

(2) 验证 $\Gamma(1) = 1$.

(3) 验证 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, 从而 $\Gamma(n) = (n-1)!, \forall n \in \mathbb{N}_+$.

(4) 证明:

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = \lim_{n\to\infty}\frac{s(s+1)\cdots(s+n)}{n!n^s}. \tag{4.7}$$

(5) Γ 函数更常见的一种定义为 ($\operatorname{Re} s > 0$)

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x. \tag{4.8}$$

$\operatorname{Re} s > 0$ 时, 验证两种定义一致.

证明. (1) 由 Taylor 展开

$$\mathrm{e}^{-s/n} = 1 - \frac{s}{n} + O\left(\frac{s^2}{n^2}\right),$$

可得对任意 s,

$$\left(1+\frac{s}{n}\right)\mathrm{e}^{-s/n} = 1 - \frac{s^2}{n^2} + O\left(\frac{s^2}{n^2}\right).$$

因为它和 1 的差被 $O(n^{-2})$ 控制, 所以这个无穷乘积收敛, 而且对紧集中的 s 是一致的.

(2) $s = 1$ 时, 直接代入定义式可得

$$\frac{1}{\Gamma(1)} = \mathrm{e}^{c}\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)\mathrm{e}^{-(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})}\right] = \mathrm{e}^{c}\mathrm{e}^{-c} = 1.$$

(3) 因为 $\frac{1}{\Gamma(s)}$ 是整函数, 所以我们证明 $\frac{1}{\Gamma(s)} = \frac{s}{\Gamma(s+1)}$.

$$\begin{aligned}\frac{s}{\Gamma(s+1)} &= s(s+1)\mathrm{e}^{c(s+1)}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{n+s+1}{n}\mathrm{e}^{-\frac{s+1}{n}} \\ &= s(s+1)\mathrm{e}^{cs}\cdot\mathrm{e}^{c}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{n+1+s}{n+1}\mathrm{e}^{-\frac{s}{n}}\cdot\frac{n+1}{n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}.\end{aligned}$$

下面重新整理乘积中的项. 因为位移有限的重排不影响乘积/求和结果, 所以我们把 $\frac{n+1+s}{n+1}$ 后移一位和 $\mathrm{e}^{-\frac{s}{n}}$ 匹配, $\frac{1+s}{1}$ 则从前面的因子中移入; $\frac{n+1}{n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}$ 则恰好是 $\frac{1}{\Gamma(1)}$ 表达式中的项.

$$\frac{s}{\Gamma(s+1)} = s\mathrm{e}^{cs}\cdot\mathrm{e}^{c}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{n+s}{n}\mathrm{e}^{-\frac{s}{n}}\cdot\frac{n+1}{n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}$$

$$
\begin{aligned}
&= s\mathrm{e}^{cs}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{n+s}{n}\mathrm{e}^{-\frac{s}{n}}\cdot \mathrm{e}^{c}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}\\
&= \frac{1}{\Gamma(s)}\cdot\frac{1}{\Gamma(1)} = \frac{1}{\Gamma(s)}.
\end{aligned}
$$

(4) 记 (4.6) 的第 n 个部分乘积为 A_n,

$$
A_n = s\mathrm{e}^{cs}\prod_{k=1}^{n}\frac{k+s}{k}\mathrm{e}^{-s/k} = s(s+1)\cdots(s+n)\exp\left[-s\left(1+\cdots+\frac{1}{n}-c\right)\right]\frac{1}{n!}.
$$

因为 $1+\cdots+\frac{1}{n}-c-\ln n\to 0$, 所以 $n\to\infty$ 时,

$$
\lim_{n\to\infty}\frac{A_n\cdot n!\mathrm{e}^{s\ln n}}{s(s+1)\cdots(s+n)} = \lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{s(\ln n+c-1-\cdots-\frac{1}{n})} = 1.
$$

因为 $A_n\to\frac{1}{\Gamma(s)}$, 所以 $\frac{s(s+1)\cdots(s+n)}{n!\mathrm{e}^{s\ln n}}$ 也收敛于 $\frac{1}{\Gamma(s)}$.

(5) 我们首先通过换元法 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 得到

$$
\int_0^{\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1|\ln y|^{s-1}\,\mathrm{d}y.
$$

利用下列极限 (y^s 对 s 求导)

$$
\ln y = \lim_{n\to\infty}n(y^{\frac{1}{n}}-1),
$$

而且根据指数函数 y^s 的凸性, 该极限关于 n 单调收敛, 对一切 $0<y\le 1$. 所以根据积分的单调收敛定理 (后续的 Dini 定理或直接用 Lebesgue 积分的 Levi 单调定理),

$$
\int_0^1|\ln y|^{s-1}\,\mathrm{d}y = \lim_{n\to\infty}\int_0^1[n(1-y^{\frac{1}{n}})]^{s-1}\,\mathrm{d}y.
$$

下面对每个 n 操作右边的积分.

$$
\begin{aligned}
I_n &= \int_0^1[n(1-y^{\frac{1}{n}})]^{s-1}\,\mathrm{d}y\\
(y=t^n)\qquad &= n^s\int_0^1 t^{n-1}(1-t)^{s-1}\,\mathrm{d}t\\
(\text{分部 } n-1 \text{ 次直到 } t \text{ 的幂次消失})\qquad &= n^s\cdot\frac{1}{s}\left[-(t^{n-1}(1-t)^s)|_0^1+(n-1)\int_0^1 t^{n-2}(1-t)^s\,\mathrm{d}t\right]\\
&= n^s\cdot\frac{n-1}{s}\cdots\frac{1}{s+n-1}\int_0^1(1-t)^{s+n-2}\,\mathrm{d}t\\
&= \frac{n^s(n-1)!}{s(s+1)\cdots(s+n-1)}.
\end{aligned}
$$

该式和 (4) 中的式子极为相似, 所以我们可以作如下推导.

$$
\begin{aligned}
\int_0^{\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty}\int_0^1[n(1-y^{\frac{1}{n}})]^{s-1}\,\mathrm{d}y\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{n^s(n-1)!}{s(s+1)\cdots(s+n-1)}\cdot\frac{n}{s+n}\\
&= \Gamma(s).
\end{aligned}
$$

□

注 4.11. (5) 实际上手动计算出了 B 函数的表达式.

习题 4.21. (Wallis 公式) 证明:

$$
\prod_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{\pi}{2}. \tag{4.9}
$$

证明. Wallis 公式的部分乘积可以写成

$$\frac{2^2\cdot 4^2\cdots(2n)^2}{1^2\cdot 3^2\cdots(2n-1)^2(2n+1)}=\frac{1}{2n+1}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2,$$

我们用到之前计算出的结论.

$$I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\dfrac{\pi}{2}, & n=2k\\ \dfrac{(2k)!!}{(2k+1)!!}, & n=2k+1.\end{cases}$$

注意到 $\sin x\in(0,1)$ a.e., 所以 $I_{2n+1}<I_{2n}<I_{2n-1}$, 此即

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}<\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2}<\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}.$$

整理两个方向的不等式, 得到

$$\frac{1}{2n+1}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2<\frac{\pi}{2}<\frac{1}{2n}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2,$$

而 $\frac{2n}{2n+1}\to 1$, 因此上式两端都收敛于 $\frac{\pi}{2}$. □

方法二. 利用 Γ 函数的无穷乘积表达式 (4.7), 则部分乘积可以写成

$$\begin{aligned}\frac{1}{2n+1}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2&=\frac{1}{2n+1}\left[\frac{n!}{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots(n-\frac{1}{2})}\right]^2\\ \text{(恰好凑出 (4.7) 的形式)}\qquad&=\frac{(n+\frac{1}{2})^2}{(2n+1)n}\left[\frac{n!n^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots(n-\frac{1}{2})(n+\frac{1}{2})}\right]^2\\ &\to\frac{1}{2}\cdot\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2.\end{aligned}$$

而我们知道 $\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$, 所以原无穷乘积的值为 $\frac{\pi}{2}$. □

习题 4.22. (Euler 乘积) 正弦函数 $\sin x$ 满足

$$\sin\pi x=\pi x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2}\right). \tag{4.10}$$

证明. 根据下列 de Moivre 公式

$$\cos(2n+1)\alpha+\mathrm{i}\sin(2n+1)\alpha=(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)^{2n+1}$$

可知, $\sin(2n+1)\alpha$ 是 $\sin\alpha$ 的 $2n+1$ 次多项式且只含奇数次幂, 所以可写成

$$\sin(2n+1)\alpha=\sin\alpha P(\sin^2\alpha),$$

其中 $\deg P\le n$. 注意到 $\alpha=\frac{k\pi}{2n+1}$ $(k=1,\dots,n)$ 时左边为 0, 而右边第一项不等于 0, 所以 $\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}$ 是 $P(x)$ 的根; 而它们又两两不同, 所以就是它全部的根. 我们又知道 P 的常数项为 $P(0)=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\sin(2n+1)\alpha}{\sin\alpha}=2n+1$, 所以 $P(x)$ 可以因式分解为

$$P(t)=(2n+1)\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right).$$

将 $\alpha = \frac{\pi x}{2n+1}$ 和 P 的因式分解代入表达式, 可得

$$\sin \pi x = (2n+1)\sin\frac{\pi x}{2n+1}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right).$$

这是一个项数逐渐增加且每一项都有极限的乘积. 形式上逐项取极限即可得到结论, 但为了严格说明, 我们需要一些一致的估计. 对任意 m, $n > m$ 时记

$$\begin{aligned}
U_{mn} &= (2n+1)\sin\frac{\pi x}{2n+1}\prod_{k=1}^{m}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right),\\
V_{mn} &= \prod_{k=m+1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right).
\end{aligned}$$

利用不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 以及 $|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}$, 可得 V_{mn} 中每一项的估计.

$$\begin{aligned}
&\sin^2\frac{\pi x}{2n+1} \leq \left|\frac{\pi x}{2n+1}\right|^2, \quad \sin^2\frac{k\pi}{2n+1} \geq \frac{4}{\pi^2}\left|\frac{k\pi}{2n+1}\right|^2,\\
&\Rightarrow \frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}} \leq C\frac{|x|^2}{k^2},
\end{aligned}$$

其中 C 是绝对常数, 与 m, n 都无关. V_{mn} 的因子被一个 (在 $\mathbb{C}$ 上) 内闭一致绝对收敛的级数控制, 所以取 m 充分大, 可以使得 V_{mn} (内闭一致地) 任意接近 1, 对任意 $n > m$; 此时可得到 U_{mn} 在 $n \to \infty$ 的极限能任意接近 $\sin \pi x$, 从而按照定义, $\lim_{m\to\infty}\lim_{n\to\infty} U_{mn} = \sin \pi x$.

严格论证如下. m, n 充分大时, 存在绝对常数 C, 使得

$$|V_{mn} - 1| \leq C\sum_{k=m+1}^{n}\frac{|x|^2}{k^2}.$$

因为右边级数收敛, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 M, 使得

$$|V_{mn} - 1| < \varepsilon, \quad \forall m > M, n > m.$$

此时对 $\sin \pi x = U_{mn}V_{mn}$ 取 $n \to \infty$ 的上下极限可得

$$|\sin \pi x - \lim_{n\to\infty} U_{mn}| \leq \varepsilon \lim_{n\to\infty} U_{mn}, \quad \forall m > M.$$

容易得出 $\lim_{n\to\infty} U_{mn}$ 的表达式为

$$\lim_{n\to\infty} U_{mn} = \pi x\prod_{k=1}^{m}\left(1-\frac{x^2}{k^2}\right),$$

是 $m \to \infty$ 时关于 $x \in \mathbb{C}$ 内闭一致收敛的级数, 所以令 $m \to \infty$ 即得

$$\sin \pi x = \lim_{m\to\infty}\lim_{n\to\infty} U_{mn} = \pi x\prod_{k=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{k^2}\right). \qquad \square$$

注 4.12. 该结论和 Γ 函数的无穷乘积表达式 (4.6) 结合即可推出**余元公式**.

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}, \quad \forall s \in \mathbb{C}, \tag{4.11}$$

证明只需把乘积中的对应项结合即可. 我们使用等价的表达式 (4.7).

$$\frac{1}{\Gamma(s)\Gamma(1-s)} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n!)^2 n}s(s+1)\cdots(s+n)\cdot(1-s)(2-s)\cdots(n+1-s)$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{n\to\infty} s \prod_{k=1}^{n} \frac{(k+s)(k-s)}{k^2} \cdot \frac{n+1-s}{n} \\
&= \lim_{n\to\infty} s \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{s^2}{k^2}\right) = \frac{\sin \pi s}{\pi}.
\end{aligned}
$$

由此可以推出 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{\pi}{\sin(\pi/2)}} = \sqrt{\pi}$.

注 4.13. 我们推导以上结论时使用的是数学分析方法, 但在复分析里面这些都可以通过 Hadamard 因子定理来得出.

定理 4.1. *若整函数 $f(z)$ 的增长阶为 $\rho_0, k = \lfloor \rho_0 \rfloor$, $a_1, a_2, \cdots$ 是 f 的非零零点, 那么必定有*

$$
f(z) = \mathrm{e}^{P(z)} z^m \prod_{n=1}^{\infty} E_k\left(\frac{z}{a_n}\right),
$$

其中 $E_k(z) = (1-z)\mathrm{e}^{z+\frac{z^2}{2}+\cdots+\frac{z^k}{k}}$ 是标准因子, P 是至多 k 次的多项式.

该定理表明, 只需估计一个整函数的增长阶并知道它零点的位置, 则存在上述无穷乘积; 由 $x = 0$ 处的导数信息, 可以确定多项式 $P(z)$ 的具体形式, 从而得到其完整的无穷乘积表达式. (4.6) 和 (4.10) 都可以这样推导.

5 期中试题选讲

习题 5.1. 已知 $f \in C[0,1]$ 满足

$$
\int_0^1 f = 1, \int_0^1 xf = 2, \int_0^1 x^2 f = 3,
$$

求

$$
\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(z)\,\mathrm{d}z.
$$

证明. 记 $F = \int_0^x f, F_1 = \int_0^x F_1$, 则 $F_1' = F, F' = f, F_1(0) = F(0) = 0$. 用分部积分计算.

$$
\begin{aligned}
\text{原积分} &= \int_0^1 F_1(x)\,\mathrm{d}x \\
&= F_1(1) - \int_0^1 xF(x)\,\mathrm{d}x = F_1(1) - \frac{1}{2}\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}(x^2) \\
&= F_1(1) - \frac{1}{2}F(1) + \frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

又注意到

$$
F(1) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 1
$$

以及

$$
F_1(1) = \int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}x = F(1) - \int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x = 1 - 2 = -1,
$$

所以所求的积分等于

$$
-1 - \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 3 = 0.
$$

□

另解. 我们计算的是三维区域 $\{(x,y,z):0\le z\le y\le x\le 1\}$ 上的一个重积分, 可以改变积分次序.

$$\begin{aligned}
\text{原积分} &= \int_0^1 f(z)\,\mathrm{d}z\int_z^1 \mathrm{d}y\int_y^1 \mathrm{d}x\\
&= \int_0^1 f(z)\,\mathrm{d}z\int_z^1 (1-y)\,\mathrm{d}y\\
&= \int_0^1 f(z)\left[\frac{1}{2}z^2-z+\frac{1}{2}\right]\mathrm{d}z\\
&= \frac{1}{2}\int_0^1 z^2f(z)-\int zf(z)+\frac{1}{2}\int f(z)\\
&= 0.
\end{aligned}$$

□

习题 5.2. 设 $f(x)$ 单调且 $\int_0^\infty f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x$ 收敛, 讨论 $\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^\infty f(x)\sin^4 x\,\mathrm{d}x$ 收敛.

证明. 我们用到这样的结论: 若 $g(x)$ 是周期 T 的连续函数且 $\int_0^T |g(x)|\ne 0$, 那么 $\int_0^\infty f$ 和 $\int_0^\infty f|g|$ 同敛散.

只需证 $\Leftarrow$ 方向. 若 $\int_0^\infty f|g|$ 收敛, 那么显然 $\lim_{x\to\infty} f(x)=0$, 故不妨设 $f(x)$ 单调递减到 0. 记 $m=\frac{1}{T}\int_0^T|g|$, 那么 $\int_0^T(|g|-m)=0$, 所以容易证明

$$\sup_{x>0}\left|\int_0^x(|g|-m)\right|<\infty.$$

故根据 Dirichlet 判别法,

$$\int_0^\infty f(x)(|g(x)|-m)\,\mathrm{d}x$$

收敛. 由此得到 $\int f|g|$ 和 $\int mf$ 同敛散. 因为 $m\ne 0$, 所以 $\int f|g|$ 和 $\int f$ 同敛散. □

习题 5.3. 记 $L^2[1,\infty)=\left\{f:\int_1^\infty f^2<\infty\right\}$. 证明: 如果对任意 $f\in L^2[1,\infty)$ 都有 $\int_1^\infty fg$ 收敛则 $\int_1^\infty g^2$ 收敛.

证明. 不妨设 $g\ge 0$ 否则考虑 $|g|$. 记 $S(x)=1+\int_1^x g^2(t)\,\mathrm{d}t$, 则它是单调递增的函数且 $S\ge 1$. 假设 $\int_1^\infty g^2$ 发散, 下面证明:

$$\int_1^\infty g^2=\infty\Rightarrow\int_1^\infty\frac{g^2}{S^p}\begin{cases}=\infty, & p=1,\\ <\infty, & p>1.\end{cases}\tag{5.1}$$

我们已经用微积分基本定理证明过 $g\in C[1,\infty)$ 的情形, 只有可积条件的证明稍微麻烦一点. 当 $p=1$ 时, 对任意 $1<X_1<X_2<\infty$,

$$\int_{X_1}^{X_2}\frac{g^2(x)}{S(x)}\,\mathrm{d}x\ge\int_{X_1}^{X_2}\frac{g^2(x)}{S(X_2)}\,\mathrm{d}x\ge 1-\frac{S(X_1)}{S(X_2)}.$$

根据假设, $S(x)\to\infty$, 所以对任意 X_1, 存在 $X_2>X_1$ 使得上述积分大于 $\frac{1}{2}$, 故 $\int\frac{g^2}{S}$ 不满足 Cauchy 收敛准则, 积分发散. 当 $p>1$ 时, 由于 $S(1)=1$, $S(x)$ 单调递增到 ∞ 且连续, 所以存在一列递增的 $X_k\to\infty, X_0=1$, 使得 $S(X_k)=2^k$. 在 $[X_k,X_{k+1}]$ 上估计积分.

$$\int_{X_k}^{X_{k+1}}\frac{g^2(x)}{S^p(x)}\,\mathrm{d}x\le\frac{S(X_{k+1})-S(X_k)}{[S(X_k)]^p}=\frac{2^{k+1}-2^k}{2^{kp}}=2^{-(p-1)k}.$$

因为 $p>1$, 所以右边的上界对 k 求和收敛, 故积分 $\int_1^\infty\frac{g^2}{S^p}$ 收敛.

考虑 $f(x)=\frac{g(x)}{S(x)}$, 则有我们证明的结论, $\int f^2=\int\frac{g^2}{S^2}$ 收敛, 但 $\int fg=\int\frac{g^2}{S}$ 发散, 矛盾! □

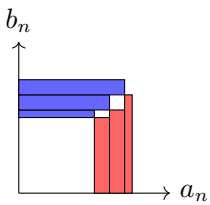


图 10: $\sum_n(a_nb_{n-1}-a_{n-1}b_n)$ 的几何直观

习题 5.4. 设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 单调有界, 讨论 $\sum_n(a_nb_{n-1}-a_{n-1}b_n)$ 的敛散性.

证明. 该级数可以写成

$$\sum_n(a_nb_{n-1}-a_nb_n+a_nb_n-a_{n-1}b_n)=\sum_n a_n(b_{n-1}-b_n)+\sum_n(a_n-a_{n-1})b_n.$$

因为 a_n,b_n 都单调有界, 所以 $\sum_n(a_n-a_{n-1}),\sum_n(b_n-b_{n-1})$ 都绝对收敛. 对上面两项分别用 Abel 判别法即可. □

习题 5.5. 构造一个级数 $\sum_n a_n$, 使得 $a_n\to 0$, 加括号收敛, 去括号发散.

证明. 令第 n 个括号内的项依次为 n 个 $\frac{1}{n}$ 和 n 个 $-\frac{1}{n}$, 再按照 n 增大的顺序排成一列, 则通项显然趋于 0; 加括号后的和恒为 0, 收敛; 每个括号中间的部分和为 1, 所以原级数的部分和无穷次在 0,1 之间交替, 发散. □

习题 5.6. Let $f(x)\in R[0,1]$ be an non-decreasing function such that $0\le f(x)\le 1$ and that

$$\int_0^1[f(x)-x]=0.$$

(1) Without the non-decreasing assumption of f, prove that $\int_0^1|f(x)-x|\le\frac{3}{4}$.

(2) With the non-decreasing assumption of f, prove that $\int_0^1|f(x)-x|\le\frac{1}{2}$.

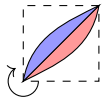
(3) * Use the same setting as (2), but prove that $\int_0^1|f(x)-x|\le\frac{1}{4}$.

证明. (1) For any function f with $f(x)\in[0,1]$ regardless of the integral constraint, it holds that

$$\int_0^1|f(x)-x|\,\mathrm{d}x\le\int_0^1\max\{x,1-x\}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}.$$

Moreover, the maximal f that makes the equality hold is $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<\frac{1}{2},\\ 0, & \frac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ which happens to satisfy the constraint $\int_0^1[f(x)-x]=0$. Therefore the conclusion is correct.

(2) WLOG we may assume that $f\in C[0,1]$, for a Riemann-integrable function can be approximated under the L^1 norm by continuous functions. Geometrically, $f(x)$ crosses x at many points (maybe uncountable) and between crossing points the curve of $f(x)$ stays above or below x. If $f(x)$ is below x, we rotate this part of curve by 180° to fit it into a small triangle above x, so the area between $f(x)$ and x would stay the same. After the operation, all the areas formed by $|f(x)-x|$ will be located in the upper half of the line $y=x$ and none of them will overlap, so the total area is less than $\frac{1}{2}$.



Then we present a rigorous proof. To apply the intuition above, we present the piecewise constant approximation

$$f_n = \sum_{k=1}^{n} \bar{f}_k I_{(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]},$$

where $\bar{f}_k = n \int_{(k-1)/n}^{k/n} f$ is the integral average on the k-th interval and $I_{(a,b)}$ is the characteristic (indicator) function of the interval (a, b). Then, f_n is uniformly increasing, approximates f uniformly, satisfies the constraint $\int (f_k - x) = 0$ and, most importantly, *crosses $y = x$ at mostly finitely many points*. Therefore we may separate $[0, 1]$ into intervals $0 = x_0 < \cdots < x_N = 1$ such that $f(x) - x$ does not change sign on (x_{i-1}, x_i) for each i, and the sign alternates between adjacent intervals. By monotonicity, on the interval (x_{i-1}, x_i), it holds that

$$f_n(x_{i-1}^+) \leq f_n(x) \leq f_n(x_i^-).$$

If $f_n \leq x$ on this interval, then on adjacent intervals $f_n \geq x$, so

$$x_{i-1} \leq f_n(x_{i-1}^+) \leq f_n(x) \leq f_n(x_i^-) \leq f_n(x_i^+) \leq x_i \Rightarrow x_{i-1} \leq f_n(x) \leq x_i.$$

Therefore,

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} |f_n - x| \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x_i - x) = \frac{1}{2}(x_i - x_{i-1})^2.$$

If $f_n \geq x$ on this interval, we can use a similar reasoning to obtain that $x_{i-1} \leq f_n(x) \leq x_i$, so the same inequality follows. Because $\frac{1}{2}(x_i - x_{i-1})^2$ is exactly the area of the half triangle, this result matches the intuition we have had before. Then, we do the following estimate

$$\int_0^1 |f_n - x| \leq \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}(x_i - x_{i-1})^2 \leq \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{N}(x_i - x_{i-1})^2\right) = \frac{1}{2}.$$

Since $f_n \to f$ uniformly, the same inequality also holds for f.

(3) Using the same approximation sequence above, we make a finer estimate by splitting the intervals (x_{i-1}, x_i) into 2 classes: $f_n > x$ or $f_n < x$. Denote the indices corresponding to these two classes by I_+ and I_-, and then

$$\int_0^1 |f_n - x| = \sum_{i \in I_+} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f_n - x) + \sum_{i \in I_-} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - f_n).$$

Because of the constriant $\int (f_n - x) = 0$, the two integrals on the RHS are equal.

Therefore, we need to estimate

$$\sum_{i \in I_+} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f_n - x|.$$

With the same arguments as in (2), it can be bounded by

$$\sum_{i \in I_+} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f_n - x| \leq \sum_{i \in I_+} \frac{1}{2}(x_i - x_{i-1})^2 \leq \frac{1}{2}\left(\sum_{i \in I_+}(x_i - x_{i-1})\right)^2.$$

Similarly,

$$\sum_{i\in I_-}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f_n-x|\le\frac{1}{2}\left(\sum_{i\in I_-}(x_i-x_{i-1})\right)^2.$$

Now that I_+ and I_- are disjoint index sets, we should bound the quantity above by the smaller of the two. Notice also that the length of all intervals sum up to 1,

$$\left(\sum_{i\in I_+}+\sum_{i\in I_-}\right)(x_i-x_{i-1})=1,$$

so the smaller of the length in I_+ and I_- is no more than $\frac{1}{2}$. Therefore,

$$\sum_{i\in I_+}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f_n-x|\le\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{8},$$

and as a result $\int_0^1|f_n-x|\le\frac{1}{4}$. The conclusion then follows for general monotonic functions $f\in C[0,1]$, and consequently for $f\in R[0,1]$.

The maximum can be achieved with the function $f(x)\equiv\frac{1}{2}$, so the bound $\frac{1}{4}$ is sharp. □

6 函数项级数 (函数列)

6.1 一致收敛, 连续性

逐点收敛性和一致收敛性的区别在于定义中 $\forall x$ 和 $\exists N$ 的顺序. 后者的 N 和 x 无关, 就像一致连续中 δ 和 x 无关.

$$\begin{cases}\forall x,\forall\varepsilon,\exists N,\forall n>N,|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon,\\ \forall\varepsilon,\exists N,\forall x,\forall n>N,|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon.\end{cases}$$

我们用 $f_n\rightrightarrows f$ 表示 (某个区间上的) 一致收敛性. 这不是标准的记号, 只在本课程中适用.

一致收敛的 Cauchy 准则: 对任意 $\{f_n\}\subset C[a,b]$, 若

$$\sup_{x\in[a,b]}|f_m(x)-f_n(x)|\to 0,\quad m,n\to\infty,$$

则必定存在 $f\in C[a,b]$ 使得 $f_n\rightrightarrows f$; 反之亦然. 该事实表明, 以最大模作为范数, 连续函数空间 $C[a,b]$ 是一个 Banach 空间.

定理 6.1 (Dirichlet 判别法)**.** *设区间 I 上 $\sum_n u_n(x)$ 部分和一致有界, $\{v_n(x)\}$ 关于 n 单调一致趋于 0, 那么 $\sum_n u_n(x)v_n(x)$ 一致收敛.*

定理 6.2 (Abel 判别法)**.** *设区间 I 上 $\sum_n u_n(x)$ 一致收敛, $\{v_n(x)\}$ 一致有界且关于 n 单调, 那么 $\sum_n u_n(x)v_n(x)$ 一致收敛.*

以上两个判别法的证明均用到 Abel 变换. 记 s_k 是 u_k 的部分和, 那么

$$\sum_{k=M}^{N}u_kv_k=\sum_{k=M}^{N}(s_k-s_{k-1})v_k=s_Nv_N-s_{M-1}v_M-\sum_{k=M}^{N-1}s_k(v_{k+1}-v_k).$$

对于 Dirichlet 判别法, 可以直接验证.

$$\left|\sum_{k=M}^{N}u_kv_k\right|\le\sup_n|s_n|\left(v_N+v_M+\sum_{k=M}^{N-1}(v_k-v_{k+1})\right)=\sup_n|s_n|\cdot 2v_M\to 0.$$

对于 Abel 判别法, 需要先平移 s_k, 或者直接不妨设 $s_k \rightrightarrows 0$ (比如令 $u_0 \to u_0 - s$).

$$\left|\sum_{k=M}^{N} u_k v_k\right| \le \sup_{k\ge M} |s_k| \left(|v_N| + |v_M| + |v_M - v_N|\right) \to 0.$$

需要注意, Abel 判别法中单调的那个函数列不需要一致收敛到它的极限, 因此函数项级数一致收敛的 Abel 判别法不是 Dirichlet 判别法的推论. Abel 判别法的最大作用是证明幂级数在端点的连续性.

回忆 Lebesgue 测度诱导的几乎处处收敛, 几乎一致收敛, 依测度收敛概念. 几乎处处收敛是逐点收敛的弱化.

习题

更一般的连续函数列, 极限的连续性问题.

习题 6.1. 证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 是闭集 F 上的连续函数列, 逐点收敛到 $f(x)$, 则 f 的连续点集表达式为

$$C = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k(m^{-1})^\circ,$$

其中 A° 表示集合 A 的内点 (相对于集合 F 而言), $E_k(\varepsilon) \triangleq \{|f - f_k| \le \varepsilon\}$.

证明. 用自然语言表述题中右侧的集合为: 对任意 $m \in \mathbb{N}_+$, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in E_k(m^{-1})^\circ$. 因为 $E_k(\varepsilon)$ 关于 ε 单调递增, 所以该叙述等价于: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in E_k(\varepsilon)^\circ$.

我们回忆振幅函数

$$\omega_f(x) = \limsup_{\delta\to 0^+} \sup_{x_1,x_2\in B(x,\delta)} |f(x_1) - f(x_2)|. \tag{6.1}$$

$\omega_f(x)$ 是上半连续的函数, 即

$$\limsup_{x\to x_0} \omega_f(x) \le \omega_f(x_0), \tag{6.2}$$

这表明 $\{\omega_f < t\}$ 是开集, 从而 $\{\omega_f \ge t\}$ 是闭集. f 在 x 点连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$.

用三分法估计 f 的振幅.

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\le |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - f_k(y)| + |f_k(y) - f(y)| \\ &\Rightarrow \omega_f(x_0) \le 2\limsup_{x\to x_0} |f_k - f|, \end{aligned}$$

其中第二步取了 $x, y \to x_0$ 的上极限, 并利用了 $\omega_{f_k}(x_0) = 0$ 的条件. 假设 x 属于题中右边的集合, 那么对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 k_0 使得 $x_0 \in E_{k_0}(\varepsilon)^\circ$, 这说明存在 x_0 的邻域包含在 $E_{k_0}(\varepsilon)$ 中, 进而根据上极限定义,

$$\limsup_{x\to x_0} |f_{k_0} - f| \le \varepsilon,$$

根据不等式即得 $\omega_f(x_0) \le 2\varepsilon, \forall\varepsilon \Rightarrow x_0 \in C$. 从而我们证明了

$$C \supset \limsup_{\delta\to 0^+} \sup_{x_1,x_2\in B(x,\delta)} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

继续使用三分法, 但估计另一项.

$$|f_k(x) - f(x)| \le |f_k(x_0) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x)| + |f_k(x_0) - f_k(x)|$$

$$\Rightarrow \limsup_{x\to x_0} |f_k - f| \le \omega_f(x_0) + |f_k(x_0) - f(x_0)|,$$

第二步对 $x \to x_0$ 取了上极限. 假设 $x_0 \in C$, 那么由上述不等式, $\limsup_{x\to x_0} |f_k - f| \le |f_k(x_0) - f(x_0)|$. 因为 $f_k \to f$ 逐点收敛, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$\limsup_{x\to x_0} |f_k - f| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对于这个 k, 又存在邻域 $B(x_0, \delta)$ 使得对任意 $x \in B(x_0, \delta)$, $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$. 这表明 x_0 是集合 $\{|f_k - f| \le \varepsilon\} = E_k(\varepsilon)$ 的一个内点, 从而根据我们对题中右边集合的等价描述, x_0 属于右边集合. 这样我们又证明了

$$C \subset \limsup_{\delta\to 0^+} \sup_{x_1, x_2 \in B(x,\delta)} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

联合两个方向的包含关系, 即可证得结论. □

注 6.1. 因为内点集合必定是开集, 所以 C 是 G_δ 集 (开集可列交). 在题中我们实际上证明了不等式

$$\frac{1}{2}\omega_f(x_0) \le \limsup_{x\to x_0} |f_k - f| \le \omega_f(x_0) + |f_k(x_0) - f(x_0)|, \quad \forall k, \tag{6.3}$$

所以 f 在 x_0 处连续的等价条件是 $|f_k - f|$ 在 x_0 的上极限随着 $k \to \infty$ 而趋于 0, 即 f 在无穷小的邻域内 ($\limsup_{x\to x_0}$) 近似地一致收敛.

习题 6.2. 证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数列, 逐点收敛到 $f(x)$, 则 f 的不连续点集是第一纲集. 回忆第一纲集的定义: 若 $E = \bigcup_k F_k$, 且每一个 F_k 都是无内点的闭集, 那么称 E 为第一纲集. 根据 Baire 纲集定理, 第一纲集一定无内点, 所以该结论说明*连续函数的极限一定有连续点*.

证明. 因为

$$\{\omega_f > 0\} = \bigcup_{\varepsilon>0} \{\omega_f \ge \varepsilon\}^9 = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{\omega_f \ge m^{-1}\},$$

只需证明对任意 $\varepsilon > 0$, $\{\omega_f \ge \varepsilon\}$ 无内点, 则根据 Baire 纲集定理立即得到结论. 这又只需证明在任意子区间 I 上, 存在区间 $J \subset I$ 使得 $J \cap \{\omega_f \ge \varepsilon\} = \varnothing$.

利用不等式 (6.3) 得到

$$\omega_f \ge 4\varepsilon \Rightarrow \limsup_{x\to x_0} |f_k - f| \ge 2\varepsilon, \forall k.$$

另一方面, 根据 Cauchy 收敛准则和逐点收敛, 对任意 x 存在 k 使得 $\sup_{j>k} |f_k(x) - f_j(x)| \le \varepsilon$, 这也就是说明

$$I \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} \{|f_k - f_j| \le \varepsilon\},$$

由于 f_k 连续, 集合 $F_k(\varepsilon) = \bigcap_{j=k}^{\infty} \{|f_k - f_j| \le \varepsilon\}$ 是闭集, 所以根据 Baire 纲集定理, 存在 $F_k(\varepsilon) \cap I$ 有内点, 即存在子区间 $J \subset F_k(\varepsilon) \cap I$. 在子区间 J 上, 根据 $F_k(\varepsilon)$ 的定义有

$$|f_k - f_j| \le \varepsilon \Rightarrow |f_k - f| \le \varepsilon \Rightarrow \limsup_{x\to x_0} |f_k - f| \le \varepsilon, \forall x_0 \in J.$$

所以 $J \cap \{\omega_v \ge 4\varepsilon\} = \varnothing$, 由此证明了 $\{\omega_v \ge 4\varepsilon\}$ 无内点, 结论成立. □

[9] 这里用 $\ge$ 而不是 $>$ 是为了保证该集合是闭集.

关于单调收敛列 (Dini 定理等).

习题 6.3. 单调函数列若收敛到连续函数则必定一致收敛, 它的一个例子是分布函数的收敛. 设 $F_n(x), F(x) : \mathbb{R} \to [0,1]$ 单调上升, 且

$$\lim_{x\to-\infty} F_n(x) = \lim_{x\to-\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} F_n(x) = \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1.$$

若 $F \in C(\mathbb{R})$, $F_n \to F$ 逐点收敛, 则在 $\mathbb{R}$ 上 $F_n \rightrightarrows F$.

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$ 使得

$$F(X) > 1 - \frac{\varepsilon}{2}, F(-X) < \frac{\varepsilon}{2},$$

由逐点收敛, 存在 $N > 0$, 使得对任意 $n > N$, $|F_n(\pm X) - F(\pm X)| < \frac{\varepsilon}{2}$, 所以

$$F_n(X) > 1 - \mathrm{e}, F_n(-X) < \varepsilon, \quad \forall n > N;$$

又因为 $0 \le F_n, F \le 1$, 所以

$$|F_n(x) - F(x)| < \varepsilon, \quad \forall |x| > X, n > N.$$

F_n 在 $[-X, X]$ 上逐点收敛到单调连续函数 F. 因为 F 连续, 所以一致连续, 存在 δ 使得

$$|x - x'| < \delta \Rightarrow |F(x) - F(x')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

将 $[-X, X]$ K 等分使得每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度小于 δ, 那么因为节点数量有限, 所以存在 N_1 使得 $n > N_1$ 时, 对每个 x_i 都有

$$|F_n(x_i) - F(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对任意 $x \in [-X, X]$, 假设 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 那么由单调性

$$F_n(x_{i-1}) \le F_n(x) \le F_n(x_i), \quad F(x_{i-1}) \le F(x) \le F(x_i).$$

所以

$$\begin{aligned} F_n(x) - F(x) &\le F_n(x_i) - F(x_{i-1}) = F_n(x_i) - F(x_i) + F(x_i) - F(x_{i-1}) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

同理 $F_n(x) - F(x) > -\varepsilon$, 此即 $|F_n(x) - F(x)| < \varepsilon, \forall x \in [-X, X], n > N_1$.

综上所述, F_n 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 F. □

注 6.2. 若 $F_n \to F$ 逐点收敛, 则对任意有界连续函数 $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}F_n(x) \to \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}F(x),$$

其中 $\int f(x)\,\mathrm{d}F(x)$ 表示 Lebesgue-Stieltjes 积分. 这表明 F_n 代表的随机变量依分布收敛到 F 代表的随机变量.

习题 6.4. 设 $\{u_n\}$ 是在 $(0,1)$ 上定义的非负单调递增函数列, 使得 $\sum_n u_n(x)$ 对任意 $x \in (0,1)$ 都收敛, 且存在 M 使得

$$\sum_n u_n(x) \le M, \quad \forall x \in (0,1).$$

(1) 证明 $\sum_n u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 一致收敛.

(2) 证明 $\sum_n u_n(x)$ 在 $x=1$ 有左极限, 且

$$\lim_{x\to 1^-}\sum_n u_n(x)=\sum_n u_n(1^-).$$

证明. 先证明 (2). 记 $s_n=\sum_{k=1}^n u_k, s=\sum_n u_n$, 则 s_n, s 关于 x 单调递增; s_n 关于 n 递增, 逐点收敛到 s, 且有界. (2) 的结论等价于证明 $x\to 1^-$ 和 $n\to\infty$ 的极限可交换, 即

$$\lim_{x\to 1^-}\lim_{n\to\infty} s_n(x)=\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to 1^-} s_n(x).$$

因为上述每个极限都是单调递增列的极限, 所以它们必然存在 (可能 $+\infty$).

首先, 因为 $s_n(x)$ 关于 x 单调增, 所以

$$s_n(x)\le \lim_{x\to 1^-} s_n(x),$$

对 $n\to\infty$ 取极限得到

$$\lim_{n\to\infty} s_n(x)\le \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to 1^-} s_n(x).$$

上式右边与 x 无关, 所以左边对 $x\to 1^-$ 取极限得到

$$\lim_{x\to 1^-}\lim_{n\to\infty} s_n(x)\le \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to 1^-} s_n(x).$$

同理可证反向不等号, 所以两式相等.

由条件, $s(x)$ 一致有界, 所以极限 $\lim_{x\to 1^-}\lim_{n\to\infty} s_n(x)$ 有限, 进而另一个极限也有限. 这说明级数和

$$\sum_n u_n(1^-)$$

收敛. 因为 u_n 非负单调增, 所以 $|u_n(x)|\le u_n(1^-)$, 所以 $\sum_n u_n(x)$ 一致收敛. □

习题 6.5. 证明: 最大值与最小值在闭区间的一致收敛函数列下连续.

证明. 只需注意到 $|\max f-\max f_n|\le \max|f-f_n|\to 0$. □

注 6.3. 本题的结论可以用抽象的连续函数空间来理解. 闭区间 (或一般紧集) 上的连续函数组成 Banach 空间 $C(M)$, 赋予最大模范数

$$\|f\|=\max_{x\in M}|f(x)|. \tag{6.4}$$

显然, 该范数下的收敛 (即 $\|f_n-f\|\to 0$) 等价于一致收敛. 根据一致收敛的 Cauchy 准则, 若 $\{f_n\}$ 满足 $\|f_m-f_n\|\to 0$, 即

$$\forall\varepsilon\exists N\forall m,n(m>N,n>N\Rightarrow \|f_m-f_n\|<\varepsilon\Rightarrow \forall x|f_m(x)-f_n(x)|<\varepsilon),$$

那么存在 $f\in C(M)$ 使得 $\|f_n-f\|\to 0$, 从而 $C(M)$ 在最大模范数之下完备. (此后最大模范数将默认作为连续函数空间的范数.) 最大值、最小值是 $C(M)$ 上的泛函, 且显然关于最大模范数连续. 一个泛函 φ 关于范数 $\|\cdot\|$ 连续的含义为

$$|\varphi(f)-\varphi(g)|\le C\|f-g\|.$$

所以 $f\rightrightarrows g$ 能推出 $\max f\to\max g, \min f\to\min g$.

习题 6.6. 证明: 若 $f_n\in C[a,b]$, 关于 n 单调下降且 $f_n\to f$, 那么 f 必能取到最大值.

证明. 因为 $f_1 \geq f, f_1 \in C$, 所以 f 也有上界, 进而有上确界. 存在一列 x_k 使得

$$f(x_k) \to \sup f.$$

不妨设 x_k 收敛到 x_0. 因为极限单调, 所以对任意 n, k,

$$f_n(x_k) \geq f(x_k).$$

因为 f_n 连续, 所以两边取 $x_k \to x_0$ 的极限得到

$$f_n(x_0) \geq \sup f.$$

左边再对 n 取极限, 得到

$$f(x_0) \geq \sup f,$$

从而 x_0 就是最大值点. □

习题 6.7. (Γ 收敛) 设 $[a, b]$ 上的连续函数列 $\{f_n\}$ 和函数 $f(x)$ 满足

(a) 对任意收敛列 $x_n \to x$,

$$\liminf_{n\to\infty} f_n(x_n) \geq f(x),$$

(b) 对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $x_n \to x$ 使得

$$\limsup_{n\to\infty} f_n(x_n) \leq f(x).$$

求证: f 取到最小值, 且

$$\min f = \lim_{n\to\infty} \min f_n.$$

证明. 设 f_n 的最小值点为 x_n. 因为可以抽子列, 所以不妨设 $x_n \to x_* \in [a, b]$.

根据条件 (a),

$$\liminf_{n\to\infty} f_n(x_n) \geq f(x_*).$$

对任意 $y \in [a, b]$, 根据条件 (b), 存在序列 $y_n \to y$ 使得

$$\limsup_{n\to\infty} f_n(y_n) \leq f(y).$$

又因为 x_n 是 f_n 的最小值点, 所以 $f_n(x_n) \leq f_n(y_n)$. 联立三个不等式即得

$$f(x_*) \leq f(y).$$

又因为 y 是任意的, 所以 x_* 就是 f 的最小值点.

根据条件 (a) 得出

$$f(x_*) \leq \liminf_{n\to\infty} f_n(x_n) = \liminf_{n\to\infty} \min f_n.$$

另一方面, 根据条件 (b) 得出对任意 y,

$$f(y) \geq \limsup_{n\to\infty} y_n \geq \limsup_{n\to\infty} \min f_n,$$

取 $y = x_*$ 即得反向不等号. 故 $\min f_n$ 收敛到 $\min f$. □

用一致收敛函数列, 我们可以构造连续函数. 下面回顾两个上学期讲函数连续性时遇到的习题.

习题 6.8. (在给定点不连续的函数) 设 $\{x_n\}$ 是两两不同的点列, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x-x_n)}{2^n}$$

在除去 $x=x_n$ 的点之外处处连续.

证明. 因为第 n 项的最大模不超过 2^{-n}, 所以该级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 因为一致收敛保持连续性的证明也可以在局部适用, 所以只要每一项都在 $x=x_0$ 处连续, 那么级数和也在 $x=x_0$ 连续.

当 $x \notin \{x_n\}$ 时, 结论显然成立; 当 $x=x_k$ 时, 用相同推理可知从求和中去掉第 k 项剩下的部分在 x_k 连续, 而第 k 项不连续, 所以总和不连续. □

习题 6.9. (Tietze 扩张定理) 设 F 是闭集, f 是 F 上定义的有界连续函数, $|f| \le M$. 证明存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 g 使得 $g|_F = f$ 且 $|g| \le M$.

证明. 因为 f 连续, 所以形如 $\{x : f(x) \ge t\}, \{x : f(x) \le t\}$ 的集合都是闭集.

考虑 $A_1 = \{f \le M/3\}, B_1 = \{f \le -M/3\}$, 则它们是不相交的闭集, 因此距离函数 $\operatorname{dist}(x, A_1)$ 与 $\operatorname{dist}(x, B_1)$ 连续且不同时为零. 构造

$$h(x) = \frac{\operatorname{dist}(x, B_1)}{\operatorname{dist}(x, B_1) + \operatorname{dist}(x, A_1)},$$

则 $h|_{A_1} \equiv 1, h|_{B_1} \equiv 0$, $h(x) \in [0,1]$, 是连续函数. 通过简单的线性变换可以构造下列函数

$$g_1|_{A_1} = \frac{M}{3}, \quad g_1|_{B_1} = -\frac{M}{3}, \quad -\frac{M}{3} \le g_1 \le \frac{M}{3}.$$

则对任何 $x \in F$, 易知 $|f(x) - g_1(x)| \le \frac{2M}{3}$. 这样我们得到了闭集 F 上另一个连续函数 $f - g_1$, 它的最大模缩小到了 f 的 $\frac{2}{3}$, 可以从它出发继续构造 $g_2, g_3, \dots$

这样构造出的序列满足

$$|g_k| \le \frac{M}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}, \quad \left|f - \sum_{k=1}^{K} g_k\right| \le \left(\frac{2}{3}\right)^{K} M, \forall x \in F.$$

因此 $\sum_{k=1}^{K} g_k(x)$ 在 F 上一致收敛到 f. 又因为它在全空间的上界是指数衰减的, 所以一致收敛,

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$$

是一个 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 而且

$$|g(x)| \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{M}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} = M.$$

得证. □

习题 6.10. 多项式函数因为维数较低, 所以收敛性估计更为简单. 设 $\{p_n\}$ 是多项式函数列.

(1) 若 $\deg p_n \le m, \forall n$, 且 $p_n(x) \to f(x), \forall x \in [a,b]$, 那么 p_n 一定在 $[a,b]$ 上一致收敛, 且 f 也是多项式.

(2) 若 p_n 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 f, 那么 f 必定也是多项式.

证明. (1) 任取 $m+1$ 个两两不同的节点 $x_0,\dots,x_m\in[a,b]$. 回忆 Lagrange 插值公式.

$$p_n(x)=\sum_{j=0}^{m}p_n(x_j)l_j(x).$$

因为 $p_n(x_j)$ 的收敛是一致的 (只有有限个点), 而 l_j 都是固定的连续函数, 所以 $n\to\infty$ 时, p_n 的收敛性也是一致的. 对上述插值表达式逐点取极限又得到 $f(x)$ 也是多项式.

(2) 由 Cauchy 准则, 存在 N 使得 $m,n>N$ 时 $\sup_{x\in\mathbb{R}}|p_m-p_n|\le 1$, 所以 p_m-p_n 只能是常数. 因此对任意 $n>N$, 所有多项式 p_n 除常数项外都完全相同. 所以, p_n 收敛等价于常数项序列收敛, 它们的极限显然是多项式. □

习题 6.11. 已知 $[0,\infty)$ 上定义的单调递增函数族 f_n 满足 $f_n(0)=0, f_n(+\infty)=1, f_n\ge f_{n+1}$. 求证: 函数项级数 $\sum_n a_nf_n(x)$ 在 $[0,\infty)$ 一致收敛当且仅当 $\sum_n a_n$ 收敛.

证明. 若 $\sum_n a_n$ 收敛, 则由 Abel 判别法易得 $\sum_n a_nf_n(x)$ 一致收敛.

若 $\sum_n a_nf_n(x)$ 一致收敛, 则由 Cauchy 准则, 对任意 ε, 存在 N, 使得对任意 $n>m>N$, 对任意 $x\in[0,\infty)$,

$$|a_mf_m(x)+\cdots+a_nf_n(x)|<\varepsilon.$$

在上式中取 $x\to\infty$ 的极限可得

$$|a_m+\cdots+a_n|<\varepsilon,$$

而 m,n 仍然是任意的. 这表明 $\{a_n\}$ 也满足 Cauchy 收敛准则. □

下面的例子展示了函数项级数的一致收敛性和绝对收敛性是两个完全不同的概念.

习题 6.12. 考虑 $[0,1]$ 上的函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}x(x-1)^n$. 证明: 该级数一致收敛, 绝对收敛, 但不绝对一致收敛.

证明. 写出 $f_n=x(x-1)^n$ 的部分和表达式

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}f_n=x\frac{1-(x-1)^{n+1}}{2-x}\to\frac{x}{2-x}.$$

对任意 $\varepsilon>0$, $x<\varepsilon$ 时,

$$\left|S_n-\frac{x}{2-x}\right|\le|x|<\varepsilon;$$

$\varepsilon\le x<1$ 时,

$$\left|S_n-\frac{x}{2-x}\right|\le(1-\varepsilon)^n\to 0.$$

所以存在 N 使得对任意 $n>N$, 对任意 $x\in[0,1]$, $\left|S_n-\frac{x}{2-x}\right|<\varepsilon$. 因此 S_n 一致收敛.

再写出 $|f_n|$ 的部分和表达式

$$\tilde{S}_n=\sum_{k=0}^{n}|f_n|=x\frac{1-(1-x)^{n+1}}{x}=1-(1-x)^{n+1}.$$

它收敛, 但显然不一致收敛. □

习题 6.13. 我们知道有界实数列有收敛子列, 但一致有界函数列却不一定有. Arzelà-Ascoli 定理是一个极其重要的结论, 它告诉我们函数列在什么条件下可以存在一致收敛子列. $f_n(x)=x^n$ $(x\in[0,1])$ 显然是一个一致有界但不一致收敛的例子. 我们需要引入**等度连续**的定义: 若定义在 I 上的函数列 $\{f_n\}$ 满足对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得对任意 $x,y\in I$, 对任意 $n\in\mathbb{N}$, 只要 $|x-y|<\delta$ 就有 $|f_n(x)-f_n(y)|<\varepsilon$, 则称 f_n 等度连续.

(1) 若函数列 $\{f_n\}$ 在有界闭区间 $I=[a,b]$ 上等度连续一致有界, 则 $\{f_n\}$ 在 I 的一个可列稠密子集 $\{x_k\}$ 上收敛 $\Rightarrow \{f_n\}$ 在 I 上一致收敛.

(2) 证明 Arzelà-Ascoli 定理: 若 $\{f_n\}$ 在有界闭区间 $I=[a,b]$ 上等度连续一致有界, 则 $\{f_n\}$ 有一致收敛子列.

(3) * 说明上述结论可以推广到任何紧度量空间 (即满足有限覆盖定理的度量空间).

证明. (1) 任取 $\varepsilon>0$, 则由等度连续性, 存在 $\delta>0$,

$$|x-y|<\delta \Rightarrow |f_n(x)-f_n(y)|<\frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x,y,n.$$

再取可列稠密子集的一个有限子集 $\{x_i\}_{i=1:n_0}$, 使得对任意 $x\in I$, 存在 $1\le i\le n_0, |x-x_i|<\delta$ (该子集构成了一个 **δ-网**). 那么 $m,n\to\infty$ 时,

$$\begin{aligned}|f_m(x)-f_n(x)| &\le \underbrace{|f_m(x)-f_m(x_i)|}_{\text{等度连续}}+\underbrace{|f_m(x_i)-f_n(x_i)|}_{\text{收敛}}+\underbrace{|f_n(x_i)-f_n(x)|}_{\text{等度连续}}\\ &<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon, \quad m,n>N.\end{aligned}$$

因为 $\{x_i\}$ 只有有限个所以 N 可以取成对所有 x_i 一致的, 因此由 Cauchy 收敛准则 $\{f_n\}$ 一致收敛.

(2) 只需在可列稠密子集 $\{x_i\}=I\cap\mathbb{Q}$ 上找到收敛子列, 使用对角线方法.

根据一致有界性, $\{f_n(x_1)\}$ 有收敛子列, 记为 $\{f_{1,k}(x_1)\}$. $\{f_{1,k}(x_2)\}$ 又有收敛子列, 取出记为 $\{f_{2,k}(x_2)\}$. 一般地, $\{f_{i,k}\}$ 使得 $\{f_{i,k}(x_i)\}$ 收敛, 而且 $\{f_{i+1,k}\}$ 是 $\{f_{i,k}\}$ 的子列; 若记 $n_{i,k}$ 为 $f_{i,k}$ 在 $\{f_n\}$ 中的指标, 则有

$$\begin{cases} n_{i,k}\nearrow\infty \quad (k\to\infty), & \forall i,\\ \{n_{i+1,k}:k\in\mathbb{N}_+\}\subset\{n_{i,k}:k\in\mathbb{N}_+\}, \end{cases}$$

从而可以推出 $n_{i+1,k}\ge n_{i,k}, \forall i,k$. 取出对角线列 $\{f_{k,k}\}$, 则因为

$$n_{k+1,k+1}\ge n_{k,k+1}>n_{k,k},$$

所以它是 $\{f_n\}$ 的子列; 因为 $k\ge i$ 时

$$n_{k,k}\in\{n_{i,k}:k\in\mathbb{N}_+\},$$

所以 $\{f_{k,k}:k\ge i\}$ 是 $\{f_{i,k}\}$ 的子列, 故 $f_{k,k}(x_i)$ 收敛, 对任意 x_i. 由此我们得到了可列稠密集上的收敛子列, 由 (1) 立即得到结论.

(3) 在一般的紧度量空间 X 上, 我们可以找到任意有限的 δ-网, 即有限子集 N_δ, 满足对任意 $x\in X$, 存在 $x_i\in N_\delta, d(x,x_i)<\delta$. 考虑所有 $\frac{1}{m}$-网的并, 则它们构成了可列稠密子集.

取一列 $\frac{1}{m}$-网 ($m\in\mathbb{N}_+$), 则它们的并构成了可列稠密子集 D. 用 (1) 的方法证明 $\{f_n\}$ 在 D 上逐点收敛 $\Rightarrow \{f_n\}$ 一致收敛. 用 (2) 的方法证明 $\{f_n\}$ 存在 D 上的逐点收敛子列. □

习题 6.14. 闭区间 $[a,b]$ 上函数族 $\{f_\alpha\}$ 等度连续的一个充分条件是 $|f'_\alpha(x)|\le g(x)$, 其中 $g\in L^1[a,b]$, 即 $\int_0^1 g(x)<\infty$. 现在可以把 L^1 函数理解为 Riemann 可积或有瑕点时绝对可积的函数.

证明. 定义 $G(x)=\int_0^x g(x)\,\mathrm{d}x$, 则容易证明 $G(x)$ 单调递增且连续. 这是 L^1 函数**绝对连续性** (见定理 1.13) 的推论, 也可以在只有有限个奇点时用广义 Riemann 积分的定义说明.

对任何 α, $x,x'\in[a,b]$,

$$|f_\alpha(x)-f_\alpha(x')|\le\int_x^{x'}|f'_\alpha|\le\int_x^{x'}g=|G(x)-G(x')|.$$

因为 G 一致连续, 所以对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|x - x'| < \delta \Rightarrow |G(x) - G(x')| < \varepsilon \Rightarrow |f_\alpha(x) - f_\alpha(x')|, \forall \alpha.$$

从而 $\{f_\alpha\}$ 等度连续. □

6.2 微分和积分

直观的理解: 求导会把函数变得更 "坏", 积分则会变得更 "好", 所以一致收敛函数列的积分收敛几乎不需要证明, 而导数的收敛却需要加很强的条件. 把 "高阶导数控制低阶导数" 的思想运用到极致的理论结果就是 Sobolev 嵌入定理.

注意: 课内给出的极限函数可微性判别法只要求 f_n, f 导数存在, 不要求 $f_n \in C^1$, 所以证明较为复杂; 然而, 实际使用时往往都有 C^1 条件.

习题

习题 6.15. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-n} = \int_0^1 x^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

证明. 把 $x^{-x} = \mathrm{e}^{-x\ln x}$ 展开成 Taylor 级数.

$$x^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x\ln x)^n}{n!}.$$

因为 $x\ln x$ 在 $(0,1)$ 上一致有界, 所以该级数一致收敛, 所以求和和积分可交换.

$$\begin{aligned}
\mathrm{RHS} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^1 (-\ln x)^n x^n\,\mathrm{d}x \\
(t \leftarrow -\ln x) \qquad &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^{\infty} t^n \mathrm{e}^{-(n+1)t}\,\mathrm{d}t \\
(t \leftarrow (n+1)t) \qquad &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)^{n+1}} \int_0^{\infty} t^n \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t \\
(\Gamma(n+1) = n!) \qquad &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \\
&= \mathrm{LHS}.
\end{aligned}$$

□

一致收敛推出积分收敛的定理证明非常简单, 因为它的条件太强了. 我们稍稍推广这个结论.

习题 6.16. 我们尝试证明简化的控制收敛定理 (完整版见定理 1.16), 从而把一致收敛函数极限可交换的结论推广到广义积分. 因为有奇点的广义积分可以通过换元转化为无穷远的广义积分, 所以我们不妨只对 $I = [0, \infty)$ 讨论. 设 $F(x)$ 在 I 的闭子区间上 Riemann 可积, $\int_0^\infty |F| < \infty$; 函数列 $|f_n(x)| \le F(x)$, 而且在任意闭子区间上 $f_n \rightrightarrows f$, 尝试证明

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\infty} f_n(x) = \int_0^{\infty} f(x).$$

证明. 因为 F 积分收敛, 所以可以取 $X > 0$ 使得

$$\int_X^{\infty} F(x)\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而对任意 n,

$$\int_X^\infty |f_n|\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因为有逐点极限 $f_n(x) \to f(x)$, 所以 $|f(x)| \le F(x), \forall x$, 也满足上述估计. 因为 $\{f_n\}$ 在 $[0, X]$ 上一致收敛到 f, 所以存在 N 使得 $n > N$ 时

$$\int_0^X |f_n - f| < \frac{\varepsilon}{3},$$

所以

$$\begin{aligned}\left|\int_0^\infty f_n - \int_0^\infty f\right| &\le \int_0^X |f_n - f| + \int_X^\infty |f_n| + \int_X^\infty |f| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.\end{aligned}$$

□

习题 6.17. 简化的单调收敛定理 (完整版见定理 1.14). 设 $f, f_n \in R[a, b], f_n \ge 0$, 且逐点满足 $f_n(x)$ 单调上升收敛到 $f(x)$. 那么

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

(1) 若 f_n 等度连续, 证明结论.

(2) 若 $f_n, f \in C[a, b]$, 证明结论. [*提示: 对任意 $0 < \alpha < 1$, 集合 $f_n(x) > \alpha f(x)$ 是开集.*]

(3) 若 $f_n \in C, f \in R$, 证明结论.

证明. 因为 f_n 单调上升, 所以显然有

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \le \int f.$$

故只需证明 $\lim_{n\to\infty} \int f_n \ge \int f$.

(1) 紧集上的等度连续函数列若逐点收敛则必定一致收敛 (见 Arzelà-Ascoli 定理的证明), 所以结论显然.

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 由逐点收敛性, 对任意 $x \in [a, b]$ 存在 $n = n(x)$ 使得

$$f_n(x) > f(x) - \varepsilon.$$

由于 f_n, f 连续, 所以存在半径为 $\delta = \delta(x)$ 的邻域使得

$$f_n(y) > f(y) - \varepsilon, \quad \forall y \in B(x, \delta).$$

$\{B(x, \delta)\}$ 构成了 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 根据有限覆盖定理, 存在有限对 (x_i, n_i, δ_i) 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_i B(x_i, \delta_i).$$

取 $N = \max_i n_i$, 则对任意 $x \in [a, b], n > N$, 若 $x \in B(x_i, \delta_i)$,

$$f_N(x) \ge f_{n_i}(x) > f(x) - \varepsilon.$$

因为 f_n 单调收敛到 f, 所以上面的结果表明 f_n 实际上是一致收敛.

(3) 用连续函数从下方 L^1 逼近 f 即可. □

习题 6.18. Riemann ζ 函数的解析延拓.

(1) 回忆 Γ 函数和 ζ 函数的定义.

$$\Gamma(s)=\int_0^\infty x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x,$$
$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n^s}\quad(\operatorname{Re}s>1).$$

用换元积分证明对任意 $n\in\mathbb{N}_+$,

$$\Gamma(s)=n^s\int_0^\infty x^{s-1}\mathrm{e}^{-nx}\,\mathrm{d}x.$$

(2) 证明下列关系式.

$$\zeta(s)=\frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x. \tag{6.5}$$

注 6.4. 我们又可以调整表达式 (6.5) 中的积分回路使之对几乎所有 $s\in\mathbb{C}$ 都有定义. 取非常贴近实数轴的回路 C, 沿它的上方从 $+\infty$ 到原点, 绕过原点后又沿下方趋向 $+\infty$, 如图所示. 注意: 需确保 C 包围的区域内不含 $\frac{1}{\mathrm{e}^z-1}$ 除了 0 以外的奇点.

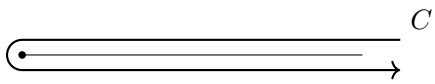


图 11: ζ 函数的积分回路

考虑函数 $\frac{(-z)^{s-1}}{\mathrm{e}^z-1}$ 在回路 C 上的积分, 其中 $-z$ 的幅角取值在 $(-\pi,\pi)$ 之间. 因为该函数在除实轴正半轴以外的区域内都解析, 所以 C 的具体形状和积分的值没有关系; 因为该函数处处都对 s 有定义且随 $\operatorname{Re}z\to\infty$ 指数收敛, 它的积分关于 $s\in\mathbb{C}$ 解析. 令 C 的上下分支都趋于实轴, 则它上下两部分的积分分别有形式极限,

$$\frac{(-z)^{s-1}}{\mathrm{e}^z-1}=\frac{\exp((s-1)\ln(-z))}{\mathrm{e}^z-1}\to\begin{cases}\frac{\exp((s-1)(\ln|z|-\pi\mathrm{i}))}{\mathrm{e}^z-1}, & \operatorname{Im}z>0,\\ \frac{\exp((s-1)(\ln|z|+\pi\mathrm{i}))}{\mathrm{e}^z-1}, & \operatorname{Im}z<0,\end{cases}$$

于是这个围道积分收敛到 $(0,\infty)$ 上的一个积分. 注意上半部分的积分是反向的, 所以要变号.

$$\int_C\frac{(-z)^{s-1}}{\mathrm{e}^z-1}\,\mathrm{d}z=\int_0^\infty\frac{\mathrm{e}^{(s-1)(\ln x+\pi\mathrm{i})}-\mathrm{e}^{(s-1)(\ln x-\pi\mathrm{i})}}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x=2\mathrm{i}\sin((s-1)\pi)\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x,$$

该式对 $s>1$ 成立 (因为此时积分收敛). 于是我们可以得到:

$$\zeta(s)=-\frac{1}{2\mathrm{i}\Gamma(s)\sin(\pi s)}\int_C\frac{(-z)^{s-1}}{\mathrm{e}^z-1}\,\mathrm{d}z.$$

又注意到 Γ 函数有余元公式 (4.11), 代入上式即得 ζ 函数的解析延拓

$$\zeta(s)=-\frac{\Gamma(1-s)}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{(-z)^{s-1}}{\mathrm{e}^z-1}\,\mathrm{d}z. \tag{6.6}$$

它对所有 $s\in\mathbb{C},s\neq1$ 都有定义, 而且在 $s\in\mathbb{N}$ 时与 ζ 函数的经典定义一致 ($\Gamma(1-s)$ 虽然有奇点, 但只要 s 是大于等于 2 的整数, 积分也等于 0, 所以相互抵消了).

习题 6.19. (含参积分) 设 $f(x,t)$ 在区域 $\Omega\times[a,b]$ 上连续可微, 其中 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为区域. 定义

$$I(t)=\int_\Omega f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

若 f 关于 t 光滑, 且对任意 k, $\frac{\partial^k f}{\partial t^k}$ 关于 x,t 内闭一致连续, 且有绝对可积的一致上界. 此即:

i. 对任意紧集 $E \subset\subset \Omega$, $\frac{\partial^k f}{\partial t^k}(x,t)$ 在 $E \times [a,b]$ 上一致连续.

ii. 存在可积函数 $F_n \in L^1(\Omega \times [a,b])$ 使得

$$\left|\frac{\partial^k f}{\partial t^k}(x,t)\right| \le F_n(x,t).$$

则 $I(t)$ 也光滑, 而且求导和积分可交换.

证明. 利用微积分基本定理和可积函数的重积分次序可交换, 我们把 $I(t) - I(t_0)$ 写成

$$\begin{aligned}
\frac{I(t)-I(t_0)}{t-t_0} &= \int_\Omega \mathrm{d}x \frac{1}{t-t_0}\int_{t_0}^t \frac{\partial f}{\partial t}(x,s)\,\mathrm{d}s \\
(\text{换元 } s \to \tfrac{s-t_0}{t-t_0} \in (0,1)) \qquad &= \int_\Omega \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0 + s(t-t_0))\,\mathrm{d}s \\
(\tfrac{\partial f}{\partial t} \text{ 可积, 交换积分次序}) \qquad &= \int_0^1 \mathrm{d}s \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0 + s(t-t_0))\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

内层积分关于 x,t 内闭一致连续, 所以 $t \to t_0$ 时 $\frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0 + s(t-t_0))$ 一致收敛到 $\frac{\partial f}{\partial t}(x,t_0)$, 对所有 $x \in E \subset\subset \Omega$. 又因为 $\frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0 + s(t-t_0))$ 有可积的一致上界 F_1, 所以用前面习题的方法可证得 $t \to t_0$ 时积分收敛.

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0 + s(t-t_0))\,\mathrm{d}x \to \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial t}(x,t_0)\,\mathrm{d}x.$$

显然, 该收敛对所有 t 都一致, 由此即得

$$I'(t) = \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

高阶导数同理可证. □

注 6.5. 正如这一题所展示的那样, 实际讨论函数列极限 (在这里是积分) 的可微性时函数的光滑性都相当好, 所以根本不需要用那个可微性定理. 例如 Γ 函数的积分定义 (4.6).

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

对于任何 $s \in [a,b] \subset (0,\infty)$, 被积函数都满足题设性质, 所以 $\Gamma(s)$ 关于 s 无穷阶可微.

习题 6.20. (Weierstrass 函数) 定义

$$W(x) = \sum_{n=0}^\infty a^n \cos(b^n \pi x). \tag{6.7}$$

可以证明, $0 < a < 1, b$ 是正奇数且 $ab > \frac{3\pi}{2} + 1$ 时, 上述函数处处连续、处处不可微.

证明. [10] Intuitively speaking, the condition $|a| < 1$ ensures a uniform convergence, making $W(x)$ continuous; $b > 1$ ensures a indefintie increase of oscillation, making $W(x)$ non-differentiable. The rest of the assumptions are to solve technicalities encountered in the proof.

$W(x)$ is obviously continuous by uniform convergence. To prove the non-differentiability, it suffices to find sequences $x_m^\pm$ for each $x_0 \in \mathbb{R}$ where $x_m^+ \searrow x_0, x_m^- \nearrow x_0$, such that the divided differences

$$D_m^\pm \triangleq \frac{W(x_m^\pm) - W(x_0)}{x_m^\pm - x_0}$$

[10] The proof is reproduced from this document.

converge to different limits (if there are any at all). For any $m \in \mathbb{N}$, let α_m be the integer closest to $b^m x_0$, i.e. $|\alpha_m - b^m x_0| \le \frac{1}{2}$. Define

$$x_m^{\pm} = \frac{\alpha_m \pm 1}{b^m}.$$

Obviously, the sequences $x_m^{\pm}$ converge to x_0 as $m \to \infty$ from both sides. The divided differences can be computed as

$$\begin{aligned} D_m^{\pm} &= \sum_{k=0}^{m-1} a^k \frac{\cos(b^k \pi x_m^{\pm}) - \cos(b^k \pi x_0)}{x_m^{\pm} - x_m} + \sum_{k=m}^{\infty} a^k \frac{\cos(b^k \pi x_m^{\pm}) - \cos(b^k \pi x_0)}{x_m^{\pm} - x_m} \\ &\triangleq S_1^{\pm} + S_2^{\pm}. \end{aligned}$$

For each term in $S_1^{\pm}$ we may rewrite it as

$$a^k \frac{\cos(b^k \pi x_m^{\pm}) - \cos(b^k \pi x_0)}{x_m^{\pm} - x_m} = (ab)^k \pi \frac{\cos(b^k \pi x_m^{\pm}) - \cos(b^k \pi x_0)}{b^k \pi x_m^{\pm} - b^k \pi x_m}.$$

By the uniform continuity of $\cos x$, we get

$$|S_1^{\pm}| \le \sum_{k=0}^{m-1} (ab)^k \pi = \pi \frac{(ab)^m - 1}{ab - 1} < \frac{\pi (ab)^m}{ab - 1}. \tag{6.8}$$

We notice that in the expression

$$S_2^{\pm} = \sum_{k=m}^{\infty} a^k \frac{\cos(b^k \pi x_m^{\pm}) - \cos(b^k \pi x_0)}{x_m^{\pm} - x_m},$$

the arguments $b^k \pi x_m^{\pm}$ are all integers for $k \ge m$. The first cosine equals

$$\cos(b^k \pi x_m^{\pm}) = \cos\left(b^{k-m} \pi (\alpha_m \pm 1)\right).$$

Since b is odd by assumption, it is $(-1)^{\alpha_m \pm 1} = (-1)^{\alpha_m - 1}$ (most importantly, not related to k). Denote by $\varepsilon_m = b^m x_m - \alpha_m \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, and then the second cosine equals

$$\cos(b^k \pi x_0) = \cos\left(b^{k-m} \pi (\alpha_m + \varepsilon_m)\right) = (-1)^{\alpha_m} \cos(b^{k-m} \pi \varepsilon_m),$$

Therefore, we may rewrite the expression of $S_2^{\pm}$.

$$\begin{aligned} S_2^{\pm} &= \sum_{k=m}^{\infty} a^k \frac{(-1)^{\alpha_m - 1} - (-1)^{\alpha_m} \cos(b^{k-m} \pi \varepsilon_m)}{b^{-m}(\pm 1 - \varepsilon_m)} \\ &= (-1)^{\alpha_m} (ab)^m \sum_{k=0}^{\infty} a^k \frac{1 + \cos(b^k \pi \varepsilon_m)}{\varepsilon_m \mp 1}. \end{aligned}$$

Now, consider S_2^+ and S_2^- separately.

$$\frac{(-1)^{\alpha_m}}{(ab)^m} S_2^+ = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \frac{1 + \cos(b^k \pi \varepsilon_m)}{\varepsilon_m - 1}.$$

All summands in the series are negative, so the sum is bounded above by its first term. Also, $\cos(\pi \varepsilon_m) \ge 0$ by the fact that $|\varepsilon_m| \le \frac{1}{2}$.

$$\frac{(-1)^{\alpha_m}}{(ab)^m} S_2^+ \le -\frac{1 + \cos \varepsilon_m}{1 - \varepsilon_m} \le -\frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = -\frac{2}{3}. \tag{6.9}$$

With a similar argument, we can show that

$$\frac{(-1)^{\alpha_m}}{(ab)^m} S_2^- \geq \frac{2}{3}. \tag{6.10}$$

That is, $S_2^{\pm}$ have opposite signs, and are bounded away from zero by some constant.

Combining the estimates (6.8), (6.9), (6.10), we get

$$\begin{aligned}
|D_m^+ - D_m^-| &= |(S_2^+ - S_2^-) + (S_1^+ - S_1^-)| \\
&\geq |S_2^+ - S_2^-| - |S_1^+| - |S_1^-| \\
&= |S_2^+| + |S_2^-| - |S_1^+| - |S_1^-| && \text{(Opposite signs of } S_2^{\pm}\text{)} \\
&\geq 2 \cdot \frac{2}{3}(ab)^m - 2 \cdot \frac{\pi (ab)^m}{ab-1} \\
&= 2(ab)^m \left[\frac{2}{3} - \frac{\pi}{ab-1}\right].
\end{aligned}$$

By the assumptions, $\frac{2}{3} > \frac{\pi}{ab-1}$, so the difference between $D_m^{\pm}$ are always strictly bounded away from zero (in fact, it diverges to ∞ because $ab > 1$), so they cannot have the same limit, and as a result $W(x)$ is nowhere differentiable. □

7 幂级数

参考资料

Abramowitz, Stegun. Handbook of Mathematical Functions.

Stein, Shakarchi. Complex Analysis.

7.1 收敛半径, 解析函数

幂级数在收敛半径内各阶导数都内闭一致收敛. 因为收敛半径在复平面内也有效, 所以一个收敛的幂级数实际上决定了 $\mathbb{C}$ 上定义的解析函数.

幂级数若收敛, 则一定是它所收敛到的函数的 Taylor 级数; 相反, Taylor 级数不一定收敛, 若收敛也不一定等于原函数, 例如 flat function $f(x) = \mathrm{e}^{-1/x^2}$.

复解析函数有以下极其优美的性质, 它表明 f 的各阶导数可以由函数值的积分决定.

定理 7.1. *若 f 在 $z \in \mathbb{C}$ 的邻域内解析, 则对环绕 z 的回路 C (f 在 C 围成的区域内解析), 有下列 **Cauchy** 公式.*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta. \tag{7.1}$$

由此立即推出解析函数无穷阶可微, 因为 (7.1) 可以在积分号下对 z 微分, 并且有一致收敛性.

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta. \tag{7.2}$$

令 C 为圆心 z, 半径 r 的圆周, 且 f 在 C 围成的区域上 (含 C) 解析, 则有估计

$$\frac{|f^{(n)}(z)|}{n!} \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\sup_C |f|}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r = \frac{\sup_C |f|}{r^n},$$

从而级数 $\sum_n \frac{f^{(n)}(z)}{n!}t^n$ 的收敛半径至少为

$$\left(\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{|f^{(n)}(z)|}{n!}}\right)^{-1} \geq r.$$

该事实说明一个解析函数的定义域可以反过来确定它幂级数的收敛半径.

复解析函数的幂级数一定在局部收敛到自身. 假设 w 位于圆周 C 的内部, 那么

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{N}\frac{f^{(n)}(z)}{n!}(w-z)^n &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\sum_{n=0}^{N}\left(\frac{w-z}{\zeta-z}\right)^n \mathrm{d}\zeta \\
(|\tfrac{w-z}{\zeta-z}|<1 \Rightarrow \text{等比级数一致收敛}) \qquad &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta-w}\,\mathrm{d}\zeta \\
(7.1) \qquad &= f(w).
\end{aligned}$$

习题

习题 7.1. 求出以下二阶微分方程在 $x=0$ 处的幂级数解, 初值条件分别为 $y=1, y'=0$ 和 $y=0, y'=1$. (只需写出你认为数量合适的前几项)

(1) $y''-xy'-y=0$.

(2) $(1-x)y''+y=0$.

证明. (1) 设 $y=\sum a_n x^n$, 代入可得

$$\sum_n (n+1)(n+2)a_{n+2}x^n - \sum_n na_nx^n - \sum_n a_nx^n = 0.$$

比较各项系数得 $(n+1)(n+2)a_{n+2}=(n+1)a_n \Leftrightarrow a_{n+2}=\frac{1}{n+2}a_n$, 因此

$$a_2=\frac{1}{2}a_0, a_4=\frac{1}{2\cdot 4}a_0, \ldots, a_{2n}=\frac{1}{(2n)!!}a_0,$$

$$a_3=\frac{1}{3}a_1, a_5=\frac{1}{3\cdot 5}a_1, \ldots, a_{2n+1}=\frac{1}{(2n+1)!!}a_1.$$

所以原方程的两个基解为 $y_1=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!!}x^{2n}, y_2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)!!}x^{2n+1}$.

(2) 设 $y=\sum_n a_nx^n$, 那么

$$\sum_n (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_n (n+1)na_{n+1}x^n + \sum_n a_nx^n = 0$$

比较系数得 $(n+2)(n+1)a_{n+2}-(n+1)na_{n+1}+a_n=0$, 即为递推公式, 所以 y 的系数完全由 a_0, a_1 决定.

注意到 $a_0=y(0)=y_1(0), a_1=y'(0)=y_2(0)$ 恰好是一阶线性方程组的初值, 所以 (a_0,a_1) 取 $\mathbb{R}^2$ 的一组基时, 所得的两个解也是一组基解. 取 $a_0=1, a_1=0$, 那么剩余的系数为

$$a_2=-\frac{1}{2}, a_3=-\frac{1}{6}, a_4=-\frac{1}{6}, a_5=-\frac{11}{120}, \ldots$$

取 $a_0=0, a_1=1$, 那么剩余的系数为

$$a_2=0, a_3=-\frac{1}{6}, a_4=-\frac{1}{12}, a_5=-\frac{1}{24}, \ldots$$

通项求不出来. □

习题 7.2. 对任何实数 a 记 $(a)_0 = 1, (a)_k = a(a+1)\cdots(a+k-1)$, 定义超几何级数为

$$
{}_2F_1\left(x\middle|\begin{matrix}\alpha,\beta\\ \gamma\end{matrix}\right) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_k(\beta)_k}{k!(\gamma)_k}x^k, \tag{7.3}
$$

其中 $\gamma \neq 0, -1, -2, \ldots$ 讨论它的收敛半径.

证明. 我们尝试估计 $(\alpha)_k$ 的阶. 回忆无穷乘积表达式 (4.6). 注意到 $\Gamma(\alpha)$ 的表达式中出现了 $\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n)$ 形式的乘积, 所以只需用部分乘积来估计. 若 α, β 中有 $0, -1, -2, \ldots$ 则从某一项开始系数为 0, 级数为多项式, 收敛半径 ∞. 否则 $\Gamma(\alpha), \Gamma(\beta) \neq 0$, 则有

$$
\begin{aligned}
\sqrt[n]{\frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{(\gamma)_n n!}} &= \sqrt[n]{\frac{(\alpha)_n}{(n-1)!}\frac{(\beta)_n}{(n-1)!}\frac{(n-1)!}{(\gamma)_n}\cdot\frac{1}{n}} \\
&\sim \sqrt[n]{\frac{1}{n^{\alpha}\Gamma(\alpha)}\frac{1}{n^{\beta}\Gamma(\beta)}n^{\gamma}\Gamma(\gamma)} \to 1,
\end{aligned}
$$

所以收敛半径为 1. □

计算幂级数表达式时, 可以回到 Taylor 展开的方法, 即只保留有限项, 余项用 $o(x^n)$ 表示, 然后比较系数. 回忆 $o(\cdot), O(\cdot)$ 的含义为在某个极限过程 (在这里是 $x \to 0$) 中的无穷小量和有界量.

习题 7.3. (幂级数运算) 假定幂级数 $f(x) = \sum_k a_k x^k$ 存在非零的收敛点, 其中 $a_0 = 1$. 计算:

1. $g_1(x) = [f(x)]^{-1}$ 的 Taylor 级数 (只需算到 4 次幂, 下同).
2. $g_2(x) = \exp(f(x) - 1)$.
3. $g_3(x) = 1 + \ln f(x)$.

证明. 因为解析函数的复合仍然解析, 所以 g_i 都在 $x = 0$ 的附近某邻域内解析. 只需把 f 幂级数代入外层函数的解析式, 并保留至对应的阶数即可. 计算过程中, 可以省去高阶小量来简化表达式.

(1) $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + \cdots$.

$$
\begin{aligned}
g_1(x) &= (1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4))^{-1} \\
&= 1 - (a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4)) + (a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + o(x^3))^2 \\
&\quad - (a_1x + a_2x^2 + o(x^2))^3 + (a_1x + o(x))^4 + o(x^4) \\
&= 1 - a_1x + (a_1^2 - a_2)x^2 + (2a_1a_2 - a_3 - a_1^3)x^3 \\
&\quad + (2a_1a_3 - 3a_1^2a_2 - a_4 + a_2^2 + a_1^4)x^4 + o(x^4).
\end{aligned}
$$

(2) $\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$.

$$
\begin{aligned}
g_2(x) &= \exp(a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4))^{-1} \\
&= 1 + (a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4)) + \frac{1}{2}(a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + o(x^2))^2 \\
&+ \frac{1}{6}(a_1x + a_2x^2 + o(x^2))^3 + \frac{1}{24}(a_1x + o(x))^4 + o(x^4) \\
&= 1 + a_1x + \left(a_2 + \frac{1}{2}a_1^2\right)x^2 + \left(a_3 + a_1a_2 + \frac{1}{6}a_1^3\right)x^3 \\
&\quad + \left(a_4 + a_1a_3 + \frac{1}{2}a_2^2 + \frac{1}{2}a_2a_1^2 + \frac{1}{24}a_1^4\right)x^4 + o(x^4).
\end{aligned}
$$

(3) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$.

$$\begin{aligned}
g_3(x) &= 1 + \ln(a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4))^{-1} \\
&= 1 + (a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4)) - \frac{1}{2}(a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + o(x^2))^2 \\
&+ \frac{1}{3}(a_1x + a_2x^2 + o(x^2))^3 - \frac{1}{4}(a_1x + o(x))^4 + o(x^4) \\
&= 1 + a_1x + \left(a_2 - \frac{1}{2}a_1^2\right)x^2 + \left(a_3 - a_1a_2 + \frac{1}{3}a_1^3\right)x^3 \\
&\quad + \left(a_4 - a_1a_3 + \frac{1}{2}a_2^2 + a_2a_1^2 + \frac{1}{4}a_1^4\right)x^4 + o(x^4).
\end{aligned}$$

□

习题 7.4. 设 $y = y(x)$ 有幂级数展开

$$y = ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + ex^5 + \cdots$$

证明: 若反函数 $x = x(y)$ 在 $x = 0$ 附近存在且可微, 那么其展开式为

$$x = Ay + By^2 + Cy^3 + Dy^4 + Ey^5 + \cdots$$

其中

$$\begin{aligned}
aA &= 1, \\
a^3B &= -b, \\
a^5C &= 2b^2 - ac, \\
a^7D &= 5abc - a^2d - 5b^3, \\
a^9E &= 6a^2bc + 3a^2c^2 + 14b^4 - a^3e - 21ab^2c.
\end{aligned}$$

证明. 若反函数也可微, 那么因为 y 是幂级数, 解析, 反函数也无穷阶可微, 有 Taylor 展开, 故只需对比各阶项系数即可. 我们展开到 x^5.

$$\begin{aligned}
x &= Ay + By^2 + Cy^3 + Dy^4 + Ey^5 + o(y^5) \\
&= A(ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + ex^5 + o(x^5)) + B(ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + o(x^4))^2 \\
&\quad + C(ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3))^3 + D(ax + bx^2 + o(x^2))^4 + E(ax + o(x))^5 + o(x^5) \\
&= aAx + (bA + a^2B)x^2 + (cA + 2abB + a^3C)x^3 + (dA + b^2B + 2acB + 3a^2bC + a^4D)x^4 \\
&\quad + (eA + 2bcB + 2adB + 3ab^2C + 3a^2cC + 4a^3bD + a^5E)x^5 + o(x^5).
\end{aligned}$$

对比系数可得

$$\begin{cases}
aA = 1, \\
bA + a^2B = 0, \\
cA + 2abB + a^3C = 0, \\
dA + b^2B + 2acB + 3a^2bC + a^4D = 0, \\
eA + 2bcB + 2adB + 3ab^2C + 3a^2cC + 4a^3bD + a^5E = 0.
\end{cases}$$

逐个向下求解方程, 依次把 B, C, D, E 用 a, b, c, d, e 表出, 即得所求的关系. □

习题 7.5. 设 $0 < x \le 1$, 那么函数 $\frac{te^{tx}}{e^t - 1}$ 在 $t = 0$ 处解析, 求出其幂级数展开 (系数与 x 有关). 你发现了什么性质?

证明. 我们证明该函数是 Bernoulli 多项式系 (2.18) 的生成函数.

$$f(t,x)=\frac{t\mathrm{e}^{tx}}{\mathrm{e}^t-1}=\sum_{n=0}^{\infty}B_n(x)t^n. \tag{7.4}$$

证明中用到多元微积分、解析函数的性质.

(1) 取 $t=0$, 则易知左边的值为 1 ($\frac{t}{\mathrm{e}^t-1}$ 的值定义为它在 $t\to 0$ 时的极限), 所以根据幂级数的定义, $B_0(x)\equiv 1$.

(2) 对 $x\in[0,1]$ 积分得到

$$\int_0^1 f(t,x)\,\mathrm{d}x=\frac{t}{\mathrm{e}^t-1}\int_0^1 \mathrm{e}^{tx}\,\mathrm{d}x=1$$

$f(t,x)$ 在 $t=0$ 附近解析, 且各阶导函数关于 $x\in[0,1]$ 一致有界, 所以求导和积分可交换, 即

$$\int_0^1 \frac{\partial^n}{\partial t^n}f(t,x)\,\mathrm{d}x=\frac{\partial^n}{\partial t^n}\int_0^1 f(t,x)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}1, & n=0,\\ 0, & n\geq 1.\end{cases}$$

根据幂级数展开式, $f(t,x)$ 在 $t=0$ 处的各阶导数就是 $n!B_n(x)$, 由此可得

$$\int_0^1 B_n(x)\,\mathrm{d}x=n!\frac{\partial^n}{\partial t^n}f(t,x)|_{t=0}=\begin{cases}1, & n=0,\\ 0, & n\geq 1.\end{cases}$$

(3) 两边对 x 求导, 得

$$\frac{\partial}{\partial x}f(t,x)=\frac{t^2\mathrm{e}^{tx}}{\mathrm{e}^t-1}=tf(t,x),$$

它也是 t 的解析函数. 因为该函数关于 x,t 都无穷阶可微, 所以混合偏导可交换, 即

$$\frac{\partial^n}{\partial t^n}\frac{\partial}{\partial x}f(t,x)|_{t=0}=\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial^n}{\partial t^n}f(t,x)|_{t=0}=n!B_n'(x).$$

另一方面, $tf(t,x)$ 的幂级数展开式为

$$tf(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}B_{n-1}(x)t^n,$$

对比两者的系数即得 $B_n'(x)=B_{n-1}(x)$.

综上所述, 函数列 $\{B_n(x)\}$ 符合 Bernoulli 多项式定义 (2.18), 而这列多项式又是唯一确定的, 所以它们就是 Bernoulli 多项式. 同时我们注意到 Bernoulli 数 $b_n=n!B_n(0)$ 恰好为 $f(t,0)$ 在 $t=0$ 处的 n 阶导数. □

注 7.1. 由生成函数我们得到

$$t=(\mathrm{e}^t-1)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{b_n}{n!}t^n,$$

所以 Bernoulli 数满足递推公式 ($n\geq 2$)

$$\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{(n-k)!}\frac{b_k}{k!}=0\Leftrightarrow 1+\sum_{k=1}^{n-1}\binom{n}{k}b_k=0.$$

前几项的值为:

$$b_0=1,b_1=-\frac{1}{2},b_2=\frac{1}{6},b_3=0,b_4=-\frac{1}{30},b_5=0,b_6=\frac{1}{42}\cdots$$

Bernoulli 多项式可以给出 $\cot x$ 的 Laurent 展开 (即包含负指数幂的 Taylor 级数).

$$\begin{aligned}
\cot x &= \mathrm{i}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}} \\
&= \mathrm{i}+\frac{2\mathrm{i}}{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}-1} \\
&= \mathrm{i}+2\mathrm{i}\left(\frac{1}{2\mathrm{i}x}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{b_k}{k!}(2\mathrm{i}x)^{k-1}\right) \\
&= \frac{1}{x}+\mathrm{i}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2\mathrm{i})^k b_k}{k!}x^{k-1} \\
&= \frac{1}{x}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k 2^{2k} b_{2k}}{(2k)!}x^{2k-1}.
\end{aligned}$$

习题 7.6. 序列 $\{a_n\}$ 的**生成函数 (母函数)** 是形如

$$g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n \tag{7.5}$$

的幂级数. 若上述幂级数在 $x=0$ 附近收敛, 则 $g(x)$ 生成了序列 $\{\frac{g^{(n)}(0)}{n!}\}$. 生成函数可以帮助我们研究数列的性质 — 通过对函数的操作推导对数列的操作.

(1) $a_n=\frac{1}{n!}$ 的生成函数为 e^x, 由此证明二项式定理

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}.$$

(2) Fibonacci 序列为 $F_0=0, F_1=1, F_{n+2}=F_n+F_{n+1}$, 计算它的生成函数并证明

$$\sum_n \frac{F_n}{2^n}=2.$$

(3) $a_n=\binom{\alpha}{n}=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$ 的生成函数为 $(1+x)^\alpha$, 由此证明下列组合恒等式

$$\binom{\alpha+\beta}{n}=\sum_{k=0}^{n}\binom{\alpha}{k}\binom{\beta}{n-k}.$$

(4) $a_n=\binom{n}{k}$, 用组合方法证明其生成函数为 $x^k(1-x)^{-k-1}$.

(5) 回忆超几何级数 (7.3) 的系数 $a_n=\frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{(\gamma)_n n!}$, 其中 $\gamma\neq 0,-1,-2,\ldots$ 我们已经知道它对 $|x|<1$ 内闭一致收敛. 验证该级数满足微分方程

$$x(1-x)f''+[\gamma-(1+\alpha+\beta)x]f'-\alpha\beta y=0.$$

(6) Catalan 数是很多计数问题的结果, 例如 n 个节点的二叉树个数、正确匹配的括号序列个数、多边形划分为三角形的方法数. 它满足递推式

$$\begin{cases} C_0=1, \\ C_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}C_k C_{n-1-k}, \quad k\geq 1. \end{cases}$$

求出 C_n 的生成函数.

(7) Bell 数 B_n 表示将 n 元集合划分为若干非空且互不相交的子集的方法数, 其中集合的元素可分辨, 例如 $\{a,b,c\}$ 的划分 $\{\{a,b\},\{c\}\}$ 和 $\{\{a,c\},\{b\}\}$ 视作不同的划分; 约定 $B_0=0$. 证明 B_n 满足递推公式

$$B_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_k,$$

求出 $\frac{B_n}{n!}$ 的生成函数.[11]

(8) 整数划分数 (partition number) P_n 表示将一个正整数拆成若干非零整数相加的方法数. 例如, $2=2=1+1$, 所以 $P_2=2$. P_n 与 B_n 的区别在于用于计算 P_n 的集合中元素是不可分辨的. 求出 P_n 的生成函数.

证明. (1) 利用 $\mathrm{e}^a\cdot\mathrm{e}^b=\mathrm{e}^{a+b},\forall a,b\in\mathbb{R}$, 我们写出级数展开式并合并同阶项.

$$\mathrm{e}^{ax}\cdot\mathrm{e}^{bx}=\mathrm{e}^{(a+b)x},$$
$$\Rightarrow\sum_n\frac{a^n}{n!}x^n\sum_n\frac{b^n}{n!}x^n=\sum_n\sum_{k=0}^{n}\frac{a^k}{k!}\frac{b^{n-k}}{(n-k)!}x^n=\sum_n\frac{(a+b)^n}{n!}x^n,$$
$$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}\frac{a^k}{k!}\frac{b^{n-k}}{(n-k)!}=\frac{(a+b)^n}{n!}.$$

这只能作为二项式定理的验证, 因为实际上定义 e^x 用的是幂级数, 而证明 $\mathrm{e}^a\mathrm{e}^b=\mathrm{e}^{a+b}$ 的途中就用到了上述表达式和二项式定理.

(2) 令 $g(x)=\sum_n F_nx^n$, 则 $xg(x)=\sum_{n=1}^{\infty}F_{n-1}x^n, x^2g(x)=\sum_{n=2}^{\infty}F_{n-2}x^n$. 由此可得

$$(1-x-x^2)g(x)=(F_0+F_1x)-F_0x=x\Rightarrow g(x)=\frac{x}{1-x-x^2}.$$

解析函数 $g(x)$ 的奇点为 $x=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$, 所以在 0 处幂级数的收敛半径为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}>\frac{1}{2}$, 从而 $x=\frac{1}{2}$ 时幂级数收敛. 在 $g(x)$ 的表达式代入 $x=\frac{1}{2}$ 即得所求结果.

(3) $(1+x)^\alpha$ 在 $x=0$ 附近带 Lagrange 余项的 Taylor 展开为

$$(1+x)^\alpha=\sum_{k=0}^{n}\binom{\alpha}{n}x^n+\binom{\alpha}{n+1}(1+\xi)^{\alpha-n-1}x^{n+1}.$$

容易估计出 $n\to\infty$ 时, 余项对 $|x|<1$ 内闭一致趋于 0, 所以幂级数的收敛半径至少为 1. 考虑 $(1+x)^\alpha$ 和 $(1+x)^\beta$ 的乘积, 则有

$$\sum_n\binom{\alpha}{n}x^n\cdot\sum_n\binom{\beta}{n}x^n=\sum_n\binom{\alpha+\beta}{n}x^n,$$
$$\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}\binom{\alpha}{k}\binom{\beta}{n-k}=\binom{\alpha+\beta}{n}.$$

当 $\alpha,\beta\in\mathbb{N}$ 时, 该恒等式可以用组合方法理解为从 $\alpha+\beta$ 个元素中取出 n 个的方法数.

(4) 记 $g_k(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^n$, 其中 $\binom{n}{k}$ 在 $n<k$ 时约定为 0. 根据组合恒等式

$$\binom{n+1}{k}=\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1},$$

左边是 g_k 的 $n+1$ 次项系数, 右边分别是 g_k 和 g_{k-1} 的 n 次项系数, 所以有公式递推

$$g_k=x(g_k+g_{k-1})\Rightarrow g_k=\frac{x}{1-x}g_{k-1}.$$

[11] 人们已经知道 $\sum_n B_nx^n$ 不收敛, 详见此论文.

显然 $g_0(x)=\sum_n x^n=\frac{1}{1-x}$, 所以

$$g_k=\left(\frac{x}{1-x}\right)^k g_0=\frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}.$$

(5) 我们注意到

$$f(x)=\sum_n a_n x^n \Rightarrow f'(x)=\sum_n (n+1)a_{n+1}x^n, f''(x)=\sum_n (n+1)(n+2)a_{n+2}x^n.$$

代入方程左边, 计算其 n 次项系数. 注意 $a_{n+1}=a_n\frac{(\alpha+n)(\beta+n)}{(1+n)(\gamma+n)}$.

$$\begin{aligned}n\text{ 次系数}&=[n(n+1)a_{n+1}-n(n-1)a_n]+[\gamma(n+1)a_{n+1}-(1+\alpha+\beta)na_n]-\alpha\beta a_n\\&=(n+1)(n+\gamma)a_{n+1}-(n^2+n\alpha+n\beta+\alpha\beta)a_n\\&=a_n\left[(\alpha+n)(\beta+n)-(n^2+n\alpha+n\beta+\alpha\beta)\right]=0.\end{aligned}$$

(6) 记生成函数为 $g(x)=\sum_n C_n x^n$, 则有

$$g^2(x)=\sum_n x^n\sum_{k=0}^n C_kC_{n-k}=\sum_n C_{n+1}x^n=\frac{g(x)-1}{x}.$$

所以 $g(x)$ 满足方程

$$xg^2(x)-g(x)+1=0\Rightarrow g(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x},$$

其中舍去了 $g(0)\neq 1$ 的根. 由 $(1+x)^\alpha$ 的幂级数展开立即得到

$$g(x)=-\frac{1}{2x}\sum_{n=1}^\infty\binom{\frac{1}{2}}{n}(-4x)^n=x+\sum_{n=1}^\infty\frac{2^n(2n-1)!!}{(n+1)!}x^n.$$

我们用到了表达式 $\binom{1/2}{n}=\frac{(2n-3)!!(-1)^{n-1}}{2^n n!}$ $(n\geq 2)$. 所以 Catalan 数的通项公式为

$$C_n=\frac{2^n(2n-1)!!}{(n+1)!}=\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}=\frac{1}{2n+1}\binom{2n+1}{n}.$$

(7) 首先用组合论证法推导递推式. 考虑 $n+1$ 元集合中的元素 a_1, 按照分划中 a_1 所在的集合分类, 则剩余 n 个元素的每个子集都对应到一类. 因为元素可分辨, 所以不同类中的分划法一定不重叠. 若 a_1 所在的集合中还有 $n-k$ 个元素, 则该类集合对应的分划数目等于剩余 k 个元素的分划数目即 B_k. 用加法原理即得到递推公式

$$B_{n+1}=\sum_{k=0}^n\binom{n}{n-k}B_k=\sum_{k=0}^n\binom{n}{k}B_k.$$

对上式稍加变形, 可知

$$\frac{B_{n+1}}{n!}=\sum_{k=0}^n\frac{1}{(n-k)!}\frac{B_k}{k!}.$$

考虑生成函数 $g(x)=\sum_n\frac{B_n}{n!}x^n$. 我们注意到递推公式形似幂级数的乘积. 具体地来说, 右边等于 $\sum_n\frac{x^n}{n!}$ 和 $g(x)$ 的乘积的 n 次项系数, 而左边是 $g'(x)$ 的 n 次项系数. 所以我们得到 $g(x)$ 满足的微分方程

$$g'(x)=\mathrm{e}^x g(x).$$

解得 $g(x)=C\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x}$. 因为 $g(0)=B_0=1$, 所以 $\frac{B_n}{n!}$ 的生成函数为

$$\sum_n\frac{B_n}{n!}x^n=\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x-1}.$$

(8) 将无穷乘积

$$(1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)(1+x^3+x^6+\cdots)\cdots$$

形式展开, 则 n 次项必定由若干单项式相乘得来, 且每一项一一对应到一种划分方式, 故 n 次项的系数恰好等于划分数 P_n. 这说明

$$\sum_n P_n x^n = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^k}.$$

该乘积对 $|x|<1$ 收敛. □

关于幂级数的收敛性问题.

习题 7.7. Taylor 展开刻画的是一点附近的渐进性态, Taylor 级数则是该展开的项数趋于无穷时的极限, 两者是不同的概念. 对 $x \geq 0$, 考虑

$$I(x) = \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+xt}\,\mathrm{d}t.$$

假设积分号下可求导 (事实上, 被积函数对 x 的任意阶导数都在 $x \geq 0$ 一致收敛, 所以确实可以), 计算 $I(x)$ 在 $x=0$ 处的导数, 并观察其收敛半径.

证明. 求导可得

$$I^{(n)}(x) = (-1)^n n! \int_0^{\infty} t^n \frac{\mathrm{e}^{-t}}{(1+xt)^{n+1}}\,\mathrm{d}t.$$

根据之前计算过的 Γ 函数的表达式, 可知 $I^{(n)}(0) = (-1)^n (n!)^2$. 它的 Taylor 级数为

$$I(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^n n! x^n + o(x^n),$$

收敛半径为 0.

对于这个函数, $x=0$ 处的任意一个有限项的 Taylor 多项式都是 $x \to 0$ 时的近似; 但对任何 $x>0$, $n \to \infty$ 时 Taylor 多项式都不收敛. □

一致收敛的 Abel 判别法表明, 若幂级数在收敛域的端点处收敛 (无需绝对收敛), 则幂级数在该点处连续. 它的逆命题不成立, 即: 若 $\sum_n a_n x^n$ 在 $x=1$ 处左连续 (此时称序列 $\{a_n\}$ **Abel 可求和**), 则 $\sum_n a_n$ 收敛不一定成立. 例如 $\frac{1}{1-x} = \sum_n x^n$, $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_n n x^n$ 在 $x=-1$ 处. 若想要从 $\sum_n a_n x^n$ 在端点连续推出级数收敛, 需要一些额外的条件.

习题 7.8. (Tauber 定理) 设幂级数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1,1)$ 上收敛. 若存在极限

$$\lim_{x \to 1^-} S(x) = S$$

且

$$\lim_{n \to \infty} n a_n = 0,$$

则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S.$$

证明. 幂级数 $S(x)$ 的收敛半径至少为 1, 所以在 $(-1,1)$ 中内闭一致收敛. 任取 $x \in (0,1)$, 用三分法得到下述估计.

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k - S\right| \leq \underbrace{\left|\sum_{k=0}^{n} a_k(1-x^k)\right|}_{(I)} + \underbrace{\left|\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k\right|}_{(II)} + \underbrace{\left|\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - S\right|}_{(III)}.$$

根据 Bernoulli 不等式 $x^k \geq 1 + k(x-1)$ 可得

$$1 - x^k \leq k(1-x),$$

所以对第一项有估计

$$(I) \leq (1-x)\sum_{k=0}^{n} |ka_k|.$$

对第二项则有估计

$$(II) \leq \frac{1}{n}\sum_{k=n+1}^{\infty} |ka_k|x^k = \frac{x^{n+1}}{n(1-x)}\sup_{k>n}|ka_k|.$$

因为 $S(x)$ 在 $x \to 1^-$ 时极限存在, 所以第三项随着 $x \to 1^-$ 趋于 0.

令 $x = x_n = 1 - \frac{1}{n}$, 下面我们证明上述三个估计都随 $n \to \infty$ 趋于 0. 利用 Cesàro 求和的性质, 因为 $|ka_k| \to 0 \Rightarrow \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}|ka_k| \to 0$, 所以

$$(I) \leq \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}|ka_k| \to 0,$$

显然 $\sup_{k>n}|ka_k| \to 0$, 所以

$$(II) \leq \sup_{k>n}|ka_k| \to 0.$$

又因为 $x_n \to 1$, 所以

$$(III) = |S(x_n) - S| \to 0.$$

综上所述, $\sum_n a_n$ 的部分和趋于 S. □

注 7.2. x_n 必须以 $\frac{1}{n}$ 的速率逼近 1, 因为若 $|x-1| \ll \frac{1}{n}$ (太快) 则 (II) 可能无界, 若 $|x-1| \gg \frac{1}{n}$ (太慢) 则 (I) 可能无界. 控制 (I) 和 (II) 都需要用到 $|na_n| \to 0$ 的假设.

注 7.3. 我们曾经对 Cesàro 可求和的级数证明过类似的结论. 假设

$$\sigma_n = \frac{1}{n}(S_1 + \cdots + S_n) = \frac{na_1 + (n-1)a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

那么

$$\begin{aligned} na_n \to 0 &\Rightarrow \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} \to 0 \\ &\Rightarrow \frac{n+1}{n}S_n = \sigma_n + \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} \to S \\ &\Rightarrow S_n \to S. \end{aligned}$$

7.2 Weierstrass 第一逼近定理

定理 7.2 (Weierstrass)**.** *闭区间上的多项式空间在连续函数空间中稠密.*

我们介绍 Bernstein 的概率证法.

对于 $f \in C[0,1]$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 我们可以显式地写出其多项式逼近.

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}f\left(\frac{k}{n}\right) \tag{7.6}$$

对任意 x, $B_n(x)$ 的含义是服从二项分布 $\mathcal{B}(n,x)$ 的随机变量 X_n 的函数 $f(X_n/n)$ 的期望. 根据弱大数定律, $n \to \infty$ 时 X/n 依概率逼近 x 处的单点分布, 从而 $\mathbb{E}^x f(X_n/n) \to f(x)$, 而且上述收敛关于 x 一致. 我们的证明用到概率思想, 但形式上是分析的.

Bernstein 证明. 二项分布 $X_n \sim \mathcal{B}(n,x)$ 的分布函数为 $\mathbb{P}(X_n=k)=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$, 而且 $\mathbb{E}X_n = nx, \mathrm{Var}(X_n)=nx(1-x)$, 我们由此可以写出下列结论.

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=1,$$
$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\frac{k}{n}=x,$$
$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2=\frac{x(1-x)}{n}.$$

这两个等式可以直接用分析方法证明, 但它的概率意义更加明显. 注意到 $n\to\infty$ 时 $\frac{x(1-x)}{n}$ 关于 x 一致地趋于 0, 所以 X_n/n 的方差关于 x 一致地小 (这就是证明弱大数定律的方法).

我们可以分别控制 X_n/n 离 x 较近和较远的部分.

$$\begin{aligned}
|B_n(x)-f(x)| &\le \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\left|f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right| \\
&= \left(\sum_{k:|k/n-x|\ge\delta}+\sum_{k:|k/n-x|<\delta}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\left|f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right| \\
&\le \sum_{k:|k/n-x|\ge\delta}\frac{2M}{\delta^2}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2 \\
&\quad+\sum_{k:|k/n-x|<\delta}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\sup_{y\in B(x,\delta)}|f(y)-f(x)| \\
&\le \frac{2M}{\delta^2}\cdot\frac{x(1-x)}{n}+\sup_{y\in B(x,\delta)}|f(y)-f(x)|.
\end{aligned}$$

限制第一项 ($|X_n/n-x|\ge\delta$ 的情形) 用到方差, 限制第二项 ($|X_n/n-x|<\delta$ 的情形) 用到连续性. 任取 ε, 则由一致连续, 存在 $\delta>0$ 使得 $|x-y|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon$, 故 $n\to\infty$ 时上面的误差对所有 x 一致地小于 2ε, 定理得证. □

注 7.4. 若 f 有更好的光滑性, 则可以推出 Bernstein 多项式 (7.6) 更高阶的逼近. 例如假设 $\|f(x)-f(y)\|\le C|x-y|^\alpha$, 则可以估计出

$$|B_n(x)-f(x)|\le\mathbb{E}^x[|f(X_n)-f(x)|]\le C\mathbb{E}^x|X_n-x|^\alpha,$$

其中 $\mathbb{E}^x$ 意在强调概率分布与 x 有关. 由期望的 Hölder 不等式, 对任何 $p<q$,

$$\mathbb{E}|X|^p\le(\mathbb{E}|X|^q)^{\frac{p}{q}}(\mathbb{E}1)^{\frac{q-p}{q}}=(\mathbb{E}|X|^q)^{\frac{p}{q}},$$

从而

$$|B_n(x)-f(x)|\le(\mathbb{E}^x|X_n-x|^2)^{\frac{\alpha}{2}}=\left(\frac{x(1-x)}{n}\right)^{\frac{\alpha}{2}}=O(n^{-\frac{\alpha}{2}})\to 0.$$

8 Fourier 级数

参考资料

张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义 (上册), 北京大学出版社.

M. Stein, R. Sharkarchi. *Fourier Analysis*, Princeton Press, 2003.

Jie Shen, Tao Tang, Li-Lian Wang, *Spectral Methods*, Springer-Verlag, 2011.
J. Duoandikoetxea, *Fourier Analysis*, AMS, 2001.
L. Grafakos, *Classical Fourier Analysis*, Springer, 2014.

8.1 Fourier 级数基础

周期函数 不妨设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 周期为 1. 定义实数模 1 构成的等价类

$$[t]=\{t+k:k\in\mathbb{Z}\}$$

以及它诱导的商映射 $\pi:x\mapsto[t]$. 全体等价类 $[t]$ 组成了商空间

$$\mathbb{T}=\{[t]:t\in\mathbb{R}\},$$

称为**一维环面 (torus)**. 它同胚于单位圆周

$$\mathbb{S}^1=\{(x,y):x^2+y^2=1\}.$$

因为 $\mathbb{T}$ 可以用下述映射

$$[t]\mapsto \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}t}$$

一一对应地映到圆周 $\mathbb{S}^1$ 上 (显然右边的取值和代表元 t 无关). 令 $\mathbb{T}$ 的拓扑为 $\mathbb{S}^1$ 的拓扑拉回所得 (即开集对应到开集), 将 $t\in\mathbb{R}$ 视作 $\mathbb{T}$ 的局部坐标表示 (坐标卡). $\mathbb{T}$ 是一个光滑流形, 因为任意一点 $z\in\mathbb{S}^1$ 都有邻域 $U\subset\mathbb{T}$ 内部存在唯一的坐标 $t\in\mathbb{R}$; 任意两个重叠的坐标表示 $(U,t),(U',t')$ 必定满足 $t'\equiv t+k$, 对某个 $k\in\mathbb{Z}$.

注 8.1. $\mathbb{R}^n$ 也可对每个分量进行模 1 的商映射, 所得的像空间为

$$\mathbb{T}^n=\mathbb{T}\times\cdots\times\mathbb{T},$$

称为 n 维环面. 它可以和单位正方体 $[0,1)^n$ 一一对应. 它也是一个光滑流形. 特别地, 2 维环面可以在 3 维空间中画成甜甜圈的形状.

因为 f 周期为 1, 所以下列图表是交换的.

$$\begin{tikzcd} t \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\pi"] & f(t) \\ {[t]} \arrow[ur, bend right, "\tilde{f}"'] & \end{tikzcd}$$

在这里 "交换" 的含义为映射按箭头方向复合是一致的, 即存在 $\tilde{f}$, 使得 $f=\tilde{f}\circ\pi$.

$$\begin{aligned}\tilde{f}:\mathbb{T}&\to\mathbb{R}\\ [x]&\mapsto f(x)\end{aligned}$$

换而言之, $\mathbb{R}$ 上周期 1 的函数和 $\mathbb{T}$ 上的函数等价. 进一步地, $\mathbb{R}$ 上周期 1 的连续 (可微, 光滑...) 函数作为 $\mathbb{T}$ 上的函数, 在任何一个局部坐标下都具有连续 (可微, 光滑...) 性质, 此时我们称它是 $\mathbb{T}$ 上的连续 (可微, 光滑...) 函数.

L^2 空间 回忆测度空间 $(X, \mathfrak{F}, \mu)$ 上 L^2 空间的定义.[12] 定义内积

$$(f, g)_{L^2(X)} = \int_X f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}\mu.$$

(简写作 (f, g)) g 取共轭是因为要保证正定性. 内积是共轭对称双线性型.

$$\begin{aligned}(g, f) &= \overline{(f, g)},\\ (f_1 + \alpha f_2, g) &= (f_1, g) + \alpha(f_2, g),\\ (f, g_1 + \beta g_2) &= (f, g_1) + \overline{\beta}(f, g_2), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}.\end{aligned}$$

它还满足 Cauchy-Schwarz 不等式 (回忆: 证明用了一个旋转技巧)

$$(f, g) \le (f, f)^{\frac{1}{2}}(g, g)^{\frac{1}{2}}.$$

定义 L^2 范数

$$\|f\|^2_{L^2(X)} = (f, f)^{\frac{1}{2}}_{L^2(X)},$$

(简写作 $\|f\|_2, \|f\|$) 则 $\|f\|_2$ 满足三角不等式.

$$\|f + g\|_2 \le \|f\|_2 + \|g\|_2.$$

Fourier 级数的各种形式 三角函数系是一种正交函数系, 它的常见形式有两种.

1. 定义域 $[-\pi, \pi)$ (或 $[0, 2\pi)$), 基函数为 $\{\sin nx\}_{n\in\mathbb{N}_+}, \{\cos nx\}_{n\in\mathbb{N}}$.
2. 定义域 $[0, 1)$ 或 $\mathbb{T}$, 基函数为 $\{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nt}\}_{n\in\mathbb{Z}}$.

两种函数可以通过换元一一对应. 令 $x \in [0, 2\pi), t \in [0, 1)$, $x = 2\pi t$, 则函数 $f(x)$ 可以换为

$$f(x) = \tilde{f}(2\pi t),$$

而正交基的对应为

$$\sin kx = \frac{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt} - \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}kt}}{2\mathrm{i}}, \quad \cos kx = \frac{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt} + \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}kt}}{2}.$$

我们用 $[0, 1]$ 和 $\{\mathrm{e}^{2n\pi\mathrm{i}t}\}$ 来讨论 Fourier 级数, 因为这一组正交基自动满足归一化.

$$(\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt}, \mathrm{e}^{2l\pi\mathrm{i}t}) = \int_0^1 \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt}\mathrm{e}^{-2l\pi\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t = \delta_{kl} = \begin{cases}1, & k = l,\\ 0, & k \ne l,\end{cases}$$

对任何 $k, l \in \mathbb{Z}$. (注意: 复值函数内积的第二个参量要取共轭)

$[0, 1)$ 上的 Fourier 级数可以用正交投影来解释.

$$f \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt},$$

其中 Fourier 系数为

$$\hat{f}_k = (f, \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt}) = \int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}kt}\,\mathrm{d}t. \tag{8.1}$$

因为 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt}$ 有界, 所以只需 $f \in L^1$ 即可构造 Fourier 级数, 而且立即有结论 $\sup_k |\hat{f}_k| \le \|f\|_1$.

[12] 我们在这里讨论最广义的 L^2 空间. 大家可以把 X 暂且理解为 $[0, 1)$ 或 $\mathbb{T}$.

周期 2π 的版本通过换元 $\tilde{f}(x)=f(t)$ 得到. 在级数表达式中令 $x=2\pi t$, 得

$$\tilde{f}(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos nx+b_n\sin nx],$$

其中系数为

$$\begin{aligned}a_0=2\hat{f}_0&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\,\mathrm{d}x,\\ a_n=\hat{f}_n+\hat{f}_{-n}&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\\ b_n=\mathrm{i}(\hat{f}_n-\hat{f}_{-n})&=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由此可见, a_n,b_n 的表达式既可以直接在 $L^2[0,2\pi)$ 上推导, 也可以用 $\hat{f}_k$ 和换元法推导, 两者的形式完全相同. 我更喜欢用 $[0,1]$ 和 $\{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt}\}$ 来表示 Fourier 级数, 因为表达式形式统一, 更加简洁.

习题

习题 8.1. (L^2 空间的内积) 我们把满足 $(f,g)=0$ 的函数 $f,g\in L^2$ 称为正交的, 它是向量垂直概念在无穷维空间的推广.

(1) 若 $\{\varphi_j\}$ 两两正交, 那么

$$\left\|\sum_{j=1}^{n}\varphi_j\right\|_2^2=\sum_{j=1}^{n}\|\varphi_j\|_2^2.$$

此即: L^2 内积满足勾股定理.

(2) 令 $\{\varphi_j\}_{j=1:N}$ 两两正交, 证明 f 到 $\phi_1,\ldots,\phi_N$ 张成的子空间 $V=\mathrm{span}\{\varphi_j\}$ 的投影为

$$Pf=\sum_{j=1}^{N}\frac{(f,\varphi_j)}{(\varphi_j,\varphi_j)}\varphi_j,$$

它满足:

$$\begin{aligned}&f-Pf\perp g,\forall g\in V,\qquad(\Leftrightarrow f-Pf\perp V)\\ &\|Pf\|_2\le\|f\|_2,\\ &\|f-Pf\|_2\le\|f-g\|_2,\forall g\in V\end{aligned}$$

(3) * (Riesz 表示定理) 证明任何一个 L^2 有界的线性泛函 $J:L^2(X)\to\mathbb{C}$ 必定可写成内积的形式: $J(f)=(f,g)$.

证明. (1) 用内积的共轭双线性性.

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS}&=\left(\sum_{i=1}^{n}\varphi_i,\sum_{j=1}^{n}\varphi_j\right)\\ &=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(\varphi_i,\varphi_j)\\ &=\sum_{i=1}^{n}(\varphi_i,\varphi_i)=\mathrm{RHS}.\end{aligned}$$

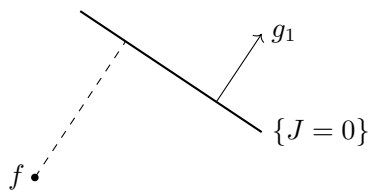


图 12: 法向量与正交投影

(2) 直接计算易得

$$(Pf,\varphi_j)=(f,\varphi_j),\quad j=1,\dots,N$$

从而由共轭线性性, 对任意 $g=\sum_j c_j\varphi_j\in V$, 都有 $(f,g)=(Pf,g)$, 这又等价于 $(f-Pf,g)=0$, 此即 $f-Pf\perp V$.

对任意 $g\in V$, 根据勾股定理有

$$\|f-g\|_2^2=\|(f-Pf)+(Pf-g)\|_2^2=\|f-Pf\|_2^2+\|Pf-g\|_2^2.$$

从而 $\|Pf-g\|_2\le\|f-g\|_2,\forall g$, 即 Pf 是 V 中到 f 距离最短的元素; 令 $g=0$ 立即得到 $\|Pf\|_2\le\|f\|_2$.

(3) 这是 Hilbert 空间 (完备内积空间) 的一般性质, 而测度空间上的 L^2 函数空间都是 Hilbert 空间.

因为 J 是有界线性泛函, 所以子空间 $V=\{J(f)=0\}\subset L^2(X)$ 是闭的. 若 $J(f)\equiv 0$, 令 $g=0$ 即可. 否则存在 $g_0\in L^2$ 使得 $J(g_0)\neq 0$. 定义向 V 的正交投影为

$$P_Vx=\arg\min_{y\in V}\|x-y\|,$$

它的存在性由 V 的闭性和空间的完备性保证, 而且 $x-P_Vx\perp V$.

取 g_0 在 V 中的正交投影 h, 则 $g_1\triangleq g_0-h\perp V$ 且 $J(g_0-h)=J(g_0)-J(h)\neq 0$. 由 J 的线性性, 对任意 $f\in L^2$,

$$J\left(f-\frac{J(f)}{J(g_1)}g_1\right)=0,$$

所以 $f-\frac{J(f)}{J(g_1)}g_1\in V$, 它和 g_1 正交. 整理可得

$$\left(f-\frac{J(f)}{J(g_1)}g_1,g_1\right)=0\Rightarrow(f,g_1)=\frac{J(f)}{J(g_1)}(g_1,g_1)\Rightarrow J(f)=\frac{J(g_1)}{(g_1,g_1)}(f,g_1),$$

此即所求的形式, 其中 $g=\frac{\overline{J(g_1)}}{(g_1,g_1)}g_1$. □

注 8.2. Hilbert 空间的闭子空间正交投影存在性的证明, 事实上对任何闭凸子集都成立. 假设 $C\subset\mathscr{H}$ 是非空闭凸集, $x\in\mathscr{H}$, 令 x 到 C 的距离为

$$d=\operatorname{dist}(x,C)=\inf_{y\in C}\|y-x\|.$$

不妨假设 $x=0$ 为 $\mathscr{H}$ 的零元, 否则平移. 若 $d=0$, 那么由闭性可知 $0\in C$, 取 $y_0=x$ 即可. 若 $d>0$, 那么存在一列 $x_n\in C,\|x_n\|\searrow d$. $\mathscr{H}$ 上有平行四边形等式

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2(\|x\|^2+\|y\|^2),\tag{8.2}$$

它可以直接通过 L^2 范数的定义展开得到. 将 x_m,x_n 代入上述表达式可知

$$\|x_n-x_m\|^2=2\|x_m\|^2+2\|x_n\|^2-4\left\|\frac{x_m+x_n}{2}\right\|^2.$$

对 $m,n\to\infty$ 取上极限. 注意到 $\|x_m\|,\|x_n\|\to d$, 但 $\frac{x_m+x_n}{2}\in C$ (因为 C 凸) $\Rightarrow -4\left\|\frac{x_m+x_n}{2}\right\|^2\geq -4d$, 所以右边的极限小于等于 0. 进而

$$\|x_n-x_m\|\to 0,\quad m,n\to\infty,$$

满足 Cauchy 收敛准则. 由 $\mathscr{H}$ 的完备性和 C 的闭性即得 $x_n\to x_*\in\mathscr{H}$, 而 x_* 即为所求的最佳逼近元.

当 C 是闭子空间时, 对任意 $v\in C$, 由 $\|x_*+tv-x\|^2$ 在 $t=0$ 处的极小性, 得出

$$\mathrm{Re}(v,x-x_0)=0.$$

使用旋转技巧, 取 $\alpha\in\mathbb{C}$ 使得 $\alpha(v,x-x_0)$ 为实数, 则

$$\mathrm{Re}(\alpha v,x-x_0)=0\Rightarrow\alpha(v,x-x_0)=0\Rightarrow(v,x-x_0)=0.$$

从而 $x-x_0$ 与子空间 C 正交.

L^2 正交是一个极其重要的概念. 正交函数系往往具有很好的性质, 可以在数值上用于高精度逼近函数. 这种数值方法称为谱方法. 我们介绍几个例子.

习题 8.2. (Legendre 多项式) 定义

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}[(x^2-1)^n],\quad x\in[-1,1]. \tag{8.3}$$

P_n 是正交多项式, 证明它们满足 $L^2[-1,1]$ 正交性, 即

$$\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)\,\mathrm{d}x=0,\quad m\neq n.$$

证明. 注意到 $(x^2-1)^n$ 在 $x=\pm1$ 处均为 n 阶零点, 所以有

$$\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}[(x^2-1)^n]|_{x=\pm1}=0,\quad\forall m<n.$$

不妨设 $m\leq n$, 分部积分.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}P_m(x)\,\mathrm{d}\left\{\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}[(x^2-1)^n]\right\}\\&=-\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}P_m'(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}[(x^2-1)^n]\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}P_m'(x)\,\mathrm{d}\left\{\frac{\mathrm{d}^{n-2}}{\mathrm{d}x^{n-2}}[(x^2-1)^n]\right\}\\&=\cdots\\&=(-1)^m\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}P_m^{(m)}(x)\frac{\mathrm{d}^{n-m}}{\mathrm{d}x^{n-m}}[(x^2-1)^n]\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

若 $m<n$, 再分部积分一次, 则 $P_m^{(m+1)}\equiv0$, 所以积分的值为 0. 若 $m=n$, 则 $P_n^{(n)}$ 为常数

$$P_n^{(n)}=n!\cdot(P_n\text{ 首项系数})=\frac{(2n)!}{2^n n!}=(2n-1)!!,$$

而用 B 函数的性质可以证明

$$\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n\,\mathrm{d}x=(-1)^n\mathrm{B}\left(n+1,\frac{1}{2}\right)=(-1)^n\frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(n+1)}{\Gamma(n+\frac{3}{2})}=(-1)^n\frac{2^{n+1}n!}{(2n+1)!!}.$$

全部相乘得到

$$\int_{-1}^{1}P_n^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2^n n!}\cdot(2n-1)!!\cdot\frac{2^{n+1}n!}{(2n+1)!!}=\frac{2}{2n+1}.$$

□

习题 8.3. (Чебышёв 多项式) 定义

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1] \tag{8.4}$$

T_n 是 n 次多项式, 因为根据和差化积有递推公式

$$T_{n+1} + T_{n-1} = 2xT_n,$$

而且初值 $T_0 = 1, T_1 = x$ 都是多项式. 证明它们在权函数 $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 下满足 $L_w^2[-1,1]$ 正交性, 即

$$\int_{-1}^{1} w(x)T_m(x)T_n(x) = 0, \quad m \neq n.$$

证明. 换元 $x = \cos t$, 则 $\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$, 所以

$$\int_{-1}^{1} T_n(x)T_m(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \cos nt \cos mt\,\mathrm{d}t,$$

由余弦函数的正交性, T_n 显然正交. □

我们来看几个 Fourier 级数的例子.

习题 8.4. 计算 Fourier 级数.

(1) (Poisson 核) $f(t) = \frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos 2\pi t}$, 其中 $0 < r < 1, t \in [0, 1)$.

(2) $f(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} r^k \frac{\sin 2\pi kt}{\sin 2\pi t}$, 其中 $\frac{\sin 2\pi kt}{\sin 2\pi t}$ 在 $\sin 2\pi t = 0$ 时定义为它在此处的极限.

证明. (1) 我们用到 Poisson 核 (4.2) 的表达式.

$$P_r(2\pi t) = \frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos 2\pi t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}.$$

因为以前计算过, 所以我们省去推导的过程.

因为 $|r| < 1$, 所以右边的级数一致收敛. 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, 将级数和 $\mathrm{e}^{2m\pi \mathrm{i}t}$ 作 L^2 内积, 则积分和级数可交换, 从而

$$\hat{f}_m = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|}(\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}, \mathrm{e}^{2m\pi \mathrm{i}t}) = r^{|m|}.$$

写成关于 $x = 2\pi t$ 的级数形式为

$$P_r(x) = 1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} r^k \cos kx,$$

也是一致收敛的级数.

(2) 因为 $|r| < 1$, 而

$$|\sin(\alpha+\beta)| \leq |\sin\alpha| + |\sin\beta| \Rightarrow \sup_{\alpha}\left|\frac{\sin n\alpha}{\sin\alpha}\right| \leq n,$$

所以该级数一致收敛. 我们将它改写成一致收敛三角级数的形式, 从而由 (1) 的推理过程可知它就是所求的 Fourier 级数. 记 $x = 2\pi t$, 则

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} r^k \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}$$

($r^k e^{\pm ikx}$ 的等比级数求和)
$$= \frac{1}{e^{ix} - e^{-ix}} \left(\frac{1}{1 - re^{ix}} - \frac{1}{1 - re^{-ix}} \right)$$
$$= \frac{1}{2i \sin x} \cdot \frac{2ir \sin x}{1 + r^2 - 2r \cos x}$$
(回到了 Poisson 核)
$$= \frac{r}{1 + r^2 - 2r \cos x}$$
$$= \frac{r}{1 - r^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{2\pi ikt}.$$
□

习题 8.5. 计算 Fourier 级数.

(1) $f(x) = x, x \in [-\pi, \pi]$.

(2) $f(x) = x^2, x \in [-\pi, \pi]$.

(3) $f(x) = x^3, x \in [-\pi, \pi]$.

(4) 定义 Bernoulli 多项式 (2.18) 的周期 1 延拓为 $\tilde{B}_n(t + k) = B_n(t), \forall k \in \mathbb{Z}, t \in (0, 1)$. 因为 $B_1(t) = t - \frac{1}{2}$, 所以 $\tilde{B}_1$ 在 $t \in \mathbb{Z}$ 有间断点; $n \geq 2$ 时, $B_n(0) = B_n(1)$ (因为 $\int_0^1 B_{n-1} = 0$), 所以 $\tilde{B}_n$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1. 证明:

(8.5a)
$$\tilde{B}_n(t) = -\sum_{k \neq 0} \frac{e^{2\pi ikt}}{(2\pi ik)^n}.$$

其中 $n \geq 2$ 时级数一致收敛, $n = 1$ 时对于 $x \notin \mathbb{Z}$ 逐点、内闭一致收敛. 也可以将上述表达式转写成 $\sin, \cos$ 的形式.

(8.5b)
$$\tilde{B}_{2m}(t) = 2(-1)^{m-1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi kt)}{(2\pi k)^{2m}},$$
$$\tilde{B}_{2m+1}(t) = 2(-1)^{m-1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kt)}{(2\pi k)^{2m+1}}.$$

证明. 因为 x, x^2, x^3 均可用 (换元后的) Bernoulli 多项式表出, 所以 (1)–(3) 的结果均是 (4) 的推论. 因此我们只证明 (4).

用定义式计算 Fourier 系数. 记 $\tilde{B}_n$ 的第 k 个系数为 $\hat{B}_k^{(n)}$.

$$\hat{B}_k^{(1)} = \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2} \right) e^{-2\pi ikt} \, dt$$
$$= \frac{1}{-2\pi ik} \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2} \right) d(e^{-2\pi ikt})$$
$$= \frac{1}{-2\pi ik} \left[1 - \int_0^1 e^{-2\pi ikt} \, dt \right] = -\frac{1}{2\pi ik}, \quad k \neq 0,$$

而根据 $\int_0^1 B_1 = 0$ 显然有 $\hat{B}_0^{(1)} = 0$, 所以 $B_k^{(1)}$ 满足题设的要求.

对于 $n \geq 2$,

$$\hat{B}_k^{(n)} = \int_0^1 B_n(t) e^{-2\pi ikt} \, dt$$
$$= \frac{1}{-2\pi ik} \int_0^1 B_n(t) \, d(e^{-2\pi ikt})$$
$$= \frac{1}{-2\pi ik} \left[B_n e^{-2\pi ikt} |_0^1 - \int_0^1 B_{n-1}(t) e^{-2\pi ikt} \, dt \right]$$

$$(B_n(0)=B_n(1)) \qquad = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}k}\cdot \hat{B}_k^{(n-1)}.$$

同理还有 $\hat{B}_0^{(n)}=0$. 递推即得,

$$\hat{B}_k^{(n)} = \frac{1}{(2\pi \mathrm{i}k)^{n-1}}\hat{B}_k^{(1)} = -\frac{1}{(2\pi \mathrm{i}k)^n}.$$

对 $n=2m,2m+1$ 的情形讨论, 合并 $\pm k$ 的项即可得到三角函数形式的级数.

$$\begin{aligned}
\tilde{B}_{2m}(t) &\sim -\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}+\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kt}}{(2\pi \mathrm{i}k)^{2m}} \\
&= 2(-1)^{m-1}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2\pi kt)}{(2\pi k)^{2m}} \\
\tilde{B}_{2m+1}(t) &\sim -\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}-\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kt}}{(2\pi \mathrm{i}k)^{2m+1}} \\
&= 2(-1)^{m-1}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2\pi kt)}{(2\pi k)^{2m+1}}.
\end{aligned}$$

根据 Fourier 级数的收敛性理论 (见下节) 可得:

i. $\tilde{B}_1(t)$ 在 $t\in(0,1)$ 时局部 Lipschitz 连续, 所以 Fourier 级数逐点收敛.

ii. $\tilde{B}_1(t)$ 的通项具有 $\frac{1}{k}\cdot\sin(2\pi kt)$ 形式, 因为 $\frac{1}{k}$ 单调趋于 0, 而 $\sin(2\pi kt)$ 部分和为

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{N}\sin(2\pi kt) &= \mathrm{Im}\left(\sum_{k=1}^{N}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}\right) \\
(\theta=2\pi t) \qquad &= \mathrm{Im}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(1-\mathrm{e}^{(N+1)\mathrm{i}\theta})}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\right) \\
&= \frac{\sin\frac{N+1}{2}\theta\sin\frac{N}{2}\theta}{\sin\frac{\theta}{2}},
\end{aligned}$$

对于 $0<\theta<2\pi$ 内闭一致有界, 从而由 Dirichlet 判别法它内闭一致收敛.

iii. $n\geq 2$ 时, 通项的大小为 $O(k^{-n})$, 所以一致收敛.

我们写出前三个 Bernoulli 多项式和它们三角函数形式的 Fourier 级数. 注意到 $\tilde{B}_1(t)$ 即是所谓*锯齿波*.

$$\begin{aligned}
B_1(t) &= t-\frac{1}{2} = -2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2\pi kt)}{2\pi k}, \\
B_2(t) &= \frac{1}{2}t^2-\frac{1}{2}t+\frac{1}{12} = 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2\pi kt}{(2\pi k)^2}, \\
B_3(t) &= \frac{1}{6}t^3-\frac{1}{4}t^2+\frac{1}{12}t = 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin 2\pi kt}{(2\pi k)^3}.
\end{aligned}$$

作换元 $x=\pi(2t-1)\in[-\pi,\pi)$, 则

$$\sin kx = (-1)^k\sin(2\pi kt), \quad \cos kx = (-1)^k\cos(2\pi kt),$$

而且

$$x = 2\pi B_1(t),$$

$$
\begin{aligned}
x^2 &= \frac{\pi^2}{3} + 8\pi^2 B_2(t), \\
x^3 &= 2\pi^3 B_1(t) + 48\pi^3 B_3(t).
\end{aligned}
$$

根据 (8.5) 的三角函数版本, 我们可以写出 x, x^2, x^3 在 $[-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数.

$$
\begin{aligned}
x &= -2\pi \cdot 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kt)}{2\pi k} = 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}\sin kx}{k}, \\
x^2 &= \frac{\pi^2}{3} + 8\pi^2 \cdot 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2\pi kt}{(2\pi k)^2} = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cos kx}{k^2}, \\
x^3 &= -2\pi^3 \cdot 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kt)}{2\pi k} + 48\pi^3 \cdot 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi kt}{(2\pi k)^3} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{2\pi^2}{k} + \frac{12}{k^3}\right)(-1)^k \sin kx.
\end{aligned}
$$

上述表达式平移到 $(0, 2\pi)$ 上可能会更简单.

$$
\begin{aligned}
\pi - x &= 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}, \\
(x-\pi)^2 &= \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k^2}, \\
(x-\pi)^3 &= 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{6 - k^2\pi^2}{k^3} \sin kx.
\end{aligned}
$$

□

注 8.3. 从表达式 (8.5) 可以看出, Bernoulli 多项式的 Fourier 级数的两种形式均可以逐项微分. 例如:

$$
(\hat{B}_k^{(n)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt})' = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt}}{(2\pi \mathrm{i} k)^n}\right) = -\frac{\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt}}{(2\pi \mathrm{i} k)^{n-1}} = \hat{B}_k^{(n-1)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt}.
$$

注 8.4. 在 $B_2(t)$ 的表达式 (8.5) 中令 $t = 0$. 因为级数一致收敛收敛, 所以必有

$$
B_2(0) = \frac{1}{12} = \frac{1}{2\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2},
$$

由此可得 $\sum_k \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 即我们计算出了 $\zeta(2)$ 的值. 更一般地, 对于任意偶数 $2m$, 考虑 $B_{2m}(0)$, 则有

$$
\frac{b_{2m}}{(2m)!} = B_{2m}(0) = \frac{(-1)^{m-1} \cdot 2}{(2\pi)^{2m}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2m}} \Rightarrow \zeta(2m) = (-1)^{m-1} \frac{2^{2m-1}\pi^{2m} b_{2m}}{(2m)!}.
$$

其中, $b_n = n! B_n(0)$ 是 Bernoulli 数.

注 8.5. 总结一下本学期用到 Bernoulli 多项式 $\{B_n(t)\}$ (2.18) 和 Bernoulli 数 $\{b_n\}$ 的场景.

i. 在积分的章节, 我们用它们推导了 Euler-Maclaurin 公式 (2.17).

ii. 在幂级数的章节, 我们证明了 $\{B_n(t)\}$ 能生成解析函数 $\frac{z\mathrm{e}^{zt}}{\mathrm{e}^z - 1}$. 我们还利用这个生成函数解释了为何 Riemann-ζ 函数在负整数处的值会是 Bernoulli 数有关. 大致思路为: $\zeta(s) \leftrightarrow \frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x - 1}$ 的围道积分 $\leftrightarrow \sum_n \frac{b_n}{n!} x_n$ 中的系数.

iii. 就在刚才的题目中, 我们推导了 Bernoulli 多项式 (周期延拓) 的 Fourier 级数, 并用它们计算了所有多项式函数的 Fourier 级数.

习题 8.6. 证明 Fourier 系数的衰减性质. 若 $f(t)$ 周期 1, 且满足

$$|f(t)-f(s)| \le C|t-s|^{\alpha}, \forall t,s \in \mathbb{R},$$

其中 $0<\alpha\le 1$ (Hölder 连续或 Lipschitz 连续), 则 $\hat{f}_k$ (定义见 (8.1)) 满足

$$|\hat{f}_k| = O(|k|^{-\alpha}).$$

证明. 只需对 $k>0$ 证明. 注意到 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}$ 满足

$$\exp\left[2\pi \mathrm{i}k\left(t+\frac{1}{2k}\right)\right] = \exp(2\pi \mathrm{i}kt + k\pi \mathrm{i}) = -\exp(2\pi \mathrm{i}kt), \quad \forall t,$$

所以我们有

$$\hat{f}_k = \int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kt}\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 f\left(t-\frac{1}{2k}\right)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kt}\,\mathrm{d}t,$$

其中用到换元 $t\to t+\frac{1}{2k}$, 并且用周期性平移了积分区间. 由此即得

$$\hat{f}_k = \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kt}\left[f(t)-f\left(t-\frac{1}{2k}\right)\right]\mathrm{d}t.$$

直接用绝对值估计右边即可. □

习题 8.7. 若 $f(t)$ 周期 1, 在 $(0,1)$ 内单调, 则 $\hat{f}_k$ 满足

$$|\hat{f}_k| = O(|k|^{-1}).$$

证明. 分别估计 $\hat{f}_k$ 的实部和虚部. 由积分第二中值定理,

$$\operatorname{Re}\hat{f}_k = \int_0^1 f(t)\cos(2\pi kt)\,\mathrm{d}t = f(0^+)\int_0^{\xi}\cos(2\pi kt)\,\mathrm{d}t + f(1^-)\int_{\xi}^1 \cos(2\pi kt)\,\mathrm{d}t.$$

显然右边两个量都是 $O(|k|^{-1})$ 的, 所以 $\operatorname{Re}\hat{f}_k = O(|k|^{-1})$. 虚部同理可证. □

注 8.6. 总结 Fourier 系数 $\hat{f}_k$ 的衰减性结果.

i. 若 $f(t)$ 周期 1 且 C^m, 则 $|\hat{f}_k| = o(|k|^{-m})$. (*证法是分部积分 + Riemann-Lebesgue 引理, 我们已经用它推导过 $B_n(t)$ 的 Fourier 系数.*)

ii. 若 $f(t)$ 周期 1 且 $C^{0,\alpha}, 0<\alpha\le 1$ (Hölder 连续或 Lipschitz 连续), 则 $|\hat{f}_k| = O(|k|^{-\alpha})$.

iii. 若 f 在一个周期内单调, 则 $|\hat{f}_k| = O(|k|^{-1})$.

iv. 若 $f\in L^1$, 则由 Riemann-Lebesgue 引理, $|\hat{f}_k|\to 0$.

然而对 Fourier 系数的收敛速率没有一致的估计, 因为可以把一个绝对收敛序列的项往 ∞ 移得任意远.

8.2 Fourier 级数收敛性

假设 $f\in L^1(\mathbb{T})$. 关于收敛性有两个关键问题:

(a) Fourier 级数 $S_N f$ 是否收敛? ($N\to\infty$)

(b) 如果收敛, 那么 $S_N f$ 是否收敛到 f?

现阶段可以介绍的答案是:

- 逐点收敛: 给 f 添加一些局部的假设, 那么答案是肯定的.
- 一致收敛: 若 f 有更强的光滑性, 那么答案是肯定的; 然而将减弱为 Cesàro 意义下收敛, 则对任何连续函数都对.
- L^2 收敛: 只要 $f \in L^2$, 那么答案是肯定的.

如果给定任意的三角级数 $\sum_k a_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt}$, 还会遇到另外一个问题:

(c) 该三角级数是否是 Fourier 级数?

逐点收敛 $t \in [0,1)$ 上的 Fourier 级数部分和 $S_N f$ 定义为 Fourier 级数从 $-N$ 到 N 的截断. 系数 $\hat{f}_k$ 的定义见 (8.1).

$$S_N f(t) = \sum_{k=-N}^{N} \hat{f}_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt}. \tag{8.6}$$

它是 f 与 Dirichlet 核的周期卷积.

$$S_N f(t) = [f * D_N](t) = \int_0^1 f(s) D_N(t-s)\,\mathrm{d}s. \tag{8.7}$$

其中 Dirichlet 核 (周期 1) 为

$$D_N(t) = \frac{\sin[(2N+1)\pi t]}{\sin(\pi t)} = \sum_{k=-N}^{N} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt}. \tag{8.8}$$

推导如下. 请务必牢牢记住.

$$\begin{aligned} S_N f(t) &= \sum_{k=-N}^{N} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt} \int_0^1 f(s) \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} ks}\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^1 f(s) \sum_{k=-N}^{N} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k(t-s)}\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^1 f(s) D_N(t-s)\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

通过换元对应到周期 2π 情形的表达式

$$S_N \tilde{f}(x) = \int_0^{2\pi} f(y) \tilde{D}_N(x-y)\,\mathrm{d}y,$$

$$\tilde{D}_N(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin(N+\frac{1}{2})x}{\sin\frac{x}{2}} = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{N} \cos kx.$$

因为 $\int_0^1 D_N = 1$, 所以

$$\begin{aligned} S_N f(t_0) - c &= \int_0^1 [f(s) - c] D_N(t_0 - s)\,\mathrm{d}s \\ &= \left(\int_{|s|<\delta} + \int_{\delta \le |s| < \frac{1}{2}} \right) \frac{f(t_0 - s) - c}{\sin \pi s} \sin[(2N+1)\pi s]\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

我们把积分区间平移到了 $[t-\frac{1}{2}, t+\frac{1}{2}]$, 并且分为 $|s-t_0| < \delta$ 和 $|s-t_0| > \delta$ 的部分. 容易由 Riemann-Lebesgue 引理验证后者趋于 0, 所以只需要控制前者 (Riemann 局部化定理) 即可证明 $S_N f$ 的点收敛性. 书上提供了以下方法:

i. (Dini) 若 $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ 在 t_0 附近绝对可积, 则 $S_N f(t_0) \to f(t_0)$. 更一般地, 若

$$g(t) = \begin{cases} \frac{f(t)-f(t_0^+)}{t-t_0}, & t > t_0, \\ \frac{f(t)-f(t_0^-)}{t-t_0}, & t < t_0 \end{cases}$$

局部绝对可积则 $S_N f(t_0) \to \frac{1}{2}(f(t_0^+) + f(t_0^-))$.

ii. (Lipschitz) 若 $|f(t) - f(t_0)| \le C|t - t_0|^\alpha$ $(0 < \alpha \le 1)$ 则 $S_N f(t_0) \to f(t_0)$. 以上两个方法用的都是控制收敛的思想, 即绝对可积性推出 $\int_{|s-t_0|<\delta} \cdots \to 0$ $(\delta \to 0)$, 从而第一个积分可以任意小.

iii. (Dirichlet) 若 $f(t)$ 在 t_0 左右两侧的小邻域内都单调, 则 $S_N f(t_0) \to f(t_0)$. 这个方法用的是第二中值定理和 Dirichlet 判别法.

然而, 可以计算出 $|D_n(x)|$ 的积分无界, 所以根据共鸣定理, 存在 $f \in C$ 使得 f 的 Fourier 级数无界.

一致收敛 $S_N f$ 的一致收敛性需要 f 有更强的条件.

i. 若 $\{\hat{f}_k\}$ 绝对收敛, 那么显然 $S_N f$ 一致收敛, 且极限函数恰为 f.

ii. 若 f 整体 C^0 分片 C^1, 那么可以推出 $\{\hat{f}_k\}$ 绝对收敛, 从而 $S_N f \rightrightarrows f$. 证明方法为 Cauchy-Schwarz 不等式, 该方法可推广到具有 $L^2(\mathbb{T})$ 弱导数的函数 (即属于 Sobolev 空间 $H^1(\mathbb{T})$).

一致收敛性在 Cesáro 求和意义下更有可能成立. Fourier 级数部分和的平均值 σ_N 定义为

$$\sigma_N f = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_N f, \tag{8.9}$$

它是 f 与 Féjer 核的周期卷积.

$$\sigma_N f = [f * F_N](t) = \int_0^1 f(s) F_N(t-s)\,\mathrm{d}s. \tag{8.10}$$

其中 Féjer 核 (周期 1) 为

$$F_N(t) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(N\pi t)}{\sin^2(\pi t)} = \sum_{k=-(N-1)}^{N-1} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_N(t). \tag{8.11}$$

通过换元对应到周期 2π 的表达式

$$\sigma_N \tilde{f}(x) = \int_0^{2\pi} f(y) \tilde{F}_N(x-y)\,\mathrm{d}y,$$
$$\tilde{F}_N(x) = \frac{1}{2\pi N} \frac{\sin^2 \frac{Nx}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2}}.$$

回忆恒同逼近卷积核的性质 (命题 2.1). Féjer 核是正核, 所以它是恒同逼近核, 所以对任意周期连续函数 $f \in C(\mathbb{T})$, $\sigma_N f$ 一致收敛到 f, 即三角多项式 $\sigma_N f$ 一致逼近 f. 由此推出 Weierstrass 第二逼近定理.

定理 8.1 (Weierstrass)**.** *$\mathbb{T}$ 上的三角多项式空间在连续函数空间中稠密.*

L^2 收敛 只要 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 那么 Fourier 级数一定在 L^2 中收敛到 f, 也称**均方收敛 (mean square convergence)**[13]. 这实际上是 Hilbert 空间 (完备内积空间) 的一般结论.

定理 8.2. *若 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 的正交规范集, 即*

$$\|e_n\| = 1, \quad (e_m, e_n) = \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, m \neq n. \end{cases}$$

那么对任意 $x \in \mathscr{H}$, 它在 $\{e_n\}$ 上的展开

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$$

在 $\mathscr{H}$ 的范数下收敛.

证明. 证明用到 Bessel 不等式.

$$\left\| \sum_{k=1}^{N} (x, e_k) e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^{N} (x, e_k)^2 \leq \|x\|^2. \tag{8.12}$$

它的含义为: x 的正交投影的长度小于等于 x 的长度, 之前已经证过. 它表明级数 $\sum_k (x, e_k)^2$ 收敛

记 $x_n = \sum_{k=1}^{n} (x, e_k) e_k$, 则由勾股定理和 $\{(x, e_k)^2\}$ 的 Cauchy 收敛准则, 对任何 $m > n$,

$$\|x_m - x_n\|^2 = \sum_{k=n+1}^{m} (x, e_k)^2 \to 0, \quad m, n \to \infty.$$

所以根据 $\mathscr{H}$ 上的 Cauchy 收敛准则, $\{x_n\}$ 收敛到某个 $x' \in \mathscr{H}$. □

对于任意规范正交集, 上述极限不一定等于 x. 为了使得极限相等, 需要正交集 $\{e_n\}$ 有稠密性.

定义 8.1. 设 $\{e_n\} \subset \mathscr{H}$ 是规范正交集. 若它张成的空间在 $\mathscr{H}$ 中稠密, 即下列集合

$$\operatorname{span}\{e_n\} = \left\{ \sum_{j=1}^{N} c_j e_j : c_j \in \mathbb{C}, N < \infty \right\}$$

在 $\mathscr{H}$ 的范数下稠密, 则称它为**规范正交基 (orthonormal basis)**.

定理 8.3. *若 $\{e_n\}$ 是 $\mathscr{H}$ 的规范正交基, 则对任意 $x \in \mathscr{H}$,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n = x.$$

证明. 假设存在 x 使得 $x' = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \neq x$, 则 $x - x' \perp e_n$, 对任何一个 e_n.

根据空间 $V = \operatorname{span}\{e_n\}$ 的稠密性, 可以取一列 $x_n \in V, \|x_n - (x - x')\| \to 0$, 则根据假设可知

$$x - x' \perp V \Rightarrow (x - x', x_n) = 0.$$

取极限 $x_n \to \infty$, 由内积的连续性 (Cauchy-Schwarz 不等式), 得到 $(x - x', x - x') = 0$, 矛盾! □

对于 Fourier 级数, 令 $\mathscr{H} = L^2(\mathbb{T})$, 正交集为 $\{\mathrm{e}^{2\pi ikt}\}$,[14] 应用上述定理即可得到所求结论.

[13] 之所以叫均方是因为积分 = 期望 = 均值, 所以 L^2 = 平方积分 = 均方

[14] 这里我们直接把前面两个定理中单向无穷序列 $\{e_n\}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ 的结论用于双向的无穷序列 $\{\mathrm{e}^{2\pi ikt}\}$ $(n = \ldots, -1, 0, 1, \ldots)$. 这样不会导致任何问题, 因为之前讨论的都是绝对收敛性.

$\{e^{2\pi ikt}\}$ 的完备性来自连续函数在 L^2 中的稠密性以及 Weierstrass 第二定理. 对任意 $f \in L^2$, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C(\mathbb{T})$ 使得 $\|f - g\|_2 < \frac{\varepsilon}{2}$, 又根据 Fourier 级数 Cesàro 求和的一致收敛性, 存在 N 使得 $\|g - \sigma_N g\|_2 < \frac{\varepsilon}{2}$, 相加即得

$$\|f - \sigma_N g\|_2 < \varepsilon.$$

从而 $\operatorname{span}\{e^{2\pi ikt}\}$ 在 L^2 中稠密.

L^2 收敛性意味着 **Parseval 等式**成立. 设 $f(t) \in L^2(\mathbb{T})$, Fourier 系数 $\hat{f}_k$ 如 (8.1) 定义, 那么

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}_k|^2. \tag{8.13}$$

根据平行四边形等式 (8.2), 可得到推论

$$(f, g)_{L^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k \overline{\hat{g}_k}.$$

Parseval 等式的含义为: Fourier 级数是一个 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 到 $\{\hat{f}_k\} \in l^2(\mathbb{Z})$ 的等距线性映射. 通过换元法, 可得

$$\begin{cases} a_0 = 2\hat{f}_0, \\ a_n = \hat{f}_n + \hat{f}_{-n}, \\ b_n = \mathrm{i}(\hat{f}_n - \hat{f}_{-n}), \end{cases}$$

所以

$$|\hat{f}_0|^2 = \frac{|a_0|^2}{4}, \quad |\hat{f}_n|^2 + |\hat{f}_{-n}|^2 = \frac{1}{2}(|a_n|^2 + |b_n|^2),$$

(8.13) 周期 2π 的版本为

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|^2 + |b_n|^2) \\ \Leftrightarrow &\int_0^{2\pi} |f|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}|a_0|^2 + \pi\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|^2 + |b_n|^2). \end{aligned}$$

习题

习题 8.8. 用 $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 表示环面 $\mathbb{T}$. 计算 Fourier 级数并推导一些有趣的级数表达式.

(1) $f(t) = \cos 2\pi at, a \notin \mathbb{Z}$.

(2) $f(t) = \cosh(2\pi at)$.

(3) $f(t) = \sinh(2\pi at)$.

证明. (1)

$$\begin{aligned} \hat{f}_k &= \int_{-1/2}^{1/2} \frac{e^{2\pi iat} + e^{-2\pi iat}}{2} e^{-2\pi ikt} \,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{2\mathrm{i}\sin\pi(a-k)}{2\pi\mathrm{i}(a-k)} + \frac{2\mathrm{i}\sin\pi(-a-k)}{2\pi\mathrm{i}(-a-k)}\right) \\ &= \frac{a\sin\pi a}{\pi}\frac{(-1)^k}{a^2 - k^2}. \end{aligned}$$

注意到 $\{\hat{f}_k\}$ 绝对收敛, 而又有 $f(t) \in L^2$, 所以其 Fourier 级数必然一致收敛到 $f(t)$. 令 $t=0$ 可知

$$\frac{\pi}{a\sin\pi a} = \frac{1}{a^2} + 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{a^2-k^2}.$$

令 $t=\pm\frac{1}{2}$ 可知

$$\frac{\pi}{a\tan\pi a} = \frac{1}{a^2} + 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{a^2-k^2}.$$

注意本题并没有限制 $a \in \mathbb{R}$.

(2)

$$\begin{aligned}\hat{f}_k &= \int_{-1/2}^{1/2}\frac{\mathrm{e}^{2\pi at}+\mathrm{e}^{-2\pi at}}{2}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{(-1)^k(\mathrm{e}^{\pi a}-\mathrm{e}^{-\pi a})}{2}\left(\frac{1}{2\pi(a-\mathrm{i}k)}+\frac{1}{2\pi(a+\mathrm{i}k)}\right) \\ &= \frac{a\sinh\pi a}{\pi}\frac{(-1)^k}{a^2+k^2}.\end{aligned}$$

代入 $t=0$ 得到

$$\frac{\pi}{a\sinh\pi a} = \frac{1}{a^2} + 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{a^2+k^2}.$$

由于 $\sin z = -\mathrm{i}\sinh \mathrm{i}z$, 所以 (2) 的结论代入 $\mathrm{i}a$ 就回到了 (1).

(3) 同理可证 $\hat{f}_k = \frac{\mathrm{i}k\sinh\pi a}{\pi}\frac{(-1)^k}{a^2+k^2}$. □

注 8.7. 上述证明体现了证明 Fourier 级数 (或一般三角级数) 收敛性的一种思路: 构造 Fourier 系数 $\to L^2$ 收敛和逐点/一致收敛性 $\to L^2$ 极限和逐点极限相同 $\to$ 逐点/一致收敛性.

$$\begin{tikzcd}
 & S_N f \xrightarrow{L^2} f \arrow[dr] & & \\
\{\hat{f}_k\} \arrow[ur] \arrow[dr] & & \tilde{f} \equiv f \arrow[r] & S_N f \to f \\
 & S_N f \to \tilde{f} \arrow[ur] & &
\end{tikzcd}$$

利用 L^2 收敛性证明问题.

习题 8.9. 证明下列三角级数不是任何 Riemann 可积函数的 Fourier 级数.

(1) $\displaystyle\sum_{k\geq 2}\frac{1}{\log k}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}$.

(2) $\displaystyle\sum_{k\neq 0}\frac{1}{|k|^\alpha}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}, 0<\alpha\leq\frac{1}{2}$.

(3) $*\displaystyle\sum_{k\neq 0}\frac{1}{|k|^\alpha}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}kt}, \frac{1}{2}<\alpha<1$.

证明. (1)(2) 这两个例子中系数序列平方求和不收敛, 所以不可能是 L^2 函数的 Fourier 级数, 更不可能 Riemann 可积.

(3) 因为 $\sum_k \frac{1}{|k|^{2\alpha}} < \infty$, 所以用定理 8.2 的相同方法可以证明函数项级数在 $L^2(\mathbb{T})$ 中收敛到 $f \in L^2$. 下面我们证明 f 不是 Riemann 可积的, 为此只需证明其无界.

假设 f 有界 M, 那么根据 Dirichlet 核的表达式, 所求级数的部分和为

$$\sum_{k=-N}^{N}{}' \frac{1}{|k|^\alpha}\mathrm{e}^{2\pi ikt} = f * D_N = \int_0^1 f(s)D_N(t-s)\,\mathrm{d}s.$$

下题将会计算出 $L_N = \int_0^1 |D_N| = O(\log N)$, 因此对上述卷积有估计

$$\sup|f * D_N| = O(\log N).$$

但另一方面, 考虑部分和在 0 处的取值, 则有

$$[f * D_N](0) = 2\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^\alpha} = O(N^{1-\alpha}) \gg O(\log N),$$

矛盾! □

下面的结论表明连续函数的 Fourier 级数可以逐点不收敛. 但是该证明是非构造的.

习题 8.10. (du Bois-Reymond) 存在连续函数 $f \in C(\mathbb{T})$, 使得其 Fourier 级数在一点发散.

证明. 我们用到下面的**共鸣定理/一致有界定理**.

定理 8.4. *设 $\mathscr{X}$ 是 Banach 空间, $\mathscr{Y}$ 是赋范线性空间, $\{T_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是一族 $\mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ 的有界线性算子. 那么下面两种情况有且只有一个成立.*

(a) $\sup_{\lambda\in\Lambda}\|T_a\|_{\mathscr{Y}} < \infty$, *或者*

(b) 存在 $x \in X, \sup_{\lambda\in\Lambda}\|T_a x\|_{\mathscr{Y}} = \infty$.

该定理表明, 一族算子 (级数部分和/积分的有限截断等) 或者一致有界 (即级数/积分收敛), 或者它们在某一点无界. 其中, 算子范数的定义为

$$\|T\|_{\mathscr{X}\to\mathscr{Y}} = \sup_{x\in\mathscr{X}, x\neq 0}\frac{\|Tx\|_{\mathscr{Y}}}{\|x\|_{\mathscr{X}}},$$

它满足 $\|Tx\| \le \|T\|\|x\|$.

考虑算子族 $T_N : C(\mathbb{T}) \to \mathbb{C}$,

$$T_N f = S_N f(0) = \int_{-1/2}^{1/2} f(t)D_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

根据连续函数的一致收敛理论, $C(\mathbb{T})$ 在最大模范数 $\|\cdot\|_\infty$ (诱导一致收敛性) 下是一个 Banach 空间. 可以证明, T_N 的算子范数为

$$L_N = \|T_N\| = \int_0^1 |D_N(t)|\,\mathrm{d}t;$$

换而言之, 连续函数与 Dirichlet 核的卷积至多将它的最大模放大 L_N 倍. 这是因为以下两方面的事实.

i. 对任意周期连续函数 f,

$$|T_N f| \le \int_{-1/2}^{1/2}\|f\|_\infty \cdot |D_N(t)|\,\mathrm{d}t = L_N\|f\|_\infty;$$

ii. $\operatorname{sgn} D_N(t)$ 是一个分段常数函数, 取连续函数列 $\{f_m\}$ 逐点逼近它 (例如磨光), 使得 $\|f_m\|_\infty \le 1$, 则由控制收敛定理, $m \to \infty$,

$$|T_N f_m| \to \int_{-1/2}^{1/2} |D_N(t)|\,\mathrm{d}t = L_N,$$

此即 $\frac{|T_N f_m|}{\|f_m\|_\infty}$ 可任意接近 L_N.

只需说明 L_N 关于 N 无界, 则用共鸣定理即可证明存在 $f \in C(\mathbb{T})$, $\{T_N f\}$ 无界 $\Rightarrow S_N f(0)$ 不收敛. 下证 $L_N = \frac{4}{\pi^2}\log N + O(1)$. 利用表达式 (8.8) 可得,

$$\begin{aligned}
L_N &= 2\int_0^{1/2} \frac{|\sin(2N+1)\pi t|}{|\sin \pi t|}\,\mathrm{d}t \\
(\tfrac{1}{\sin t} - \tfrac{1}{t} \text{ 在 } [0, \tfrac{\pi}{2}] \text{ 有界}) \qquad &= 2\int_0^{N+1/2} \frac{|\sin \pi t|}{\pi t}\,\mathrm{d}t + O(1) \\
(\text{省去 } (0,1) \text{ 和 } (N, N+\tfrac{1}{2})) \qquad &= \frac{2}{\pi}\int_1^{N} \frac{|\sin \pi t|}{t}\,\mathrm{d}t + O(1) \\
(|\sin \pi(t+k)| = |\sin \pi t|) \qquad &= \frac{2}{\pi}\int_0^{1} |\sin \pi t| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{t+k}\,\mathrm{d}t + O(1) \\
(\tfrac{1}{t+1} + \cdots + \tfrac{1}{t+N-1} = \log N + O(1)) \qquad &= \frac{4}{\pi^2}\log N + O(1).
\end{aligned}$$

证明完毕. □

习题 8.11. 计算 Fourier 级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}.$$

(1) 通过 $\log x$ 的 Taylor 展开

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$$

($|x| < 1$) 形式推导其极限.

(2) 证明 (1) 中求出的函数的 Fourier 系数恰好就是 $a_0 = 0, b_n = 0, a_n = \frac{1}{n}$ $(n \ge 1)$.

(3) 证明所求级数在 $x \ne 2\pi k$ 处成立.

证明. (1) 注意到 $\cos nx = \operatorname{Re}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx})$, 所以级数可以形式地变成一个 Taylor 级数.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = \operatorname{Re}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}}{n} = \operatorname{Re}\left[-\log(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})\right].$$

复对数满足 $\operatorname{Re}\log z = \log|z|$, 所以上述值等于

$$f(x) = \operatorname{Re}\left[-\log(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})\right] = -\log|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}| = -\log\left|2\sin\frac{x}{2}\right|, \quad x \in (0, 2\pi).$$

(2) 依次计算 a_0, a_n, b_n. 我们用到 Euler 积分 (3.2) 的结论.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\log 2.$$

由 Euler 积分换元即可得到

$$\int_0^{\pi} \log\left(2\sin\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x = 0 \Rightarrow a_0 = 0.$$

注意到 $\sin n(2\pi - x) = -\sin nx$, 而 $\log\left|2\sin\frac{x}{2}\right| = \log\left|2\sin\frac{2\pi-x}{2}\right|$, 所以由对称性立即得到

$$b_n = -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \log\left|2\sin\frac{x}{2}\right| \sin nx \,\mathrm{d}x = 0.$$

计算 a_n $(n \geq 1)$ 使用分部积分.

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nx \,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi} \log\left|2\sin\frac{x}{2}\right| \mathrm{d}(\sin nx) \\
&= \frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\cos\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}} \sin nx \,\mathrm{d}x && (\lim_{x\to 0}\sin nx \log\left|2\sin\tfrac{x}{2}\right| = 0) \\
&= \frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi} \frac{\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}} \sin nx \,\mathrm{d}x. && (\text{对称性})
\end{aligned}$$

记上述积分为 I_n, 则容易计算

$$\begin{aligned}
I_n - I_{n-1} &= \int_0^{\pi} 2\cos\frac{x}{2}\cos\left(n - \frac{1}{2}\right) x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} [\cos nx + \cos(n-1)x] \,\mathrm{d}x = 0, \quad n \geq 2, \\
I_1 &= \int_0^{\pi} 2\cos^2\frac{x}{2} \,\mathrm{d}x = \pi, \\
&\Rightarrow I_n = \pi, \quad n \geq 1.
\end{aligned}$$

由此立即得到 $a_n = \frac{1}{n}$, 即 $f(x)$ 的 Fourier 级数确实如题中所述.

(3) 由 Dirichlet 判别法, 级数 $\sum_n \frac{\cos nx}{n}$ 在 $0 < x < 2\pi$ 时内闭一致收敛到某个函数 f_1, 且 f_1 在闭子区间上连续.

下面我们证明 $f_1 = f$. 显然 $f \in L^2(0, 2\pi)$, 所以由 L^2 收敛性, Fourier 级数部分和

$$\|S_N f - f\|_2 \to 0 \Rightarrow \int_0^{2\pi} |S_N f - f|^2 \,\mathrm{d}x \to 0.$$

从而对任意 $\delta > 0$,

$$\int_\delta^{2\pi-\delta} |S_N f - f|^2 \,\mathrm{d}x \to 0.$$

另一方面, 由 $S_N f$ 内闭一致收敛到 f_1 可知

$$\int_\delta^{2\pi-\delta} |S_N f - f_1|^2 \,\mathrm{d}x \to 0.$$

因此根据 L^2 范数的三角不等式,

$$\int_\delta^{2\pi-\delta} |f - f_1|^2 \,\mathrm{d}x = 0.$$

因为 f, f_1 都是连续函数, 所以必有 $f \equiv f_1, \forall x \in (\delta, 2\pi - \delta)$. 由 δ 的任意性即得 $f \equiv f_1$. □

习题 8.12. (Gibbs 现象) 由 (8.5) 我们有锯齿波的 Fourier 级数展开.

$$\begin{aligned}
f(t) &= -\tilde{B}_1(t) = \frac{1}{2} - t \\
&= \sum_{k\neq 0} \frac{\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kt}}{2\pi \mathrm{i} k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kt)}{k\pi}, \quad t \in (0, 1).
\end{aligned} \tag{8.14}$$

记它的部分和为 $S_N f = -\sum_{k=1}^{N} \frac{\sin(2\pi kt)}{k\pi}$, 则由 Dirichlet 判别法, $S_N f$ 在 $(0,1)$ 内闭一致收敛于 f. 然而它在 $(0,1)$ 上整体不一致收敛, 因为可以证明:

$$\lim_{N\to\infty} \max_{0<t<\frac{1}{2N}} \left(S_N f - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2} \approx 0.0895.$$

注意到 $f(0^-) = -\frac{1}{2}, f(0^+) = \frac{1}{2}$, 所以上面的结果意味着 $S_N f$ 在 0 附近的振荡总是比 f 的跳跃大一定的倍数, 而且这个倍数在 $N \to \infty$ 时与 N 无关.

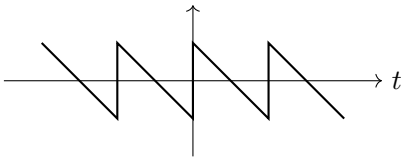


图 13: 锯齿波 $f(t) = \frac{1}{2} - t$

证明. 我们求 $S_N f + \frac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 的极值. 对它求导可得

$$\begin{aligned}(S_N f)' &= \sum_{k=1}^{\infty} 2\cos(2\pi kt) = D_N(t) - 1 \\ &= \frac{\sin[(2N+1)\pi t] - \sin \pi t}{\sin(\pi t)} = \frac{2\sin(N\pi t)\cos[(N+1)\pi t]}{\sin \pi t},\end{aligned}$$

其零点为 $t = \frac{j}{N}$ 和 $t = \frac{2j+1}{2(N+1)}, j \in \mathbb{N}$, 且在这些零点之间 $(S_N f)'$ 的符号交错. 特别地, 其中满足 $0 < t < \frac{1}{2N}$ 的零点只有 $t_0 = \frac{1}{2(N+1)}$.

又因为 $D_N(0) - 1 = 2N > 0$, 所以在 $(0, t_0)$ 上 $S_N f$ 单调增, 在 $(t_0, \frac{1}{2N})$ 上 $S_N f$ 单调减, 故 $S_N f + \frac{1}{2}$ 的最大值在 $t = t_0$ 处取到. 直接计算可得

$$\begin{aligned}S_N f(t_0) - \frac{1}{2} &= \sum_{k=1}^{N} \frac{\sin\frac{k\pi}{N+1}}{k\pi} - \frac{1}{2} = \frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{N} \frac{\pi}{N+1}\frac{\sin\frac{k\pi}{N+1}}{\frac{k\pi}{N+1}} - \frac{1}{2} \\ &\to \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2},\end{aligned}$$

即为所求结论. 其中, 最后一步用到了 Riemann 和逼近积分. □

注 8.8. 对于一般的分片 C^1, 但有有限个第一类间断点的函数 f, 我们可以将它分解为

$$f = f_0 + \sum_{j=1}^{m} g_j,$$

其中 $g_j = -\alpha_j \tilde{B}_1(x - a_j)$ 是平移、放缩后的锯齿波, f_0 是分片 C^1、整体连续的函数. 因为锯齿波在一个周期内只有一个第一类间断点, 所以只需在 f 的每个间断点 a_j (跳跃大小为 α_j) 处放置一个锯齿波即可. 对上述分解计算 Fourier 级数 $S_N f$, 则:

(i) $S_N f_0$ 一致收敛;

(ii) $S_N g_j$ 在除了 g_j 的间断点 a_j 外内闭一致收敛;

(iii) 由 Gibbs 现象, $S_N g_j$ 在 g_j 的间断点附近的振荡大小会超出大约 $c\alpha_j$, 其中 $c = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}$.

上述效果的叠加就是: $N \to \infty$ 时, 在每个间断点 a_j 附近, $S_N g_j$ 的振荡成为主导项, 其大小大约是 α_j 的 $(1 + 2c)$ 倍.

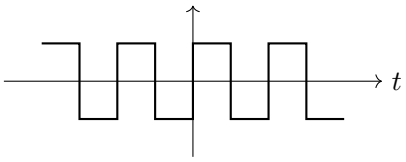


图 14: 方波 $f(t) = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(1-2t)$

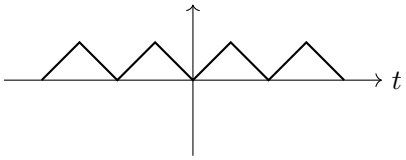


图 15: 三角波 $f(t) = \frac{1}{2} - |\frac{1}{2} - t|$

注 8.9. 一般正交函数系上的展开也会出现 Gibbs 现象, 例如 Legendre 多项式.

习题 8.13. 计算方波 $(0 < t < 1)$

$$f(t) = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(1-2t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < t < \frac{1}{2}, \\ -\frac{1}{2}, & \frac{1}{2} < t < 1, \end{cases} \tag{8.15}$$

的 Fourier 级数.

证明. 我们把方波分解成锯齿波. 注意到对几乎所有 $t \in \mathbb{R}$ (除间断点外), 都有

$$f(t) = -\tilde{B}_1(t) + \tilde{B}_1\left(t - \frac{1}{2}\right),$$

所以

$$\hat{f}_k = \frac{1}{2\pi \mathrm{i} k} - \frac{(-1)^k}{2\pi \mathrm{i} k} = \begin{cases} 0, & 2 \mid k, \\ \frac{1}{\pi \mathrm{i} k}, & 2 \nmid k. \end{cases}$$

其 Fourier 级数为

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^k}{k\pi} \sin(2\pi k t) = 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin[2\pi(2k-1)t]}{(2k-1)\pi}.$$

显然, 它的 Fourier 级数在两个间断点处都会出现 Gibbs 现象. □

习题 8.14. 计算三角波 $(0 < t < 1)$

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < \frac{1}{2}, \\ 1-t, & \frac{1}{2} < t < 1 \end{cases} \tag{8.16}$$

的 Fourier 级数.

证明. 注意到 $f(t)$ 分片连续可微、整体连续且其分片导数恰好和方波 (8.15) 成正比, 所以其 Fourier 级数就是方波的逐项积分.

$$\hat{f}_k = \frac{1}{2\pi \mathrm{i} k} \cdot 2\frac{1-(-1)^k}{2\pi \mathrm{i} k} = \begin{cases} 0, & 2 \mid k, \\ -\frac{1}{\pi^2 k^2}, & 2 \nmid k. \end{cases}$$

又可以计算出常数项

$$\hat{f}_0 = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{4},$$

所以 Fourier 级数为

$$f(t) = \frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos[2\pi(2k-1)t]}{(2k-1)^2}. \qquad \square$$

注 8.10. 以上所有函数的周期 2π 版本. 级数均经过了换元和放缩.

(i) 锯齿波 $(0 < x < 2\pi)$:

$$\frac{\pi - x}{2} = \sum_{k=1}^{n}\frac{\sin kx}{k};$$

(ii) 方波 $(0 < x < 2\pi, x \neq \pi)$:

$$\operatorname{sgn}(\pi - x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}.$$

(iii) 三角波 $(-\pi < x < \pi)$:

$$\frac{\pi}{2} - |x| = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}.$$

最后一个求和再次计算出 $\sum_k \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

8.3 卷积 (revisited)

例 8.1. 引入卷积之前, 我们用另一种视角来看待部分和 $S_N f, \sigma_N f$. 将 $f \mapsto \{\hat{f}_k\}$ 视作 $L^2(\mathbb{T})$ 到 $l^2(\mathbb{Z})$ 的一个映射, 记为 $\mathcal{F}$. 由 Parseval 等式 (8.13), $\mathcal{F}$ 是一个等距映射; 进一步可以证明它是 L^2 到 l^2 的一一对应, 即:

(a) 单射: $f \neq g \Rightarrow \{\hat{f}_k\} \neq \{\hat{g}_k\}$,

(b) 满射: $\forall \{a_k\} \in l^2, \exists f \in L^2, \hat{f}_k = a_k$.

证明用到 Fourier 级数的 L^2 收敛性, 而且顺便可以证明级数表达式就是 $\mathcal{F}$ 的逆映射 $\mathcal{F}^{-1} : \{\hat{f}_k\} \mapsto f$.

用上述视角, 我们发现 $S_N f$ 可以这样计算.

$$\begin{tikzcd}
f \arrow[r, "1.\ \mathcal{F}"] \arrow[d, "S_N"'] & \hat{f}_k \arrow[d, "2.\ I_{|k|\le N}"] \\
S_N f & \hat{f}_k I_{|k|\le N} \arrow[l, "3.\ \mathcal{F}^{-1}"]
\end{tikzcd}$$

S_N 的作用分为三步.

1. 作用 Fourier 变换 $\mathcal{F}$, 变为 $\{\hat{f}_k\}$.
2. 逐个分量乘 $I_{|k|\le N} = \begin{cases} 1, & |k| \le N \\ 0, & |k| > N \end{cases}$, 后者恰好为 D_N 的 Fourier 系数 (见 (8.8)).
3. 作用 Fourier 逆变换 $\mathcal{F}^{-1}$, 在这里就是有限项线性组合, 得到 $S_N f = \sum_{k=-N}^{N} \hat{f}_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k t}$.

它的计算形式则表现为 f 和 D_N 的周期**卷积**, 我们已经在 (2.8) 中定义过一次. 周期 1 的形式为

$$[f * D_N](t_0) = \int_0^1 f(t) D_N(t_0 - t)\,\mathrm{d}t.$$

同理, σ_N 也可以分为上述三步. 其中, $(1-\frac{|k|}{N})_+ = \begin{cases} \frac{N-|k|}{N}, & |k| < N \\ 0, & |k| \geq N \end{cases}$ 恰为 Féjer 核 $F_N(t)$ 的 Fourier 系数.

$$\begin{tikzcd}
f \arrow[r, "1.\ \mathcal{F}"] \arrow[d, "S_N"'] & \hat{f}_k \arrow[d, "2.\ (1-\frac{|k|}{N})_+"] \\
\sigma_N f & \hat{f}_k(1-\frac{|k|}{N})_+ \arrow[l, "3.\ \mathcal{F}^{-1}"]
\end{tikzcd}$$

由此我们注意到一个重要的事实: ***Fourier* 级数把卷积变为乘积**.

我们已经知道卷积满足交换律、结合律、分配律, 且 L^1 函数和 L^p 函数的卷积是 L^p 函数. 对最一般的 L^1 函数证明 "卷积变乘积" 性质.

定理 8.5. 设 $f, g \in L^1(\mathbb{T})$, 那么 $(\widehat{f * g})_k = \hat{f}_k \hat{g}_k$.

证明. 直接验证即可.

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \int_0^1 \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t \int_0^1 f(s) g(t-s)\,\mathrm{d}s \\
\text{(Fubini 定理, 积分换序)} \quad &= \int_0^1 f(s)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k s}\,\mathrm{d}s \int_0^1 g(t-s)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k(t-s)}\,\mathrm{d}t \\
\text{(周期函数在一个周期上积分恒定)} \quad &= \int_0^1 f(s)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k s}\,\mathrm{d}s \cdot \int_0^1 g(t)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t \\
&= \text{RHS}.
\end{aligned}$$

□

计算卷积的过程体现了如下思想: 一个问题在 t 表象 (也称为时域) 很复杂时, 变换到 k 表象 (也称为频域) 可能会变得非常简单.

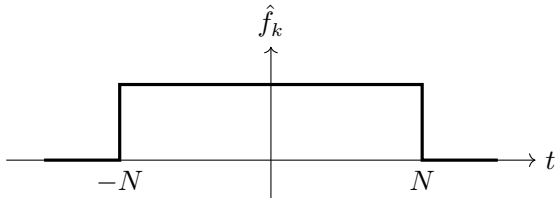


图 16: Dirichlet 核 $D_N(t)$ 的频谱

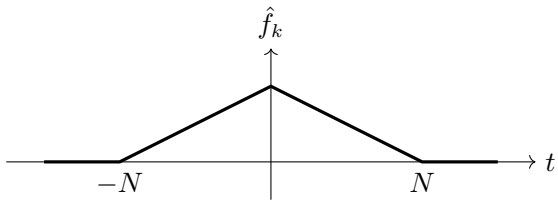


图 17: Féjer 核 $F_N(t)$ 的频谱

习题

习题 8.15. (Fourier 系数的变换) 证明如下关系式.

(1) 求导变乘多项式. 假设 f 在 $\mathbb{T}$ 上分片连续可微, 其分片导数 f' 可积, 则

$$(f')_k^\wedge = 2\pi \mathrm{i} k \hat{f}_k. \tag{8.17}$$

(2) 乘相因子变平移. 对于任何可积的 f,

$$(f\mathrm{e}^{2m\pi \mathrm{i} t})_k^\wedge = \hat{f}_{k-m}. \tag{8.18}$$

(3) 平移变相因子.

$$(f(t-a))_k^\wedge = \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k a}\hat{f}_k. \tag{8.19}$$

证明. (1) 分部积分.

$$\begin{aligned}(f')_k^\wedge &= \int_0^1 f'(t)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t \\ &= -\int_0^1 f(t)(-2\pi \mathrm{i} k)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t = 2\pi \mathrm{i} k \hat{f}_k.\end{aligned}$$

(2) 按定义计算.

$$(f\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} m t})_k^\wedge = \int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}(k-m)t}\,\mathrm{d}t = \hat{f}_{k-m}.$$

(3) 换元法.

$$\begin{aligned}(f(t-a))_k^\wedge &= \int_0^1 f(t-a)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k(t+a)}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k a}\hat{f}_k.\end{aligned}$$

□

习题 8.16. (Hausdorff-Young 不等式) 对 $1 \le p \le 2$, 证明 Fourier 级数从 $L^p(\mathbb{T})$ 到 $l^{p'}(\mathbb{Z})$ 的有界性, 即

$$\left(\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\hat{f}_k|^{p'}\right)^{\frac{1}{p'}} \le \|f\|_p,$$

其中 $p' = \frac{p}{p-1}$ 为 p 的对偶指标 ($\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, 规定 $1' = \infty$), L^p 范数定义为 $\|f\|_p^p = \int_{\mathbb{T}} |f|^p$.

证明. 将映射 $f \mapsto \{\hat{f}_k\}$ 记作 F, 则 F 是一个线性算子.

首先, F 是 $L^1 \to l^\infty$ 的有界映射, 范数为 1, 因为

$$\|Ff\|_\infty = \sup_k \left|\int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t\right| \le \|f\|_1.$$

其次, 由 Parseval 等式 (8.13) 可知 F 是 $L^2 \to l^2$ 的有界映射, 范数也为 1.

$$\|Ff\|_2 = \left(\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\hat{f}_k|^2\right)^{\frac{1}{2}} = \|f\|_2.$$

我们有下面的 Riesz-Thorin 插值定理 (见 Grafakos p. 37 或 Duoandikoetxea p. 16).

定理 8.6 (Riesz-Thorin)**.** *设 X, Y 是 σ 有限测度空间, $1 \le p_0, p_1, q_0, q_1 \le \infty$. 假设算子 T 在复值函数 $L^{p_0}(X) + L^{p_1}(X)$ 上有定义, 而且是 $L^{p_i}(X) \to L^{q_i}(Y)$ 的有界算子, 即*

$$\|Tf\|_{q_i} \le M_i \|f\|_{p_i},$$

$(i = 0, 1)$. 那么对任意 $\theta \in (0, 1)$, 定义

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$

(规定 $\frac{1}{\infty} = 0$) 则 T 是 $L^p(X) \to L^q(Y)$ 的有界算子,

$$\|Tf\|_q \le M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} \|f\|_p.$$

对算子 F 应用上述插值定理, 其中 $p_0 = 1, q_0 = \infty, p_1 = 2, q_1 = 2$. 易知, 当 p_0, p_1 插值得到 $p \in (1, 2)$ 时, q_0, q_1 恰好插值得到 $p' = \frac{p}{p-1}$, 且由于 $M_0 = M_1 = 1$, 算子 F 从 L^p 到 L^q 的界也为 1. 事实上, 令 $f(t) \equiv 1$ 可得

$$\|f\|_p = 1, \quad \|Ff\|_{p'} = |\hat{f}_0| = 1,$$

所以 1 是算子范数的最佳上界. □

注 8.11 (Riesz-Thorin 插值定理的证明)**.** 不妨设 $p_0 < p_1$, (否则结论平凡), 则对任意 $\theta \in (0, 1)$ 必有 $p_0 < p < p_1$.

由简单函数在 L^p 空间中的稠密性, 只需证明对任何复值简单函数 $f \in L^p(X), g \in L^{q'}(Y)$ ($q' = \frac{q}{q-1}$ 为对偶指标, 下同), 都有

$$\langle Tf, g \rangle = \int_Y Tf(y) g(y) \, \mathrm{d}\nu(y) \le C \|f\|_{L^p(X)} \|g\|_{L^{q'}(Y)}.^{15}$$

记 $f = \sum_k a_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_k} I_{A_k}, g = \sum_j b_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_j} I_{B_j}$, 其中 $a_k, b_j > 0, \alpha_k, \beta_j \in \mathbb{R}, A_k \subset X, B_j \subset Y$ 都是有限测度的集合且互不相交. 则上式左边等于

$$\sum_{k,j} a_k b_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha_k + \beta_j)} \int_{B_j} T I_{A_k}(y) \, \mathrm{d}\nu(y).$$

定义函数

$$F(z) = \langle T f_z, g_z \rangle = \sum_{k,j} a_k^{P(z)} b_j^{Q(z)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha_k + \beta_j)} \int_{B_j} T I_{A_i}(y) \, \mathrm{d}\nu(y),$$

其中

$$f_z = \sum_k a_i^{P(z)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_k} I_{A_k}, \quad g_z = \sum_j b_j^{Q(z)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_j} I_{A_k},$$

$$P(z) = \frac{p}{p_0}(1-z) + \frac{p}{p_1} z, \quad Q(z) = \frac{q'}{q_0'}(1-z) + \frac{q'}{q_1'} z,$$

规定 $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{\infty}{\infty} = 1$. 因为 $a_k, b_j > 0$ 所以复指数幂都是解析的, 从而 $F(z)$ 解析. 另外根据定理条件, 容易验证

$$P(\theta) = 1, Q(\theta) = 1 \Rightarrow f_\theta = f, g_\theta = g.$$

[15] 该证明成立的原因是: σ 有限测度空间上可以用 Radon-Nikodym 定理, 进而有 $(L^p)^* = L^{p'}, 1 \le p < \infty$. 特别地, 虽然 $(L^\infty)^* \ne L^1$, 但是

$$\|f\|_\infty = \sup_{g \in L^1} \int fg.$$

注意到 $\operatorname{Re} z=0$ 时, $\operatorname{Re} P(z)=\frac{p}{p_0}$, 所以 $|a_i^{P(z)}|=a_i^{\frac{p}{p_0}}$,

$$\|f_{\mathrm{i}t}\|_{L^{p_0}}=\|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_0}},$$

这对 $p_0=\infty$ 也成立, 而 $\operatorname{Re} z=1$ 时, $\operatorname{Re} P(z)=\frac{p}{p_1}$, 所以 $|a_i^{P(z)}|=a_i^{\frac{p}{p_1}}$,

$$\|f_{1+\mathrm{i}t}\|_{L^{p_1}}=\|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_1}},$$

对 $p_1=\infty$ 也成立. 同理可得

$$\|g_{\mathrm{i}t}\|_{L^{q_0'}}=\|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q_0'}},\quad \|g_{1+\mathrm{i}t}\|_{L^{q_1'}}=\|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q_1'}},$$

在 q',q_0',q_1' 中有 ∞ 时也成立.

根据 $T:L^{p_i}\to L^{q_i}$ 的有界性可知,

$$\begin{aligned}|F(\mathrm{i}t)|&\le M_0\|f_{\mathrm{i}t}\|_{L^{p_0}}\|g_{\mathrm{i}t}\|_{L^{q_0'}}=M_0\|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_0}}\|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q_0'}},\\ |F(1+\mathrm{i}t)|&\le M_1\|f_{1+\mathrm{i}t}\|_{L^{p_1}}\|g_{1+\mathrm{i}t}\|_{L^{q_1'}}=M_1\|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_1}}\|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q_1'}}.\end{aligned}$$

然后我们需要下面的引理, 它来自复分析.

引理 8.7 (Hadamard 三线引理)**.** *若解析函数 f 在 $S=\{0\le\operatorname{Re} z\le 1\}$ 有定义, 一致有界, 且满足*

$$\sup_{\operatorname{Re} z=0}|f(z)|\le B_0,\quad \sup_{\operatorname{Re} z=1}|f(z)|\le B_1,$$

那么对任意 $z\in S$, $|f(z)|\le B_0^{1-\theta}B_1^{\theta}$, 其中 $\theta=\operatorname{Re} z$.

根据 $F(z)$ 的表达式, 显然 $F(z)$ 对 $z\in S$ 一致有界. 对 $F(z)$ 应用三线引理,

$$\begin{aligned}|F(\theta)|=|\langle Tf,g\rangle|&\le\left(M_0\|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_0}}\|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q_0'}}\right)^{1-\theta}\left(M_1\|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_1}}\|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q_1'}}\right)^{\theta}\\ &\le M_0^{1-\theta}M_1^{\theta}\|f\|_{L^p}^{p(\frac{\theta}{p_0}+\frac{1-\theta}{p_1})}\|g\|_{L^{q'}}^{q'(\frac{\theta}{q_0'}+\frac{1-\theta}{q_1'})}=M_0^{1-\theta}M_1^{\theta}\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^{q'}}.\end{aligned}$$

三线引理的证明. 只需对 $B_0=B_1=1$ 证明, 这是因为我们可以考虑放缩后的泛函

$$\tilde f(z)=f(z)B_0^{1-z}B_1^{z}.$$

任取 $\varepsilon>0$, 考虑 $f_\varepsilon=\mathrm{e}^{\varepsilon(z^2-1)}f(z)$, 因为 $\mathrm{e}^{\varepsilon[(x+\mathrm{i}y)^2-1]}$ 在 $x\in[0,1]$ 时对 $y\to\pm\infty$ 一致趋于 0, 且 $f(z)$ 一致有界, 所以可以取矩形区域 $S_N=[0,1]\times[-N,N]$ 使得

$$|f_\varepsilon(\theta\pm\mathrm{i}N)|\le 1,\quad \forall\theta\in[0,1],$$

即 S_N 的上下两边 $|f_\varepsilon|\le 1$. 另一方面, 根据引理条件, 显然 f_ε 在 S_N 的左右两边满足 $|f_\varepsilon(z)|\le 1$. 所以由最大模原理, $|f_\varepsilon(z)|\le 1,\forall z\in S_N$. 令 $N\to\infty$ 可得 $|f_\varepsilon(z)|\le 1,\forall z\in S$.

由 ε 的任意性, 令 $\varepsilon\to 0$ 即得 $|f(z)|\le 1,\forall z\in S$. □

习题 8.17. 将 N 次以内的三角多项式空间记作 T_N.

$$T_N=\operatorname{span}\{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kt}\}_{k=-N:N}.$$

(1) 证明: 对任何三角多项式 $f\in T_N$, $\|f'\|_2\le 2\pi N\|f\|_2$.

(2) *(S. Bernstein) 证明: 对任何三角多项式 $f \in T_N$, $1 \le p \le \infty$, $\|f'\|_p \le 4\pi N \|f\|_p$.

证明. (1) 由 Parseval 等式 (8.13), 有对任意 $f \in T_N$,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=-N}^{N} |\hat{f}_k|^2.$$

另一方面由 (8.17) 可知

$$\|f'\|_2^2 = \sum_{k=-N}^{N} |(f')_k^\wedge|^2 = \sum_{k=-N}^{N} |2\pi k|^2 |\hat{f}_k|^2.$$

所以有 $\|f'\|_2^2 \le (2\pi N)^2 \|f\|_2^2$, 得证.

(2) 我们通过乘相因子 (8.18), 把 Féjer 核 F_N 的频谱分别平移 $\pm N$, 则有

$$(\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} N t} F_N)_k^\wedge = \begin{cases} \frac{k}{N}, & 0 \le k \le N, \\ 0, & k < 0, \end{cases}$$

$$(\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} N t} F_N)_k^\wedge = \begin{cases} 0, & k > 0, \\ -\frac{k}{N}, & -N \le k \le 0. \end{cases}$$

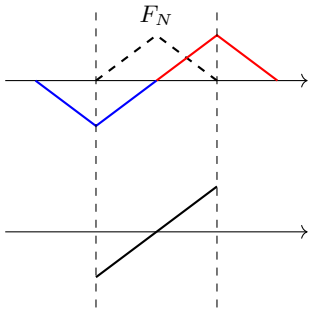
由此即卷积变乘积的性质可知, 对任何 $f \in T_N$,

$$(f * 2\mathrm{i}\sin(2\pi N t) F_N)_k^\wedge = \frac{1}{2\pi \mathrm{i} N} (f')_k^\wedge, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

这一事实可以通过下图来解释. 注意到对于 $-N \le k \le N$,

$$(f')_k^\wedge = 2\pi \mathrm{i} k \cdot \hat{f}_k, \quad (D_N')_k^\wedge = 2\pi \mathrm{i} k,$$

所以 f' 是 f 与 D_N' 的卷积.



$2\mathrm{i}\sin(2\pi N t) F_N$ 的频谱

$\frac{1}{2\pi \mathrm{i} N} D_N'$ 的频谱

因为左右两边都是 N 次三角多项式, 所以 Fourier 系数恒等意味着它们恒等.

$$f * 2\mathrm{i}\sin(2\pi N t) F_N = \frac{1}{2\pi \mathrm{i} N} f'.$$

根据周期卷积的 Young 不等式,

$$\|f * 2\mathrm{i}\sin(2\pi N t) F_N\|_p \le \|f\|_p \|2F_N\|_1 = 2\|f\|_p.$$

将 f' 带入左边式子就有 $\|f'\|_p \le 4\pi N \|f\|_p$. □

8.4 Fourier 变换 *

本节我们形式地从 Fourier 级数导出 Fourier 变换公式 (3.4), 从而揭示两者的关系.

在区间 $[-l,l]$ 上的 Fourier 级数通过换元法 $x=2lt$ 表示为

$$f(x)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\hat{f}_k\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\frac{kx}{2l}},$$

其中

$$\hat{f}_k=\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\frac{kx}{2l}}\,\mathrm{d}x.$$

代入级数表达式可得

$$f(x)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2l}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\frac{kx}{2l}}\int_{-l}^{l}f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\frac{kx}{2l}}\,\mathrm{d}x$$

记 $\xi_k=\frac{k}{2l}$, 则节点 $\{\xi_k\}$ 之间的距离恰为 $\frac{1}{2l}$, 那么上述求和内层每一个积分都形式地趋于

$$\hat{f}(\xi)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x,$$

而级数形如一个 Riemann 和, 形式地趋于

$$f(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\xi)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}\xi.$$

这样就得到了 Fourier 变换和 Fourier 逆变换公式.

Fourier 变换的严格定义首先是在速降函数空间上. 速降函数是函数值和各阶导数都迅速衰减的函数.

定义 8.2. 称满足

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|x|^k|f^{(l)}(x)|<\infty,\quad \forall k,l\in\mathbb{N}$$

的光滑函数 f 为**速降函数**或 **Schwartz 函数**. 速降函数组成的空间记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

速降函数最典型的例子是 Gauss 型函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-ax^2}$ $(a>0)$. 光滑紧支集函数 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 也是速降函数. 对任意 $f\in\mathcal{S}$, f 的各阶导数和它们乘任意阶多项式所得的函数都是速降函数.

在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上, 我们通过 (3.4) 定义 Fourier 变换. 它显然是良定义的.

定义 8.3. 对任意 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$, 定义 f 的 **Fourier 变换**为

$$\hat{f}(\xi)=\mathcal{F}f(\xi)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x.$$

Fourier 变换有如下性质.

命题 8.8. *设 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$, 那么*

(i) 平移变相因子: $\mathcal{F}(f(x+h))=\hat{f}(\xi)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}h\xi}$, 对任何 $h\in\mathbb{R}$.

(ii) 相因子变平移: $\mathcal{F}(f\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}hx})=\hat{f}(\xi+h)$, 对任何 $h\in\mathbb{R}$.

(iii) 伸缩: $\mathcal{F}(f(\delta x))=\delta^{-1}\hat{f}(\delta^{-1}\xi)$, 对任何 $\delta>0$.

(iv) 求导变乘多项式: $\mathcal{F}(f')=2\pi\mathrm{i}\xi\hat{f}(\xi)$.

(v) 乘多项式变求导: $\mathcal{F}(-2\pi\mathrm{i}xf)=\hat{f}'(\xi)$.

这些结论都可通过分部积分和 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的一致有界条件来证明. 例如 (iv):

$$\begin{aligned}\widehat{f'}(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x \\ &= [f(x)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(-2\pi\mathrm{i}\xi\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\xi x})\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi\mathrm{i}\xi\hat{f}(\xi).\end{aligned}$$

根据 $\mathcal{F}$ 交换求导、乘多项式的性质, 可以得到下面的重要结论. 它表明 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的线性变换.

定理 8.9. *若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 那么 $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.*

例 8.2. 计算 Gauss 函数的 Fourier 变换. 回忆公式 (3.3):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

下面证明

$$\mathcal{F}(\mathrm{e}^{-\pi x^2}) = \mathrm{e}^{-\pi\xi^2}, \tag{8.20}$$

从而 Gauss 函数类在 Fourier 变换下不变. 由 (3.3) 经过换元法可知

$$\hat{f}(0) = \int \mathrm{e}^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x = 1.$$

由命题 8.8 的结论 (v),

$$\hat{f}'(\xi) = -2\pi\mathrm{i}\int x\mathrm{e}^{-\pi x^2}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{i}\int (\mathrm{e}^{-\pi x^2})'\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x.$$

(*Gauss 函数的求导和乘 x 结果相同*) 所以由结论 (iv),

$$\hat{f}'(\xi) = \mathrm{i}(2\pi\mathrm{i}\xi)\hat{f}(\xi) = -2\pi\xi\hat{f}(\xi).$$

用初值条件 $\hat{f}(0) = 1$ 求解上述微分方程即得

$$\hat{f}(\xi) = \mathrm{e}^{-\pi\xi^2}.$$

通过伸缩变换的性质 (iii), 我们得到

$$\mathcal{F}(\mathrm{e}^{-\delta x^2}) = \sqrt{\frac{\pi}{\delta}}\mathrm{e}^{-\pi^2\xi^2/\delta} \tag{8.21}$$

首先有下述显然的结论.

命题 8.10. *对任意 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,*

$$\int f(x)\hat{g}(x)\,\mathrm{d}x = \int \hat{f}(\xi)g(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

然后使用 Gauss 函数的公式 (8.21), 我们证明下面的速降函数 Fourier 逆变换公式.

定理 8.11. *定义 Fourier 逆变换*

$$\overline{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}\xi,$$

那么对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $f = \overline{\mathcal{F}}\hat{f}$, 从而 $\overline{\mathcal{F}}$ 是 $\mathcal{F}$ 的 (左) 逆.

证明. 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 令 $g(\xi) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\xi x_0}\mathrm{e}^{-\delta\xi^2}$, 则由命题 8.8 的结论 (ii) (平移性质),

$$\hat{g}(x) = \sqrt{\frac{\pi}{\delta}}\mathrm{e}^{-\pi^2(x-x_0)^2/\delta}$$

从而根据命题 8.10,

$$\int f(x)\sqrt{\frac{\pi}{\delta}}\mathrm{e}^{-\pi^2(x-x_0)^2/\delta}\,\mathrm{d}x = \int \hat{f}(\xi)\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\xi x}\mathrm{e}^{-\delta\xi^2}\,\mathrm{d}x.$$

取极限 $\delta \to 0$. 左边的函数 $\sqrt{\frac{\pi}{\delta}}\mathrm{e}^{-\pi^2(x-x_0)^2/\delta}$ 是一个恒同逼近卷积核, 其质量全部集中在 x_0 附近, 所以左边的极限为 $f(x_0)$. 在右边用控制收敛定理 (实际上因为 $\hat{f}$ 速降所以是内闭一致收敛), 得到右边的极限为 $\overline{\mathcal{F}}\hat{f}(x_0)$. 从而 Fourier 逆变换公式成立. □

注 8.12. 注意到 $\overline{\mathcal{F}}$ 和 $\mathcal{F}$ 的形式中只有指数上的符号有区别. 由换元法容易得出

$$\overline{\mathcal{F}}f = \hat{f}(-\xi), \quad \overline{\mathcal{F}}(f(-x)) = \hat{f}(\xi),$$

此即

$$\overline{\mathcal{F}} = \sigma \circ \mathcal{F} = \mathcal{F} \circ \sigma,$$

其中 σ 是反射变换: $\sigma f(x) = f(-x)$. 由此以及 $\overline{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F} = \mathrm{id}$ 立即推出 $\mathcal{F} \circ \overline{\mathcal{F}} = \mathrm{id}$, 从而 $\overline{\mathcal{F}}$ 也是 $\mathcal{F}$ 的右逆, 两者互为逆. 上述事实可以抽象为: $\{\mathcal{F}\}$ 生成了 4 阶循环群.

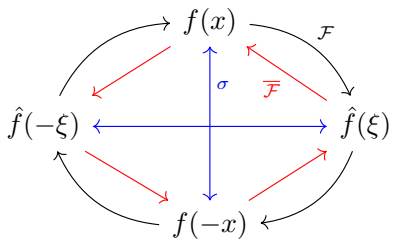


图 18: $\mathcal{F}$ 生成的四阶循环群在 $f \in \mathcal{S}$ 上的轨道. 黑色、红色、蓝色箭头分别代表 $\mathcal{F}, \overline{\mathcal{F}}$ 和 σ

Fourier 变换满足等距性. Parseval 等式 (8.13) 此时的形式为 Plancherel 定理.

定理 8.12 (Plancherel)**.** 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 那么 $\|f\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|\hat{f}\|_{L^2(\mathbb{R})}$.

证明. 利用 $\mathcal{F}$ 生成的循环群性质, 我们进行如下运算. 其中, $\bar{f}(x) = \overline{f(x)}$ 为复共轭, 符号 $\langle f, g\rangle$ 表示 $\int fg\,\mathrm{d}x$ (注意这里不是 L^2 内积, 第二个分量不取共轭).

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 &= \langle f, \bar{f}\rangle = \langle f, \mathcal{F}^4\bar{f}\rangle \\ &= \langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}^3\bar{f}\rangle = \langle \mathcal{F}f, \overline{\mathcal{F}f}\rangle = \|\mathcal{F}f\|_2^2. \end{aligned} \tag{命题 8.10}$$

最后一步用到 $\overline{\mathcal{F}}\bar{f} = \overline{\int f(x)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x} = \overline{\mathcal{F}f}$. □

注 8.13. 由 Plancherel 定理和速降函数在 L^2 中的稠密性, $\mathcal{F}$ 可以延拓为 $L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 上的等距线性算子. 这样一来, 对任何 L^2 函数都可以讨论 Fourier 变换, 即使表达式 (3.4) 不一定有意义.

Fourier 变换也把卷积变为乘积. 回忆 $\mathbb{R}$ 上的卷积定义为

$$[f * g](x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

定理 8.13. 设 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 那么

(i) $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

(ii) $f * g = g * f$.

(iii) $\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)$.

以上的所有推导均可以平行地推广到 $\mathbb{R}^n$.

8.5 离散 Fourier 变换 *

参考: 张平文, 李铁军. 数值分析, 北京大学出版社.

我们已经介绍了两种和 Fourier 有关的变换.

1. Fourier 级数: $L^2(\mathbb{T}) \to l^2(\mathbb{Z})$, 从连续定义域到离散定义域.
2. Fourier 变换: $L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$, 从连续定义域到连续定义域.

下面介绍一种从离散定义域到离散定义域的 Fourier 变换: **离散 Fourier 变换** (discrete Fourier transform, DFT).

将 $\mathbb{C}^N$ 中的向量记作 $v = [v_j]_{j=0:N-1}$. 注意我们的下标从 0 开始. 考虑下列向量

$$\phi_k = [\phi_{kj}]_{j=0:N-1}, \quad \phi_{kj} = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} jk/N}.$$

容易证明

$$\phi_k^H \phi_l = N\delta_{kl},$$

从而 $\{\phi_k\}$ 构成 Hermite 正交基. 其中, $\phi_k^H = \overline{\phi_k^T}$ 表示转置共轭. 记矩阵

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} \phi_0 & \phi_1 & \cdots & \phi_{N-1} \end{bmatrix},$$

它是一个复对称矩阵 (不是 Hermite 矩阵), 列向量正交. 则离散 Fourier 变换 (DFT) 定义为

$$v \mapsto \boldsymbol{F}^H v, \tag{8.22}$$

离散 Fourier 逆变换 (IDFT) 定义为

$$v \mapsto \frac{1}{N}\boldsymbol{F} v. \tag{8.23}$$

因为 $\{\phi_k\}$ 正交, 所以 $\boldsymbol{F}^H\boldsymbol{F} = N\boldsymbol{I}$, 所以两个变换都是正交变换, 且互为逆. DFT 计算的是向量 v 在 Hermite 正交基 $\{\phi_k\}$ 上的展开系数, IDFT 则是根据展开系数求出向量.

将向量 v 记作 $[v_j]_{j=0:N-1}$, 其 DFT 记作 $\hat{v} = [\hat{v}_k]_{k=0:N-1}$, 则 DFT 和 IDFT 的分量形式分别为

$$\hat{v}_k = \sum_{j=0}^{N-1} v_j \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} kj/N}, \tag{8.24}$$

$$v_j = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{v}_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kj/N}. \tag{8.25}$$

计算 DFT 和 IDFT 可以使用快速 Fourier 变换算法 (FFT), 它在计算中应用极为广泛. FFT 最早由 Gauss (1805) 发现, 现代版本由 Cooley & Tukey (1965) 提出.

DFT 也具有和 Fourier 变换对应的性质.

[15]因为 $\{\phi_k\}$ 并不是规范正交基, 所以一正一逆两次变换中必须乘一个常数 N^{-1}. 这个常数的具体位置有多种版本: 在 DFT 里, 在 IDFT 里 (即我们当前采用的版本), 或者各分一半. 在 `scipy.fft` 中这三种方式作为 `norm` 参数传入 `fft()` 函数, 分别记为`"forward"`, `"backward"`, `"ortho"`. 详见文档.

命题 8.14. *对任何 $v \in \mathbb{R}^N$, 记 $\hat{v} = \boldsymbol{F}^H v$ 为 v 的离散 Fourier 变换. 那么有如下性质.*

(i) 卷积变乘积: 设 $f, g \in \mathbb{R}^N$, 其离散卷积定义为

$$(f * g)_j = \sum_{l=0}^{N-1} f_l g_{j-l},$$

其中对下标以 N 为周期, 即 $f_{l+N} = f_l$. 则

$$\widehat{f * g}_k = \hat{f}_k \hat{g}_k.$$

(ii) 平移变乘相因子: 若 $g_j = f_{j+m}$ (下指标周期 N), 那么

$$\hat{g}_k = \hat{f}_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} mk/N}.$$

证明. (i) 证法与定理 8.5 相同.

(ii) 直接验证即可. □

DFT 和 IDFT 形式相似, 由如下命题刻画.

命题 8.15. *定义反射矩阵*

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & & & 1 \\ & & \iddots & \\ & 1 & & \end{bmatrix}_{N \times N},$$

它的作用为 $(\boldsymbol{\sigma} v)_j = v_{-j}$, 那么

$$\boldsymbol{F}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}^H.$$

由此立即导出如下性质.

(i) $\hat{\bar{f}}_k = \overline{\hat{f}_{-k}}$, 其中 $\bar{f}$ 为 f 的复共轭.

(ii) $\frac{1}{N}\boldsymbol{F}^2 = \boldsymbol{\sigma}$.

证明. 只需注意到 $\phi_{\pm k}$ 互为共轭即可证明 $\boldsymbol{F}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}^H$.

充分利用 $\boldsymbol{F}^H = \overline{\boldsymbol{F}^T} = \overline{\boldsymbol{F}}$, $\boldsymbol{\sigma}^2 = \boldsymbol{I}$ 以及矩阵向量运算性质, 我们完成证明. 性质 (i):

$$\boldsymbol{F}\bar{f} = \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{F}^H\bar{f} = \boldsymbol{\sigma}\overline{\boldsymbol{F}f} = \boldsymbol{\sigma}\overline{\hat{f}}.$$

性质 (ii):

$$\boldsymbol{F}^2 = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{F})\boldsymbol{F} = \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{F}^H\boldsymbol{F} = N\boldsymbol{\sigma}.$$

该性质表明 $\boldsymbol{F}$ 几乎也生成了一个 4 阶循环群 (需要放缩为 $\frac{1}{\sqrt{N}}\boldsymbol{F}$). □

$N \to \infty$ 时, DFT 形式地趋于 Fourier 系数 (8.1). 假设 $f = [f_j] \in \mathbb{R}^N$ 是周期 1 的函数 f 在节点 $f(\frac{j}{N})$ 的值, $c = \boldsymbol{F}^H f$ 是其 DFT, 那么

$$\frac{1}{N}c_k = \sum_j \frac{1}{N} f\left(\frac{j}{N}\right) \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k \frac{j}{N}} \approx \int_0^1 f(x)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} kx}\,\mathrm{d}x = \hat{f}_k$$

对应地, IDFT 形式地趋于 Fourier 级数.

$$f\left(\frac{j}{N}\right) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{N} c_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k \frac{j}{N}}$$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k x}.$$

下面我们展示一些 DFT 和 IDFT 的变体.

1. 实值向量的 DFT. 不妨设 $N = 2M$ 为偶数, 对任意 $x \in \mathbb{R}^{2M}$, 用定义计算 $\hat{x}_k$ 可得

$$\begin{aligned}
\hat{x}_k &= \sum_{j=0}^{2M-1} x_j \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} kj/N} \\
&= \sum_{j=0}^{M-1} x_{2j} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k\cdot 2j/N} + \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k/N} \sum_{j=0}^{M-1} x_{2j+1} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k\cdot 2j/N} \\
&= \sum_{j=0}^{M-1} x_{2j} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k\cdot j/M} + \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k/N} \sum_{j=0}^{M-1} x_{2j+1} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k\cdot j/M} \\
&= \hat{x}_k^e + \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k/N} \hat{x}_k^o,
\end{aligned}$$

其中 $x^e = [x_{2j}]_{j=0:M-1}, x^o = [x_{2j+1}]_{j=0:M-1}$ 分别为 x 的奇数分量和偶数分量, $\hat{x}^e, \hat{x}^o$ 的下指标以 M 为周期.[16] 考虑 $y^{\pm} = x^e \pm \mathrm{i} x^o$, 则 $y^{\pm}$ 互为复共轭, 从而它们的 Fourier 变换满足 (根据命题 8.15)

$$\hat{y}_k^+ = \overline{\hat{y}_{-k}^-}.$$

因此

$$\begin{cases} \hat{x}_k^e + \mathrm{i}\hat{x}_k^o = \hat{y}_k^+, \\ \hat{x}_k^e - \mathrm{i}\hat{x}_k^o = \overline{\hat{y}_{-k}^+}, \end{cases}$$

故只需计算 $y^+ \in \mathbb{C}^M$ 的 DFT 就能得到 $\hat{x}^e, \hat{x}^o$, 进而求出 $\hat{x} \in \mathbb{C}^{2M}$. 需要运算的向量长度减小了一半.

2. 高维 DFT. 对于 d 维数组 $x \in \mathbb{R}^{N_1 N_2 \cdots N_d}$, 分量记为 $[x_{j_1 \cdots j_d}]$, 其中 j_α 取值范围为 $0 : N_\alpha - 1$. 记多重指标 $\boldsymbol{j} = (j_1, \ldots, j_d)$, 那么高维 DFT 和 IDFT 分别定义为

$$\hat{x}_{\boldsymbol{k}} = \sum_{j_1=0}^{N_1-1} \cdots \sum_{j_d=0}^{N_d-1} x_{\boldsymbol{j}} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} \boldsymbol{k}\cdot \boldsymbol{j}}, \tag{8.26}$$

$$x_{\boldsymbol{j}} = \frac{1}{N_1 \cdots N_d} \sum_{k_1=0}^{N_1-1} \cdots \sum_{k_d=0}^{N_d-1} \hat{x}_{\boldsymbol{k}} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} \boldsymbol{k}\cdot \boldsymbol{j}}. \tag{8.27}$$

正如重积分转化为一维累次积分, 高维 DFT 和 IDFT 的计算可转化为沿每个维度方向的累次求和, 且每一个求和均可运用 FFT.

3. 偶函数的 DFT. 若 $x \in \mathbb{R}^{2M}$ 为偶向量, 满足约束条件

$$x_j = x_{-j},$$

那么 x 实际上只有 $M+1$ 个自由度 $x_0, \ldots, x_M$ (它们代表一个偶周期函数在节点 $0, \frac{1}{2M}, \ldots, \frac{1}{2}$ 的函数值). 此时, x 的 DFT 表示为

$$\hat{x}_k = x_0 + (-1)^k x_M + \sum_{j=1}^{M-1} x_j (\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} kj/M} + \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} kj/M})$$

[16] 这实际上就是导出 FFT 的过程 — 将一个序列的 DFT 转化为两个子序列的 DFT 问题, 然后递归.

$$= x_0 + (-1)^k x_M + 2\sum_{j=1}^{M-1} x_j \cos\frac{k\pi j}{M},$$

$\hat{x}_k$ 只在 $k = 0, \ldots, M$ 处独立, 因为 $\hat{x}_k = \hat{x}_{-k}$. 从而, IDFT 表示为

$$\begin{aligned} x_j &= \frac{1}{2M}\left[\hat{x}_0 + (-1)^j \hat{x}_M + \sum_{k=1}^{M-1} \hat{x}_k (\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} kj/M} + \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} kj/M})\right] \\ &= \frac{1}{2M}\left[\hat{x}_0 + (-1)^j \hat{x}_M + 2\sum_{k=1}^{M-1} \hat{x}_k \cos\frac{k\pi j}{M}\right]. \end{aligned}$$

4. 另一类偶函数的 DFT. 此时 $x \in \mathbb{R}^{2M}$ 满足约束条件

$$x_j = x_{1-j},$$

那么 x 只有 M 个自由度 $x_1, \ldots, x_M$ (它们代表一个偶周期函数在节点 $\frac{1}{4M}, \frac{3}{4M}, \ldots, \frac{2M-1}{4M}$ 处的函数值). 此时, x 的 DFT 表示为

$$\begin{aligned} \hat{x}_k &= \sum_{j=1}^{M} x_j (\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} kj} + \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} k(1-j)/M}) \\ &= 2\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} k/2M} \sum_{j=1}^{M} x_j \cos\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M}, \\ \Leftrightarrow \hat{x}_k \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} k/2M} &= 2\sum_{j=1}^{M} x_j \cos\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M}. \end{aligned}$$

$\hat{x}_k$ 只在 $k = 0, \ldots, M-1$ 处独立, 因为 $\hat{x}_k = \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} k/M}\hat{x}_{-k}$, 而且 $\hat{x}_M \equiv 0$. 从而, IDFT 表示为

$$\begin{aligned} x_j &= \frac{1}{2M}\left[\hat{x}_0 + \sum_{k=1}^{M-1} \hat{x}_k (\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} kj/M} + \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} k/M}\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} kj/M})\right] \\ &= \frac{1}{2M}\left[\hat{x}_0 + 2\sum_{k=1}^{M-1} \hat{x}_k \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} k/2M} \cos\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M}\right]. \end{aligned}$$

注意到 $y_k = \hat{x}_k \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} k/2M}$ 作为一个整体在上述公式中出现, 且是实值向量, 所以实际上计算的是 $\{\hat{x}_k \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} k/2M}\}$ 而不是 $\{\hat{x}_k\}$. 以上两类变换统称为**离散余弦变换** (discrete cosine transform, DCT).

5. 奇函数的 DFT. 设 $x \in \mathbb{R}^{2M}$ 为奇向量, 满足约束条件

$$x_j = -x_{-j},$$

那么 x 只有 $M-1$ 个自由度 $x_1, \ldots, x_{M-1}$ (它们代表一个奇周期函数在节点 $\frac{1}{2N}, \frac{2}{2N}, \ldots, \frac{N-1}{2N}$ 处的函数值). 此时, x 的 DFT 表示为

$$\begin{aligned} \hat{x}_k &= \sum_{j=1}^{M-1} x_j (\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} kj/M} - \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} kj/M}) \\ &= -2\mathrm{i} \sum_{j=1}^{M-1} x_j \sin\frac{k\pi j}{M}, \\ \Leftrightarrow \mathrm{i}\hat{x}_k &= 2\sum_{j=1}^{M-1} x_j \sin\frac{k\pi j}{M}. \end{aligned}$$

$\hat{x}_k$ 只在 $k=1,\dots,M-1$ 处独立, 因为 $\hat{x}_{-k}=-\hat{x}_k, \hat{x}_0=\hat{x}_M\equiv 0$. 从而, IDFT 表示为

$$\begin{aligned} x_j &= \frac{1}{2M}\sum_{j=1}^{M-1}\hat{x}_k(\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}kj/M}-\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}kj/M}) \\ &= \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M-1}\mathrm{i}\hat{x}_k\sin\frac{k\pi j}{M}. \end{aligned}$$

注意到 $y_k=\mathrm{i}\hat{x}_k\in\mathbb{R}$ 作为一个整体出现, 而且是实值向量, 所以实际上计算的是 $\{\mathrm{i}\hat{x}_k\}$.

6. 另一类奇函数. 设 $x\in\mathbb{R}^{2M}$ 为奇向量, 满足约束条件

$$x_j=-x_{1-j},$$

那么 x 只有 M 个自由度 $x_1,\dots,x_M$ (它们代表一个奇周期函数在节点 $\frac{1}{4N},\frac{3}{4N},\dots,\frac{2N-1}{4N}$ 处的函数值). 此时, x 的 DFT 表示为

$$\begin{aligned} \hat{x}_k &= \sum_{j=1}^{M}x_j(\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}kj}-\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}k(1-j)/M}) \\ &= -2\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}k/2M}\sum_{j=1}^{M}x_j\sin\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M}, \\ \Leftrightarrow \mathrm{i}\hat{x}_k\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}k/2M} &= 2\sum_{j=1}^{M}x_j\sin\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M}. \end{aligned}$$

$\hat{x}_k$ 只在 $k=1,\dots,M$ 处独立, 因为有对称性 $\hat{x}_k=\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}k/M}\hat{x}_{-k}$, 且 $\hat{x}_0\equiv 0$. 从而, IDFT 表示为

$$\begin{aligned} x_j &= \frac{1}{2M}\sum_{k=1}^{M}\hat{x}_k(\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}kj/M}-\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}k/M}\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}kj/M}) \\ &= \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M-1}\mathrm{i}\hat{x}_k\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}k/2M}\sin\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M}. \end{aligned}$$

注意到 $y_k=\mathrm{i}\hat{x}_k\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}k/2M}$ 作为整体出现, 而且是实值向量, 所以实际上计算的是 $\{\mathrm{i}\hat{x}_k\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}k/2M}\}$. 以上两类变换统称为**离散正弦变换** (discrete sine transform, DST).

综上所述, 我们把 DCT, DST 的公式列举如下.

$$\text{(DCT–I)}:\ y_k=x_0+(-1)^k x_M+2\sum_{j=1}^{M-1}x_j\cos\frac{k\pi j}{M} \qquad k=0:M \tag{8.28}$$

$$\text{(IDCT–I)}:\ x_j=\frac{1}{2M}\left[y_0+(-1)^j y_M+2\sum_{k=1}^{M-1}y_k\cos\frac{k\pi j}{M}\right] \qquad j=0:M \tag{8.29}$$

$$\text{(DCT–II)}:\ y_k=2\sum_{j=1}^{M}x_j\cos\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M} \qquad k=0:M-1 \tag{8.30}$$

$$\text{(IDCT–II)}:\ x_j=\frac{1}{2M}\left[y_0+2\sum_{k=1}^{M-1}y_k\cos\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M}\right] \qquad j=1:M \tag{8.31}$$

$$\text{(DST–I)}:\ y_k=2\sum_{j=1}^{M-1}x_j\sin\frac{k\pi j}{M} \qquad k=1:M-1 \tag{8.32}$$

$$\text{(IDST–I)}:\ x_j=\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M-1}y_k\sin\frac{k\pi j}{M} \qquad j=1:M-1 \tag{8.33}$$

$$\text{(DST–II)}: y_k = 2\sum_{j=1}^{M} x_j \sin\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M} \qquad k = 1:M \tag{8.34}$$

$$\text{(IDST–II)}: x_j = \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M-1} y_k \sin\frac{k\pi(j-\frac{1}{2})}{M} \qquad j = 1:M \tag{8.35}$$

以上所有公式的计算全部通过奇/偶延拓转化为实值向量的 FFT.

以 DST–I 为例, 对于 $x = [x_j]_{j=1:M-1} \in \mathbb{R}^{M-1}$, 首先延拓为奇向量 $x \in \mathbb{R}^{2M}$, 对它作用实向量的 FFT (归结为一个 M 维复向量的 FFT 问题) 得到 $\{\hat{x}_k\}$. 因为 $y_k = \mathrm{i}\hat{x}_k$ 是实数, 所以取 $\operatorname{Im}\hat{x}_k$ 即得结果.